지자체 도시홍수 기초조사 및 통합 관리모델 수립연구

K-water연구원
2022-WR-RR-1566
G20045
Final Report

지자체 도시홍수 기초조사 및 통합 관리모델 수립연구

A Guide to an Integrated Urban Flood Risk Management Model for Local Governments in Korea

2022. 1

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

지자체 도시홍수 기초조사 및 통합관리모델 수립연구

A Guide to an Integrated Urban Flood Risk Management Model for Local Governments in Korea

2022. 1

K water 한국수자원공사

제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

이 보고서를 2021년도 (사)대한하천학회에서 수행한 “지자체 도시홍수 기초조사 및 통합관리모델 수립연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2022. 01. 15.

연구책임자 : (사)대한하천학회 책임 연구원 서 용 원

연구수행자 : (사)대한하천학회 연구원 황 준 식

연구보조원 최 희 동

연구보조원 강 다 원

연구보조원 권 유 정

요 약 문

1. 연구 제목

지자체 도시홍수 기초조사 및 통합관리모델 수립연구

2. 연구 기간

2021. 5. 21 ~ 2022. 1. 15

3. 연구 목적

최근의 기후변화로 인한 강우 패턴 변화 및 도시개발에 따라 도시침수피해가 빈발하고 있으나, 그에 대한 기존의 대응 및 대책은 주로 피해 발생 이후 사후복구와 시설보완 대책에 집중되어 홍수위험 저감을 위한 실질적인 대응 대책이 요구되고 있다. 기후변화에 따른 강수량 증가로 현재 홍수방어시설의 치수 안전도가 점차 낮아질 것으로 예측되어 이에 대한 대응책이 필요함에 따라 정부는 홍수예보 강화와 도시지역 특화전략 등 다양한 도시침수 대응 방안을 추진 중이나, 이는 대하천 중심의 홍수예보체계로 하천-도시 등 유역 전체의 홍수에 대응하기에는 부족한 상황이다.

또한, 부처 간 개별법에 의한 소관 시설별 개별대책 시행으로 예산중복 및 사업 시행 지연 등에 따른 상습침수와 임시복구가 반복되는 악순환이 발생하고 있어 현 구조적 대책 위주의 도시침수 대응 사업에 유역 물 순환을 종합적으로 고려한 비구조적 대책을 추가하여 도시홍수 대응 능력 제고 및 잠재적 홍수위험을 최소화하기 위한 방안 마련이 필요하다. 이를 위해 본 과제에서는 지자체별 홍수 사례 및 특성을 파악하고, 정부 및 지자체의 도시홍수 예방 및 대응 체계를 조사하여 하천과 도시를 연계한 '도시홍수 통합관리 모델'을 수립하여 도시홍수 대응력 향상방안을 제안하고자 한다.

4. 연구 내용

가. 지자체 도시홍수 기초조사 및 기존 운영시스템 연계 기본방향 수립

나. 도시홍수 통합관리 표준모델 수립

다. 지자체 맞춤형 도시홍수 대응력 향상을 위한 사업추진 방안 수립

라. 도시홍수 통합관리 표준모델 적용을 위한 도시 선정 및 적용성 검증

5. 연구 결과

가. 지자체 도시홍수 기초조사 및 기존 운영시스템 연계 기본방향 수립

본 과제에서는 인구 20만 명 이상의 54개 주요 지자체 중 홍수 통합모니터링 사업이 시행된 지자체, 물 순환 선도도시 조성사업이 시행된 지자체 12곳을 대상 지역으로 해당 지자체의 치수 특성, 피해 연혁 및 홍수 관련 대응계획 등을 검토하였다. 이를 통해 지역의 지형적 특성, 하천 특성, 자연재해 저감 시설 등 기초조사를 수행하였고 대상 지역의 최근 10년 내 도시홍수 이력, 대응 체계를 조사 후 지자체별 홍수 특성을 종합적으로 분석하였다. 또한 부처별 도시홍수에 대응하기 위한 법령과 홍수 대응 연구, 국가 시스템 구축현황, 생산자료 등을 파악하여 각각의 시사점과 개선 방향을 제시하고 현행 시스템과 도시홍수 통합관리 표준모델의 연계방안을 제시하였다.

나. 도시홍수 통합관리 표준모델 수립

본 과제에서는 강우 관측 및 예측을 위해 기상청의 단기예보를 연계하여 높은 공간 해상도의 초단기실황, 초단기예보, 단기예보 발표를 연계하여 실시간으로 도시홍수 모니터링과 분석에 활용하고 기상청의 레이더 자료를 활용하여 태풍 또는 강우의 이동을 관측할 수 있는 방안을 제시하였고, 주요 도시에 설치중인 환경부의 소형레이더와 현재 사용되고 있는 대형레이더와의 연계방안을 제시하여 대형레이더가 가지는 공간적 한계를 보완할 수 있는 방안을 제시하였다. 또한, 외수(하천) 모니터링을 위해 주요 하천에 위치한 기존 관측소의 수위 및 유량 자료를 연계하는 방안과 내수 모니터링을 위해 상습침수구역 및 내수침수 위험구역의 관거 및 맨홀에 수위, 유량 센서를 구축하는 방안을 제시하였다. 홍수 모니터링과 관측 자료의 수집은 홍수 분석·예측과 상호보완적 관계로 모니터링에서 얻은 유효한 실측자료로 보다 정확한 예측 모델을 구축할 수 있으며, 모니터링 과정에서 누락된 데이터는 모델링을 통해 보완하여 결과의 활용을 극대화 할 수 있다. 도시홍수 통합관리 표준모델의 분석을 위하여 지자체별 자체 모형개발 및 시스템 탑재를 제안하였다. 관측자료와 모니터링 자료를 활용한 외수 분석을 위해 집중형 수문 모형과 준분포 수문 모형의 상호보완적 적용방안을 제시하였으며 내수 분석을 위해 SWMM 모형 구축을 제안하였다. 또한 내·외수 연계방안과 홍수발생 시 실시간 대응을 위해 모델링 자료기반 심층기계학습 모형 구축방안을 제시하였다.

다. 지자체 맞춤형 도시홍수 대응력 향상을 위한 사업추진 방안 수립

본 과제에서는 도시홍수 통합관리 표준모델을 도시홍수 관련 정책 및 지자체에 적용하기 위한 방안을 제시하고 대상 지역의 특성을 고려하여 지자체 적용 시 소요되는 사업비를 산정하였다. 또한 연구 결과를 도시홍수 종합대책으로써 활용하고자 부처별 도시홍수와 관련된 추진과제를 조사하고 각각의 연계성을 분석하여 ‘물 안심도시 조성사업’ 등 기존사업

과의 연계 추진방안 및 재원조달 방안을 제시하였다.

라. 도시홍수 통합관리 표준모델 적용을 위한 도시 선정 및 적용성 검증

개발된 도시홍수 통합관리 표준모델에 대한 적용성을 검증하기 위해 대상 지역 중 도시 침수 특성 및 내수와 외수 연계 운영이 가능한 울산광역시 유곡천 유역을 선정하여 선정된 도시의 기반시설, 관련 시스템 등을 상세 조사하였다. 유곡천 유역은 2016년 태풍 '차바' 내습 시 큰 피해가 발생한 태화 우정시장을 포함하는 유역으로 하천 및 토지이용 현황, 도시의 수문학적 특성을 고려하여 내수 및 외수 홍수분석모형을 구축, 태풍 차바 발생 시 강우 사상을 대상으로 수리·수문 분석을 수행하였으며 구축된 내·외수 홍수분석모형을 연계하는 방안을 제시하였다.

목 차

제 1 장 서론 ····· 1
1.1 연구배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구내용 및 방법 ····· 1

제 2 장 지자체 도시홍수 기초조사 및 기존시스템 연계방안 ····· 5
2.1 기초조사 ····· 5
2.1.1 대전광역시 ····· 5
2.1.2 울산광역시 ····· 8
2.1.3 충북 청주시 ····· 11
2.1.4 광주광역시 ····· 13
2.1.5 경기도 화성시 ····· 15
2.1.6 경기도 광주시 ····· 17
2.1.7 세종특별자치시 ····· 19
2.1.8 전북 전주시 ····· 21
2.1.9 전북 군산시 ····· 23
2.1.10 경북 경주시 ····· 25
2.1.11 경북 안동시 ····· 27
2.1.12 경남 김해시 ····· 30
2.2 도시홍수이력 ····· 32
2.2.1 대전광역시 ····· 34
2.2.2 울산광역시 ····· 35
2.2.3 충북 청주시 ····· 38
2.2.4 광주광역시 ····· 38
2.2.5 경기도 화성시 ····· 39
2.2.6 경기도 광주시 ····· 39
2.2.7 세종특별자치시 ····· 40
2.2.8 전북 전주시 ····· 40
2.2.9 전북 군산시 ····· 40
2.2.10 경북 경주시 ····· 41
2.2.11 경북 안동시 ····· 41
2.2.12 경남 김해시 ····· 42
2.2.13 분석 결과 및 시사점 ····· 42

2.3 도시홍수 대응현황 ····· 45
2.3.1 도시홍수관련 부처별 법령 및 대응방안 ····· 45
2.3.2 지자체별 대응방안 ····· 50
2.3.3 대응방안 분석결과 및 시사점 ····· 58
2.3.4 도시홍수 대응의 문제점 ····· 59
2.4 도시홍수 관리 운영시스템 현황 ····· 61
2.4.1 국가하천 스마트 홍수관리 시스템(국토교통부) ····· 61
2.4.2 통합 홍수 예·경보시스템(환경부 홍수통제소) ····· 62
2.4.3 국가재난관리정보시스템(행정안전부) ····· 62
2.4.4 풍수해피해예측시스템(행정안전부) ····· 63
2.4.5 도시·산지·소하천 돌발홍수 예보 시스템(한국건설기술연구원) ····· 66
2.4.6 내외수 연계 내수침수예측시스템(서울시) ····· 67
2.4.7 국토관측센서 기반 수재해 정보 플랫폼 융합기술 연구단(환경부) ····· 68
2.4.8 서울시 풍수해 조기경보시스템 ····· 69
2.4.9 홍수재해통합관리시스템(남원시 등 27개 지자체) ····· 70
2.4.10 목포시 실시간 도시침수 운영관리 시스템 ····· 71
2.4.11 청주시 도시침수 시뮬레이션 시스템 ····· 72
2.5 지자체 도시홍수 관리 현황 ····· 75
2.5.1 강우 관측·예측 현황 ····· 75
2.5.2 홍수모니터링 현황 ····· 80
2.5.3 홍수 대응 현황 ····· 83
2.6 통합관리모델 연계방안 ····· 87
2.6.1 수립방향 ····· 87
2.6.2 연계방안 ····· 89

제 3 장 도시홍수 통합관리 표준모델 수립 ····· 93
3.1 도시홍수 통합관리 표준모델 개요 ····· 94
3.1.1 수립원칙 ····· 94
3.1.2 수립 전략 ····· 96
3.1.3 도시홍수 통합관리 모델 구축방안 ····· 102
3.2 강우관측 및 예측방안 ····· 105
3.2.1 강우 관측 및 예측 연계 방안 ····· 105
3.3 홍수 모니터링 방안 ····· 114
3.3.1 홍수 모니터링 개선 및 연계 방안 ····· 114
3.3.2 센서기반 도시홍수 예·경보시스템 구축 및 운영 ····· 122

3.3.3 기존자료 검토 및 분석을 통한 홍수취약구역 선정 ····· 122
3.3.4 효율적인 모니터링 체계 구축 방안 ····· 124

3.4 홍수 예측·분석 방안 ····· 125
3.4.1 외수 예측·분석 방안 ····· 125
3.4.2 내수 예측·분석 방안 ····· 131
3.4.3. 재해통계 기반 예측함수를 활용한 실시간 피해예측기술 연계 ····· 135
3.4.4 내 · 외수 연계 예측·분석 방안 ····· 137
3.4.5 내 · 외수 예측·분석 모형의 관리 방안 ····· 138
3.5 홍수 대응 방안 ····· 139
3.5.1 대응기준 마련 ····· 139
3.5.2 단계별 대응 계획 수립 ····· 144

제 4 장 도시홍수 대응력 향상을 위한 적용방안 ····· 153
4.1 지자체 맞춤형 통합관리 모델의 적용방안 ····· 153
4.1.1 홍수 통합관리모델 적용방안 ····· 153
4.1.2 도시홍수 통합관리모델 구축 지자체별 사업비 산정 ····· 153
4.1.3 배수분구별 우선순위 선정 ····· 155
4.1.4 지자체별 소요비용 산정 ····· 156
4.1.5 특보구역의 재설정 ····· 168
4.2 도시홍수 종합대책을 위한 정책 제안 ····· 173
4.2.1 정책제안 ····· 173
4.2.2 재원확보 방안 ····· 175
제 5 장 도시홍수 통합관리모델 적용성 검증 ····· 178
5.1 시범유역 선정 ····· 178
5.1.1 기초현황 ····· 180
5.1.2 수문학적 특성 ····· 181
5.2 홍수분석모형 ····· 186
5.2.1 내수 홍수분석 모형의 구축 ····· 186
5.2.2 외수 홍수분석 모형의 구축 ····· 193
5.3 내수 홍수분석모형의 검증 ····· 196
5.4 외수 홍수분석모형의 검증 ····· 199
5.5 내 · 외수 홍수분석모형의 연계 적용 ····· 203
5.5.1 모형의 적용 ····· 203
5.5.2 실제 시스템 구축시 연계 적용 ····· 232

제 6 장 결론 및 제언 ····· 234

참고문헌 ····· 237

A.1 도시홍수 지자체 실무자 인터뷰 ····· 241
A.2 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 비용 산정 근거 ····· 244

<표 차례>

표 1-1 과업의 공간적 범위 ····· 2
표 2-1 대전광역시 지방하천 하천기본계획 미수립구간(국토교통부, 2018) ····· 7
표 2-2 울산광역시 지방하천 하천기본계획 미수립구간(국토교통부, 2018) ····· 9
표 2-3 광주광역시 지방하천 하천기본계획 미수립구간(국토교통부, 2018) ····· 14
표 2-4 전주시 지방하천 하천기본계획 미수립구간(국토교통부, 2018) ····· 22
표 2-5 군산시 지방하천 하천기본계획 미수립구간(국토교통부, 2018) ····· 24
표 2-6 경주시 지방하천 하천기본계획 미수립구간(국토교통부, 2018) ····· 26
표 2-7 안동시 지방하천 하천기본계획 미수립구간(국토교통부, 2018) ····· 28
표 2-8 김해시 지방하천 하천기본계획 미수립구간(국토교통부, 2018) ····· 31
표 2-9 하천(외수)로 인한 재해 유형 ····· 32
표 2-10 내수로 인한 재해 유형 ····· 33
표 2-11 갑천유역 홍수예보 발령상황(2018. 8. 26 ~ 9. 1) ····· 35
표 2-12 2019년 경북 경주시 하천 홍수피해 현황(환경부, 2020) ····· 41
표 2-13 도시홍수 관련 부처별 법령 현황(국회입법조사처) ····· 46
표 2-14 특정하천유역치수계획 중 우선사업 대상지역 10개소(국토교통부, 2018) ····· 46
표 2-15 지자체별 주요 홍수피해 발생 시 대응 이력(국토교통부) ····· 49
표 2-16 대전광역시 홍수대응 방안(대전광역시, 2015) ····· 51
표 2-17 울산광역시 홍수대응 방안(울산광역시, 2018) ····· 51
표 2-18 청주시 홍수대응 방안(청주시, 2012) ····· 52
표 2-19 광주광역시 홍수대응 방안(광주광역시, 2016) ····· 53
표 2-20 화성시 홍수대응 방안(화성시, 2014) ····· 53
표 2-21 광주시 홍수대응 방안(경기도 광주시, 2011) ····· 54
표 2-22 세종특별자치시 홍수대응 방안(세종시, 2015) ····· 54
표 2-23 전주시 홍수대응 방안(전주시, 2014) ····· 55
표 2-24 군산시 홍수대응 방안(군산시, 2014) ····· 56
표 2-25 경주시 홍수대응 방안(경주시, 2014) ····· 56
표 2-26 안동시 홍수대응 방안(안동시, 2014) ····· 57
표 2-27 김해시 홍수대응 방안(김해시, 2012) ····· 57
표 2-28 주요도시 불투수면적비율(%) 현황 ····· 59
표 2-29 풍수해피해예측시스템 구성 ····· 64
표 2-30 홍수재해 통합관리시스템 구축사업 현황 ····· 70
표 2-31 국가 및 지자체 홍수관리 시스템 비교(강우관측 및 홍수상황 모니터링 관련) ····· 73
표 2-32 대형레이더(S밴드)와 소형레이더(X)밴드 개요 ····· 75

표 2-33 광역시별 수위관측 현황(이신재, 2020) ····· 81
표 2-34 현행 호우(태풍)주의보 및 경보발령 기준 (하천법 제42조) ····· 83
표 2-35 홍수특보 발령기준(수자원법 시행규칙 제23조) ····· 84
표 2-36 풍수해 재난 현장조치 행동매뉴얼 상 위기경보 기준(환경부, 2021) ····· 86
표 2-37 행정안전부 재난대응 단계(행정안전부, 2020) ····· 86
표 2-38 현행 국가 및 지자체 홍수관리 시스템 수준 및 개선방향 ····· 87
표 2-39 정보연계 기술별 비교 ····· 89
표 3-1 기상청 단기(초단기/단기/중기)예보의 해상도와 생산주기 ····· 106
표 3-2 기상청 제공 단기예보(前 동네예보) 조회서비스 API 제공 자료(기상청, 2021) ····· 106
표 3-3 레이더 기본 관측자료, 산출물 및 활용현황(한강홍수통제소, 2016) ····· 107
표 3-4 강우레이더와 기상레이더 비교 ····· 108
표 3-5 지표면 침수예측 센서 정보 ····· 117
표 3-6 우수관로 유량측정 장비의 상세 정보 ····· 119
표 3-7 맨홀 역류 유량 측정 장비 상세 정보 ····· 120
표 3-8 수위 센서의 종류 및 특성(극립재난안전연구원, 2013) ····· 121
표 3-9 집중형 모형과 분포형 모형의 비교 ····· 126
표 3-10 내·외수 분석 및 예측 모형의 관리 방안 ····· 138
표 3-11 예상강우량별 하천수위 상승 기준(예시) ····· 143
표 3-12 소유역 및 시설물 별 대응 단계 설정 기준 ····· 144
표 3-13 단계별 대응 예시 ····· 146
표 3-14 특보구역 소유역 유형 분류 ····· 147
표 3-15 대응의 긴급성(소요시간)에 따른 대응단계 의사결정 루트 ····· 147
표 3-16 대응단계 의사결정 루트와 분석 모형 ····· 148
표 3-17 도시홍수 대응시설별 원격제어 및 감시시스템 구축 방안 ····· 149
표 4-1 도시홍수 통합관리 표준모델 적용 대상지역 특성 ····· 154
표 4-2 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(대전광역시) ····· 156
표 4-3 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(울산광역시) ····· 157
표 4-4 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(충북 청주시) ····· 158
표 4-5 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(광주 광역시) ····· 159
표 4-6 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경기도 화성시) ····· 160
표 4-7 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경기도 광주시) ····· 161
표 4-8 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(세종특별자치시) ····· 162
표 4-9 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(전북 전주시) ····· 163
표 4-10 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(전북 군산시) ····· 164
표 4-11 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경북 경주시) ····· 165

표 4-12 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경북 안동시) ····· 166
표 4-13 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경남 김해시) ····· 167
표 4-14 기상특보 발표기준 ····· 168
표 4-15 미국 수문현상에 따른 기상특보 기준(3단계) ····· 169
표 4-16 영국 홍수관련 기상특보 요소별 기준(4단계) ····· 170
표 4-17 일본 지역별 기준 세분화 내용(경보) ····· 171
표 4-18 특보유형의 분류 ····· 172
표 4-19 행정안전부 도시침수예방 및 재난대응체계 개선 추진과제 현황(환경부, 2020) ····· 173
표 4-20 환경부 도시침수예방 관련 추진과제(홍수방어대책백서, 2020) ····· 174
표 4-21 국토교통부 하천 안전강화 관련 추진과제(홍수방어대책백서, 2020) ····· 174
표 4-22 물 안심도시 조성사업 재정 소요 내역(홍수방어대책백서, 2020) ····· 176
표 5-1 울산광역시 하천현황 ····· 180
표 5-2 유곡천 소유역별 현황 ····· 182
표 5-3 지속시간별 확률강우량 ····· 183
표 5-4 Huff 분포(지역구분 13*) ····· 184
표 5-5 Huff 분포의 6차원 다항근사식 회귀계수(지역구분 13*) ····· 184
표 5-6 10월 5일 관측소별 시간당 강우량(㎜) ····· 190
표 5-7 울산광역시 중구 침수현황(한국국토정보공사, 2016) ····· 191
표 5-8 태풍 차바 내습 시 주요침수피해 지역 ····· 192
표 5-9 태화교 수위-유량 곡선식 현황 ····· 193
표 5-10 태화·우정동 일대 침수면적 및 월류량 ····· 196
표 5-11 태화교 홍수량 및 홍수위 산정결과 ····· 201
표 5-12 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 외수위 영향 없음) ····· 225
표 5-13 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 계획홍수위(50년빈도) 조건) ····· 226
표 5-14 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 계획홍수위(80년빈도) 조건) ····· 227
표 5-15 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 계획홍수위(100년빈도) 조건) ····· 228
표 5-16 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 계획홍수위(200년빈도) 조건) ····· 229
표 5-17 유형 분류 결과 ····· 231

<그림 차례>

그림 2-1 대전광역시 토지피복도(대전광역시, 2015) ····· 6
그림 2-2 대전광역시 표고분포 및 경사도(대전광역시, 2015) ····· 6
그림 2-3 대전광역시 하천망도(대전광역시, 2015) ····· 7
그림 2-4 울산광역시 토지피복도(울산광역시, 2018) ····· 8
그림 2-5 울산광역시 표고분포 및 경사도(울산광역시, 2018) ····· 9
그림 2-6 울산광역시 하천망도(울산광역시, 2018) ····· 10
그림 2-7 청주시 하천유역 토지피복도(청주시, 2012) ····· 11
그림 2-8 청주시 전체 표고분포 및 경사도(청주시, 2012) ····· 12
그림 2-9 청주시 전체 하천망도(청주시, 2018) ····· 12
그림 2-10 광주광역시 표고분포 및 경사분포 현황(광주광역시, 2016) ····· 14
그림 2-11 경기 화성시 표고분포 및 경사분포 현황(화성시, 2014) ····· 16
그림 2-12 화성시 하천망도(화성시, 2014) ····· 16
그림 2-13 경기도 광주시 표고분포 및 경사분포 현황(광주시, 2011) ····· 18
그림 2-14 광주시 하천망도(광주시, 2011) ····· 18
그림 2-15 세종특별자치시 표고분포 및 경사분포 현황(세종시, 2015) ····· 19
그림 2-16 세종특별자치시 하천망도(국가, 지방하천) ····· 20
그림 2-17 전북 전주시 표고분포 및 경사분포 현황(전주시, 2020) ····· 21
그림 2-18 전주시 하천망도(전주시, 2020) ····· 22
그림 2-19 전북 군산시 표고분포 및 경사분포 현황(군산시, 2014) ····· 24
그림 2-20 경북 경주시 표고분포 및 경사분포 현황(경주시, 2014) ····· 25
그림 2-21 경주시 하천망도(경주시, 2014) ····· 26
그림 2-22 경북 안동시 표고분포 및 경사분포 현황(안동시, 2014) ····· 28
그림 2-23 안동시 하천망도(안동시, 2012) ····· 29
그림 2-24 경남 김해시 표고분포 및 경사분포 현황(김해시, 2012) ····· 30
그림 2-25 김해시 하천망도(김해시, 2012) ····· 31
그림 2-26 울산광역시 침수 피해 사진(보은천, 태화시장) ····· 36
그림 2-27 울산광역시 중구 침수 흔적도 (한국국토정보공사, 2016) ····· 37
그림 2-28 경기도 광주시 곤지암천, 경안천 합류부 범람(자료:YTN) ····· 39
그림 2-29 특정하천유역치수계획 추진방향 및 효과(환경부, 2018) ····· 45
그림 2-30 태풍·호우 대응 표준절차도(환경부) ····· 48
그림 2-31 행정안전부-환경부 풍수해 위기징후 감시제도 운용 체계(환경부, 2021) ····· 48
그림 2-32 환경부 홍수통제소의 홍수대응체계(환경부, 2021) ····· 49
그림 2-33 홍수방어 및 대응의 분류 ····· 50

그림 2-34 스마트홍수관리시스템 개념도(국토교통부, 2013) ····· 61
그림 2-35 홍수 예·경보 시스템 구성도와 예·경보 발령 체계 ····· 62
그림 2-36 국가재난관리정보시스템 개념도 ····· 63
그림 2-37 풍수해피해예측시스템 개념도 및 사용화면 예시 ····· 65
그림 2-38 돌발홍수예측시스템 절차 및 사용화면 예시 ····· 66
그림 2-39 위험수준 및 예측 시간대별 위험수준 ····· 67
그림 2-40 내외수 연계 통합 침수예측시스템의 구성(이정환 외, 2018) ····· 67
그림 2-41 고정밀 수문레이더 관측정보 및 레이더 연계 도시홍수 시각화 시스템(채효석 외, 2020) ···· 68
그림 2-42 서울시 하천 홍수 예・경보 시스템 현황(서울시 풍수해저감종합계획, 2016) ····· 69
그림 2-43 울산시 ICT 홍수재해관리시스템 구축 개념도 ····· 70
그림 2-44 목포시 실시간 도시침수 운영관리 시스템 ····· 71
그림 2-45 청주시 도시침수 시뮬레이션 대상지역 ····· 72
그림 2-46 청주시 도시침수 시뮬레이션 시스템 개요도 ····· 72
그림 2-47 국내 대형레이더 및 소형레이더 운영범위 ····· 76
그림 2-48 기상청 동네예보 조회서비스가 제공하는 관측·예측자료 ····· 77
그림 2-49 초단기 강우예측결과(Multi-sensor Blending, MAPLE)와 실측자료(AWS)의 비교 ··· 78
그림 2-50 레이더-위성자료 합성 초단기 강우예측(APEC, 2018 재구성) ····· 79
그림 2-51 홍수통제소의 홍수특보지점 확대 현황(환경부, 2020) ····· 80
그림 2-52 영상정보처리기기 시스템 개념도(행정안전부, 2013) ····· 81
그림 2-53 관내 CCTV 시스템을 지자체 외수 모니터링에 활용중인 현황 ····· 82
그림 2-54 도시홍수 통합관리 시스템 내 외수 홍수 모니터링 자료 연계(안) ····· 82
그림 2-55 도시홍수 통합관리모델 내 현행시스템 연계방안 ····· 92
그림 3-1 도시홍수 통합관리 표준모델 수립 목표 및 원칙 ····· 94
그림 3-2 도시홍수 통합관리 표준모델 수립 전략 ····· 96
그림 3-3 도시홍수 통합관리 표준 모델(사용자인터페이스(UI) 및 정보 표출) ····· 97
그림 3-4 도시홍수 통합관리 표준 모델(홍수상황모니터링) ····· 97
그림 3-5 도시홍수 통합관리 표준 모델(홍수대응) ····· 100
그림 3-6 도시홍수 통합관리 표준 모델(플랫폼) ····· 101
그림 3-7 도시홍수 통합관리모델 구축 방안 ····· 102
그림 3-8 재난종합상황실 구축 방안 ····· 104
그림 3-9 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 방안(강우관측 및 예측) ····· 105
그림 3-10 기상청 레이더 강수 실황 예측모델 결과(관측치~6시간 예보) ····· 108
그림 3-11 강우레이더자료 및 표준유역 면적강우량 분포(사후 분석, 2016 태풍 차바 당시) ·· 109
그림 3-12 대형레이더와 소형레이더 합성강우 생성 예시([74]수재해정보플랫폼 융합기술 연구단, 2018) ··· 110
그림 3-13 합성격자 및 지도 투영법을 이용한 대형(左) 및 소형(右) 레이더 합성([75] K-water(2021) ··· 111

그림 3-14 지자체 홍수분석 및 예측을 위한 강우자료 연계방안 ····· 113
그림 3-15 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 방안(홍수 모니터링) ····· 114
그림 3-16 내수 모니터링을 위한 수위계 종류 ····· 116
그림 3-17 내수 침수관측장비 설치 예시 ····· 118
그림 3-18 맨홀 역류 모니터링을 위한 smart sensing and IoT technology ····· 119
그림 3-19 GIS를 이용한 홍수취약지점 선정 ····· 122
그림 3-20 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 방안(홍수분석 및 예측) ····· 125
그림 3-21 하천망 구축 사례(USACE, 2021) ····· 131
그림 3-22 건물 구조물 및 내용물에 대한 피해액 산정 절차(국립재난안전연구원, 2020) ····· 135
그림 3-23 풍수해피해예측시스템 공공자산 손상·손실함수 연계(국립재난안전연구원, 2020) ·· 136
그림 3-24 내·외수 연계 예측 및 분석 방안 ····· 137
그림 3-25 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 방안(홍수 대응) ····· 139
그림 3-26 하천수위에 따른 단계별 홍수대응기준 ····· 141
그림 3-27 예상강우량별 사전 영향분석 시스템 적용(예시) ····· 143
그림 3-28 도시홍수 대응시설 원격제어시스템 구성도(예시) ····· 151
그림 4-1 도시홍수 통합관리 표준모델 적용 방안 ····· 153
그림 4-2 물 안심도시 사업 개요(홍수방어대책백서, 2020) ····· 175
그림 5-1 시범유역(울산광역시 유곡천 유역) ····· 178
그림 5-2 태풍 차바로 인한 울산광역시 피해현황 (좌)태화시장, (우)태화강 일대 (연합뉴스, 2017) 179
그림 5-3 대상유역 주요 배수 관망 및 소유역 현황 ····· 181
그림 5-4 대상 유역 모델링(EPA SWMM) ····· 186
그림 5-5 EPA SWMM 기반 상용모형 사례 ····· 187
그림 5-6 대상 유역 XP-SWMM 구축 ····· 188
그림 5-7 2016년 10월 5일 강우레이더 강우강도(기상청) ····· 189
그림 5-8 태풍 차바 당시(2016년 10월 5일) 태화시장 침수 발생 시각 및 태화교 수위 변화 · 192
그림 5-9 태화강 유역(태화교 기준) 흐름 방향 격자상 재구성(격자간격 1 ㎞) ····· 194
그림 5-10 재구성된 태화강 유역(태화교 기준) 하천 네트워크(격자간격 1 ㎞) ····· 195
그림 5-11 유역평균 유출곡선지수(CN)을 이용한 누가 우효우량 및 시간별 유효우량 산정 ·· 195
그림 5-12 태화동 40번지, 우정동 288번지 일원 침수흔적지적도(한국국토정보공사, 2016) ····· 197
그림 5-13 태화시장 유역 범람 양상 ····· 198
그림 5-14 태화교 지점 홍수량 산정결과(2016년 10월 5일-6일, 태풍 차바 당시 울산 관측소 강우량 이용) ·· 199
그림 5-15 배수위 산정 구간(울산광역시 태화강 하구-태화교 구간) ····· 200
그림 5-16 태화교 배수위 산정 결과(2016년 10월 5일 00:00 ~ 10월 7일 00:00) ····· 200
그림 5-17 태화교 배수위 산정 결과 및 관측수위 비교(태화교, 2016년 10월 5일 00:00 ~ 10월 7일 00:00) ·· 201
그림 5-18 10년 빈도 모의결과(외수위 조건 미고려) ····· 204

그림 5-19 100년 빈도 모의결과(외수위 조건 미고려) ····· 205
그림 5-20 200년 빈도 모의결과(외수위 조건 미고려) ····· 205
그림 5-21 10년 빈도 모의결과(계획홍수위) ····· 206
그림 5-22 100년 빈도모의결과(계획홍수위) ····· 206
그림 5-23 200년 빈도 모의결과(계획홍수위) ····· 207
그림 5-24 유곡천 소유역별 빈도별 대응 단계 ····· 208
그림 5-25 유곡천 소유역별 빈도별 대응 단계(계속) ····· 209
그림 5-26 유곡천 소유역별 빈도별 대응 단계(계속) ····· 210
그림 5-27 정량 시간당 강우량 10 ㎜(외수위 미고려) ····· 211
그림 5-28 정량 시간당 강우량 10 ㎜(계획홍수위) ····· 212
그림 5-29 정량 시간당 강우량 20 ㎜(외수위 미고려) ····· 212
그림 5-30 정량 시간당 강우량 20 ㎜(계획홍수위) ····· 213
그림 5-31 정량 시간당 강우량 100 ㎜(외수위 미고려) ····· 213
그림 5-32 정량 시간당 강우량 100 ㎜ (계획홍수위) ····· 214
그림 5-33 정량 시간당 강우량 200 ㎜ (외수위 미고려) ····· 211
그림 5-34 정량 시간당 강우량 200 ㎜ (계획홍수위) ····· 215
그림 5-35 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 216
그림 5-36 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 217
그림 5-37 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 218
그림 5-38 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 219
그림 5-39 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 220
그림 5-40 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 221
그림 5-41 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 222
그림 5-42 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 223
그림 5-43 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계 ····· 224
그림 5-44 외수위, 강우량에 따른 소유역별 대응단계 ····· 230
그림 5-45 소유역별 유형 분류 ····· 232

제1장 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

1.2 연구의 내용 및 방법

제 1 장 서론

1.1 연구 배경 및 목적

과거의 홍수피해는 하천 정비 미흡 및 제방 월류 등 외수 범람 피해가 주요 원인으로 하천 정비 등의 치수대책에 집중되었으나, 최근 도시홍수 피해는 기후변화로 인한 국지성 집중호우와 도시화에 따른 내수배제 능력 부족 등이 복합적으로 작용하여 발생하고 있다. 한반도 기후변화 분석보고서(기상청, '18)는 초·중·후반 강수량 증가율이 평균 3.1%, 4.5% 및 13.2%에 달할 것으로 전망하고 있으며, 기후 위기 대응 홍수방어대책 백서(환경부, '20)는 미래 강수·홍수량 장기 분석 결과 21세기 후반 연평균 강수량은 최대 41.3%, 연평균 유출량은 최대 25.3%까지 증가할 것으로 예상했다.

최근의 기후변화로 인한 강우 패턴 변화 및 도시개발에 따라 도시침수피해가 빈발하고 있으나, 그에 대한 대응은 피해 발생 후 사후복구와 시설보완 대책에 집중되어 완전한 홍수위험 제거에는 한계가 있다. 기후변화에 따른 강수량과 증가로 현재 100년 빈도 홍수방어시설의 치수안전도가 점차 하락할 것으로 예측되어 이에 대한 대응책이 필요함에 따라 정부는 홍수예보 강화와 도시지역 특화전략 등 다양한 도시침수 대응 방안을 추진 중이나, 이는 대하천 중심의 홍수예보체계로 하천-도시 등 유역 전체의 홍수에 대응하기에는 역부족이다.

또한, 부처 간 개별법에 의한 소관 시설별 개별대책 시행으로 예산중복 및 사업 시행 지연 등에 따른 상습침수와 임시복구가 반복되는 악순환이 발생하고 있어 현 구조적 대책 위주 도시침수 대응 사업에 유역 물 순환을 종합적으로 고려한 비구조적 대책을 추가하여 도시홍수 대응 능력 제고 및 잠재적 홍수위험을 최소화하기 위한 방안 마련이 필요하다. 이를 위해 지자체별 홍수 사례 및 특성을 파악하고, 정부 및 지자체의 도시홍수 예방 및 대응 체계를 조사하여 하천과 도시를 연계한 '도시홍수 통합관리 모델'을 수립하여 도시홍수 대응력 향상방안을 제안하고자 한다.

1.2 연구내용 및 방법

본 연구의 공간적 범위는 인구 20만 명 이상의 54개 주요 지자체(7개 특·광역시, 47개 시) 가운데 홍수 통합모니터링 사업이 시행된 지자체 7개 및 물 순환 선도도시 조성사업이 시행된 5개시 이며 해당 지역 위주의 분석을 수행하였다.

표 1-2 과업의 공간적 범위

순번	도	시군	인구수 (천명)	순번	도	시군	인구수 (천명)
1	특·광역시 (7)	서울시	9,674	28		양주시	218
2		부산시	3,395	29		안성시	201
3		대구시	2,444	30		구리시	196
4		인천시	2,936	31	강원 (3)	원주시	344
5		광주시	1,490	32		춘천시	285
6		대전시	1,511	33		강릉시	216
7		울산시	1,150	34	충남 (3)	세종시	291
8	경기 (23)	수원시	1,219	35		천안시	672
9		용인시	1,026	36		아산시	342
10		고양시	1,007	37	충북 (2)	청주시	845
11		성남시	931	38		충주시	215
12		부천시	849	39	전남 (3)	여수시	271
13		화성시	777	40		순천시	268
14		안산시	720	41		목포시	232
15		남양주시	662	42	전북 (3)	전주시	659
16		안양시	567	43		익산시	295
17		평택시	504	44		군산시	272
18		시흥시	480	45	경남 (5)	창원시	1,044
19		파주시	448	46		김해시	539
20		의정부시	432	47		진주시	352
21		김포시	425	48		양산시	345
22		광주시	364	49		거제시	253
23		광명시	323	50	경북 (4)	포항시	504
24		군포시	277	51		구미시	422
25		하남시	239	52		경산시	285
26		오산시	228	53		경주시	264
27		이천시	221	54		안동시	159
				55	제주(1)	제주시	483

본 연구의 내용적 범위는 지자체 도시홍수 기초조사 및 기존 운영시스템 연계 기본방안 수립, 도시홍수 통합관리 표준모델 수립, 도시홍수 대응력 향상을 위한 적용방안 수립, 도시홍수 통합관리모델의 적용성 검증을 포함하고 있다.

내·외수 통합관리를 위해 국토부 유역 종합치수계획, 행정안전부 풍수해 저감종합계획, 환경부 하수도정비 기본계획 등 관련 부처가 시행하고 있거나 시행 예정인 도시침수 예방과 관련된 각종 대책 및 관련 자료, 대상 지역에 수립된 도시홍수 관련 계획을 조사하고, 도시홍수와 관련된 유관기관의 도시홍수·침수 사업 및 시스템과 같은 관리체계를 분석하여 도시홍수 통합관리모델과의 연계방안을 제시하였다.

본 연구에서 수립하는 도시홍수 통합관리 모델은 내·외수에 대한 강우 관측 및 예측, 홍수 상황 모니터링(감시), 도시홍수 예측 및 피해예측(예측), 단계별 홍수 대응(대응) 및 재난상황실 구축(예·경보) 방안의 홍수관리 전 과정을 포함해야 하므로 이를 위해 기 구축된 강우 유출 모형과 홍수분석모형 등을 최적의 방식으로 연계하기 위한 방안을 모색하였다. 현 도시홍수의 가장 큰 원인으로 꼽히는 국지성 집중호우의 경우 공간 규모가 수 ㎞ 정도이며, 수 시간 내에 발달하여 지상 우량국 및 위성영상을 통한 정보수집에는 한계가 있기 때문에 강우분포 및 강우이동 경로 모니터링을 위한 국내 대형레이더 관측정보 활용방안을 모색하였다.

외수 모니터링을 위해 기관별 수위관측자료를 연계하여 하천·저수지의 실시간 자료공유 및 분석 결과 표출 방안과 IoT 기반 홍수모니터링 기술현황을 파악하여 기존 시설(지표면, 맨홀 및 우수관거 등)에 적용할 수 있는 내수 모니터링 방안을 모색하였다.

강우예보 및 댐·저수지 등 시설 운영상황을 고려할 수 있는 실시간 하천 홍수분석 모형 구축을 통해 외수의 영향을 고려하였고, 다양한 강우 시나리오에 대한 외수 조건 및 도심지역 관망을 고려한 사전 예측 시뮬레이션(인공신경망을 적용한 홍수, 침수예측)에 대한 국내 연구 결과 및 보고서를 조사하여 실시간 강우예보와 연계한 AI 기반 도시침수예측을 분석할 수 있는 방안에 대하여 모색하였다.

도시침수 분석·예측 이후 범람위험 가능성을 사전에 제공하여 대응·대피 시간을 확보하기 위해 과거 홍수 이력, 유역 특성, 시설현황 등을 검토 후 하천 수위에 따른 단계별 예·경보(관심·주의·경계·심각) 발령기준을 수립하여 선제적·효율적 홍수 대응 체계를 정립하였다. 지자체 맞춤형 도시홍수 대응력 향상을 위한 사업추진방안 수립을 위해 통합관리모델의 적용방안 검토, 소요 비용 및 재원 조달 마련방안을 제시하고, 도시홍수 통합관리모델 적용을 위해 대상지역 중 최근 홍수피해에 따른 침수피해사례(피해액, 피해 유형 및 빈도) 및 자료를 충분히 검토하여 2016년 태풍(차바)로 인한 집중호우 피해가 발생한 울산시 유곡천 일대를 시범유역으로 선정하고, 침수위험을 구성하는 재해 특성, 노출 특성, 취약성과 관련된 상세 위험정보를 도출 후 피해 당시 강우 사상에 대한 내수-외수 침수영향을 분석하여 도시홍수 통합관리모델의 적용성을 검증하였다.

제2장 지자체 도시홍수 기초조사 및 기존 시스템 연계방안

2.1 기초조사

2.2 도시홍수 이력

2.3 도시홍수 대응방안

2.4 도시홍수관리 운영시스템 현황

2.5 지자체 도시홍수 관리 현황

2.6 도시홍수 통합관리모델 연계방안

제 2 장 지자체 도시홍수 기초조사 및 기존시스템 연계방안

2.1 기초조사

최근 발생하는 도시홍수는 다양한 원인들이 복합적으로 작용하여 발생하는 추세로 과거 대하천 정비가 미흡하여 발생하던 대홍수와 달리, 기후변화의 영향으로 인한 강우 패턴의 변화는 최신 강우예측 기술이 발달함에도 극한 강우예측은 어려운 실정이다. 또한 하천변 저지대 위주로 이루어진 도시개발로 인해 도시지역의 불투수율이 크게 증가하여 물 순환 체계가 왜곡됨에 따라 발생하는 내수 침수 또한 홍수를 발생시키는 주된 원인으로 작용하고 있다.

본 절에서는 공간적 범위 내 대상지역의 최근 10년간 주된 홍수 이력을 조사하고, 도시지역의 내수 침수를 유발하는 요소 및 위험성을 파악하기 위해서 토지이용을 통한 불투수율, 배수 시설 및 자연적 배수 환경을 조사하고, 외수 범람을 유발하는 대상 도시지역 내 저지대와 하천 현황 등을 조사하였다.

2.1.1 대전광역시

◈ 관내 면적 : 540.24 ㎢
◈ 관내 인구 : 1,454,228명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수 면적비율) : 21.99%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2011, 2012, 2018, 2020
◈ 관내 하천으로 국가하천 금강, 갑천 유등천 3개소(L=83.2 ㎞) 및 대전천, 주원천, 용호천 등 지방하천 26개소(L=130.05 ㎞), 소하천 87개소(L=130.59 ㎞)가 수지상 형태로 분포

가. 토지이용 및 지형현황

대전광역시는 중부지역에 위치하고 있는 내륙지역이며 도시화가 크게 이루어진 광역시이므로 시가화지역의 불투수 면적이 70%에 달하는 지역이 많고, 대전광역시 관내 토지이용 현황은 임야 52.3%, 농경지 12.5%로 전국 평균(임야 64.5%, 농경지 19.7%)보다 낮은 수준이며 불투수면적은 18.6%로 전국 평균(5.5%)을 크게 웃도는 수준이다. 또한, 현재까지도 갑천, 유등천 및 대전천 등 하천변의 토지이용 고도화가 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다.

대전광역시 관내 평균 표고는 EL.132.9 m이며, 대체로 갑천, 유등천, 대전천 등 하천과 인접한 지역이 계획홍수위 이하 저지대에 위치하고 있다. 대전광역시 전체면적의 중 4.1%(22.3 ㎢)

에 해당하는 면적이 저지대로 분류되고 있으며, 서구 목상동 및 월평3동, 유성구 관평동 등 갑천 인접 지역과 서구 용문동 등 유성천 인접 지역, 중구 중촌동 및 문창동, 동구 중앙동 등 대전천 인접 지역이 이에 해당한다. 이 지역은 표고가 낮고 경사가 완만한 지형 특성을 가지고 있어 하천재해외 내수재해에 취약할 가능성이 높다([1] 대전광역시, 2015).

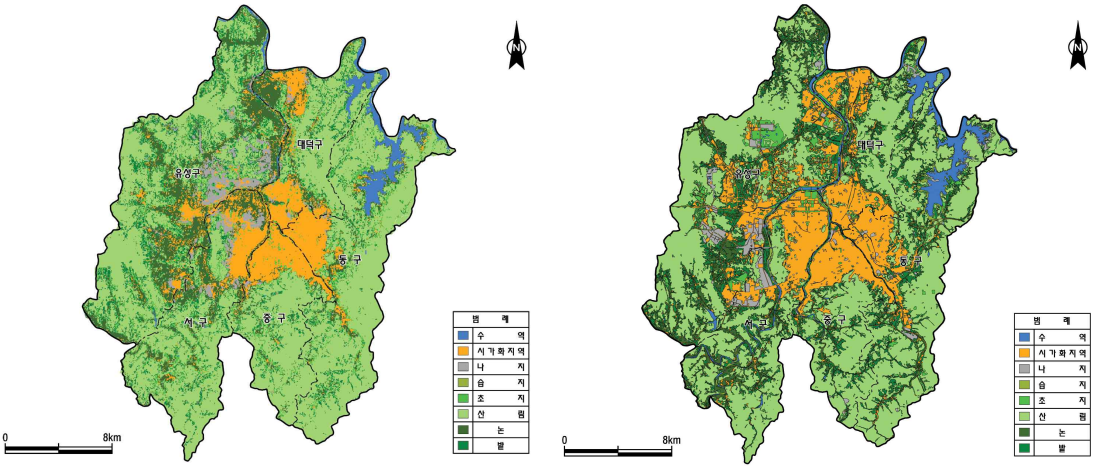


그림 2-1 대전광역시 토지피복도([1]대전광역시, 2015)

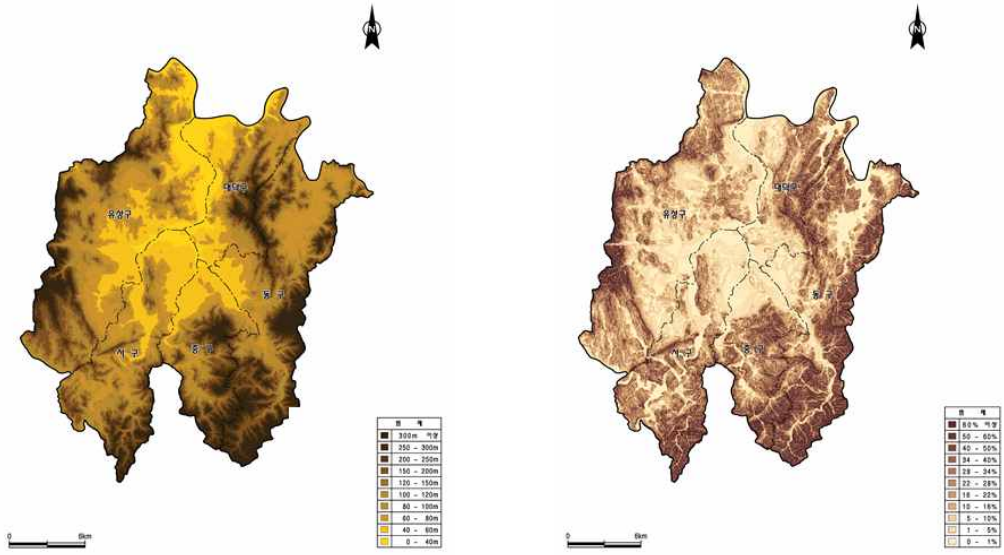


그림 2-2 대전광역시 표고분포 및 경사도([1]대전광역시, 2015)

나. 하천 현황

관내에는 국가하천 금강, 갑천, 유등천, 대전천 4개소(L=91.06 ㎞), 대전천, 주원천, 용호천 등 지방하천 26개소(L=119.95 ㎞), 소하천 83개소(L=127.162 ㎞)가 수지상 형태로 분포하고 있으며, 관내 면적은 539.5 ㎢, 하천연장은 342.82 ㎞, 하천밀도는 0.64㎞/㎢로 전국 평균 0.30 ㎞/㎢보다

다소 높은 것으로 나타났다.

대전광역시의 국가하천 하천기본계획 수립률은 100%이며, 지방하천 하천기본계획 미수립 구간은 4개소(11.10 ㎞) 수립률 91.33%로 국가·지방하천의 개수율은 97%와 93%로 높은 반면, 소하천의 개수율은 57%로 개수율이 비교적 낮은 것으로 조사되었다. 추가로 관내 하천의 형상계수를 살펴보면 국가하천은 0.06~0.33, 지방하천은 0.06~1.20, 소하천은 0.17~1.43으로 대체적으로 유역의 폭이 좁고 길이가 긴 유역특성을 가지고 있는 것으로 나타났다([1] 대전광역시, 2015).

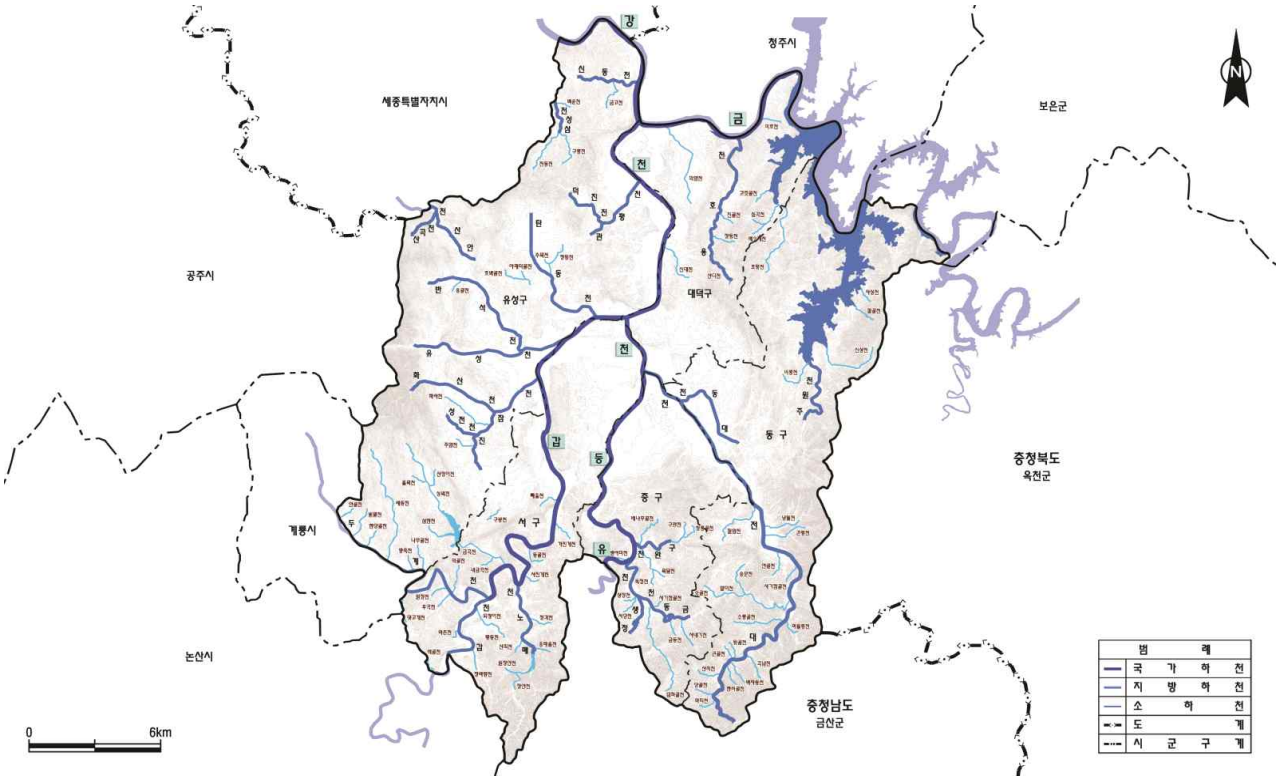


그림 2-3 대전광역시 하천망도([1]대전광역시, 2015)

표 2-1 대전광역시 지방하천 하천기본계획 미수립구간([13]국토교통부, 2018)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
과례천	대전광역시 중구	2.50	2.50	유등천(국가) 합류점
대사천	대전광역시 중구	2.20	2.20	대전천(지방) 합류점
오정천	대전광역시 대덕구	5.95	3.70	유등천(국가) 합류점
법동천	대전광역시 대덕구	3.51	2.70	갑천(국가) 합류점

다. 자연재해 저감시설 현황

대전광역시 관내에는 국가하천 55.04 ㎞, 지방하천 115.74 ㎞ 구간에 제방이 정비되어 있고, 국가하천 15.08 ㎞, 지방하천 65.7 ㎞ 구간에는 제방 신설 및 보축이 필요한 것으로 조사되었

다. 관내의 배수펌프장은 대덕산업단지, 동산천 2개소가 설치되어 있으며, 그중 간이 펌프장인 동산천 배수펌프장은 규모가 작고 수혜 대상 가구를 이주하여 중장기적으로 철거할 계획이고, 관내의 분류식 관거의 오수관거를 제외한 우수관거 시설의 계획연장은 2,744.4 ㎞, 시설연장은 2,431.9 ㎞로 우수 관거 보급률은 88.6%로 높은 수준을 보인다. 농어촌공사 관할 저수지 3개소 중 2개소가 비상대처계획 수립이 완료되어있고, 대전광역시 관할 소류지는 14개소가 있는데 이 중 비상 대처계획 수립이 필요한 규모의 소류지에는 모두 수립되어 있다([1] 대전광역시, 2015).

2.1.2 울산광역시

◈ 관내 면적 : 1,062 ㎢
◈ 관내 인구 : 1,122,566명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 17.22%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년): 2014, 2016, 2019
◈ 관내에는 태화강의 국가하천구간(L=11.27㎞), 태화강 지방하천구간 외 동천, 회야강, 청량천 등 지방하천 100개소(L=471.24 ㎞), 소하천 135개소(L=160.88 ㎞)가 우상과 수지상이 혼합된 형태로 분포

가. 토지이용 및 지형 현황

울산광역시는 동남부지역에 위치하고 있는 해안도시 지역이며 도시화가 크게 이루어져 있는 도시로써 관내 토지이용 현황은 임야 63.9%로 전국 평균과 비슷한 수준이며, 농경지 12.7%로 전국 평균보다 낮은 수준이고, 불투수 면적은 9.7%로 전국 평균(5.5%) 보다 다소 높은 수준이며 현재까지도 국가하천 태화강 주변 및 남구 일대의 토지이용 고도화가 증가하는 경향을 보이고 있다.

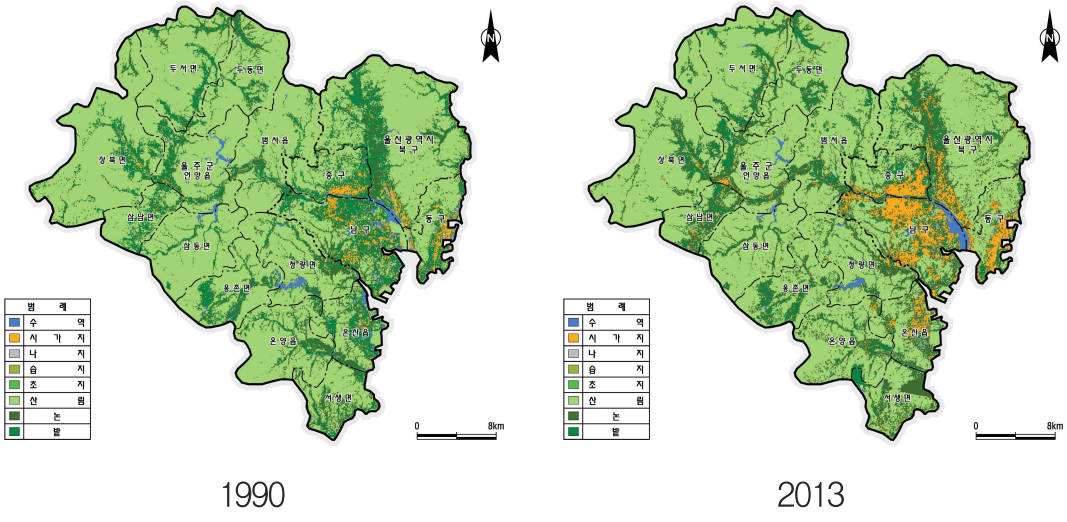


그림 2-4 울산광역시 토지 피복도([2]울산광역시, 2018)

최근 25년간 시가화지역 비율은 약 0.6%에서 5.4%로 약 9배가 증가했고, 시가화가 진행된 지

역은 태화강 주변 일부 지역에 국한되어 도시홍수에 중요한 요소인 불투수율 또한 급격히 증가한 요인 중 하나로 조사되었다.

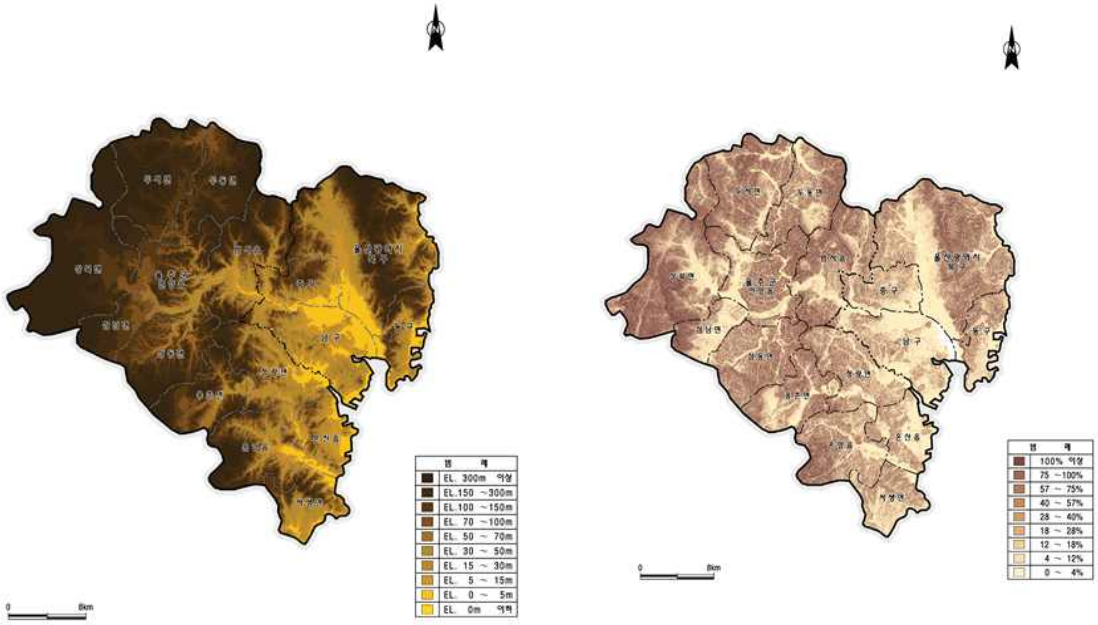


그림 2-5 울산광역시 표고분포 및 경사도([2]울산광역시, 2018)

울산광역시 관내 평균 표고는 EL.175.90 m 으로 태화강, 동천의 하천변 저지대와 북구 및 동구 해안가에 표고가 낮은 저지대가 분포하며 관내 저지대 면적은 14.10 ㎢으로 전체면적의 1.3%에 해당하고 주로 태화강 인근 또는 하천 합류부가 다수 위치하는 관내 중남부에 집중되어 있어 이 지역이 내·외수 재해 발생 시 침수에 취약할 것으로 판단된다.

나. 하천 현황

울산광역시 관내에는 태화강의 국가하천 구간(L=11.27 ㎞), 태화강 지방하천 구간 외 동천, 회야강, 청량천 등 지방하천 100개소(L=471.24 ㎞), 소하천 135개소(L=160.88 ㎞)가 우상과 수지상이 혼합된 형태로 분포되어 있고. 관내 면적은 1,062 ㎢, 하천연장은 643.39 ㎞이므로 하천밀도는 0.61 ㎞/㎢로 전국 평균 0.30 ㎞/㎢ (2016년도 기준)보다 다소 높게 나타났다.

표 2-2 울산광역시 지방하천 하천기본계획 미수립구간([13]국토교통부, 2018)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
중리천	울산광역시 울주군	5.82	0.09	형산강(지방) 합류점
대곡천	울산광역시 울주군	26.85	9.80	태화강(지방) 합류점
굴화천	울산광역시 울주군	4.00	1.27	태화강(지방) 합류점
성안천	울산광역시 중구	3.64	0.30	시례천(지방) 합류점

울산광역시의 국가하천 하천 기본계획 수립률은 100%이며, 지방하천 하천 기본계획 미수립

구간은 4개소 11.46 ㎞, 수립률 97.7%로 하천 기본계획 수립률은 매우 양호하고, 하천의 개수율은 국가 및 지방하천 71.7%, 소하천 53.6%로 소하천 개수율이 비교적 낮은 것으로 조사되었다([2] 울산광역시, 2018).

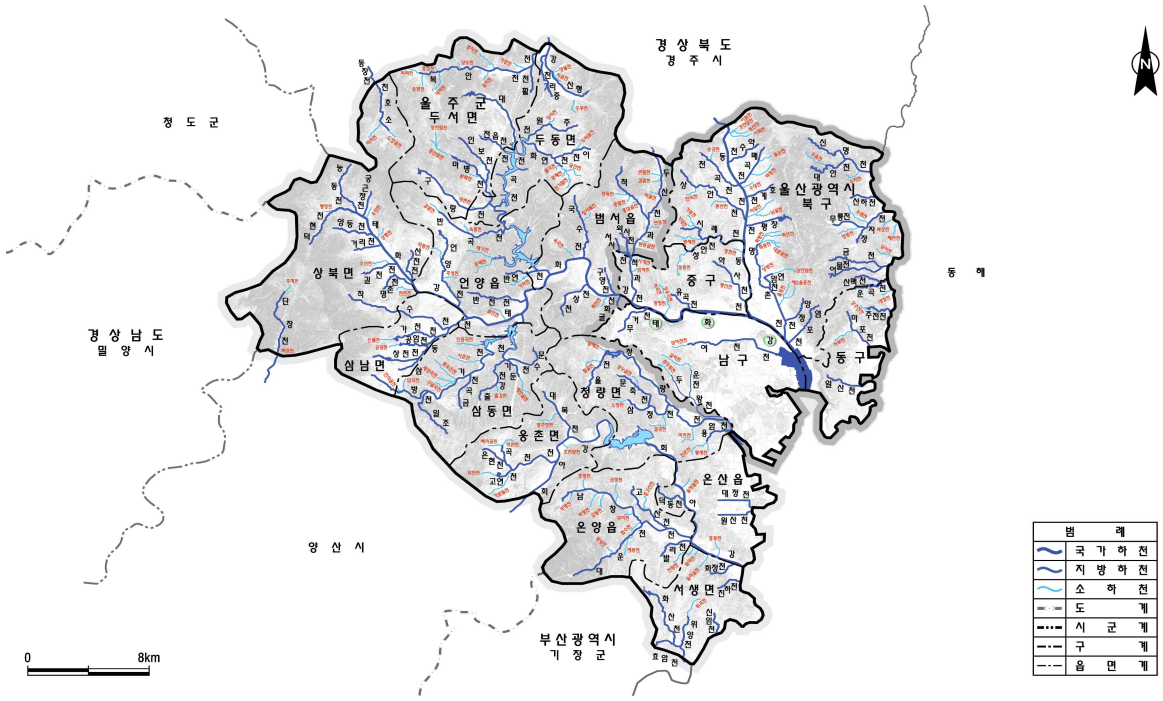


그림 2-6 울산광역시 하천망도([2]울산광역시, 2018)

다. 자연재해 저감시설 현황

울산광역시 관내 국가하천 21.24 ㎞, 지방하천 629.59 ㎞ 구간에 제방이 정비되어 있고, 국가하천 18.84 ㎞, 지방하천 143.20 ㎞ 구간에 제방 신설 및 보축이 필요한 것으로 조사되었으며 배수펌프장은 중구 8개소, 북구 5개소, 남구 7개소 및 울주군 2개소로 내수 침수가 빈번히 일어나는 중남구에 주로 위치한다. 합류식 관거 총 연장 242.9 8㎞, 분류식 우수관거의 전체 연장은 3,100 ㎞로 보급률 73.1%에 해당하고 이는 전국 평균 보급률 76.8%에 비하여 낮은 것으로 나타났다. 울산광역시에는 시 관할의 회야댐과 한국수자원공사 관할의 사연댐, 대곡댐, 대암댐 4개소가 있고, 주로 용수공급을 위한 댐으로 수문이 설치되어 있지 않아(자연월류댐) 홍수조절 기능은 크게 기대할 수 없는 것으로 조사 되었다. 울산광역시 관내 농경지가 많은 북구 소하천 상류부에 저수지가 다수 위치하고 있고, 관내 저수지 중 EAP(Emergency Action Plan, 비상대처계획) 수립 대상인 송정, 정자 저수지에는 모두 EAP가 수립되어 있는 것으로 조사되었다([2] 울산광역시, 2018).

울산광역시에는 수재해 발생 시 시민을 보호하기 위한 자동 우량 경보시설이 설치되어 있는데, 이 시설은 20분 내 강우량 12㎜ 이상 관측 시 자동으로 경계, 대피 방송을 송출하는 경보시설로 경보국 12개소, 통제국 3개소, 감시국 2개소, 중계국 1개소가 운영 되고 있지만 내수 재해에 취약한 중남구 태화강 주변 저지대에는 경보시설이 설치되어 있지 않아 추가적 설치 검토가 필요하다.

2.1.3 충북 청주시

◈ 관내 면적 : 940.80 ㎢
◈ 관내 인구 : 848,878명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 32.58%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2017
◈ 국가하천 1개소(미호천) 및 지방하천 29개소(보강천외 28개소)가 위치하며 하천연장은 국가하천 미호천 30.35 ㎞, 지방하천 보강천외 28개소 371.51 ㎞, 소하천 현암천 외 162개소 321.26 ㎞

가. 토지이용 및 지형 현황

청주시 전체면적은 940.80 ㎢로 충북의 12.6%, 전국의 0.43%를 차지하고 있으며, 지목별 토지이용 현황을 보면 임야 475.26 ㎢(50.5%), 전·답 222.98 ㎢(23.7%), 대지 89.97 ㎢(5.5%)를 점유하고 있으며, 그 외 도로, 공장용지, 기타용지가 190.59 ㎢(20.3%)를 차지하고 있다. 청주시는 표고 100 m 이내 지형이 80.72%를 차지하고 있으며, 우암산(338 m) 주변을 포함하여 청주시의 동측 청원군 행정구역 경계 부분에 표고 400 m 정도의 높은 지형이 분포하고, 일부 우암산, 선도산 주변을 포함한 동남측에 경사 20° 이상인 지역이 분포 되어있는 것으로 조사되었다.

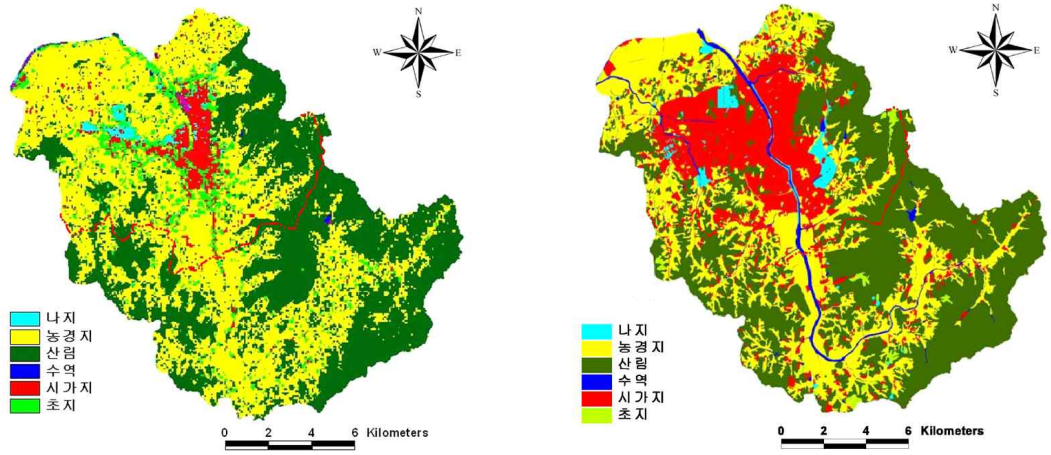


그림 2-7 청주시 하천유역 토지피복도([3]청주시, 2012)

청주시 주요 도시지역인 무심천 및 석남천 수계내의 지목별 토지이용 현황을 분석한 결과 무심천 유역은 임야 109.90 ㎢(53.82%), 농경지 51.14 ㎢(26.49%), 시가지 33.51 ㎢(17.36%) 등으로 하류부 도시지역을 제외하고는 대부분 임야 및 농경지로 구성되어 있고, 석남천 유역은 농경지 20.17 ㎢(41.30%), 시가지 16.19㎢(33.15%), 임야 11.67 ㎢(23.89%)등으로 상류부는 임야 및 농경지, 중류부 시가지, 하류부 농경지로 구성되어 있다([3] 청주시, 2012).

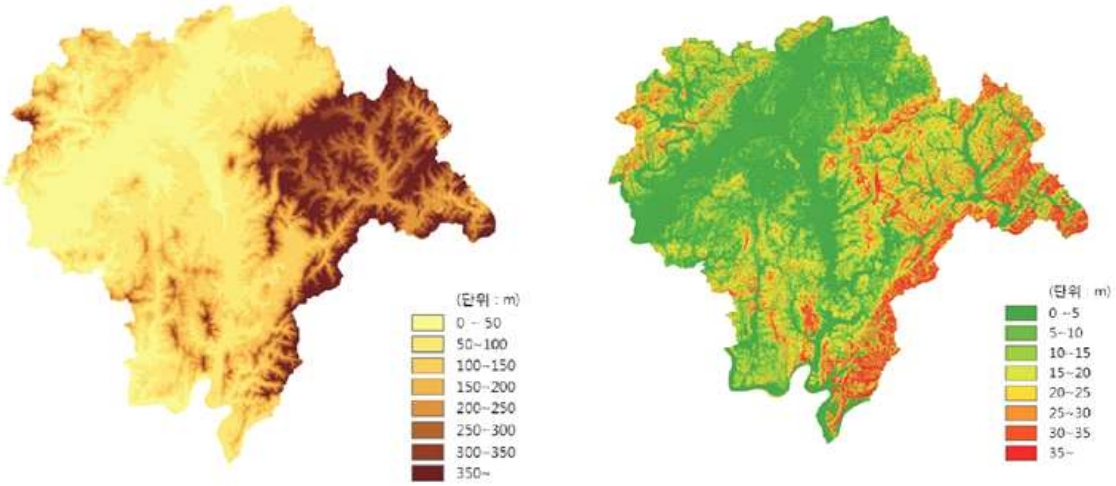


그림 2-8 청주시 전체 표고분포 및 경사도([3]청주시, 2012)

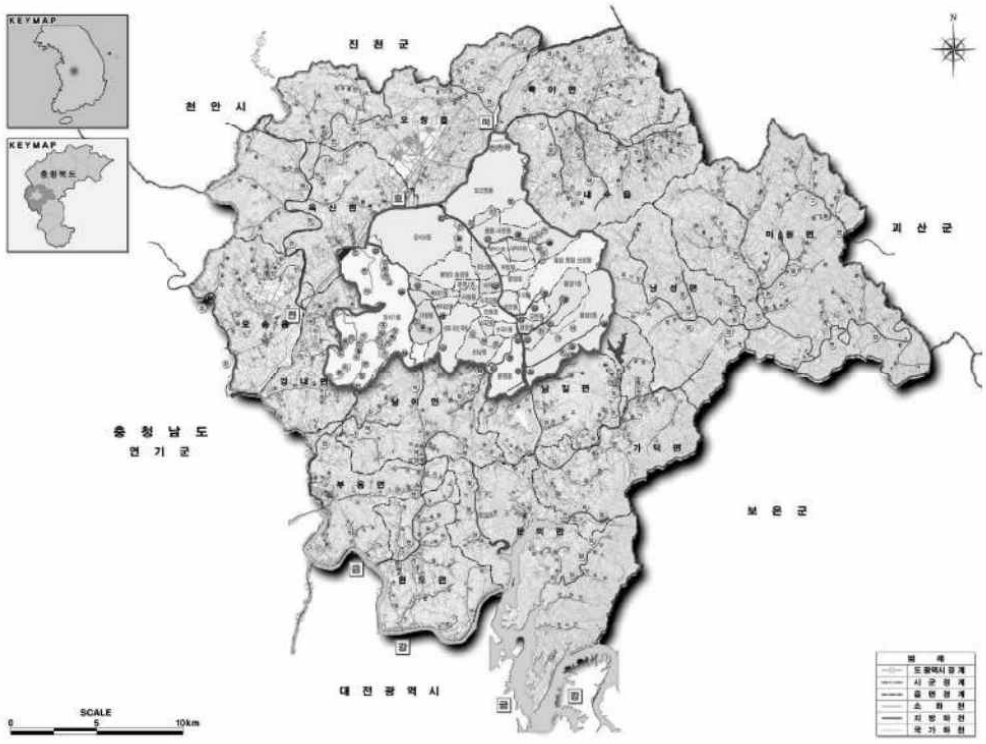


그림 2-9 청주시 전체 하천망도([3]청주시, 2018)

나. 하천 현황

청주시 행정 관할 내의 하천으로는 국가하천 1개소(미호천) 및 지방하천 29개소(보강천외 28개소)가 위치하며 하천연장은 국가하천 미호천 30.35 ㎞, 지방하천 보강천외 28개소 371.51 ㎞, 소하천 173개소 무심천 유역은 청주시(상당구, 흥덕구)와 청원군(내수읍, 낭성면, 가덕면, 남일면, 남이면, 문의면, 옥산면)에 걸쳐 위치한다.([3] 청주시, 2012).

다. 자연재해 저감시설 현황

청주시 행정구역 내 국가하천 미호천, 지방하천 구간에 대한 하천 시설물 현황을 조사한 결과, 제방 연장은 총 121,428 m이며, 배수 시설물은 373개소, 배수펌프장은 6개소가 위치하고, 청주시 동 지역 하수관로 1,442 ㎞ 중 분류식 하수관로는 827 ㎞이며, 우수관로는 498 ㎞에 해당하고 읍·면지역 하수관로는 하수처리시설에 포함되어 있다.

청주시 관내에는 국가하천인 미호천 좌안에 3개소, 지방하천 무심천 좌안에 3개소, 무심천 우안에 4개소의 배수문이 위치하고 있고, 지방하천 석남천 좌안에 미호천 합류 인근에 신촌 배수문 1개소가 위치한다. 저수지의 경우 총 34개소로 1개소는 한국농어촌공사에서 관리하며, 나머지 33개소는 청주시에서 관리하고 있다.([3] 청주시, 2012).

2.1.4 광주광역시

◈ 관내 면적 : 501.24 ㎢
◈ 관내 인구 : 1,442,454명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 27.02%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2012 2018 2020
◈ 관내 하천은 국가하천 3개소, 지방하천 32개소, 소하천 25개소 등 총 60개소의 하천이 위치하며, 하천 연장은 261.33 ㎞ 로서, 국가하천 42.95 ㎞, 지방하천 171.25 ㎞, 소하천 47.13 ㎞

가. 토지이용 및 지형현황

광주광역시는 무등산(EL.1,187 m)을 제외하고는 500 m 이상의 산지가 없는 비교적 평탄한 지역으로 표고 EL.200 m 이상이 전체면적의 10.62%인 53.21 ㎢이며, EL.50 m 미만은 전체면적의 54.77%인 274.48 ㎢로 많은 비율을 차지하고 있으며 행정구역별 토지이용 현황은 임야 190.75 ㎢(38.1%), 전 35.09 ㎢ (7.01%), 답 90.03 ㎢(25.0%), 하천 20.35 ㎢(4.1%)등으로 구성되어 있다.

광주광역시의 최근 10년간 토지이용 현황을 살펴보면, 경지 및 임야면적은 점차 감소하고 있으며 대지 및 도로 면적은 계속 증가되나, 도시화율은 크지 않은 것으로 나타났다. 동부의 무등산과 서부의 용진산, 어등산을 제외한 지역의 경사도는 10% 이하가 62.49%(313.17 ㎢)인 것으로 분석되어 유역에서의 홍수 지체 시간이 길어지면서 유역의 하류에서 유출의 집중으로 내수 배제에 상당한 영향을 미칠 것으로 판단된다.([4]광주광역시, 2016)

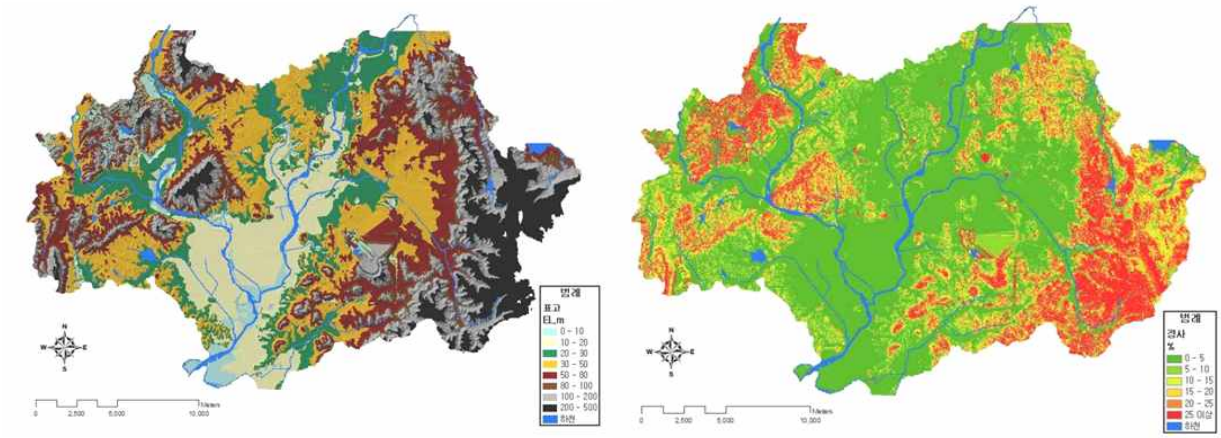


그림 2-10 광주광역시 표고분포 및 경사분포 현황([4]광주광역시, 2016)

나. 하천 현황

광주광역시는 국가하천인 영산강과 서쪽의 황룡강 및 시가지의 중심을 통과하는 광주천으로 형성된 지역으로 광주광역시 관내 하천은 국가하천 3개소, 지방하천 32개소, 소하천 25개소 등 총 60개소의 하천이 위치하며, 하천연장은 261.33 ㎞, 국가하천 42.95 ㎞, 지방하천 171.25 ㎞, 소하천 47.13 ㎞으로 조사되었다([4] 광주광역시, 2016).

표 2-3 광주광역시 지방하천 하천기본계획 미수립구간([13]국토교통부, 2018)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
증암천	광주광역시 북구	0.78	0.78	전남담양군면계
용전천	광주광역시 북구	3.69	0.48	1052-5번지 영산강(국가) 합류점
학림천	광주광역시 북구	1.50	1.50	영산강(국가) 합류점
진원천	광주광역시 북구	1.40	1.40	영산강(국가) 합류점 -복개하여 도로사용-
장수천	광주광역시 광산구	4.42	0.56	풍영정천(지방) 합류점
서방천	광주광역시 북구	7.64	0.06	626번지 광주천(지방) 합류점
마륵천	광주광역시 서구	11.44	5.62	영산강(국가) 합류점
서창천	광주광역시 서구	7.70	4.63	587-22(영산강 합류점)
세하천	광주광역시 서구	5.99	3.03	서창천(지방급) 합류점
도호천	광주광역시 광산구	9.30	7.30	영산강(국가) 합류점
북산천	광주광역시 광산구	2.90	2.00	평림천(지방) 합류점
송산천	광주광역시 광산구	3.57	1.21	평림천 합류점
서봉천	광주광역시 광산구	2.25	2.04	황룡강(국가) 합류점

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
선암천	광주광역시 광산구	4.09	3.08	황룡강(국가) 합류점
운수천	광주광역시 광산구	4.55	0.18	황룡강(국가) 합류점
평동천	광주광역시 광산구	13.31	9.02	영산강(국가) 합류점
수춘천	광주광역시 남구	6.13	1.23	대촌천(지방) 합류점

광주광역시의 국가하천 하천 기본계획 수립률은 100%이며, 지방하천 하천 기본계획 미수립 구간은 17개소 44.12 ㎞, 전체 연장 168.93 ㎞ 중 26%에 해당하여 국가하천 기본계획 수립률은 양호하지만, 지방하천 기본계획 수립률이 낮은 것으로 조사되었다. 하천의 개수율은 국가하천 93.97% 및 지방하천 92.19%로 개수율이 비교적 높은 것으로 조사되었다([4] 광주광역시, 2016).

다. 자연재해 저감시설 현황

광주광역시 관내 수문의 경우 245개소가 위치하며, 관리기관으로 구분하면, 서구 15개소, 남구 12개소, 북구 37개소, 광산구 181개소로 구분된다.

우수배제를 원활히 하고 시민의 인명과 재산을 보호하며 토지이용도를 증대하기 위하여 빗물펌프장 16개소, 간이배수장 9개소 등 25개소가 운영되고, 광주광역시의 우수관거 총연장은 2013년 기준으로 1,183,508 m, 맨홀 9,333개소, 우·오수받이 91,976개소, 토실·토구 257개소가 위치하고 있는 것으로 조사되었다. 저수지는 일반적으로 규모가 큰 경우는 한국농어촌공사 광주지사에서 관할하고, 규모가 작은 소류지의 경우 광주광역시에서 관리하며 관내 위치하는 저수지 139개소 중 총 저수용량 30만 ㎥ 이상인 저수지는 풍암·지정·왕동저수지 3개소이며 모두 EAP가 수립되어 있는 것으로 조사되었다([4] 광주광역시, 2016).

2.1.5 경기도 화성시

◈ 관내 면적 : 693.9 ㎢
◈ 관내 인구 : 881,154명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 16.71%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2011
◈ 화성시에는 황구지천, 오산천의 국가하천 2개소(23.35 ㎞)와 동화천, 발안천, 자안천, 남양천 등 지방하천 23(98.82 ㎞)개소, 소하천 141개소(249.358 ㎞) 등이 우상과 수지상이 혼합된 복합상의 형태로 분포

가. 토지이용 및 지형 현황

화성시의 토지이용 현황은 행정구역 면적 693.9 ㎢ 중 임야가 36.5%, 도로는 4.7%를 차지하며, 농경지는 전 12.0%, 답 23.5%를 차지하고 있다. 각종 산업시설, 택지개발 등 대규모 개발사업이 가속화되고 있으며 시화지구, 화옹지구 등 간척사업도 추진되고 있다. 또한, 관내 내륙지역 일부 신도시(동탄, 병점) 조성으로 시가화 지역 및 시가화 예정 지역이 점점 늘어나는 추세

이며 이 지역의 불투수 면적 또한 증가하고 있어 이 지역에 도시홍수 발생 가능성이 높아질 것으로 보인다.

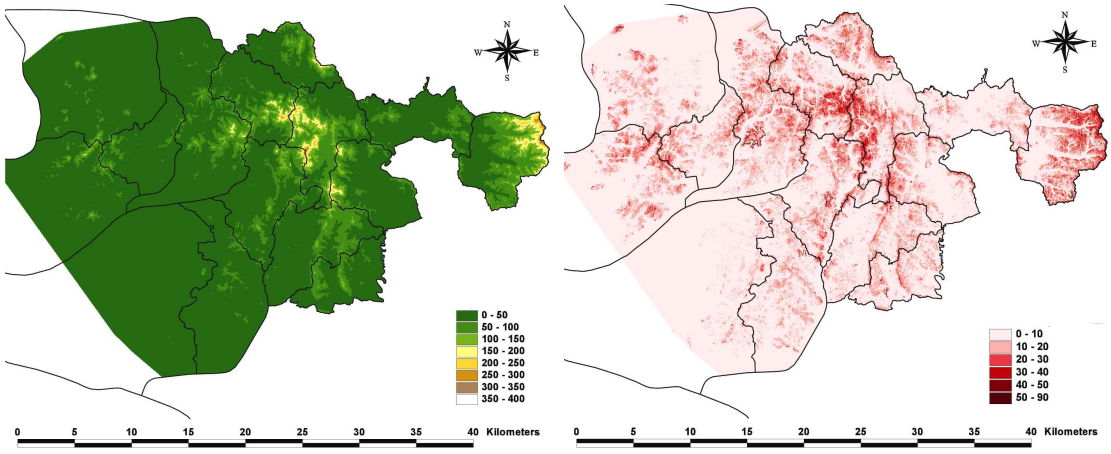


그림 2-11 경기 화성시 표고분포 및 경사분포 현황([5]화성시, 2014)

표고분포 현황은 EL.0～40 m 지역이 67.90%, EL.40～80 m 지역이 22.05% 등으로 EL.0～80 m 범위가 대부분을 차지하고 있으며, 평균 표고를 분석한 결과 EL.32.2 m로 나타났고, 경사분포 현황은 경사 0~10°인 지역이 66.26%, 경사 10~20°인 지역이 20.51% 등으로 대부분이 완만한 경사를 이루고 있는 것으로 조사되었다([5] 화성시, 2014). 이는 토지이용 및 개발에 적합한 조건인 반면 도시홍수 측면에서 유역에서의 홍수 지체 시간이 길어지면서 유역의 하류에서 유출의 집중으로 내수 배제에 영향을 미칠 것으로 판단된다.

나. 하천 현황

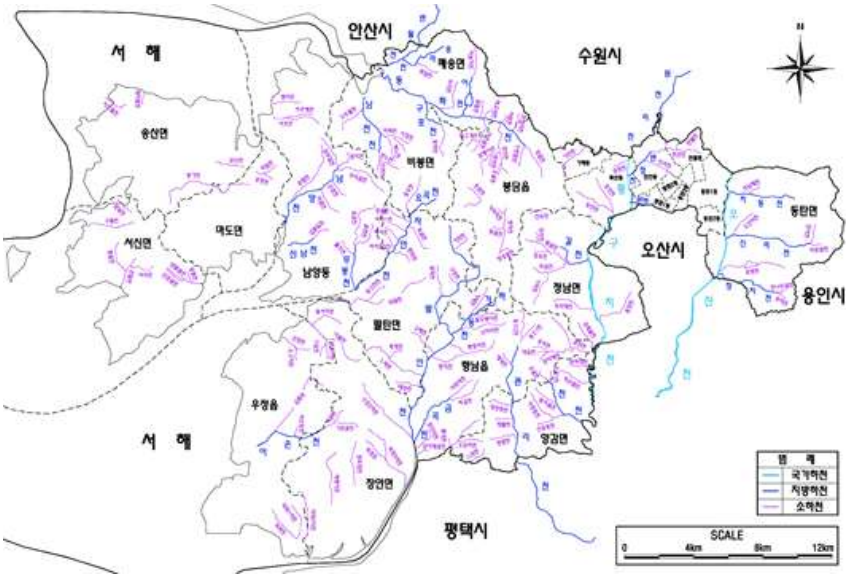


그림 12 화성시 하천망도([5]화성시, 2014)

화성시에는 황구지천, 오산천의 국가하천 2개소와 동화천, 발안천, 자안천, 남양천 등 지방하천 23개소, 소하천 141개소 등이 우상과 수지상이 혼합된 복합상의 형태로 분포되어 있고, 하천 개수율은 국가하천 100.00%, 지방하천이 90.20%로 양호하다. 또한, 하천일람(2018) 기준 화성시 관내 23개 하천 전체구간에 하천 기본계획이 수립되어 있는 것으로 조사되었다.
화성시에 위치한 하천들의 형상계수는 대부분 0.1～0.8 사이의 범위로 유역 형상이 길고 폭이 좁은 것으로 나타났고, 이는 홍수 유출의 지연으로 홍수방어에 유리한 것으로 조사되었으나 일부 소하천의 형상 계수가 1에 근접하여 홍수방어에 불리하게 작용하고 있는 것으로 나타났다.([5]화성시, 2014)

다. 자연재해 저감시설 현황

시설상태 평가를 통하여 보수·보강이 필요한 D, E등급에 해당하는 보 및 낙차공은 2개소, 교량은 1개소가 있으며 이들 시설물에 대한 고려가 필요하고, 시설능력 검토를 통하여 제방 여유고 기준에 미달되는 제방은 75개소, 경간장 또는 형하여유고 부족에 미달되는 교량은 132개소가 있으며, 이들 시설물에 대한 고려가 필요하다.
화성시 관내는 남양동, 태안읍(진안동, 병점1동, 병점2동, 반월동, 기배동, 화산동, 동탄1동, 동탄2동, 동탄3동), 봉담읍 등 15개의 지역에서 합류식 및 분류식의 형태로 관리되고 있으며, 분류식 우수관거 시설의 전체 연장은 303.6 ㎞를 형성하고 있다.
화성시 관할 저수지는 44개소, 한국농어촌공사 관할 저수지는 10개소, 이 중 총저수량이 30만 ㎥ 이상으로 비상대처계획(EAP)을 수립하여야 하는 저수지는 한국농어촌공사 관할에 해당하는 덕우, 남양 2개소이며, 2006년과 2011년에 기 수립된 것으로 조사되었다([5] 화성시, 2014).

2.1.6 경기도 광주시

◈ 관내 면적 : 431.05 ㎢
◈ 관내 인구 : 386,496명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 14.66%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년): 2011 2013
◈ 광주시 관내에는 국가하천 2개소 36.20 ㎞, 지방하천 25개소 142.87 ㎞, 소하천 80개소 116.00 ㎞ 등 총 107개의 하천이 있으며 이들 하천의 총연장은 295.07 ㎞로 조사됨

가. 토지이용 및 지형 현황

광주시는 경기도 내의 중앙지대의 시로서 동서간 27.88 ㎞, 남북간 30.26 ㎞로 전면적 431.05 ㎢에 달하며, 동으로 여주 및 이천에 접하고, 서에는 성남, 남에는 용인을 이웃하여 주로 한강 유역과 남북을 관통한 경안천 유역에 있고 그 외에는 산간 계곡에 위치하고 있다. 광주시의 최근 5년간의 토지이용 현황을 살펴보면 대지와 도로의 면적이 증가하는 경향을 나타내는 반면, 농경지와 임야의 면적은 점차 줄어드는 추세를 보이고 있다.

광주시의 평균고도는 EL.182.6 m이고, 전체면적 431.0 ㎢ 중에서 표고가 EL.100 m이상 지역이 전체면적의 약 74.0%(319.0 ㎢)를 차지하고 있으며, 지형 경사도 20° 이상에 해당하는 면적은 전체면적의 약 43.7%(188.3 ㎢)를 차지하고 있는 것으로 나타났다([6] 광주시, 2011).

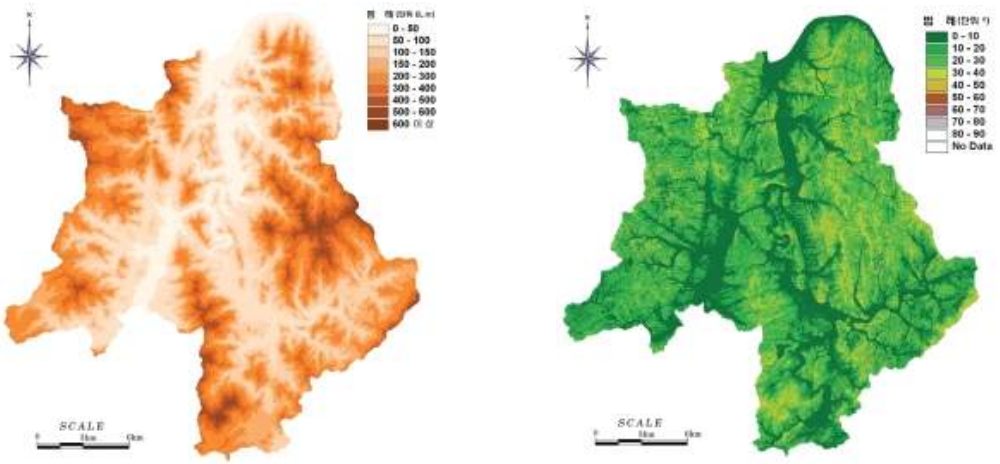


그림 2-13 경기도 광주시 표고분포 및 경사분포 현황([6]광주시, 2011)

나. 하천 현황

광주시 국가하천의 유역 평균 폭은 11.67~64.46 ㎞, 유역 형상 계수는 0.18~0.24로 나타났으며, 지방하천의 유역 평균 폭은 0.80~5.46 ㎞, 유역 형상 계수는 0.14~0.52, 소하천의 유역 평균 폭은 0.31~1.64 ㎞, 유역 형상 계수는 0.12~0.57로 나타났으며 대체로 유역의 폭이 좁고 길이가 긴 유역 특성을 가지고 있는 것으로 나타났다.

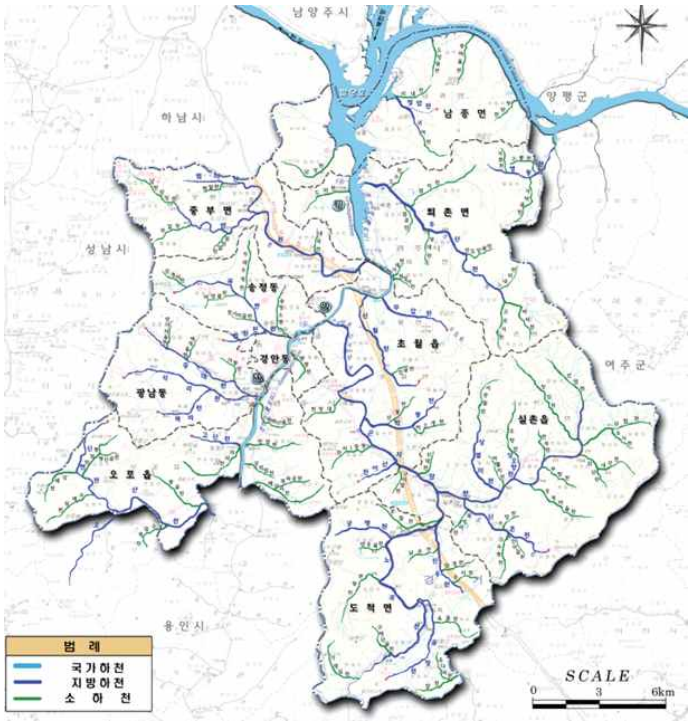


그림 2-14 광주시 하천망도([6]광주시, 2011)

광주시 관내에는 국가하천 2개소 36.20 ㎞, 지방하천 25개소 142.87 ㎞, 소하천 80개소 116.00 ㎞ 등 총 107개의 하천이 있으며 이들 하천의 총연장은 295.07 ㎞로 조사되었다. 광주시 관내 위치하고 있는 107개 하천 295.07 ㎞ 중 103개 하천 292.15 ㎞ 에 대하여 하천 기본계획이 수립되어 수립률이 99%로 조사되었으며, 하천 등급별로 국가하천 100%, 지방하천 100%, 소하천에 대해 97.5%로 하천 기본계획 수립률이 매우 높은 것으로 나타났다([6] 광주시, 2011).

다. 자연재해 저감시설 현황

광주시 관내에 위치하고 있는 하천에 대한 하천 시설물 현황을 조사한 결과, 제방 연장은 총 320,239 m이며, 배수문은 172개소, 배수통관은 1,161개소, 교량은 939개소, 낙차공은 506개소, 보는 112개소가 위치하고 있으며, 배수펌프장은 경안천에 10개소가 위치하고 있다([6] 광주시, 2011).

2.1.7 세종특별자치시

◈ 관내 면적 : 465 ㎢
◈ 관내 인구 : 368,276명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 12.41%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2017 2020
◈ 세종특별자치시의 관내 하천은 국가하천 2개소, 지방하천 42개소, 소하천 155개소로 하천연장은 국가하천 38.07 ㎞, 지방하천 188.27 ㎞, 소하천 201.25 ㎞

가. 토지이용 및 지형현황

세종특별자치시의 전체면적은 465 ㎢이고, 행정구역은 1읍 9면 2동으로 구성되어 있으며, 지리적 위치가 산으로 둘러싸인 분지 지형이고 주변에 자리한 세종보, 금강, 호수공원 등의 영향으로 수분이 많아 안개가 자주 발생하는 특징이 있다. 세종특별자치시의 전체 표고별 구성비를 분석한 결과 EL. 100 m 이하 지역은 66.03%, EL. 100～200 m 지역이 26.96%, EL. 200～300 m 지역이 6.85%, EL. 300～400 m 지역이 1.68%인 것으로 나타났다([7] 세종특별자치시, 2015).

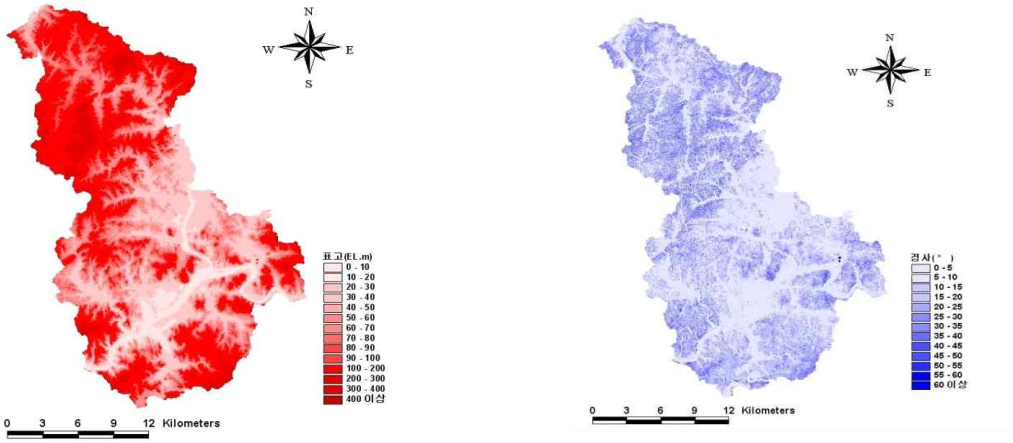


그림 2-15 세종특별자치시 표고분포 및 경사분포 현황([7]세종시, 2015)

각 읍면별 평균 표고의 범위는 EL. 43.99~155.76 m로서 각 읍면 간의 편차가 비교적 작게 나타났지만, 전의면과 전동면, 소정면과 같이 경사가 급한 고지대가 주로 위치한 지역들의 경우 토사 재해 및 사면 재해 위험성이 높을 것으로 예상된다. 하천의 경우 단기간에 집중되는 호우로 인한 돌발홍수의 발생 위험이 높은 반면, 조치원읍, 연동면, 연기면, 한솔동 등 표고가 낮은 평탄지에 위치한 지역들은 하천재해 및 내수 재해 위험성이 높을 것으로 예상된다.

나. 하천 현황

세종특별자치시에 주요 수계는 크게 금강 하류 수계, 금강 상류 수계, 미호천 수계, 조천 수계, 곡교천 수계로 분류되고 세종특별자치시에 위치하거나 관류하는 하천으로는 국가하천 2개소, 지방하천 42개소(188.27 ㎞), 소하천 155개소(201.25 ㎞)가 있으며, 국가하천인 금강이 27.71 ㎞, 미호천이 10.36 ㎞으로 세종특별자치시를 관류하고 있다. 관내하천 등급별 개수현황은 국가하천 개수율 100%, 지방하천 88.76%, 소하천 64.51%인 것으로 조사되었고, 하천 기본계획은 국가, 지방하천에 대해 100% 수립된 것으로 조사되었다. 세종특별자치시를 관류하는 대표적인 하천인 조천(지방하천)은 유역 형상 계수가 0.11~0.32로 유역이 장방형에 가깝다. 장방형 하천은 홍수가 일시에 집중되지 않고 도달 시간이 길어져 첨두 홍수량이 커지게 되므로 치수면에서 불리한 것으로 조사되었다.([7] 세종특별자치시, 2015).

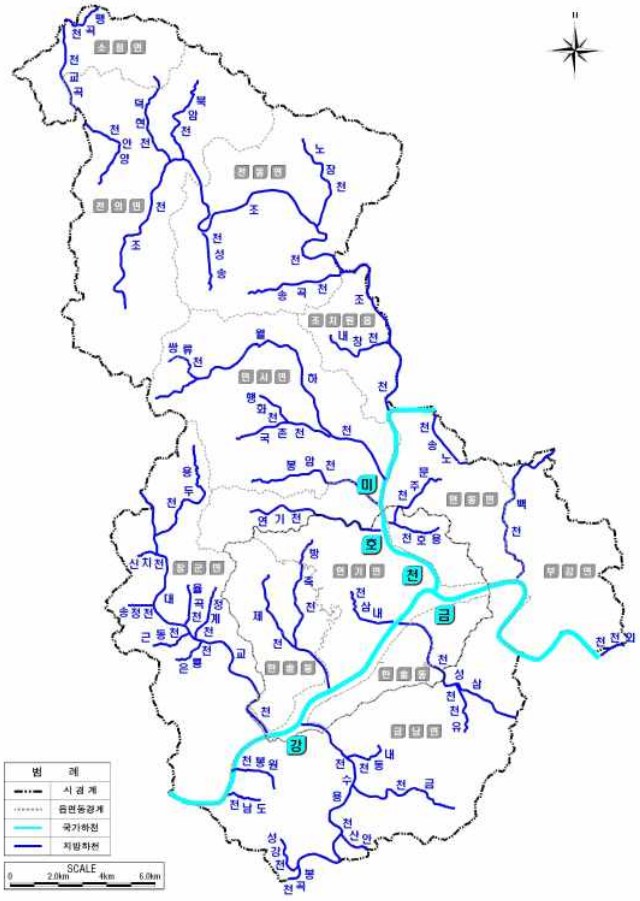


그림 2-16 세종특별자치시 하천망도(국가, 지방하천)

다. 자연재해 저감시설 현황

세종특별자치시의 하수관거는 합류식과 분류식으로 나누어지는데 이 중 분류식 우수관거 현황을 살펴보면 계획연장이 71,816 m, 시설연장이 53,990 m, 원형암거가 42,143 m 사각형 암거가 9,666 m인 것으로 조사되었다. 배수펌프장의 경우 세종특별자치시, 한국농어촌공사에서 관리하고, 세종특별자치시에서 관리하는 배수펌프장은 세종특별자치시 용포리에 있는 용포 펌프장 1개소와 조치원 읍내에 3개소 등 총 4개소가 있으며 한국농어촌공사에서 관리하는 배수장은 4개소가 있다. 관내 하천의 경우 국가하천 2개소 38.07 ㎞, 지방하천 42개소 188.27 ㎞, 소하천 155개소 201.25 ㎞이며, 개수율은 각각 82.03%, 58.64%, 59.0%로 나타났다([7] 세종특별자치시, 2015).

2.1.8 전북 전주시

◈ 관내 면적 : 205.5 ㎢
◈ 관내 인구 : 658,216명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 28.11%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2011
◈ 전주시내에 위치하는 하천으로는 국가하천 3개소(14.43 ㎞), 지방하천 17개소(76.69 ㎞), 소하천 3개소(6.04 ㎞)가 위치, 그 중 객사천은 유역면적의 약 6.7%가 주택가, 14.2%정도가 농경지, 나머지 79.1%정도가 임야로 이루어져 있음

가. 토지이용 및 지형 현황

전주시는 면적 205.5 ㎢로 시의 사방이 완주군으로 둘러싸여 있고, 시가지의 대부분은 대체로 평탄하며 남동방 전주 천변에서 북서방을 향하여 완만한 경사를 이루고 있으며 전체면적 205.5 ㎢ 중 농경지가 29.78%에 해당하는 61.35 ㎢, 임야가 66.38%인 70.83 ㎢로 산지와 일부 농경지를 제외하면 대부분 도시화가 이루어진 지역이고, 경사도 15° 이하의 완만한 지형이 153.95 ㎢으로 전체면적 중 74.9%를 차지한다.([8] 전주시, 2014).

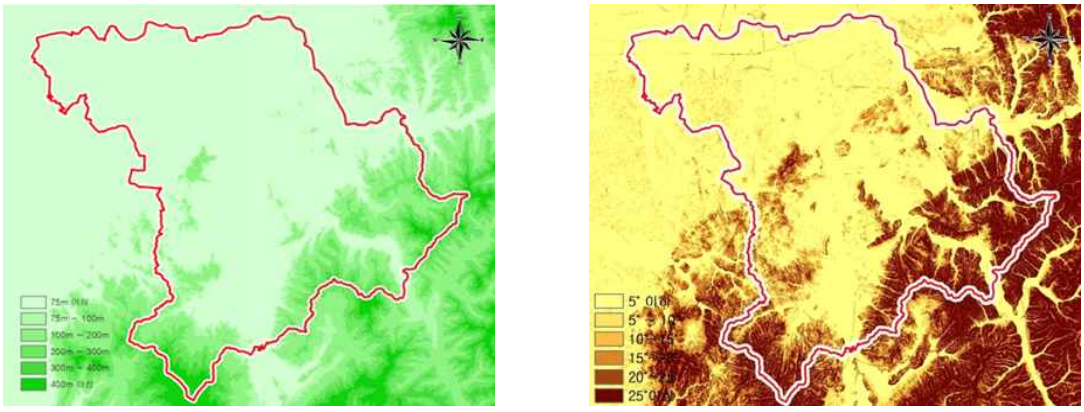


그림 2-17 전북 전주시 표고분포 및 경사분포 현황([8]전주시, 2020)

전주시의 최근 10년간 토지이용의 추이는 개발계획으로 인하여 대지, 공업용지, 공공용지 등의 면적은 점차 증가하고 농경지, 임야의 면적은 감소하는 추세를 보이고, 이로 인하여 과거보다 홍수시 유출이 증가되고 최근의 이상기후로 인한 집중호우 발생 시 피해의 규모가 커질 것으로 조사되었다([8] 전주시, 2014).

나. 하천 현황

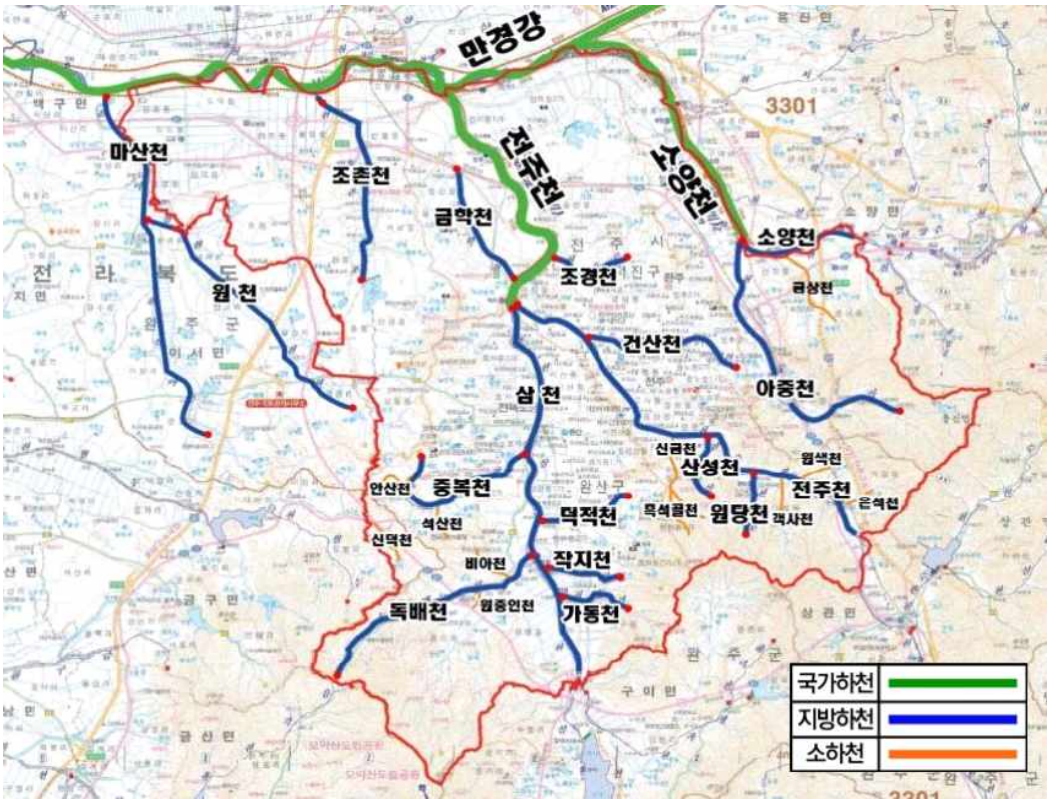


그림 2-18 전주시 하천망도(전주시, 2020)

전주시 관내에 위치하는 하천으로는 국가하천 3개소, 지방하천 17개소, 소하천 11개소가 위치하고 있다. 관내하천 총연장은 2016년 기준 113.29 ㎞로서, 개수율은 총 80%에 달한다. 작지천, 금학천은 하천 기본계획이 미수립 되었고, 이 중 2개소 하천(조촌천, 조경천)은 기본계획의 수립 시기가 10년이 경과하여 재수립이 필요하며, 소하천 중 객사천 소하천 정비종합계획은 2002년(3개소), 1차례에 걸쳐 수립했고, 유역면적의 약 6.7%가 주택가, 14.2%정도가 농경지, 나머지 79.1%정도가 임야로 이루어져 있다.

표 2-4 전주시 지방하천 하천 기본계획 미수립구간([13]국토교통부, 2018)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
건산천	전북 전주시	5.29	4.04	덕진동 전주천 (지방)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
				합류점
작지천	전북 전주시	3.25	2.15	평화동 삼천 (지방) 합류점

전주시의 국가하천 하천 기본계획 수립률은 100%이며, 지방하천 하천 기본계획 미수립 구간은 2개소 6.19 ㎞, 수립률 92.5%로 하천 기본계획 수립률은 매우 양호하고, 하천의 개수율은 국가하천 93.97% 및 지방하천 92.19%로 개수율이 비교적 높은 것으로 조사되었다([8] 전주시, 2014).

다. 자연재해 저감시설 현황

전주시 저수지는 시·군관할 저수지와 한국농어촌공사 관할 저수지로 구분되며, 관내에는 전주시 관할 63개소의 저수지가 위치하고 있는 것으로 조사되었다. 전주시 관내에 펌프장은 총 4개소로 만경강 하류부 좌안 측에 고잔, 도도, 화전배수펌프장, 마산천 하류부 좌안에 남정 배수펌프장이 위치하고 있다. 전주시 관내 사방댐 중 서부지방 산림청 관할 기존 설치된 사방댐 6개소에 대해서는 매년 유지관리 및 안전점검을 실시하고 있으며 필요시 준설 계획을 세우고 있고 향후 추가 사방댐 3개소 설치계획이 있는 것으로 조사되었다([8] 전주시, 2014).

2.1.9 전북 군산시

◈ 관내 면적 : 395.9 ㎢
◈ 관내 인구 : 265,504명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 18.70%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2011, 2012, 2018
◈ 국가하천 2개소, 지방하천 5개소, 소하천 35개소 위치, 하천 연장별로 살펴보면 국가하천 25.0 ㎞, 지방하천 40.36 ㎞, 소하천 40.86 ㎞인 것으로 조사

가. 토지이용 및 지형 현황

군산시의 총면적은 395.9 ㎢이고, 행정구역은 1읍 10면 16동으로 구성되어 있으며, 인구수는 41,677명, 인구밀도는 7,761명/㎢인 것으로 조사되었다. 군산시는 북동부의 일부 지역으로 망해산(EL.230 m), 취성산(EL.205 m), 오성산(EL.228 m), 고봉산(EL.153 m), 대초산(EL.147 m) 등 200 m 내외의 낮은 산지가 분포하고 있고 군산시의 해발고도는 북동부 일부 지역인 망해산 및 취성산, 오성산 지역이 EL.150 m이상이며, 그 외 지역은 EL.30 m 이하가 대부분을 차지하고 있다. 군산은 EL.150 m이상이 전체면적의 0.25%인 0.93 ㎢이며, EL.30 m 미만은 87.48%인 323.54 ㎢이기 때문에 타 지역보다는 비교적 많은 저지대를 형성하고 있는 것으로 분석된다.
군산시 지역의 경사도를 분석한 결과 북동부 일부 산지 지역을 제외한 지역의 경사도가 대부분 완만하며, 이 지역은 간척지에 농경지를 개발하여 넓은 평야를 가지고 있다([9] 군산시, 2014).

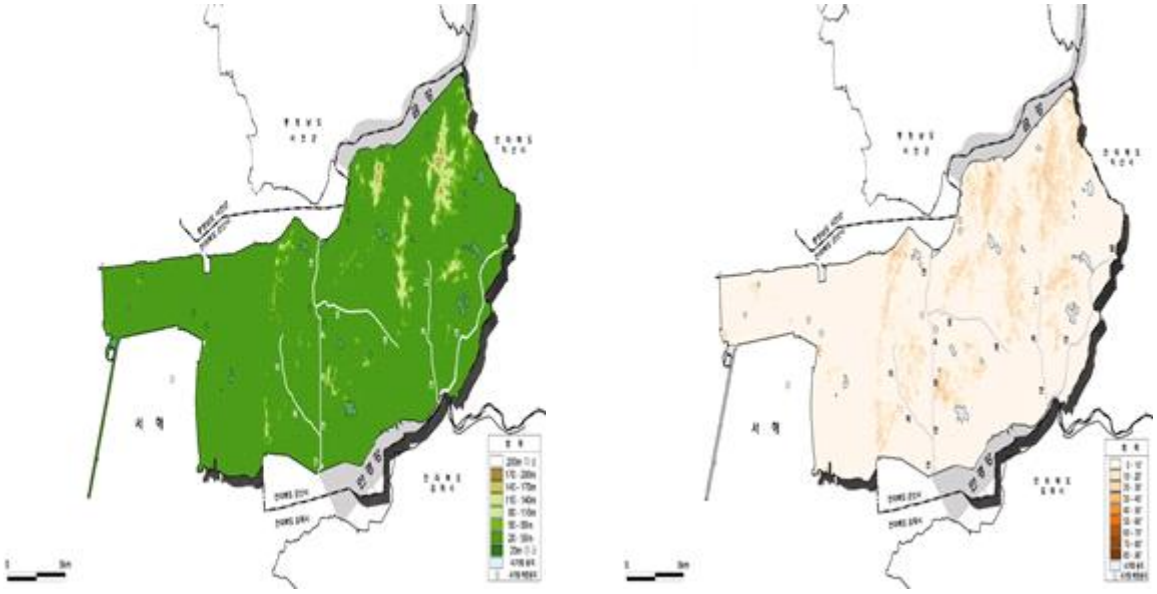


그림 2-19 전북 군산시 표고분포 및 경사분포 현황([9]군산시, 2014)

나. 하천 현황

군산시 지역에 위치하는 하천은 총 하천연장은 106.22 ㎞로서, 국가하천 2개소, 지방하천 5개소, 소하천 35개소가 있다. 하천연장별로 국가하천 25.0 ㎞, 지방하천 40.36 ㎞, 소하천 40.86 ㎞인 것으로 조사 되었다. 군산시 하천 시설물에 대한 현황조사는 제방 및 호안, 교량, 보 및 낙차공 등으로 구분하여 기본계획이 수립된 하천은 하천 기본계획을 토대로 미수립 구간은 하천일람을 통해 조사하였다. 하천별 유역 특성을 산정 결과 지방하천의 유역 평균 폭은 3.10～5.70 ㎞, 형상 계수는 0.20～0.72, 소하천의 유역 평균 폭은 0.20～4.30 ㎞, 형상 계수는 0.20～2.16도 대체로 세장형에서 장방형까지 다양한 형태를 보이는 것으로 나타났다.

표 2-5 군산시 지방하천 하천기본계획 미수립구간([13]국토교통부, 2018)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
옥회천	전북 군산시	6.30	6.30	월연리 364-5번지선 (미제천 합류점)

다. 자연재해 저감시설 현황

군산시 관내에는 국가하천 2개소와 지방하천 5개소, 소하천 35개소가 위치하며, 하천 시설물에 대한 현황조사는 제방 및 호안, 교량, 보 및 낙차공 등으로 구분된다. 군산시 관할 3개소의 배수장과 농어촌공사(군산지사) 관할 2개소 등 총 5개소 운영하고, 군산시 관할 배수장은 서해 및 지방하천인 경포천으로 유입되는 지류 하천에 위치한 저지대 및 도심지의 우수배제를 위해 설치·운영하고 있으며, 농어촌공사(군산지사) 관할 배수장은 서해안의 조위 및 본류의 수위 상

승 시 저지대 및 농경지의 내수 침수를 방지하기 위해 설치되어 있다. 하수관거 시설현황은 전체 연장 1,329,158 m로서 합류식 관거 291,208 m, 분류식인 오수관거 515,816 m, 우수관거 522,134 m로 조사 되었고, 2005년 집중호우로 인한 풍수해 발생 이후 군산시에 우수배제시설이 확충되었으며 우수관거 보급률이 90%로 높은 수준이나 구시가지 지역은 관거의 노후화로 침수피해 발생 빈도가 높은 것으로 나타났다([9] 군산시, 2014).

2.1.10 경북 경주시

◈ 관내 면적 : 1,324.41 ㎢
◈ 관내 인구 : 252,403명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 8.00%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2016, 2019
◈ 국가하천 형산강 1개소(L=27.10 ㎞), 형산강, 이조천, 화곡천 등 지방하천 35개소(L=306.66 ㎞) 및 소하천 312개소(L=543.78 ㎞) 등이 위치

가. 토지이용 및 지형 현황

경주시는 경상북도의 남동부에 위치하고 있으며, 북쪽은 포항시, 동쪽은 동해, 남쪽은 울산광역시, 서쪽은 청도군과 영천시와 경계를 이루고, 토지이용 현황을 살펴보면 임야 67.7%, 농경지 18.1%로 전국 임야 평균 64.5%보다 높고 농경지 평균 19.7%보다 낮은 것으로 나타났다. 불투수 면적의 경우 평균 4.5%로 전국 5.5%보다 낮은 편이며, 동지역 평균 불투수 면적이 8.0%로 읍면지역 3.8%에 비해 높은 것으로 나타났다([10] 경주시, 2014).

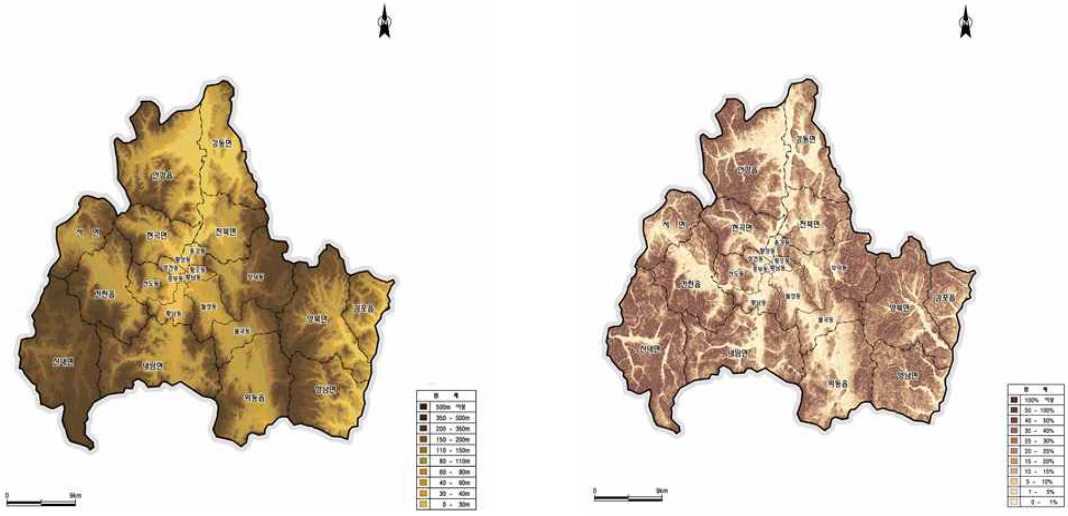


그림 2-20 경북 경주시 표고분포 및 경사분포 현황(경주시, 2014)

경주시 관내 평균 표고는 EL.199.5 m이며, 대체적으로 형산강과 인접한 동지역 하천변 저지대 및 감포읍, 양북면, 양남면의 해안가에 저지대가 위치하여 표고가 낮게 분포하며, 평균 표고가

가장 높은 지역은 산내면으로 EL.400.3 m, 가장 낮은 지역은 황성동으로 EL.30.1 m로 조사되었다. 표고 EL.30 m 이하의 저지대 지역은 안강읍, 강동면, 황성동, 등 형산강 인접 저지대와 감포읍, 양남면, 양북면과 같이 동해안과 접한 저지대가 포함된 지역으로 89.0 ㎢로 전체면적 중 6.7%에 해당한다. 관내 다른 지역에 비해 표고가 낮고 경사가 완만하므로 하천재해, 내수재해 및 태풍 발생 시 해안재해에 취약할 가능성이 높은 것으로 나타났다([10] 경주시, 2014).

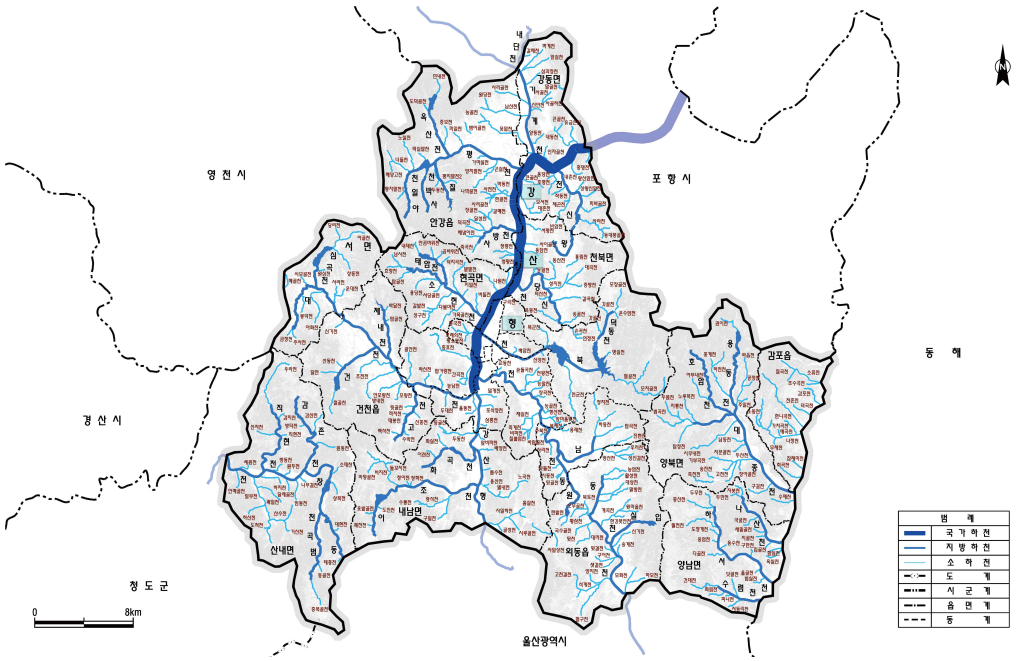


그림 2-21 경주시 하천망도([10]경주시, 2014)

나. 하천 현황

경주시 관내에는 국가하천 형산강 1개소(L=27.10 ㎞), 형산강, 이조천, 화곡천 등 지방하천 35개소(L=306.66 ㎞) 및 소하천 312개소(L=543.78 ㎞) 등이 위치하며 관내 면적은 1,324.41 ㎢, 하천연장은 877.54 ㎞, 하천밀도는 0.25 ㎞/㎢로 전국 평균 0.30 ㎞/㎢보다 다소 낮은 것으로 나타났다. 하천 기본계획 수립률은 전체 63%, 관내 59%로 다소 불량하며, 하천 개수율은 국가 및 지방하천 57%(하천 기본계획 미수립 하천 포함 시 80%), 소하천 51% 등 전체 53%(하천 기본계획 미수립 하천 포함 시 61%)이며, 전체적인 하천 개수율은 다소 저조한 것으로 나타났다([10] 경주시, 2014)..

표 2-6 경주시 지방하천 하천기본계획 미수립구간([13]국토교통부, 2018)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
이조천	경북 경주시	13.40	13.30	형산강(지방) 합류점
화곡천	경북 경주시	8.50	5.10	형산강(지방) 합류점
북천	경북 경주시	21.52	5.30	형산강(국가) 합류점
덕동천	경북 경주시	8.79	7.60	북천(지방) 합류점
소현천	경북 경주시	10.88	1.88	형산강(국가) 합류점

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
태암천	경북 경주시	5.80	2.52	소현천(지방) 합류점
사박천	경북 경주시	5.90	5.60	칠평천(지방) 합류점
야일천	경북 경주시	7.85	5.80	사박천(지방) 합류점
옥산천	경북 경주시	7.50	7.00	칠평천(지방) 합류점

다. 자연재해 저감시설 현황

경주시 관내 지방하천의 제방은 268.70 ㎞, 호안은 246.95 ㎞이며, 시설능력 검토를 통하여 제방 여유고 기준에 미달되는 제방은 79개소, 시설상태 평가를 통하여 보수·보강이 필요한 D, E 등급의 제방 및 호안은 3개소로 조사되었다. 관내 지방하천의 보는 109개소, 낙차공은 95개소로 총 204개소이며, 시설상태 평가를 통하여 보수·보강이 필요한 D, E등급의 보 및 낙차공은 16개소로 조사되었고, 교량의 경우 223개소이며, 시설능력 검토를 통하여 형하여유고, 경간장 기준에 미달되는 교량은 164개소 시설상태 평가를 통하여 보수·보강이 필요한 D, E등급의 교량은 7개소로 조사되었다. 경주시 우수처리구역은 10개 처리구역으로 구분되어 있으며, 오수관거를 제외한 우수관거 보급률은 86.6%로 전국 평균 보급률 55.7%에 비해 높은 것으로 나타났다([10] 경주시, 2014).

2.1.11 경북 안동시

◈ 관내 면적 : 1,520.91 ㎢
◈ 관내 인구 : 157,317명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 3.86%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2020
◈ 국가하천 2개소(연장 133.84 ㎞), 지방하천 34개소(연장 313.69 ㎞), 소하천 108개소(연장 272.08 ㎞) 등이 우상과 수지상이 혼합된 복합상의 형태로 분포

가. 토지이용 및 지형 현황

안동시는 경상북도 북부지역의 중심지로 동경 128° 26′~129° 00′, 북위 36° 17′~36° 49′ 범위에 위치하며, 동측으로는 영양군·청송군, 서측으로는 예천군, 남측으로는 의성군, 북측으로는 영주시·봉화군과 접하는 곳에 위치하는 지역으로 토지이용 현황을 살펴보면 토지이용 구성 중 전체면적의 70.6%를 차지하고 있는 임야는 전국 64.5%와 비교하여 다소 높은 수준이고, 14.6%를 차지하고 있는 농경지는 전국 19.7%와 비교하여 다소 낮은 수준을 보이고 있다. 최근 10년간 관내 토지이용 현황 추이를 살펴보면 큰 변화는 없으나 농경지, 임야, 하천 등이 다소 감소한 반면, 대지, 도로, 기타 등은 다소 증가한 것으로 조사되었다.

안동시 평균 표고는 약 EL. 245 m이며 EL.100~400 m 범위에 약 83.2%가 분포하고 있고, 주로 시가지 동쪽으로 고지 산악 지형은 경사가 급한 유역 특성을 나타내므로 홍수 유출이나 토

사 유출 및 산사태 등에 불리한 지역으로 조사되었다([11] 안동시, 2014).

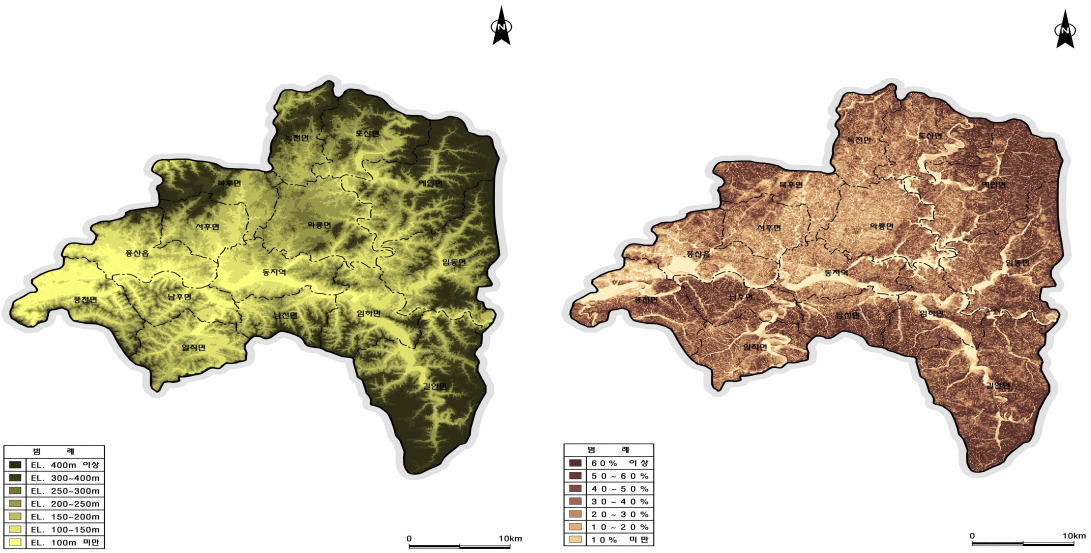


그림 2-22 경북 안동시 표고분포 및 경사분포 현황([11]안동시, 2014)

나. 하천 현황

안동시 관내에는 낙동강 등 국가하천 2개소와 내성천, 고리천 등 지방하천 34개소, 소하천 108개소 등이 우상과 수지상이 혼합된 복합상 형태로 분포하고 있으며, 관내 면적은 1,520.91 ㎢, 하천연장은 719.61 ㎞, 하천밀도는 0.2 ㎞/㎢로 전국 평균 0.3 ㎢에 비해 다소 낮은 편이고, 안동시의 하천은 국가하천 2개소(연장 133.84 ㎞), 지방하천 34개소(연장 313.69 ㎞), 소하천 108개소(연장 272.08 ㎞)등이 우상과 수지상이 혼합된 복합상의 형태로 분포하고 있다. 안동시 하천 개수율은 국가 및 지방하천 62%(하천 기본계획 미수립 하천 포함 시 82%), 소하천 16% 등 전체 34%(하천 기본계획 미수립 하천 포함 시 41%)로 소하천 개수율이 다소 저조함을 보이고 있다([11] 안동시, 2014).

표 2-7 안동시 지방하천 하천기본계획 미수립구간([13]국토교통부, 2018)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
고리천	경북 안동시	6.82	5.50	낙동강(지방) 합류점
토계천	경북 안동시	13.80	6.50	낙동강(국가) 합류점
동계천	경북 안동시	20.80	16.25	낙동강(국가) 합류점
역계천	경북 안동시	15.00	11.75	낙동강(국가) 합류점
구계천	경북 안동시	13.80	8.50	낙동강(국가) 합류점
와야천	경북 안동시	9.68	8.00	낙동강(국가) 합류점
일낙천	경북 안동시	6.26	5.50	용전천(지방) 합류점
대곡천	경북 안동시	22.40	21.00	반변천(국가) 합류점
송제천	경북 안동시	11.20	8.60	길안천(지방) 합류점
백자천	경북 안동시	8.44	6.00	길안천(지방) 합류점

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
신기천	경북 안동시	6.20	5.90	길안천(지방) 합류점
이천천	경북 안동시	9.30	8.50	반변천(국가) 합류점
백일천	경북 안동시	9.30	9.00	반변천(국가) 합류점
하고천	경북 안동시	5.30	5.00	낙동강(국가) 합류점
증수천	경북 안동시	8.80	6.00	낙동강(국가) 합류점

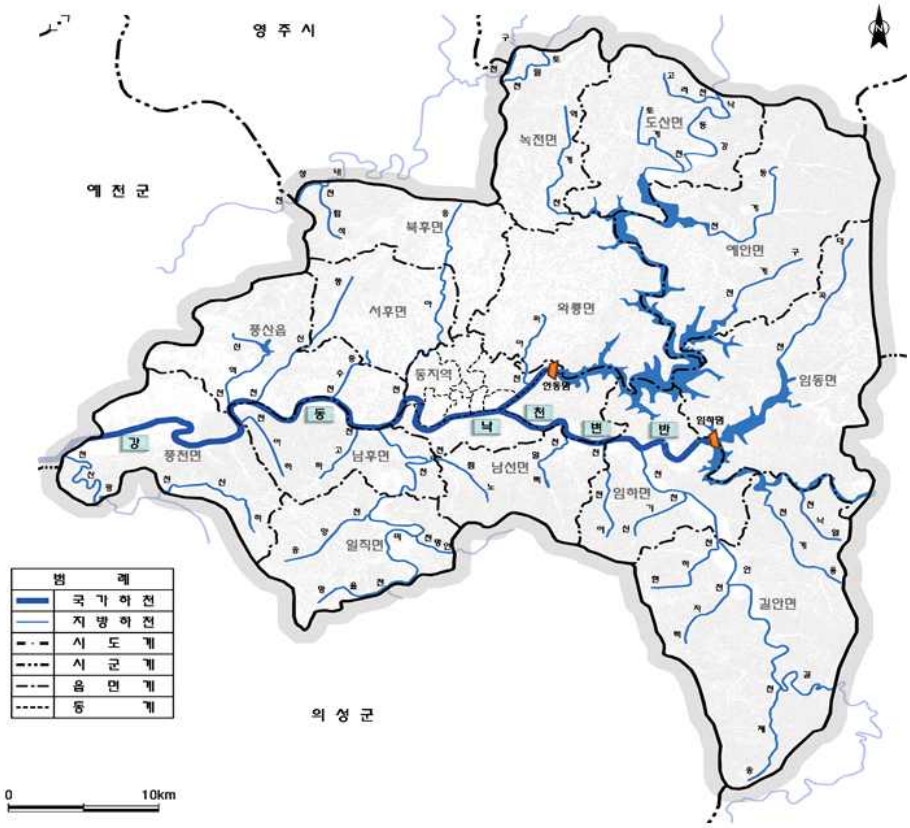


그림 2-23 안동시 하천망도([11]안동시, 2012)

다. 자연재해 저감시설 현황

안동시 관내 지방하천의 제방은 165.43 ㎞, 호안은 162.90 ㎞이며, 보수·보강이 필요한 D, E등급의 제방 및 호안은 7개소, 하폭 및 제방 여유고 기준에 미달되는 제방은 66개소로 조사되었고, 보의 경우 129개소, 낙차공은 37개소로 총 166개소이며, 보수·보강이 필요한 D, E등급의 보 및 낙차공은 9개소로 조사되었다. 안동시 지방하천의 교량의 경우 190개소이며, 보수·보강이 필요한 D, E등급의 교량은 3개소로 조사되었으며, 형하여유고, 경간장 기준에 미달되는 교량은 128개소인 것으로 조사되었다.

하수관거 시설 전체 연장 642.62 ㎞ 중 오수관거를 제외한 우수관거 시설의 연장은 172.91 ㎞이며, 원형관거가 약 72.6%인 123.53 ㎞로 대부분을 차지하고 있고, 우수관거 보급률(43.1%)은 전국 55.7%, 경상북도 63.8%와 비교하여 낮은 것으로 나타났다([11] 안동시, 2014).

2.1.12 경남 김해시

◈ 관내 면적 : 463.3 ㎢
◈ 관내 인구 : 538,682명(2021년 10월 기준)
◈ 도시화율(불투수면적비율) : 18.15%
◈ 주요 침수피해 연도(최근10년) : 2016, 2020
◈ 김해시 내 위치하는 하천으로는 국가하천 2개소, 지방하천 31개소, 소하천 98개소로서 연장은 국가하천 33.7 ㎞(총연장 301.6 ㎞), 지방하천 160.1 ㎞, 소하천 107.8 ㎞

가. 토지이용 및 지형 현황

김해시의 토지이용 현황을 살펴보면 전체면적의 70.6%를 차지하고 있는 임야는 전국 64.5%와 비교하여 다소 높은 수준을 보이는데, 그중 14.6%를 차지하고 있는 농경지는 전국 19.7%와 비교하여 다소 낮은 수준이며 관내 불투수 면적 비는 평균 3.0%로 전국 평균 5.5%와 비교하여 낮은 수준인 데다 최근 10년간 불투수 면적 비는 0.4% 증가했고, 이는 도시화 진행이 정체되고 있다는 것을 보여준다. 김해시 표고분포 현황을 보면 EL.100~400 m 범위에 약 83.2%가 분포하고, 평균 표고는 EL. 245.2 m이며 상대적으로 저지대인 표고 EL. 80.0 m 이하 지역은 면적 40.2 ㎢로 표고가 낮고 경사가 20° 미만인 지역이 63.9%에 해당하는 전반적인 완만한 경사의 지형이다. 하천재해 및 내수 재해에 취약할 가능성이 높은 지역임을 나타낸다([12] 김해시, 2012).

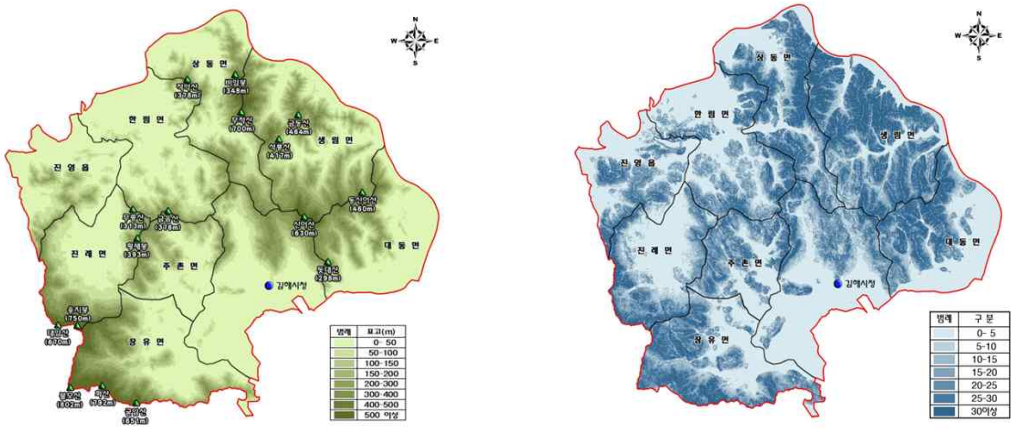


그림 2-24 경남 김해시 표고분포 및 경사분포 현황([12]김해시, 2012)

나. 하천 현황

김해시 내 하천으로는 국가하천 2개소, 지방하천 31개소, 소하천 98개소로서 연장은(총연장 301.6 ㎞) 국가하천 33.7 ㎞, 지방하천 160.1 ㎞, 소하천 107.8 ㎞가 위치하고 있는데, 31개소 지방하천 중 구산천은 일부 구간 수립되었고, 무계천은 하천 기본계획이 미수립된 것으로 조사되었다([12] 김해시, 2012).

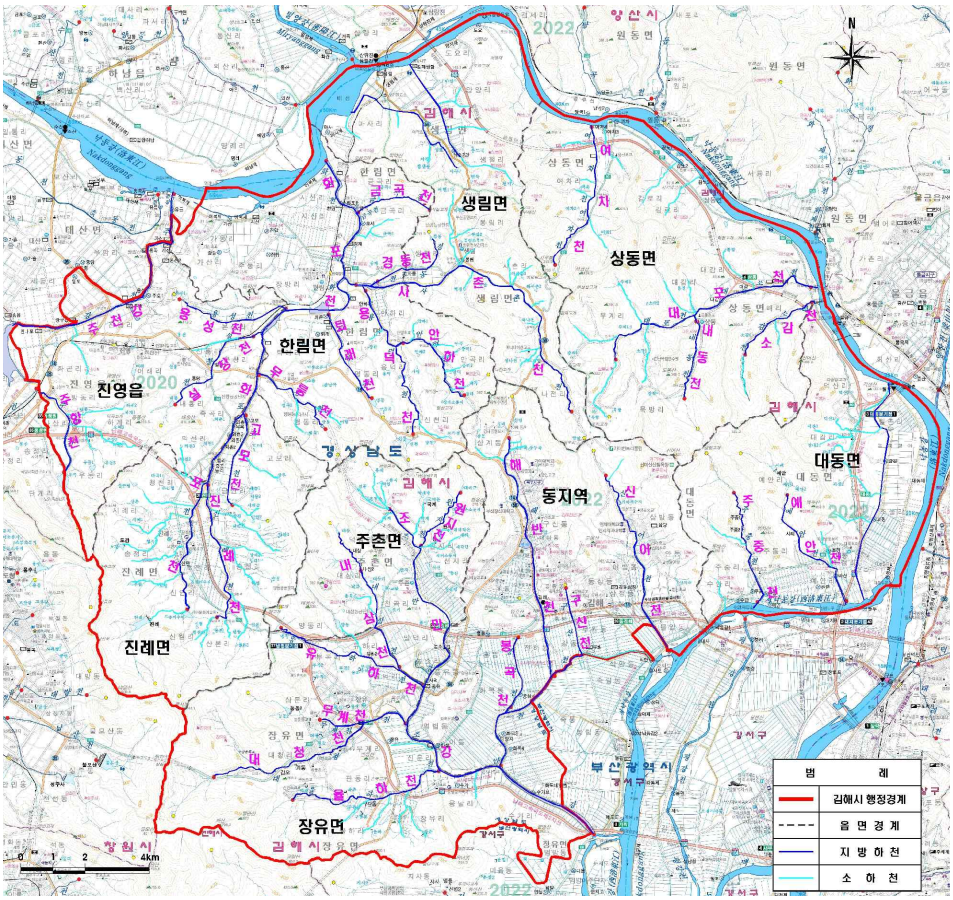


그림 2-25 김해시 하천망도([12]김해시, 2012)

표 2-8 김해시 지방하천 하천기본계획 미수립구간([13]국토교통부, 2018)

하천명	행정구역	하천연장(㎞)	미수립구간(㎞)	비고
주항천	경남 김해시	7.00	6.00	주천강(지방) 합류점
화포천	경남 김해시	22.28	18.50	낙동강(국가) 합류점
진례천	경남 김해시	5.50	5.30	화포천(지방) 합류점
무릉천	경남 김해시	4.57	3.00	화포천(지방) 합류점
설창천	경남 김해시	4.71	3.53	화포천(지방) 합류점
용성천	경남 김해시	4.50	1.30	화포천(지방) 합류점
율하천	경남 김해시	7.70	5.30	조만강(지방) 합류점

다. 자연재해 저감시설 현황

김해시 하수도정비 기본계획변경보고서(2007.12, 김해시)에 의한 시설현황은 총 하수관거 연장은 1,226,878 m이며, 오수받이 56개, 우수받이 4개가 위치하고 있는 것으로 조사되었다. 김해시 관내에 위치하는 사방시설을 조사한 결과 46개소 사방댐이 설치되어 있고, 상동면에는 17개소로 가장 많이 설치되어 있고, 관내 농업용 소류지는 김해시와 농어촌공사에서 관할하고 있으며 농업용 이수 시설로는 소류지 153개소, 취입보 5개소가 있는 것으로 조사되었다([12] 김해시, 2012).

2.2 도시홍수 이력

과거에는 주로 대하천의 범람으로 도시 및 농경지에 광범위하게 피해가 발생하여 대하천 중심의 다목적댐, 제방 위주의 방재시설물을 건설하는 등의 구조적 치수 대책을 수립, 실시하였다. 그 결과 최근 대하천의 홍수 발생은 크게 줄어든 반면, 비교적 관리가 미흡한 중소하천과 주변 저지대에 집중되는 결과를 초래했다. 최근 10년간(2009~2018년) 하천에서 발생한 홍수피해액 중 소하천에서 발생한 피해액은 2,896억 원으로 전체의 42.3%에 해당된다([13] 국토교통부, 2018).

도시홍수의 발생 원인은 크게 외수 범람과 내수 침수로 구분되는데 외수 범람은 홍수량이 하도의 통수능을 초과하여 제방을 넘어 제내지로 유입됨에 따라 발생하거나 과도한 유속으로 인한 세굴 및 제방 붕괴, 토사 등으로 인한 하상고 상승, 감조하천에서의 만조로 인한 홍수위 상승 등의 특징을 가지고, 외수 범람에 의한 피해는 집중호우 발생 시 도시와 농촌, 유역의 상·하류 어디에서나 발생할 수 있지만, 도시지역에서는 주로 시가지와 인접하거나 관류하는 하천의 수위가 상승하여 월류로 인한 피해가 공통으로 발생한다([14] 환경부, 2020).

내수 침수는 주로 도시지역에서 발생하며 복개하천의 일부 구간이 퇴적되어 역류, 범람하거나, 해안지역에서 조위의 영향에 따라 내수 배제가 이루어지지 않아 발생하기도 하나 대부분 하수관거 용량 부족과 수위 상승으로 인한 배수불량 또는 역류에 의한 저지대 침수피해로 나타난다([15] 국립방재교육연구원 방재연구소, 2010). 하천(외수) 및 내수로 인한 재해유형 분류와 각 유형에 해당하는 위험요인에 대한 정리는 아래와 같다.

표 2-9 하천(외수)로 인한 재해 유형

구분	위험요인
하천범람	• 하폭 부족 • 제방고 부족 • 제방여유고 부족 • 본류하천의 높은 외수위에 의한 지류하천 홍수소통 불량 • 토석류, 유송잡물 등에 의한 하천 통수단면적 감소 • 교량 경간장 및 여유고 부족으로 막힘 현상 발생 • 교량이 인근 제방보다 낮음으로 인한 월류 및 범람 • 하천구역의 다른 용도 사용 • 인접 저지대의 높은 토지이용도 • 상류댐 홍수조절능력 부족 • 계획홍수량 과소 책정
제방유실·변형·붕괴	• 파이핑 • 하상 세굴 • 세굴 등에 의한 제방기초 유실 • 만곡부의 유수나 유송잡물 충격 • 소류력에 의한 제방 유실

구분	위험요인
	• 제방과 연결된 구조물 주변 세굴 • 하천시설물과의 접속 부실 및 누수 • 하천횡단구조물 파괴에 따른 연속 파괴 • 제방폭 협소, 법면 급경사에 의한 침윤선 발달 • 제체의 재질 불량, 다짐 불량 • 하천범람에 의한 제방 붕괴
호안유실	• 호안 강도 미흡 또는 연결 불량 • 소류력, 유송잡물에 의한 호안 유실, 이음매 결손, 흡출 등 • 호안내 공동 발생 • 호안 저부 손상
하상안정시설 파괴	• 소류력에 의한 세굴 • 근입깊이 불충분
하천 횡단구조물 파괴	• 교량 경간장 및 형하여유고 부족 • 기초세굴 대책 미흡으로 인한 교각 침하 및 유실 • 만곡 수충부에서의 교대부 유실 • 교각부 콘크리트 유실 • 날개벽 미설치 또는 길이 부족 등에 의한 사면토사 유실 • 교대 기초세굴에 의한 교대 침하, 교대 뒷채움부 유실·파손 • 유사 퇴적으로 인한 하상 바닥고 상승 • 도로 노면 배수능력 부족
제방도로 파괴	• 제방 유실·변형, 붕괴 • 집중호우로 인한 인접사면의 활동 • 지표수, 지하수, 용출수 등에 의한 도로 절토사면 붕괴 • 시공다짐 불량 • 하천 협착부 수위 상승
댐·저수지 붕괴	• 계획홍수량을 초과하는 이상호우에 대한 방류 시설 미비 • 균열 및 누수구간 발생, 여수로 및 방수로 시설 파손 • 안전관리 소홀

표 2-10 내수로 인한 재해 유형

구분	위험요인
우수유입시설 문제로 인한 피해	• 빗물받이 시설 부족 • 빗물받이 청소 불량 • 지하공간 출입구 빗물유입 방지시설 미흡
우수관거시설 문제로 인한 피해	• 우수관거 통수단면적 부족 • 배수통관 통수단면적 부족 • 역류 방지시설 미비 • 계획홍수량 과소 책정

구분	위험요인
배수펌프장 시설 문제로 인한 피해	• 배수펌프장 용량 부족 • 배수로 미설치 및 정비 불량 • 펌프장 운영 규정 미비 • 설계기준 과소 적용(재현기간, 임계지속기간 적용 등)
외수위로 인한 피해	• 외수위로 인한 내수배제 불량 • 하천단면적 부족 또는 교량설치 부분의 낮은 제방으로 인한 범람
노면 및 위치적 문제에 의한 피해	• 인접지역 공사나 정비 등으로 인한 지반고의 상대적인 저하 • 철도나 도로 등의 하부 관통도로의 통수단면적 부족
이차적 침수피해 증대 및 기타 관련 피해	• 토석류에 의한 홍수소통 저하 • 지하수 침입에 의한 지하 침수 • 지하공간 침수시 배수계통 전원 차단 • 선로 배수설비 및 전력시설 방수 미흡 • 지중 연결부 방수처리 불량 • 침수에 의한 전기시설 노출로 감전 피해 • 다양한 침수 상황에 대한 발생유량 사전예측 및 대피체계 미흡

최근 들어 빈번하게 발생하는 도시홍수에도 불구하고 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서 도시홍수에 대한 별도의 통계자료를 구축하고 있지 않으며, 도시홍수의 피해가 심한 특정 연도, 일부 지역의 조사자료만이 제공되고 있기 때문에 도시홍수 이력 및 피해 사례는 하천 피해에 비해 정확한 파악이 어려운 실정이다([16] 국회입법조사처, 2020).

2.2.1 대전광역시

대전광역시의 최근 10년간 규모가 큰 홍수피해 발생 이력은 2011년, 2012년, 2018년, 2020년이다. 2011년 7월 집중호우의 경우 집중호우 발생 시 대전광역시 전역에서 외수 범람, 내수 침수가 발생했고, 외수에 의한 피해는 국가하천인 유등천과 지방하천인 대전천, 대동천 그리고 소하천인 주암천, 방아뫼천, 알미천 등에서 발생했다. 피해 발생 원인을 살펴보면 수충부에서의 소류력 증가로 인한 제방, 호안 및 석축이 세굴로 인해 유실된 것이 원인이다. 내수에 의한 피해는 구거, 농경지 배수로의 유실 및 침수가 발생하였으며 이는 본류 하천의 높은 수위로 인하여 내수 배제가 원활하게 이루어지지 않았기 때문인 것으로 나타났다. 침수피해가 발생한 농경지(도안지구, 대화2지구)는 각각 갑천변, 갑천과 유등천 합류부에 위치한 저지대로써 계획홍수위보다 지반고가 낮아 침수 위험이 높은 지역인 것으로 조사 되었다.

2012년 8월 국지성 집중호우는 대전광역시 중구 일대에 반경 6 ㎞ 내외로 발생하였으며 시간당 85 ㎜, 일 최대 128 ㎜ 의 강우량을 기록했고, 주거지의 배수·하수구 막힘 현상으로 내수배제 불량에 의해 역류가 발생했고, 우수관거 시설능력 부족으로 기록적인 강우에 내수 배제가 원활하게 이루어지지 못해 약 7개 지역에 침수된 면적이 약 20,000 ㎡에 달하는 것으로 조사되었다.

2018년 8월 일주일간 발생한 집중호우는 하수관거의 설계기준을 초과하여 대전광역시의 도시면적 중 약 60,000㎡ 이 침수됐고, 유성구 전민동 일대의 침수피해가 가장 컸으며 시간당 60㎜ 이상의 집중호우와 배수관이 막히거나 하수관 역류로 인해 많은 피해를 입었던 것으로 조사되었다.

표 2-11 갑천유역 홍수예보 발령상황(2018. 8. 26 ~ 9. 1)

수위관측소	발령일시	수위	내용	예상수위(m)	예상시각
회덕	8.28 06:50	3.73	홍수주의보 발령	4.00	8.28 07:40
	8.28 08:50	3.08	홍수주의보 해제	2.40	8.28 09:30
유성	8.31 07:40	3.43	홍수주의보 발령	3.50	8.31 09:00
	8.31 12:00	3.26	홍수주의보 해제	3.00	8.31 13:00

2020년 7월에 발생한 집중호우는 대전광역시 서구 정림동 일대에 발생하였으며, 침수 피해가 발생한 지역은 갑천 하천 홍수위보다 낮은 저지대로 갑천 수위 상승 시 배수가 되지 않는 구조일뿐만 아니라 시간당 102㎜의 집중호우로 인해 불어난 상류로부터 과다하게 흘러들어온 유입수가 배수 시설의 처리능력을 초과했고, 이로 인해 주택 지하의 침수, 하수도 역류의 피해가 발생하였으며, 해당 지역 아파트 단지가 물에 잠겨 인명피해(1명 사망)까지 발생하였다([17] 이범희, 2020).

대전광역시의 홍수피해를 종합해보면 외수로 인한 하천재해는 주로 남부(유등천, 대전천) 및 남서부(갑천)와 소하천에서 발생하며, 수충부 소류력 증대로 인한 제방 및 호안 세굴로 인하여 발생하는 경우가 많아 피해 이력 분석을 통해 해당 지역에 구조적 대책을 수립해야 하는 것으로 판단되고, 내수 침수피해는 갑천 등 본류 하천의 수위 상승 시 지류 하천의 수위가 동반 상승하며 제내지의 배수 시설이 제 기능을 하지 못하여 배수로 유실 등이 원인인 것으로 보인다. 또한, 기후변화로 인한 극한 강우 사상 발생 시 일부 시가지에 배수 능력 부족으로 인한 반복적 침수피해가 발생하는 것으로 나타났으며, 계획홍수위보다 낮은 하천변에 위치한 주거지가 침수되는 경우의 대책이 미흡한 것으로 나타났고, 국가-지방하천 정비 개수율이 높은 만큼 외수가 범람하는 피해는 적으며, 실제 발생하는 피해는 제내지의 내수 침수인 것으로 조사되었다.

2.2.2 울산광역시

울산광역시의 최근 10년간 규모가 큰 홍수피해 발생 이력은 2014년, 2016년, 2019년이다. 2014년에 발생한 홍수는 울주군 서생면 일원에 선행강우로 토양이 포화되어 있을 때 시간당 121.5㎜의 집중호우가 발생하여 효암천과 효암천의 지류인 화산천, 위양천 유역이 범람했고, 홍수발생 원인은 하천 기본계획에 제시된 계획홍수량을 초과한 집중호우와 효암천의 중·상류 지역의 하폭 감소가 복합적으로 작용한 것으로 조사되었다. 이로 인해 220가구가 침수되고 490여

명의 이재민이 발생하였고 농경지 37ha가 침수되었으며 이에 울주군은 홍수 발생 시 피해가중 요인이 될 수 있는 효암천 하류부와 화산천 중류부의 하폭을 확장하는 등의 개수사업을 실시하는 방안을 추진했다([18] 뉴시스, 2016).

2016년 10월 발생하여 동남부지방을 내습한 태풍 '차바'는 우리나라에 영향을 준 10월 태풍 중 가장 강력한 태풍으로 울산광역시는 기존 일 강수량 기록인 151 ㎜를 266 ㎜로 갱신하였고 1시간 강수량도 기존 최댓값인 76.7 ㎜를 104.2 ㎜로 갱신했다. 이 수치는 국토해양부(2011)에서 산정한 확률강우량 300년 빈도 101 ㎜를 초과하는 것으로 나타났다.

가장 큰 피해가 발생한 2016년 10월 5일의 일 강우량으로만 보면 울산광역시에 가장 많은 양의 호우가 내린 것은 아니지만(창원 일 강우량 275 ㎜) 가장 큰 피해가 발생한 것으로 조사되었다. 외수에 의한 피해는 북구 신명천, 울주군 보은천 등 하천기본계획에 따른 정비가 완료되지 않은 하천이 통수단면부족으로 제방이 붕괴되어 범람하여 주택, 도로 및 차량이 침수 됐고, 내수에 의한 피해는 중구 태화동, 우정동, 반구동 등 태화강 일대와 동천 중하류 부분에서 집중적인 침수피해가 발생했으며 총 침수피해면적은 542,636 ㎡이고 1명의 사망자가 나왔던 피해이다.



그림 2-26 울산광역시 침수피해 사진(보은천, 태화시장)



그림 2-27 울산광역시 중구 침수 흔적도 (한국국토정보공사, 2016)

피해 원인은 피해지역의 지방하천 설계 빈도(80년 빈도), 우수관거 설계 빈도(30~50년), 배수장 설계 빈도(30년)를 훨씬 웃도는 강우가 발생한 것으로 펌프장 미작동, 관거 및 배수 시설의 통수능 부족이 가장 큰 원인으로 나타났다. 단시간 집중된 호우로 상류 지역에서 발생한 부산물(유목, 쓰레기, 토석류 등)로 하류 지역 피해가 급증하고, 태풍 상륙과 만조 시간대가 겹치며 높은 파고(울산 12.5 m) 및 해안지역 내수 배제 불량으로 인하여 해안도로·주택가·농경지 침수 및 방파제 유실 등의 피해가 발생한 것으로 조사되었다.

2019년 태풍 '미탁'(MITAG)의 영향으로 울산지역에 강풍을 동반한 폭우로 인한 피해가 발생했는데, 10월 3일 오전 7시 기준 울산에는 171.1 ㎜의 비가 내렸고, 지역별로는 북구 매곡이 248.0 ㎜로 가장 많은 강수량을 기록하고 삼동 244.0 ㎜, 두서 233.5 ㎜, 온산 140.0 ㎜, 간절곶 126.0 ㎜ 등으로 집계되었다. 선행강우(190~200 ㎜)로 인해 약화된 지반과 기록적 폭우로 지반이 포화 상태에 이르러 도로·하천·산림 등 시설에 피해가 집중되었고, 울산 내 홍수주의보는 태화교 수의가 4.5 m에 이를 것으로 예상될 때 내려짐에 따라 태풍 '차바' 이후 3년 만인 2일 오후 11시 40분을 기점으로 태화강에 홍수주의보를 발령하고 2시간 30분 만인 3일 오전 2시경 소강상태를 보임에 따라 해제되었다. 태풍에 의해 폭우가 쏟아지면서 도로와 주택이 침수되는 등 피해가 잇따르고, 현대자동차 울산공장 정문 앞 염포로와 산업도로, 남구 장생포 진입로, 신복로터리, 감나무진사거리, 아산로 등 총 98곳의 도로가 침수되고 주택침수 13건과 하수도 역류 피해 71건도 공식 집계되었다.

2.2.3 충북 청주시

충청북도 청주시는 2000년대 들어 자연재해로 인한 피해가 거의 없으며 2004년 충청지역에 발생한 대설 이후 2017년에 발생한 중부권 집중호우로 인한 폭우 사태로 홍수 발생 및 산사태 경보가 발령된 이력이 있는 것으로 조사되었다. 집중호우에 따른 지방하천(석남천) 범람 및 유실로 청주 도심지(복대·가경동 일원) 및 청주 산단 폐수처리장이 침수되었다. 주요 원인은 침수구간 내 설치된 교량 구조물의 적정 하폭 부족 및 홍수 여유고 미확보, 유수 흐름을 방해하는 교각 등으로 주변 지역 침수 가중되어 청주지역의 강우가 괴산까지 유입되어 상하류 침수피해 발생된 것으로 조사 되었다.

2017년 7월 16일에 발생한 전선성 집중호우는 총강수량 290.1 ㎜를 기록했으며 이는 관측이래 일 강수량 1위를 경신했다. 특히 오전 7시 10분부터 오전 8시 10분 사이 시간당 최대 91.8 ㎜의 강우가 발생했다(200년 빈도 확률강우량 91.0 ㎜ 초과). 청주시는 집중호우가 발생했던 2017년 충북대학교 정문 지하에 시간당 최대 80 ㎜를 견딜 수 있는 우수저류시설을 설치하였으나, 실제 강우 발생 시 시간당 53~72 ㎜ 상태에서 본격적인 침수피해가 발생했고(충북인뉴스, 2017), 이로 인해 7월 27일 청주시는 인접한 괴산군, 천안시와 함께 특별재난지역에 포함되었다.

2.2.4 광주광역시

광주광역시의 홍수피해 이력은 2012, 2018, 2020년도로 조사되었다. 2012년 8월 제14호 태풍 '덴빈'과 제15호 태풍 '볼라벤'이 상륙하면서 강한 호우가 발생하였고 광주광역시에 강풍을 동반한 폭우로 인하여 인명피해 1명, 이재민 63세대 발생, 건물 54동 침수, 농경지 침수등의 피해가 속출되었다. 하천 6개소 589 m, 소하천 8개소 471 m, 상하수도 3개소, 수리시설 10개소 등 피해가 발생했고, 호우보다 강풍에 의한 소규모 사유시설의 피해가 크게 발생한 것으로 추정되었다.

2018년 8월 26일 ~ 9월 1일 사이 광주광역시 남구 백운광장에서 내수 침수피해가 발생했는데 인근 기상청 풍암 및 조선대 AWS 지점의 강수량자료를 수집하여 분석한 결과 1시간 최대강수량이 풍암지점은 59.0㎜, 조선대지점은 64.5㎜로 조사되었고, 광주광역시 하수관거 설계 빈도 10년(시간 당 54㎜)을 초과한 강수가 내린 것을 알 수 있었으며, 하수관거 통수능 부족으로 침수가 발생한 것으로 판단된다. 해당 지역은 집중호우 발생 시 상습적 침수가 반복되던 지역이며 통수능 부족으로 시가지의 약 64,000 ㎡에 해당하는 면적이 침수가 발생했고, 하수도정비사업과 도시철도 설치 예정 구간이 중복되어 해당 구간이 공사가 중단된 채 하수도정비사업이 준공된 것이 원인으로 나타났다.

2020년 8월 7일 광주·전남지역에 최대 300㎜ 이상의 폭우가 내리면서 광주천이 범람하고 영진강과 섬진강 8개소에 홍수특보가 발령되었다. 황룡강이 범람하여 10여 개의 마을이 고립되고, 신안동 일대 하천 수위가 상승하여 하수관이 역류하고 지하시설 다수가 침수, 범람 되었다. 광주광역시는 피해 예방을 위해 광주천 태평교 상류 낙차공을 철거하고 가동보 설치를 추진했다.

2.2.5 경기도 화성시

경기도 화성시의 최근 10년 규모가 큰 홍수피해 이력을 조사한 결과, 2011년 7월 26일 ~ 29일 중부지역에 발생한 집중호우로 시간당 55.5 ㎜의 강우가 발생하며 인근 지자체와 특별재난지역으로 선포되었고, 7월 27일 화성시 진안동 1번 국도 내 병점지하차도(가구단지 앞) 침수되었던 사례가 있다. 해당 지역은 2010년 이전부터 상습침수구역에 해당하며 기존 우수관로 관경이 협소하여 집중호우가 발생할 때마다 교통혼잡 및 차량 침수 발생 된 것으로 조사되었다. 이후 화성시는 다수의 재해 예방사업을 실시한 결과 2019년 발생한 시간당 58.1 ㎜ 규모의 집중호우에도 범람 및 침수피해가 발생하지 않는 결과를 보여줬다.

2.2.6 경기도 광주시

경기도 광주시는 2011, 2013 두가지 피해 사례가 있는데 2011년 7월 집중호우는 7월 26일 ~ 29일 중부지역에 발생한 집중호우로 광주시에는 최고 530 ㎜ 의 강우가 발생하였고 인근 지자체와 특별재난지역으로 선포되었다. 곤지암천과 경안천의 합류부에 위치한 광주시 송정동 일대는 2010년대 이전부터 하천범람으로 인한 상습침수지역에 해당되었다('09년 동일지역 침수).

홍수피해 현황을 살펴보면 27일 오전 시간당 101.5 ㎜의 강우가 지속되며 12시부터 곤지암천 일대가 범람하여 시민 6명이 사망하고, 도로, 상가 및 주택 333여 가구, 골목길 등을 포함한 시가지 일부가 침수 피해를 입었다.

피해 원인은 7월 27일 5시부터 6시까지 100년 빈도의 강우(시간당 94 ㎜)가 발생하였고, 이는 송정소천의 정비기준 및 배수펌프장의 시설 설계기준인 30년 빈도를 초과하여, 초월읍 광주 하수처리장이 침수로 인해 가동이 중지되면서 처리되지 못한 하수가 팔당호로 유입된 것이 원인인 것으로 조사되었다. 이에 따라 광주시는 송정지구 개선복구사업의 일환으로 지하 저류조를 설치하는 등 도시기반시설을 정비하였다.



그림 2-28 경기도 광주시 곤지암천, 경안천 합류부 범람(자료:YTN)

2013년 7월에는 7월 11일 ~ 19일 기간 중 지속된 강우로 지반이 포화된 상태에서 7월 22일 ~ 23일 호우로 인하여 하천 유량이 급증하여 제방 및 도로 피해가 발생하였다. 곤지암천과 노곡

천이 합류하는 광주시 곤지암읍 일대에 22일 최고 270.5 ㎜의 강우가 발생하였고, 노곡천 수위가 상승하여 범람하였지만 2010년 수해 이후 설치된 홍수방어벽(파라펫)으로 범람 피해는 막았지만 일부 농경지, 저지대, 도로가 침수 되었다. 이때 발생한 홍수로 인해 건물 279동, 농경지(전) 166,300 ㎡, 도로 8개소 770 m, 상하수도 5개소, 하천 19개소 4,761 m, 소하천 33개소 4,437 m, 사방 13개소 17,6700 ㎡, 임도 2개소 0.35 ㎞가 피해를 입었다. (재해연보, 2013)

경기도 광주시의 홍수피해 원인은 주로 기후변화로 인한 이상 강우로 인한 것으로 보이며, 하천 설계빈도를 상회하는 강우 발생 시 곤지암천과 다른 하천의 합류 지점에서 범람이 발생하고 이로 인한 통수능 부족이 침수로 이어진 것으로 조사 되었고, 다른 지역에 비해 원인과 피해구역이 비교적 명확하여 복구 및 예방, 개선 노력으로 최근에는 범람으로 인한 피해가 적은 것으로 조사되었다.

2.2.7 세종특별자치시

세종특별자치시는 2017, 2020년도에 피해 발생 이력이 조사되었다. 2017년 7월 16일 세종시 평균 74 ㎜의 집중호우가 발생하였으며, 조치원읍 내 주택과 도로, 하상 주차장 침수, 전동면 내 농경지 및 사유시설(비닐하우스) 756,000 ㎡ 이 침수되어 신도시인 동지역보다 읍·면지역에 홍수피해가 집중된 것으로 조사 되었다. 해당 지역은 서창천변에 위치한 저지대로 적은 강수량에도 쉽게 침수되는 지형적 특성을 가지며, 하절기 집중호우 시기에 하수관로의 처리용량 부족과 하천 역류 현상이 발생하였고, 조치원 배수펌프장의 시설용량 부족과 노후화로 인한 상습침수가 원인인 것으로 조사되었다.

2020년 7, 8월에 발생한 집중호우로 세종시 조치원 일원에 내수 재해가 발생했다. 세종시 관내 상습침수지역인 조치원 조천 수위 상승이 배수시설의 배수능력 저하로 이어져 저지대 침수 및 월류 발생으로 도로 침수 10건, 토사 유출 4건, 나무 쓰러짐 4건, 주택 침수 2건, 기타 5건 등 총 25건의 피해가 발생하였다.

2.2.8 전북 전주시

전북 전주시는 2011년 7월에 시간당 42.4㎜의 폭우로 전주천과 삼천 둔치의 갑문이 통제되고, 당시 전주시 재해위험구역이었던 어은골 상습침수구역(어은쌍다리) 침수 외에는 큰 피해가 발생하지 않았다. 전주시는 앞서 '05년 설계빈도를 초과하는 시간당 40 ㎜의 국지성 집중호우로 전주천과 삼천의 수위가 상승함에 따라 주변 저지대의 내수배제 불량으로 주택 1,000여 동이 침수되는 등 큰 홍수피해를 기록한 이후 '20년 까지 큰 피해가 발생하지 않았다.

2.2.9 전북 군산시

전북 군산시는 2011, 2012, 2018년에 큰 피해를 입은 이력이 있다. 2011년 7월 집중호우는 군산시 관내 상습침수구역인 구암 소하천 및 구암지구 일원의 건물 86동이 침수되었고, 농경지

29ha가 침수되는 피해가 발생했다. 2012년 8월 중순에 발생한 집중호우에 이어 '볼라벤'과 '덴빈'이 연달아 군산지역을 통과했고, 덴빈은 서해안을 중심으로 새만금 지역에 220 ㎜, 군산 산단 162.5 ㎜의 집중호우를 발생시켜 주택 및 도로가 침수되었다.

2018년 8월 31일 전북 군산시에 내린 집중호우로 상습피해 발생지역인 내흥동 군산역 지하차도 인근, 조촌동 삼성APT 삼거리, 미룡동 군산대학교 교차로 부근 등은 시가지 내 도로와 주변 상가가 하수관로의 결함과 이물질로 인한 배수 불량 때문에 침수 피해를 입은 것으로 조사되었다.

2.2.10 경북 경주시

경상북도 경주시의 홍수피해는 2016년, 2019년에 발생하였다. 2016년 10월 5일 태풍 '차바'는 오후 1시 경주 토함산 277.5 ㎜ 감포 223.5 ㎜ 외동 221 ㎜ 의 강우량을 기록하였고, 이때 경주시는 우심 재난지역으로 선포되었다. 경주시 감포읍 소하천이 넘쳐 인근 농경지가 물에 잠겼고, 외동 동천이 범람해 인근 공단과 7번 국도 일부 침수되는 피해를 입었으며, 경주시 양남면 수렴천 및 건대 소하천, 양북면 두산 소하천의 제방이 유실되면서 하천변 저지대에 위치한 주거지 일부가 침수되었다. 경주 성건동 형산강 서천 둔치의 물이 불어나면서 시외버스터미널 인근 차량 수십 대가 침수되어 피해를 입었다.

2018년 태풍 '콩레이'가 차바와 유사한 경로로 내습했으나 호우를 동반하지 않아 홍수피해는 발생하지 않았다.

2019년 제18호 태풍 '미탁'의 영향으로 경주시에 강풍을 동반한 폭우로 인한 피해가 발생하여 10월 17일 특별재난지역으로 선포되었다. 10월 3일 기준 토함산 319 ㎜ 및 경주 평균 186 ㎜의 비가 내렸고, 주로 교량과 같은 하천시설, 국도, 농경지 및 농어촌도로에 집중적으로 피해를 발생시켰다.

표 2-12 2019년 경북 경주시 하천 홍수피해 현황([14]환경부, 2020)

	피해시설		피해유형		피해원인	
	시설물	개소	유형	개소	원인	개소
경주시	호안	44	세굴	47	과도한 유속	54
	낙차공	4	유실	8	초과강우	1
	관로	1	누수	1	제체지반누수	1
	친수시설	1				
	제방	4				
	기타	2				

2.2.11 경북 안동시

안동시는 2020년 7, 8월 집중호우로 인해 크게 피해를 입었다. 7월 30일 시간당 15~20㎜ 의 강우가 발생하여 풍천면 (경북도청 인근 신도심) 천연숲로 도로, 풍산읍 내 시가지가 침수되었

고, 뒤이어 8월 9일 경북지역에 평균 170.3㎜, 시간당 10~20㎜ 의 강우가 지속되었으나, 16년 만의 안동·임하댐 방류를 통한 수위조절로 경북지역의 큰 홍수피해를 방지하였다.

2.2.12 경남 김해시

경상남도 김해시는 최근 10년간 큰 호우 사상이 없었고, 2000년대 초 집중호우와 태풍 '루사'로 인해 큰 피해를 겪은 후 구조적·비구조적 대책을 적절히 수립·시행한 결과 괄목할만한 피해이력이 존재하지 않았다. 태풍 '차바', '마이삭' 발생 시에도 강풍으로 인한 소규모의 시설 피해만 있을 뿐 외수 범람 및 내수 침수에 대한 피해의 비중이 크지 않았다. 2016년 태풍 '차바'의 경우 김해시 율하천 유역에서 단시간 내 집중된 호우로 상류지역에서 발생한 부산물(유목, 쓰레기 등)로 하류지역 피해 발생했고, 우심재난지역에 포함 되었다. 2020년 태풍 '마이삭'의 경우 9월 2일 ~ 3일에 발생했고, 3일 오전 4시까지 강수량은 생림(김해)관측소 기준 221㎜로 조사 되었다.

2.2.13 분석 결과 및 시사점

◈ 대전광역시의 홍수피해를 종합해보면 국가-지방하천정비 개수율이 높은 만큼 외수 범람으로 인한 피해는 적었으며, 실제 발생하는 피해는 제내지의 내수침수인 것으로 조사되었다. 외수로 인한 하천재해는 주로 관내 남부에 해당하는 유등천, 대전천 및 갑천에서 발생 하였고 주로 제방 및 호안 세굴로 인한 것으로서 피해이력 분석을 통해 해당 지역에 구조적 대책을 수립해야 하는 것으로 판단된다. 내수 침수피해는 갑천 등 본류하천의 수위 상승 시 지류하천의 수위가 동반 상승하여 제내지의 배수시설이 제 기능을 하지 못하였기 때문이다. 또한 기후 변화로 인한 극한 강우사상 발생 시 일부 시가지에 배수능력 부족으로 인한 반복적 침수피해가 발생하는 것으로 나타났으며, 계획홍수위보다 낮은 하천변에 위치한 주거지가 침수되는 경우의 대책이 미흡한 것으로 조사되었다.

◈ 울산광역시는 태풍을 동반한 집중호우 시 영향을 크게 받는 지역으로 도시홍수 피해가 크게 나타난다. 태화강 중하류를 중심으로 도시가 발달하였고 이 지역은 상류의 영향 뿐만 아니라 조위의 직접적인 영향을 받아 홍수에 취약한 것으로 조사되었다. 이 지역에 배수펌프장, 배수갑문, 저류지 등 내수침수를 저감하기 위한 시설이 다수 설치·추가되고 있지만 내·외수배제에 대한 지속적인 대책이 필요한 것으로 보인다.

◈ 청주시 시가지를 관류하는 도시하천(지류 및 소하천) 대부분이 유역 형상계수가 높은 장류형 하천으로 시가지의 표고분포와 경사도가 낮아 배수가 느린 특성이 있다. 또한 지대가 평탄하고 계획홍수위 보다 낮은 지역이 많아 월류가 발생하면 침수지역이 넓게 확산될 가능성이 높은 지역이다. 도시하천의 높은 개수율에도 불구하고 홍수방어시설의 설계빈도를 초과하는 이상 강우에 대비하지 못해 큰 홍수피해가 발생하였으므로, 하천정비계획 및 하수도정비기본계획 등의 재수립 시 이를 반영하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

◈ 광주광역시는 면적이 가장 넓은 광산구를 관류하는 황룡강 및 영산강 주변 농경지 일대가 계획홍수위보다 낮아 집중호우 발생 시 외수범람 및 외수위 상승으로 인한 내수침수가 많이 발생한다. 또한 도시화율이 가장 높은 서구는 집중호우 시 광주천으로 빠져나가는 우수 통제능 부족으로 인한 상습 내수침수 구역이 많은 지역으로 저류조 및 하수관로 등 내수 재해시설의 추가 설치가 필요할 것으로 판단된다.

◈ 경기도 광주시의 홍수 양상은 주로 빠른 유속으로 인한 호안 유실 등 하천피해 및 사면 피해가 대부분이 었으나 '11년 중부지역 집중호우 시 계획빈도 이상의 홍수위를 기록하며 월류로 인한 제내지 침수 피해가 발생하였다. '11년 이후 이상 강우가 발생하지 않아 홍수피해는 없는 것으로 조사되었다.

◈ 경기도 화성시는 관내 하천기본계획, 소하천정비종합계획이 전부 수립되어 있고, 개수율도 높아 하천피해는 적으며, 집중호우 발생 시 주변 하천보다 지반고가 낮은 지역(병점지구)의 주거지와 지하시설의 침수가 발생하므로 우수배제시설 확대가 필요할 것으로 판단된다.

◈ '11년부터 조성된 세종시 행정중심 복합도시 지역은 물 순환 시스템이 체계적으로 갖추어져 도시 내 홍수피해가 크게 발생하지 않은 것으로 파악되며 세종특별자치시의 홍수피해는 주로 구시가지인 조치원 일대에 발생하는데, 강우 발생 시 조천의 수위상승과 조치원읍 내 배수펌프장 노후화와 용량 부족이 가장 큰 원인이다. 이 지역은 '19년 하수도정비 중점관리지역으로 선정되어 하수관로·배수펌프장 정비사업을 실시하고 있어 정비사업 완료 시('26 예정) 홍수피해의 경감이 예상된다.

◈ 전북 전주시 및 군산시는 전북 내에서 홍수방어시설이 잘 갖춰진 지역으로 전주시 내 주요 하천인 전주천 및 만경강은 최근 10년간 집중호우 발생 시 홍수 경보가 발령된 이력은 있지만 범람 이력이 없으며, 내수배제 시설의 규모도 적절한 것으로 판단된다.
군산시 상습 침수구역이였던 경포천 하류부는 경포천이 국가하천으로 승격함에 따라 홍수방지 및 체계적 하천환경 개선이 이루어지고 있으며 구암지구 내 구암천 또한 소하천정비사업이 추진되어 도시홍수 위험이 비교적 적을 것으로 판단된다.

◈ 경북 경주시는 울산시와 접하고 있는 동남부 해안지역이다. 태풍 내습 시 도시지역에 크고작은 피해가 발생하는 울산시와 달리 관내 시가지가 내륙에 위치하고 있어 도시지역이 입는 태풍의 피해 및 도시홍수가 비교적 적은편으로 조사되었다.

◈ 경북 안동시는 낙동강 상류에 위치하고 있고 표고가 안동-임하댐 상류에 위치하여 외수의 영향을 받는 일이 드물고 관내 저지대 일부(풍천면, 풍산읍)에 소규모의 침수 피해가 발생한 이력이 있으며, 임하댐 방류 시 직접적인 영향을 받아 공공시설 침수 이력이 있는 것으로 조사되었다.

◈ 경남 김해시는 태풍 내습시 부산, 울산등과 같이 태풍 영향권에 포함되지만 '03년 매미

이후로 괄목할만한 홍수피해가 발생하지 않았다. 상습침수지역인 화포천은 하천 정비사업이 실시되었고, 서낙동강변 둔치 일부 저지대에 침수가 발생하고 있으나, 이에 대해 침수알림 시스템과 같은 대응책이 적절히 이루어지고 있는 것으로 조사되었다.

◈ 최근 일어나는 도시홍수의 가장 큰 원인은 기후변화로 인해 설계 빈도를 초과하는 이상강우의 발생으로 나타났으며, 지자체 홍수방어시설의 설계 빈도를 초과하는 강우 발생 시 적절한 대비가 이루어지지 않아 도시지역의 홍수피해의 규모가 커지는 경우가 많다. 자연재해저감 종합계획, 하수도정비기본계획, 하천기본계획 등 도시홍수와 관련된 계획 수립 시 이를 반영하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

◈ 현재 도시홍수피해를 공식적으로 통계, 집계하는 연보가 없어 주로 기사 또는 통계연보, 자연재해 저감종합계획을 통해 홍수원인을 상세히 분석해야 하였으며, 현대의 홍수피해는 주로 소규모 도시지역에 집중적으로 발생하므로 체계적인 도시홍수에 대한 조사 보고서가 요구된다.

2.3 도시홍수 대응현황

2.3.1 도시홍수 관련 부처별 법령 및 대응방안

현재 도시홍수 관련 업무를 소관하고 있는 행정부처는 행정안전부, 국토교통부 및 환경부이다. 행정안전부는 각종 재난업무의 예방·대비·대응·복구에 관한 업무를 담당하고 도시홍수 중에서는 주로 내수 침수에 관한 업무를 수행하고, 국토교통부는 하천 전반의 지정·관리·사용·보전 등에 관한 업무를 수행하고 있으며 2018년 이후 하천수 허가·관리 및 조정, 하천 유지 유량 설정, 홍수통제 등의 업무가 환경부로 이관되었고, 2020년 12월 9일 「정부조직법 일부개정법률안」(의안번호 제2106261호)가 국회 본회의에서 의결됨에 따라 하천정비 및 홍수피해 예방 등 국토교통부가 소관 하던 하천에 관한 업무가 환경부로 '22년 1월 1일부로 이관되었다. 환경부는 하수의 범람으로 인한 침수피해 예방 및 물 환경 관리·보전 등의 업무를 수행하고, 수자원법 제20조에 따라 다수의 시·군·구에 인접하거나 관류하는 유역에 대하여 침수피해 예방 최소화를 위해 특정하천유역 치수계획을 수립·시행하고 있다.

특정하천유역치수계획은 과거 「하천법」 상 시행되었던 유역종합치수계획에서 타부처 계획·관리시설을 포함하는 종합적인 치수계획을 위해 확장된 개념으로 현재 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제20조에 의해 시행되는 법정계획으로 도시홍수피해를 효과적으로 방지하기 위해 각종 홍수방어시설 설치, 효율적 사업시행방안 등을 고려하고 도시홍수 대책 간 연계성 강화를 위해 관리 지역·주체간의 협력체계를 구축하여 수립하는 목적을 가지고 있다.

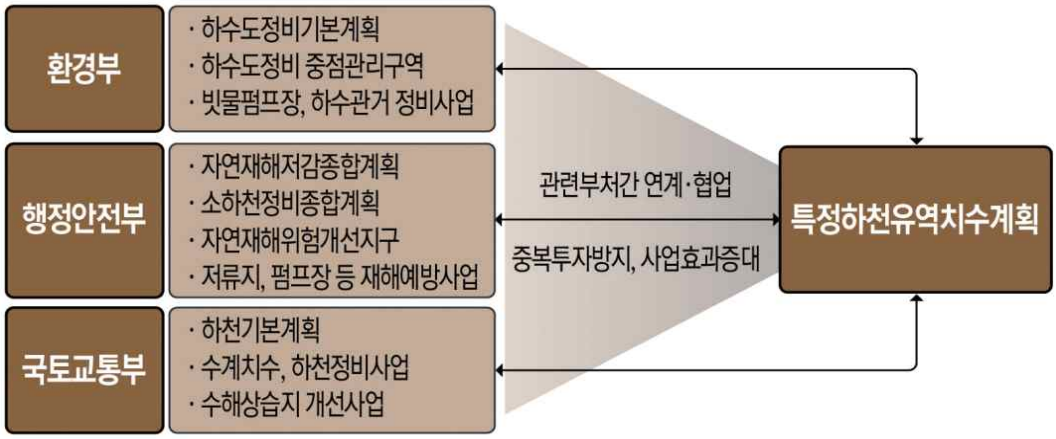


그림 2-29 특정하천유역치수계획 추진방향 및 효과([41]환경부, 2018)

특정 하천유역 치수계획의 사업효과는 기존 하천 중심의 치수 대책에서 유역 중심의 구조적·비구조적 치수대책을 수립하여 최적의 홍수 배분량을 제시하고, 각 부처별로 시행되는 치수사업을 연계함으로써 중복투자를 방지하고 사업효과를 증대하는 것이다([19] 이재근, 2021).

표 2-13 도시홍수 관련 부처별 법령 현황([16]국회입법조사처)

부처명	법령	수립대상	주요 내용	비고
행정안전부	「재난 및 안전관리 기본법」		(제3조 1호) 재난 분야의 최상위 법률로써, 국가와 지방자치단체의 재난 및 안전관리체제 구축 등을 규정하고 도시홍수의 주요원인인 태풍, 홍수, 호우 등을 자연재난에 포함	
	「자연재해 대책법」	하천, 하수관거, 우수저류시설 등	(제2조 3호) 도시홍수의 주요 원인인 태풍, 홍수, 호우 등을 '풍수해'(風水害)로 정의함 (제16조) 자연재해(풍수해) 예방 및 저감을 위한 종합대책으로서 지자체별로 자연재해저감종합대책 수립·시행	자연재해저감 종합계획 (前 풍수해저감 종합계획), 우수유출저감 대책
국토교통부	「하천법」	국가 및 지방하천	(제25조) 도시하천정비는 하천관리청-국토교통부장관 및 시·도지사-이 10년마다 수립하는 하천기본계획에 따라 시행	하천기본계획
환경부	「하수도법」	하수관거, 펌프장, 우수저류시설 등	(제 4조 3호) 하수의 범람으로 인하여 침수 피해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 지역을 하수도정비중점관리지역으로 지정	하수도정비 기본계획
	「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」	도시하천유역	(제20조) 홍수량의 분담이 필요한 도시하천유역을 '특정하천유역'으로 지정하고 우수유출저감시설, 하수도, 제방 등을 대상으로 종합적인 침수예방대책을 마련하는 특정하천유역치수계획을 수립	특정하천유역 치수계획

표 2-14 특정하천유역치수계획 중 우선사업 대상지역 10개소(13)국토교통부, 2018)

행정구역	하천명	부처별 사업내용
부산광역시 북구	덕천천	(국토부) 하천정비 1.5 ㎞, 고지배수로 1.1 ㎞ / (환경부) 하수관로정비 6.1 ㎞ (행안부/) 배수펌프장 용량 증설 2개소, 배수로정비 0.7 ㎞
울산광역시 중구	유곡천	(국토부) 하천정비 0.43 ㎞, 배수펌프장 1개소 (행안부/) 배수펌프장 및 유수지 신설
충청북도 보은군	보청천	(국토부) 하천정비 0.1 ㎞, 교량 2개소 / (환경부) 하수관로정비 1.3 ㎞ (행안부) 배수로정비 0.6 ㎞
충청북도 청주시	무심천	(국토부) 하천정비 13.2 ㎞ / (행안부) 우수유출저감시설 설치 5개소 (환경부) 하수관로 정비 2.0 ㎞, 빗물펌프장 1개소

행정구역	하천명	부처별 사업내용
충청북도 청주시	석남천	(국토부) 하천정비 2.40 ㎞, 교량 2개소 / (행안부) 우수유출저감시설 설치 (환경부) 하수관로 정비 2.7 ㎞,, 빗물펌프장 4개소
충청북도 청주시	가경천	(국토부) 하천정비 2.40 ㎞, 교량 2개소 / (행안부) 우수유출저감시설 설치 (환경부) 하수관로 정비 2.7 ㎞,, 빗물펌프장 4개소
충청남도 천안시	천안천	(국토부) 하천정비 1.7 ㎞, 교량 3개소 (행안부/) 우수유출저감시설
전라북도 고창군	고창천	(국토부) 하천정비 12.1 ㎞ (행안부) 우수유출저감시설, 배수펌프장 신설 4개소, 배수로정비 0.5 ㎞
전라남도 여수시	연동천	(국토부) 하천정비 5.1 ㎞, 교량 16개소 (행안부) 우수유출저감시설, 배수로정비 0.8 ㎞
경상북도 경주시	칠평천	(국토부) 하천정비 6.8 ㎞, 교량 2개소 (행안부) 배수펌프장(유수지) 증설 2개소, 우수유출저감시설 3개소
경상남도 창원시	창원천	(국토부) 하천정비 4.2 ㎞ (행안부) 우수유출저감시설 2개소, 배수펌프장 2개소, 배수로정비 0.4 ㎞

행정안전부의 태풍·호우 표준대응 절차는 크게 초기대응-대책본부가동-수습복구로 이루어지며 대응단계는 피해가 시작되는 초기대응, 피해가 확산되는 비상 대응 단계로 나누어진다([20] 행정안전부, 2020). 환경부의 주된 홍수 대응은 홍수통제소를 통한 특보발령 및 해제이며 이를 중앙재난안전대책본부에 통보하는 형식이다.

환경부(홍수통제소)는 하천 및 배후지역의 수문 관측정보, 하천 및 댐·보 등의 운영현황, 기상예보, 방재 기상 정보시스템 등 모니터링 및 위기징후 포착 시 관계기관 신속 전파, 공유하는 역할을 하며 환경부(홍수통제소)는 행정안전부의 풍수해재난 위기관리 표준 매뉴얼을 바탕으로 「풍수해 재난 위기대응 실무 매뉴얼」을 수립하여 홍수상황 시 대응하고 있다. 또한 행안부 등에서 풍수해(태풍, 호우)관련 위기평가 회의가 개최되는 경우, 수자원정책국에서 주관하여 환경부 홍수대응 상황을 보고하고 회의 결과는 비상 안전담당관 및 관련 소속·산하기관과 공유한다([21] 환경부, 2021).

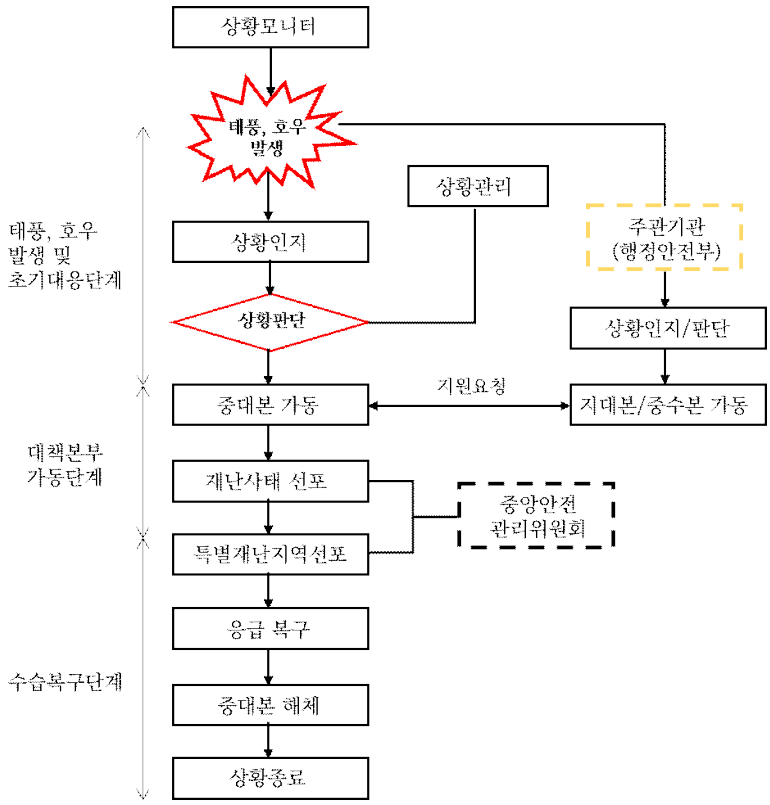


그림 2-30 태풍·호우 대응 표준절차도([21]환경부, 2021)

행정안전부 (사회재난대응정책과)		**행정안전부** (자연재난대응과)		**유관기관** (환경부)
○ 징후목록작성 지침 운용 · 목록 종합 관리 ○ 징후감시활동 방향 제시 · 중점감시 대상, 감시방법 등 ○ 징후감시활동 보고, 전파 · 재난상황관리 등에 활용	⇨ 지침 방향 제시 ⇦ 감시 결과 목록 제출	○ 징후목록 작성 및 관리 · 새로운 징후 목록 발굴, 징후목록 최신성 유지 ○ 위기징후 감시 · 특이징후 집중 감시 ○ 주기적 징후 분석 · 평가	⇨ 징후 정보 ⇦ 상호 교류	○ 징후감시 ○ 위기징후에 따라 소관분야 위기관리

그림 2-31 행정안전부-환경부 풍수해 위기징후 감시제도 운용 체계([21]환경부, 2021)

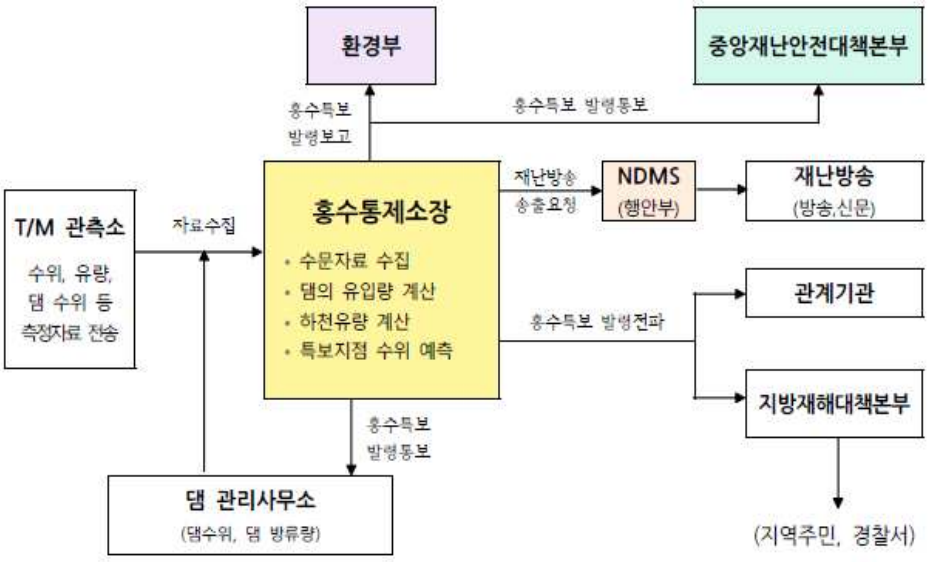


그림 2-32 환경부 홍수통제소의 홍수대응체계([21]환경부, 2021)

지자체별 도시홍수 대응 방안은 크게 도시홍수 관련 부처에서 관장하고 있는 계획(자연재해 저감 종합계획, 하수도정비 기본계획, 하천 기본계획 등)내에서 각 지자체별로 수립·시행하고, 특정하천유역 치수계획의 도입으로 도시홍수 관련 기본계획을 일부 통합하여 수립할 수 있게 되었지만 각 지자체별 실제 사업들과는 개별적으로 추진되고 있다.

홍수피해에 대한 사전계획은 주로 지자체의 자연재해 저감 종합계획(前 풍수해 저감 종합계획) 내 대응 방안이 반영되어 있으며 타 사업으로부터 사업비 확보계획 및 우선순위를 결정하고, 강우 발생 시 각 지자체는 주요 지점을 모니터링 하는 실무자의 판단에 따라 기존에 설치된 홍수 대응시설을 제어하는 방식으로 홍수에 대응하고 있다. 홍수 예방에 미흡하거나 이상강우로 인한 내·외수 홍수피해가 발생했을 시 대응보다는 사후복구에 집중되어 있고 예방-대응-복구의 연계가 미흡하며 홍수대응 시설의 관리 주체는 여전히 분산되어 있다는 문제점을 가지고 있다.

표 2-15 지자체별 주요 홍수피해 발생 시 대응 이력(국토교통부)

지역	발생연도	대응		비고
		내수	외수	
대전광역시	2018	제내지 홍수터 조성	하천준설 및 제방고 높임	
울산광역시	2016	도시하천(태화강) 도시하천 유역종합 치수계획 수립	유사를 고려한 하도계획 (퇴적부 유지관리 준설)	
충북 청주시	2020	침수예방사업 및 석남천 저류시설 신설	괴산댐 제한수위 변경, 수위 관측소 추가운영	
광주광역시	2018	하수관로 확장공사	-	

지역	발생연도	대응		비고
		내수	외수	
경기 화성시	2021	배수개선사업 시행	-	2021년 기준
경기 광주시	2011	-	-	
세종특별자치시	2017	우수관로 신설, 빗물펌프장 신설		
전북 군산시	2012	하천정비 및 제방축조, 배수구조물 신설	하천정비 및 제방축조, 배수구조물 신설	
전북 전주시	2020	-	원격 수문 시스템 구축	
경북 경주시	2020	하천 6.8 ㎞ 재정비 및 교량 3개소 가설(칠평천 자연재해위험지구 정비사업)	-	
경북 안동시	2020	-	하수도정비 중점관리지역 선정(풍산1배수분구)	
경남 김해시	2020	우수관로 개량, 빗물펌프장 1개소 신설	-	

2.3.2 지자체별 대응 방안

지자체별 대응방안은 크게 구조적대책과 비구조적대책 및 내수재해, 외수재해로 나누어진다. 구조적 대책으로 하천정비 및 하도개수, 저수지, 제방, 홍수조절용 댐, 홍수로 정비 등이 있으며, 비구조적 대책으로 홍수방어시설의 운영체제 개선, 홍수 예·경보, 홍수터 관리 등이 있다.

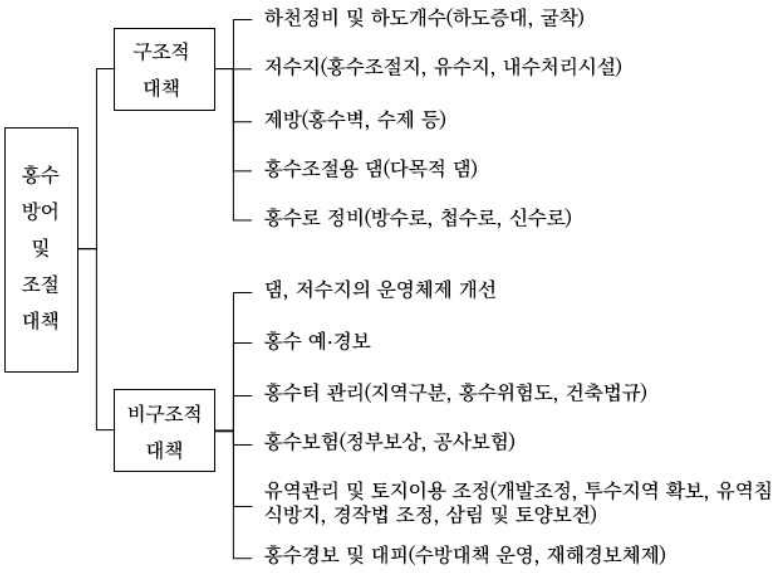


그림 2-33 홍수방어 및 대응의 분류

가. 대전광역시

대전광역시의 구조적·비구조적 홍수 대응 방안은 다음과 같다. 구조적 방안으로 분류수로(복개암거)설치 및 우수관거(L=25.5 ㎞) 개선을 계획하고 있고, 비구조적 방안으로는 재난 예경보시스템 개선 및 종합계획 수립, 소하천 기본계획수립, 노후 저수지 관리계획 수립 등을 계획하고 있다.

표 2-16 대전광역시 홍수대응 방안([1]대전광역시, 2015)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	내수 재해	대동천 분류수로 설치	복개암거(L=517 m, B=4.5 m, H=3.0 m, 4련)	2016~ 2022년
구조적 대책	내수 재해	도시지역 내수침수방지대책	우수관거 개선(L=25.5 ㎞)	2016~ 2025년
비구조적 대책	외수 재해	재난예경보시스템 개선 및 종합계획 수립	재난 예·경보체계 구축 종합계획 수립	2016~ 2020년
비구조적 대책	내수 재해	신축건물의 내수화 유도	내수침수를 방지하기 위한 구조적인 설계 유도	2016~ 2025년
구조적 대책	내·외수 재해	하천기본계획 수립 및 재수립	소하천정비종합계획 수립 (54개소)	2016~ 2025년
비구조적 대책	내·외수 재해	노후저수지 관리계획 수립	노후저수지 관리계획 수립(방동, 광영, 둔곡저수지 등 9개소)	2016~ 2019년

나. 울산광역시

울산광역시의 구조적·비구조적 홍수 대응 방안은 다음과 같다. 구조적 방안으로 상습적 내수침수에 대한 방지대책으로 우수배제시설(강제배제시설 등)을 증설하고 우수유출 저감 시설(유수지 등)을 설치하고, 비구조적 방안으로 신축건물의 내수화 유도 및 종합계획 수립, 하천·소하천 기본계획 재수립, 노후 저수지 관리계획 수립, 빗물받이 유지관리 활성화 그리고 해안지역이므로 태풍 시 동반되는 해일 및 월파에 대한 안전조치 등을 계획하고 있다.

표 2-17 울산광역시 홍수대응 방안([2]울산광역시, 2018)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	내수 재해	도시지역 내수침수방지대책	우수배제시설 증설 우수유출 저감시설 설치	2018~ 2022년
비구조적 대책	내수 재해	신축건물의 내수화 유도	내수침수를 방지하기 위한 구조적인 설계 유도	2018~ 2027년

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	내·외수 재해	하천기본계획 수립 및 재수립	하천정비기본계획 재수립(23개소), 소하천정비종합계획 재수립 (3개소)	2018~2027년
비구조적 대책	내·외수 재해	노후저수지 관리계획 수립	노후저수지 관리계획 수립(저수지 10개소)	2018~2021년
비구조적 대책	내수 재해	빗물받이 유지관리 활성화	지역주민에게 이면도로 빗물받이 관리책임 부여, 인센티브 부여 등 활성화 방안 제시	2018~2027년
비구조적 대책	외수 및 해안지역재해	해일 및 월파에 대응하는 안전조치	기상특보시 안내전광판을 이용한 출입 제한 통제	2018~2027년

다. 충북 청주시

충주시는 도시 중심을 관류하는 무심천의 영향으로 하천재해와 내수 재해가 큰 비중을 차지하므로 주로 하천의 유량을 저감하는 방안을 계획하고 있다.

구조적 방안으로 저수지 둑 높임 사업을 시행하고, 비구조적 방안으로는 신축건물의 내수화 유도, 하천·소하천 기본계획 재수립, 노후 저수지 관리계획 수립, 빗물받이 유지관리 활성화 그리고 해안지역이므로 태풍 시 동반되는 해일 및 월파에 대한 안전조치 등을 계획하고 있다.

표 2-18 청주시 홍수대응 방안([3]청주시, 2012)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	외수 재해	저수지 둑 높임 사업 시행	저수지 둑 2.3 m 증고, 제체길이 9 m 증가 및 물넘이시설(방수로) 설치	2012년
구조적 대책	외수 재해	하천기본계획 재수립	무심천 및 한계천 하천기본계획 재수립	2012년
비구조적 대책	외수 재해	하천기본계획 재수립	하천정비기본계획 재수립(월운천, 명암천,석남천,가경천)	2017~2019년
비구조적 대책	내·외수 재해	홍수예경보시스템 구축	수위계, 재난감시용CCTV 증축	2014~2015년
비구조적 대책	외수재해	용정저수지 비상대처계획(EAP) 수립	총 저수용량에 따른 비상대처계획 수립	2013년

라. 광주광역시

광주광역시 구조적·비구조적 홍수 대응 방안은 다음과 같다. 구조적 방안으로 농업용 저수지 재개발, 우수유출 저감 시설(지하 저류지), 하도 정비계획 등을 계획하고, 비구조적 방안으로는 재해 예·경보 종합계획 구축, 하천 기본계획 재수립, 소하천 정비 종합계획 재수립 등을 계획하고 있다.

표 2-19 광주광역시 홍수대응 방안([4]광주광역시, 2016)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	내·외수 재해	농업용 저수지 재개발 및 댐 증고사업 시행	치수목적으로 농업용 저수지의 저수용량 증대 및 영산강, 지석천 하구둑 지점 댐 증고	2023~ 2025년
구조적 대책	내수재해	우수유출 저감시설	우산지구 근린시설부지(체육시설지하) 저류지 설치	2020~ 2022년
비구조적 대책	외수 재해	예경보시스템 확충	영산강, 광주천, 황룡강 등 음성경보기 추가 설치	2017~ 2025년
구조적 대책	내·외수 재해	하천기본계획 재수립	영산강, 황룡강 하천개수로 인한 본류하천 수리특성 변화 반영, 신도시 개발로 인한 토지이용 변화 반영	2016~ 2019년

마. 경기도 화성시

화성시 황구지천, 오산천 일부 지역은 홍수 시 하천 주변에 넓게 분포된 저지대에 내수 배제가 어려우므로 지속적인 배수 개선 사업을 시행하고 있다. 홍수 대응으로 일부 하천 미개수 구간에 대한 제방 축제, 내수 침수지역에 대한 내수 처리계획, 보강이 필요한 제방이 설치되어 있는 구간에 대한 보축 계획 등을 통해 대응하고, 울산광역시와 마찬가지로 해안과 접하고 있는 도시이므로 해안재해에 대한 구조적 대응 방안을 마련하고 있다.

표 2-20 화성시 홍수대응 방안([5]화성시, 2014)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	내수재해	도시지역 내수침수방지대책	우수배제시설의 용량부족을 해소하기 위해 내수재해 위험지구 대책 수립	2014~ 2023년
구조적 대책	내·외수 재해	하천기본계획 재수립	소하천 13개소, 지방하천 1개소 재수립	2014~ 2023년
구조적 대책	해안재해	낮은 제방고 증고 및 해일 내습에 따른 해수범람에 대한 대응	제방보수, 석축 및 철책 신축, 수위표 설치	2014~ 2023년
비구조적 대책	외수 재해	하천 유지관리비 현실화	하천수입금에서 실제 하천 유지관리비 우선확보	2014~ 2023년
비구조적 대책	내수 재해	신축건물의 내수화 유도	필로티형 건축, 홍수방어벽, 셔터시설 설치	2014~ 2023년

바. 경기도 광주시

광주시 구조적·비구조적 홍수 대응 방안은 다음과 같다. 구조적 방안으로 70개 지구에 대하여 제방축제 및 호안보강 및 서하지구 등 15개 지구에 대해 배수로 신설 및 정비, 배수문 신설 등을 계획하고 있으며, 비구조적 방안으로는 저수지 비상대처계획(EAP) 수립 및 재해 예경보 수립 및 재해지도 작성 등을 계획하고 있다.

표 2-21 광주시 홍수대응 방안([6]경기도 광주시, 2011)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	외수재해	제방축제 및 호안보강	원댕이 지구 등 70개 지구 제방축제 및 호안보강 등	2012~ 2021년
구조적 대책	내수재해	배수로 신설 및 정비 등	서하지구 등 15개 지구 배수로 신설 및 정비 등	2012~ 2019년
비구조적 대책	외수재해	비상대처계획(EAP) 수립	홍중저수지, 도척저수지 비상대처계획(EAP) 수립	2012~ 2014년
비구조적 대책	외수재해	재해예경보 수립	광주시 전지역 재해예경보 수립	2012~ 2016년
비구조적 대책	내수재해	재해지도 작성	광주시 전지역 재해지도 작성	2012~ 2016년

사. 세종특별자치시

세종특별자치시 구조적·비구조적 홍수 대응 방안은 다음과 같다. 구조적 방안으로 외수 재해를 방지하기 위한 댐 수위조절에 따른 영향을 검토하고, 비구조적 방안으로는 내수 재해를 방지하기 위한 제도적 측면 강화와 토지 이용계획 관리, 저영향개발 및 그린 인프라 정책을 적극 적용하는 계획을 마련하고 있다.

표 2-22 세종특별자치시 홍수대응 방안([7]세종시, 2015)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	외수재해	댐 수위조정에 따른 영향 검토	대청댐 하류 치수안전성을 위해 홍수기 제한수위 설정	2015년
비구조적 대책	내·외수 재해	도시홍수 제도적 측면 강화	도시계획 수립·시행 시 자연재해종합계획 반영을 위한 조례 제정	2015~ 2024년

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
비구조적 대책	내수 재해	토지이용계획 관리를 통한 재해완화 방안 유도	규제, 인센티브, 기술적 접근을 통한 위험지역 개발 제한 및 통제	2015~ 2024년
비구조적 대책	내수 재해	우수유출 저감시설 설치 및 저영향개발, 그린 인프라 정책 적극 적용	기 개발지 및 개발예정지에 대해 관련부서 협의과정에서 저영향개발, 그린인프라 적용하도록 유도	2015~ 2024년
비구조적 대책	외수 재해	하천기본계획 재수립 및 계획빈도 상향	지방하천 2개소(대교천, 외천천) 하천기본계획 재수립 및 계획빈도 상향	2015~ 2024년

아. 전북 전주시

전주시 구조적·비구조적 홍수 대응 방안은 다음과 같다. 구조적 방안으로 기존 저수지를 증고하여 치수능력 증대, 홍수조절지를 설치하고, 비구조적 방안으로는 재난 예·경보시설 확충, 하천기본계획 수립 및 재수립, 사면유지관리 계획수립, 방재교육 및 홍보강화 등이 있다.

표 2-23 전주시 홍수대응 방안([8]전주시, 2014)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	외수재해	기존저수지 치수능력증대	상관저수지 증고(14.8 m)	2019~ 2023년
비구조적 대책	외수재해	재해지도 작성	주요 하천 주변의 침수예상도 및 대피지도 작성	2014~ 2023년
비구조적 대책	외수재해	재난 예·경보시설 확충	전주천-삼천 합류부 외 5개소에 재난 예·경보시설 확충	2014~ 2018년
구조적 대책	외수재해	하천기본계획 수립 및 재수립	수립 : 2개소(금학천, 작지천) 재수립 : 2개소(조촌천, 조경천)	2014~ 2018년
비구조적 대책	외수재해	사면유지관리 계획수립	사면유지관리 계획수립	2014년
비구조적 대책	내·외수 재해	방재교육 및 홍보강화	방재교육 및 홍보 자료의 제작과 보급, 정기적인 교육 및 홍보 방안 강구, 읍면동의 방재담당자 및 방재교육 담당자 대상의 세부과정 교육	2014년

자. 전북 군산시

군산시 관내 지형 및 토지이용 특성상 내수 재해 및 해안재해의 발생 가능성이 높으므로 내

수 재해와 해안재해 대응 위주로 대응 방안을 마련하고 있다.

표 2-24 군산시 홍수대응 방안([9]군산시, 2014)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	내수재해	배수펌프장 신설	제내지 표고가 낮은 금강 하류부에 나포 펌프장 건설	2014~ 2015년
비구조적 대책	내·외수 재해	홍수 예·경보시스템 설치	무인비상경보기 4개소 추가 설치	2014~ 2018년
비구조적 대책	내·외수 재해	노후 저수지 정밀안전진단	전주시 관할 노후 저수지 50개소 순차적 정밀안전진단	2014~ 2023년
비구조적 대책	내수 재해	신축건물 내수화 유도	필로티형 건축, 홍수방어벽, 셔터시설 설치	2014~ 2023년
비구조적 대책	내수 재해	내수재해 방지시설 설치 및 유지관리	도로 빗물받이 설치	2014~ 2023년
비구조적 대책	해안 재해	해안지역 안전조치계획 수립	기상특보시 전광판을 통한 출입통제, 연안시설물 이용 시 보호장비 착용 의무화 등	2014~ 2023년

차. 경북 경주시

경주시에서 주로 발생하는 피해는 일부 지류 하천의 미개수로 인한 유실, 홍수 소통 불량, 저지대 농경지의 내수 배제 불량 등이 있다. 구조적 대응으로 경주시 관내 형산강 수계 지방하천의 하천 기본계획 미수립 구간 및 수립 10년 경과 하천에 대해 하천 기본계획을 수립·시행하고, 비구조적 대응으로는 저수지 비상 대처계획 수립, 재난 예경보시스템 확충, 도시계획 수립 및 시행 시 풍수해 저감종합계획 반영을 위한 조례제정, 신축건물 내수화 등이 있다.

표 2-25 경주시 홍수대응 방안([10]경주시, 2014)

구분	재해유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	외수재해	하천기본계획 수립·시행	대천, 남천, 신당천, 사방천 등 하천 기본계획 수립(2017) 및 제방 정비	2014~ 2023년
비구조적 대책	내·외수 재해	저수지 비상대처계획(EAP) 수립	형산강, 동천, 동창천, 동해권 수계 비상대처계획 수립	2014~ 2020년
비구조적 대책	내·외수 재해	돌발성 인명피해 우려 지역에 재난예경보 시스템 확충	소하천 급류예상지역, 세월교 범람에 따른 고립예상지에 자동음성통보시스템 확충	2014년
비구조적 대책	내·외수 재해	풍수해 유지관리지구 지정 지역 관리	하천재해 181개소, 내수재해 58개소	2014~ 2023년
비구조적 대책	내수 재해	신축건물 내수화 유도	필로티형 건축, 홍수방어벽, 셔터시설 설치	2014~ 2023년

구분	재해유형	대응방안	내용	비고
비구조적 대책	내·외수 재해	도시홍수 제도적 측면 강화	도시계획 수립·시행 시 자연재해종합계획 반영을 위한 조례 제정	2014~ 2015년

카. 경북 안동시

안동시는 다른 지자체에 비해 최근 큰 호우 사상이 적은 편이고 과거 대규모 풍수해 피해가 발생한 이후 구조적 대책을 시행하여 최근 10년 내 내·외수 피해 발생률이 낮은 편이다. 토지이용도가 낮고 및 낙동강 상류에 위치하여 주로 외수위 하상 퇴적으로 인한 홍수 소통 불량, 일부 지류 하천의 미개수로 인한 하천시설 유실 등의 피해가 발생하므로 외수 재해 대응 방안 위주로 계획하고 있다.

표 2-26 안동시 홍수대응 방안([11]안동시, 2014)

구분	재해유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	외수재해	하천 기본계획 수립·시행	낙동강수계 풍산천, 광산천 등 하천기본계획 재수립	2014~ 2023년
구조적 대책	내수 재해	도시지역 내수침수방지대책	우수배제시설 신설 및 증설 우수유출저감시설 설치	2014~ 2018년
비구조적 대책	외수재해	재난예경보시스템 종합계획 수립	재난 예경보체계 구축 종합계획 수립	2014~ 2015년
비구조적 대책	내·외수 재해	풍수해 유지관리지구 지정 지역 관리	하천재해 161개소, 내수재해 13개소	2014~ 2023년
비구조적 대책	내수 재해	신축건물 내수화 유도	필로티형 건축, 홍수방어벽, 셔터시설 설치	2014~ 2023년

타. 경남 김해시

김해시 구조적·비구조적 홍수 대응 방안은 다음과 같다. 구조적 방안으로 서낙동강수계 하천정비 기본계획 재수립 및 도시지역 방재시설물 성능평가 후 대책 마련이 있고, 비구조적 방안으로는 관내 화포천, 조만강 수계에 대해 수계단위 유역 종합 치수계획 수립을 마련하고 있다.

표 2-27 김해시 홍수대응 방안([12]김해시, 2012)

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
구조적 대책	외수재해	하천기본계획 수립·시행	서낙동강수계 14개소 하천정비 기본계획 재수립	2012~ 2014년
구조적 대책	내수재해	우수유출 저감시설 설치	삼정지구, 안동지구, 회현지구 우수유출 저감시설 설치	2012~ 2014년
구조적 대책	내수재해	배수로 및 맨홀정비	부원지구 배수로 및 맨홀정비	2015~ 2017년
구조적 대책	내수재해	배수펌프장 신설	봉황지구,안동지구 배수펌프장 신설	2012~ 2014년

구분	재해 유형	대응방안	내용	비고
비구조적 대책	내·외수 재해	수계별 최적 홍수방어계획 수립	화포천, 조만강 수계에 대해 수계단위 유역종합치수계획 수립	2012~ 2021년

◈ 현재 홍수 대응을 소관하는 행정안전부의 대응 방안은 주로 피해규모 파악, 사후 현장 지원 및 복구에 치중되어 있으며 지역 특성을 고려하지 않는 통보형식이므로 지자체와 연계가 부족

◈ 지자체별 대응 방안은 주로 구조적, 비구조적 대응 방안으로 이루어지며 자연재해 저감 종합계획 내에서 이루어짐

◈ 홍수피해에 대한 지자체의 대응은 주로 사후 복구 및 피해 이력이 있는 지역을 대상으로 내수 및 외수 재해를 방지하기 위한 치수계획 수립에 초점이 맞추어져 있음

◈ 반면 실제 재난 상황에 대한 예측, 상황파악 및 실제 재난 상황 발생 시 대응에 대한 준비는 상대적으로 미비한 상황임

◈ 일부 재난 상황에 대한 현장 대응의 고도화와 관련하여서는 지역에 따라 수립하는 비구조적 대안으로서 비상대처계획(EAP)를 중심으로 대비하는 상황

◈ 그 외 지자체마다 「재난 및 안전관리 기본법」, 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」에 근거한 재난관리기준 및 매뉴얼을 수립, 이는 문서화 되어 각 지자체 재난관리 담당자마다 구비하고 있는 것으로 파악되었으나, 지자체 담당 부서 방문 및 현장 인터뷰(청주시, 울산광역시) 결과 비교적 상세하지 않은 기술 매뉴얼, 주로 홍수 상황 시 행동요령을 고지는데 그치고 있어 상황별 홍수 대응시설 대처방안을 체계적으로 제시하지 않는 한계 등으로 실제상황에서 활용하기에는 적합하지 않은 것으로 조사됨

2.3.3 대응방안 분석결과 및 시사점

국가부처 차원에서의 치수계획 및 지자체별 홍수 대응방안 등에 대한 조사결과 현재 홍수 재해에 대한 지자체 대응은 주로 사후 복구 및 피해지역에 대한 대책 마련을 위한 구조적 대책 수립 등에 한정되어 있는 것으로 조사되었다. 유역종합치수계획(환경부), 풍수해저감종합계획(행안부), 하수도정비기본계획(환경부), 특정하천유역치수계획(환경부) 등 도시홍수 저감을 위한 국가 부처 계획들의 경우 대부분 시설물 위주의 구조적 대책에 치중되어 있는 경우가 많으며, 일부 비구조적 대책이 수립되어 있으나 이 경우 예경보체계 및 비상대처계획(EAP)에 주로 집중되어 있는 것으로 조사되었다. 반면, 도시지역에서 실제 홍수 상황이 발생할 경우, 상황에 대한 실시간 모니터링, 홍수방어시설에 대한 능동적인 단계별 운영 방안 등 실시간 대응을 위한 모니터링, 상황판단을 도울 수 있는 수리수문학적 정보 제공, 시설물 상황파악 및 운영 등을 위한 체계 수립은 상대적으로 미비한 것으로 나타나, 이 부분에 대한 대책 마련이 시급한 것으로 판단된다.

2.3.4 도시홍수 대응의 문제점

가. 부처별 도시홍수 대책 간의 연계성 부족

2015년 감사원은 다수의 부처 및 관련 기관이 각 소관 법률에 따라 도시홍수 예방대책을 추진하여 서로 연계성과 효율성이 떨어진다고 지적† 함에 따라, 정부는 2017년 수자원법을 제정하면서 도시침수에 대한 종합 대책을 수립할 수 있는 근거를 마련하였다.

수자원법 20조에 따라 환경부 장관으로 하여금 둘 이상의 시·군 자치구를 관통하여 흐르거나 인접하여 흐르는 하천유역에 대하여 침수피해 예방 및 최소화 등을 위한 특정하천유역치수계획을 수립·시행하도록 하여 부처별로 분산되어 있던 도시침수 방지 관련 기본계획을 일부 통합하여 수립할 수 있게 되었으나, 부처별 소관법에 따른 시행계획의 수립과 각 지자체별 사업들이 개별적으로 추진되고 있어 비효율성이 여전히 남아있다.

따라서, 부처별 도시홍수 대책 간의 연계성을 확보하기 위해서 정부는 상습적으로 침수피해가 발생하는 도시지역을 정기적으로 조사하고, 해당 도시를 유역으로 하는 하천에 대해 특정하천유역치수계획을 의무적으로 수립하게 할 필요가 있으며, 각 부처별 도시홍수 관련 업무를 수행하는 환경부, 행안부, 국토부 등이 공동으로 수립하거나, 환경부 장관이 계획을 수립하기 전 관계기관의 장과 사전에 협의하도록 규정 하는 등 부처별 계획 간의 연계성을 강화할 필요가 있다.

나. 도시개발로 인한 불투수면 증가

그간 급속한 도시화로 인하여 도심지역내 주택, 상가, 도로 등 사회기반시설은 크게 증가한 반면 녹지공간은 감소하여 불투수면적이 크게 증가함에 따라 도시 물순환 체계 왜곡으로 인한 내수범람이 도시홍수의 주요 원인으로 지적되고 있다. 도심지에서 발생한 강수가 지하로 침투하지 못하고 불투수면을 따라 흘러 유출량이 증가함에 따라 침수를 유발한다.

따라서, 도시하천 유역 전반에 대한 건전한 물순환 체계 구축을 위해 기존의 구조적 홍수대책과 더불어 저영향개발(LID, Low Impact Development) 기법을 적극 활용하는 등 비구조적 대책을 병행할 필요가 있다.

표 2-28 주요도시 불투수면적비율(%) 현황

지역	대전	울산	청주	광주 (광역)	화성	광주	세종	전주	군산	경주	안동	김해
행정구역 (㎢)	540	1,062	940	501	694	431	465	205	396	1,324	1,521	463

† 감사원 「감사결과보고서- 도시지역 침수예방 및 복구사업 추진실태」 2015.12(p.10~54)

지역	대전	울산	청주	광주 (광역)	화성	광주	세종	전주	군산	경주	안동	김해
불투수면적 비율(%)	21.9	17.2	32.5	27.0	16.7	14.6	12.4	28.1	18.7	8.0	3.8	18.2

다. 도시홍수 예방시설의 효용성 부족

도시의 우수배제를 위한 하수도 관로의 경우 도심지 간선 하수관거는 30년 빈도로 설계되고 있으나, 지선 하수관거는 10년 빈도로 설계되고 있어, 같은 도심지에서도 지석 하수관거의 용량 부족에 의한 내수범람의 위험이 크고, 대부분 시설이 시설물 구조 및 중요도에 따라 단순 설계·운영되고 있어 도시홍수 예방시설의 효용성이 부족한 실정이다.

기존 도시의 홍수 예방시설물을 개선하는 구조적 대책에는 막대한 예산과 시간이 소요되는 등 실질적으로 한계가 있으므로, ICT 기반의 도시홍수 관리시스템 및 조기경보 시스템 등 비구조적인 대책을 적극 활용하여 도시홍수 피해를 최소화할 필요가 있으며, 향후 신도시 건설 시 강우유형과 지형여건 등 기후적·지형적 특성을 종합적으로 고려한 시설물 설계 및 유기적인 연계 운영에 대한 고려가 반드시 필요하다.

라. 도시홍수 대응시스템 부족

짧은 시간에 침수가 발생하는 도시홍수의 특성을 고려할 때 도시하천에 대한 예경보가 매우 중요하나, 도심지 중·소하천에 대한 예경보를 실시하기 위한 관측자료가 미흡한 실정이다. 대부분의 수위·유량 관측이 국가하천 위주로 운영되고 있어 중소하천 인근 지역에 위치한 도심지의 수위, 유량 등 하천정보가 실시간으로 제공되고 있지 못하고 있고, 도심지 하수관망 자료에 대한 전산화가 부족한 도시가 많아 체계적인 내수침수 모니터링 또한 어려운 실정이다.

따라서, 도시의 중소하천에 대한 수위, 유량 관측시설을 확충하여 실시간 하천정보를 모니터링하고, 도시내 하수관망을 전산화하고 IoT 센서 기반의 도심지 침수 모니터링 체계를 만들어 하천(외수)과 도시(내수)를 연계한 도시홍수 대응시스템을 구축하여야 한다.

2.4 도시홍수 관리 운영시스템 현황

2.4.1 국가하천 스마트 홍수관리 시스템(국토교통부)

국토교통부의 국가하천 스마트 홍수관리시스템은 전국 73개 국가하천의 배수 시설인 배수문 및 통문의 전동화 및 자동화 조작을 통해 인명 및 재산을 보호하고, 추후 배수 시설 원격제어 시스템의 고도화를 위한 기반 마련을 목적으로 스마트 홍수관리시스템을 구축하고, 시스템의 합리적인 운영을 위해 배수 시설의 설치, 운영관리, 설비 점검 및 정비, 배수문 운영관리 및 점검 장비, 기타 사항 등에 대해 기술하여 매뉴얼을 작성함으로써, 배수 시설 원격제어시스템의 관리 및 운영에 관계되는 기술과 방법을 체계화하였다([22] 국토교통부, 2020).

원격 제어시스템을 통한 배수문(통문) 조작을 통해 실제상황 발생 시 실시간 조작을 통해 즉시 대응 가능하며 인력을 통한 수동 조작 시 발생할 수 있는 소요 시간을 단축하고 불확실성을 줄여 대응의 신속함을 확보할 수 있다.

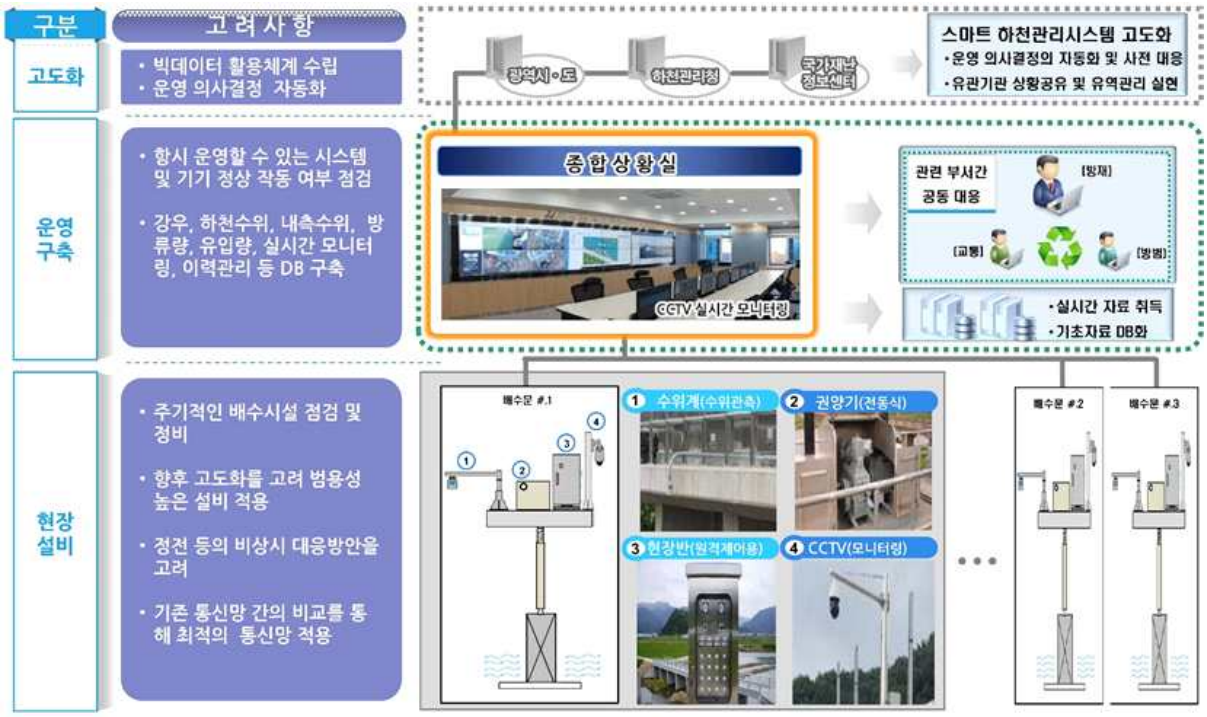


그림 2-34 스마트홍수관리시스템 개념도(국토교통부, 2013)

스마트 홍수관리시스템은 그간 민간 수문 관리인이 경험적으로 조작해온 국가하천 내 수문 운영방식을 개선하고자 다양한 ICT 기술을 적용하는 사업으로, CCTV와 자동수위계를 통해 수문 상태와 하천 수위를 실시간으로 확인하고 필요 시 종합상황실에서 수문을 원격으로 여닫을 수 있도록 관련 설비(자동 개폐기, 통신망 등)를 구축·운영한다. 또한, 스마트 홍수관리시스템 사업은 지방하천 내 수문에도 동일한 시스템을 구축하여 국가하천과 지방하천의 연계 운영(충청남도, 논산시, 서천군)을 통해 보다 효율적인 배수 시설 운영 효과를 기대할 수 있으며,

외수영향 지역 내 인구 밀집 지역의 홍수 안전 강화를 통해 안전한 하천이 될 수 있다([23] 국토교통부, 2020).

2.4.2 통합 홍수 예·경보시스템(환경부 홍수통제소)

한강홍수통제소의 통합 홍수 예·경보 시스템은 한강홍수통제소를 중앙시스템으로 한 12대 수계 홍수 예측모형을 모듈화하여 해당 유역의 모든 수문 자료 관리와 홍수 예·경보 업무를 수행한다. 한강홍수통제소는 4개의 홍수통제소별 상이하게 개발된 홍수 예·경보 시스템을 단일화하고 과학적인 홍수예보를 통한 홍수피해 최소화를 목적으로 홍수 예·경보 시스템과 물 정보 시스템을 통합하여 통합 홍수 예·경보 시스템으로 개선되었다([24] 윤선권, 2019). 이 시스템을 통해 홍수예보유역의 실시간 수문 자료, 유역 매개변수 및 강우예측 등의 자료를 이용해 수리·수문학적 모형 예측을 수행하여 하천에 발생할 홍수의 위험성을 판단한다. 또한, 홍수예보시스템을 통해 홍수피해를 사전 예측하고 적절한 판단과 상황전파를 통해 홍수로 인한 피해를 최소화하며 특히 홍수기의 업무 내용, 예보지점 모의결과, 예측방류량 등 홍수예보 활동에 필요한 자료를 효율적으로 공유 및 활용하고 있다([25] 이동률, 2020).

한강홍수통제소의 주요 서버들은 국가 행정망과 내부 웹페이지를 통한 클라이언트 서버(C/S) 시스템으로 구성하여 본부 및 5개 국토관리청, 낙동강 홍수통제소, 금강 홍수통제소 및 영산강 홍수통제소와 연결되어 있으며, 시스템 운영의 안정성을 위해 서버와 데이터베이스(DB)는 이중화하여 구축되었다.

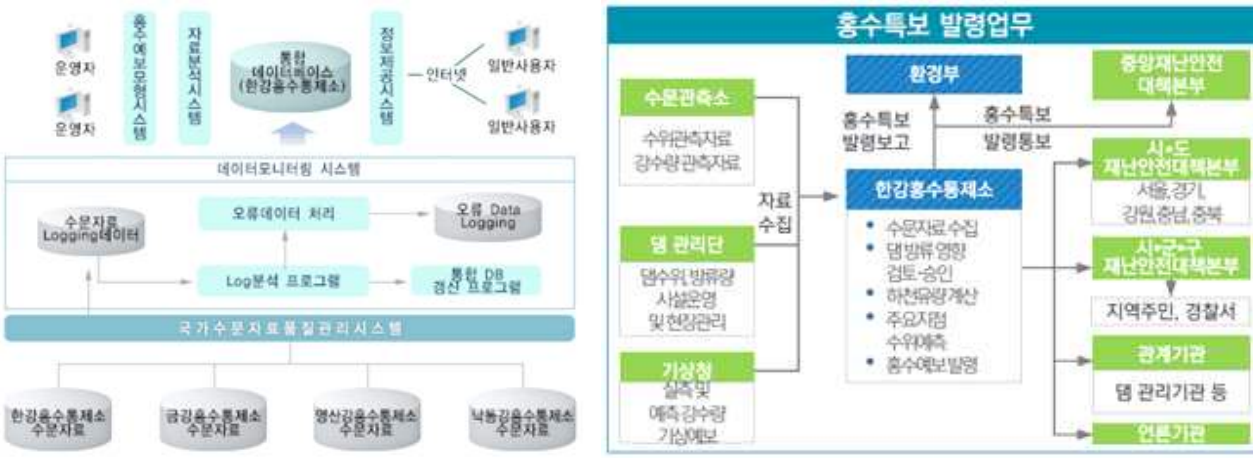


그림 2-35 홍수 예·경보 시스템 구성도와 예·경보 발령 체계

2.4.3 국가재난관리정보시스템(행정안전부)

국가재난관리정보시스템(National Disaster Management System; 이하 'NDMS')은 재난관리 전 단계(예방↔대비↔대응↔복구)의 업무 수행을 지원하는 전국단위 종합정보시스템으로써 G-클라우드 기반의 재난관리 업무포털, 모바일 재난관리 포털, 국민재난 안전포털로 구성되어

있다. NDMS은 범국가적 재난통신 시스템으로 재난에 대한 체계적 예방, 대비, 신속한 대응, 복구 업무 지원 등의 업무 및 재난관련 정보를 수집·관리하고 있으며 정보의 공유를 통해 신속하고 효과적인 재난 대응을 지원하고 있다. NDMS에는 66개 재난관리 책임기관별로 보유하고 있는 재난상황 정보, 위험정보, 지원정보, 통계정보 등 997종의 방대한 재난정보가 연계되어있다. 이를 효과적으로 관리하기 위해 하위 시스템인 재난정보 공동 활용 시스템을 활용하고 있으며, 재난정보 공동 활용 시스템의 주요기능은 유관기관 연계, 재난정보 조회, 연계정보 및 자원관리로 구분된다([26] 수문기상협력센터, 2018).

재난 발생 시 피해 상황 및 관련 조직의 활동 상황 등의 정보가 유관 기관과 대응 기관 사이에 원활하게 활용되어야 하는데, 행정기관의 경우 NDMS를 이용하여 재난의 피해상황 관리 및 복구지원 등 모든 재난관리 업무를 수행하고, 자체 시스템을 보유한 유관 기관은 소관 업무별로 상호 연계하여 활용할 수 있다.

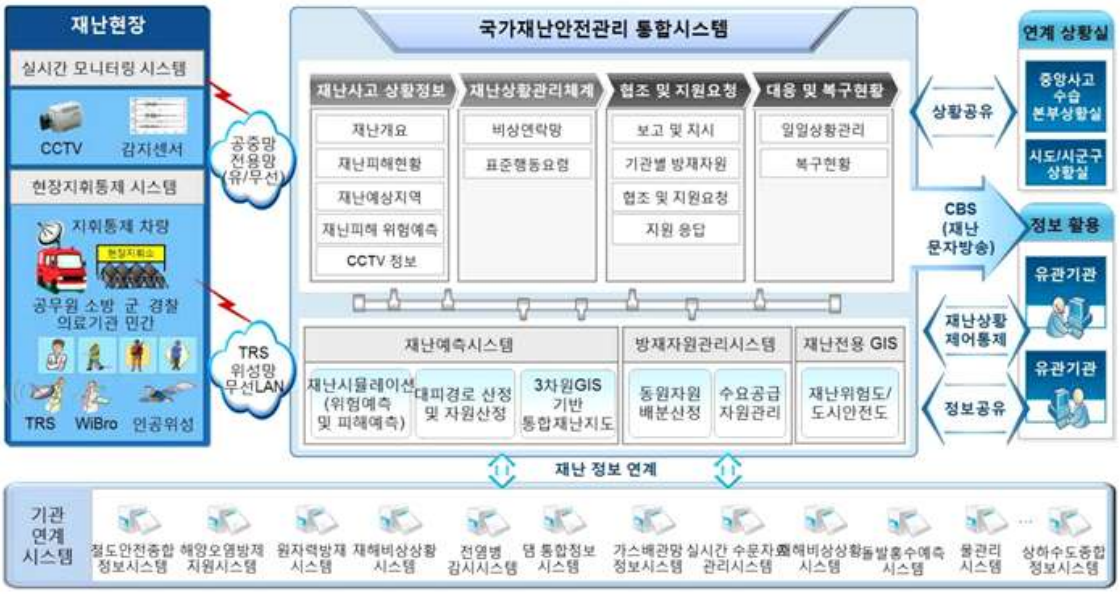


그림 2-36 국가재난관리정보시스템 개념도

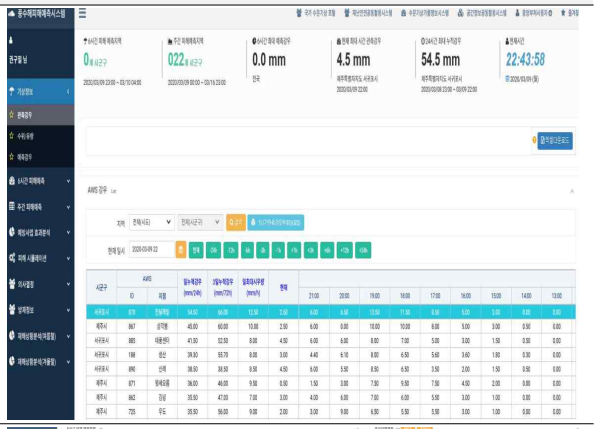
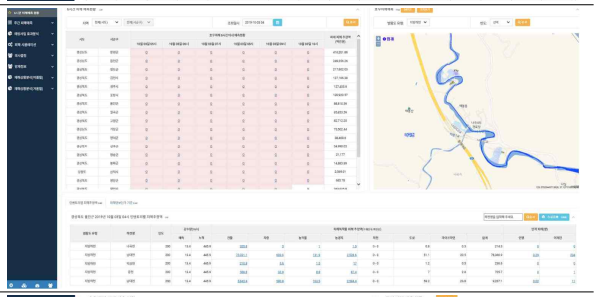
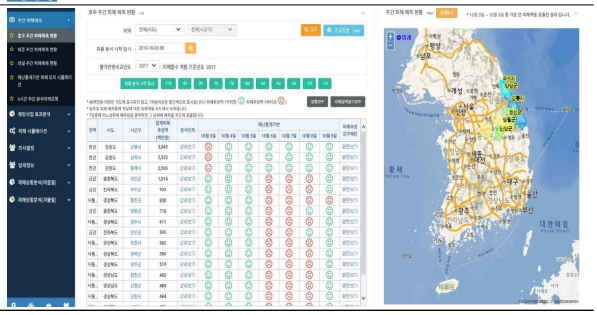
2.4.4 풍수해피해예측시스템(행정안전부)

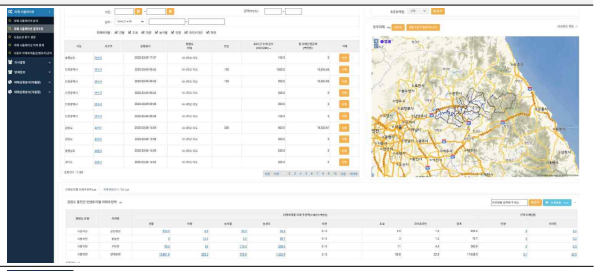
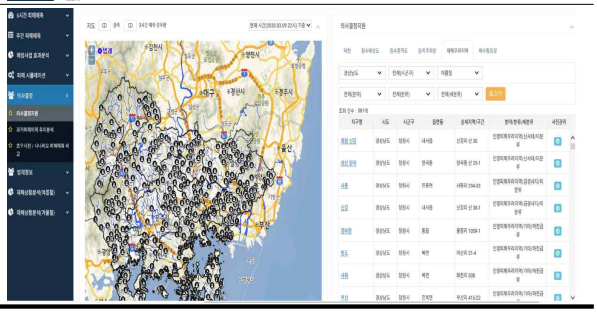
급격한 기후변화로 인한 풍수해로 인적·물적 피해가 증가하고 있는 가운데 예측의 정확도를 향상시키기 위해 미 연방 재난관리청(FEMA)의 Hazus-MH를 벤치마킹하여 한국형 Hazus인 K-hazard가 개발되었다. K-hazard는 한국형 Hazus 개발을 위한 「국가 수문기상 재난 안전 공동활용 시스템 구축사업」의 일환으로 다양한 통계적 기법을 적용한 재해통계기반 피해 예측함수를 개발하고, 풍수해 피해예측 시스템에 콘텐츠 및 핵심기술로 탑재되어 있으며, 풍수해 피해예측시스템의 배포 프로그램인 K-hazard를 이용해 용도별 침수 예상지도를 입력하여 도시홍수 분석 및 호우, 태풍, 강풍 등 재해로 인한 피해 및 손실 규모를 효율적이고 정확하게 추정하고, 실질적 피해액과 피해 규모를 산정하여 홍수 대응-대비-예방에 활용할 수 있다

([27] 김형수, 2017).

강우, 지형자료를 적용한 실시간 피해예측으로 침수 예상지역 분석을 통해 재난 대응 업무에 활용할 수 있으며, GIS 기반 웹서비스를 이용해 침수 예상지역, 피해액을 사전에 확인할 수 있지만, 해당 시스템은 행정안전부 내부망을 통해서만 접근 가능하여 실제 활용 여부 등은 지자체별로 상이하다. 풍수해관리시스템은 사용자(관련부서 재난담당 공무원 등)가 재난관리 업무포털(www.ndms.go.kr) 또는 풍수해관리시스템(khazard.go.kr)을 통해 내부망에 접속하여 피해예측, 의사결정을 확인할 수 있다.

표 2-29 풍수해피해예측시스템 구성

풍수해피해예측 시스템 구성			UI 화면 예시
대분류	중분류	소분류	
기상정보	관측강우	AWS	
		표준유역	
		소하천유역	
	수위/유량		
	예측강우	6시간 예측	
		36시간 예측	
		주간 예측	
6시간 피해예측현황			
주간피해예측	호우		
	태풍		
	대설		
	통계기반모의	강풍	
		풍랑	

풍수해피해예측 시스템 구성			UI 화면 예시
대분류	중분류	소분류	
피해 시뮬레이션	분석		
	결과조회		
의사결정	하천		
	침수예상도		
	침수흔적도		
	둔치주차장		
	재해우려지역	여름철	
	배수펌프장		

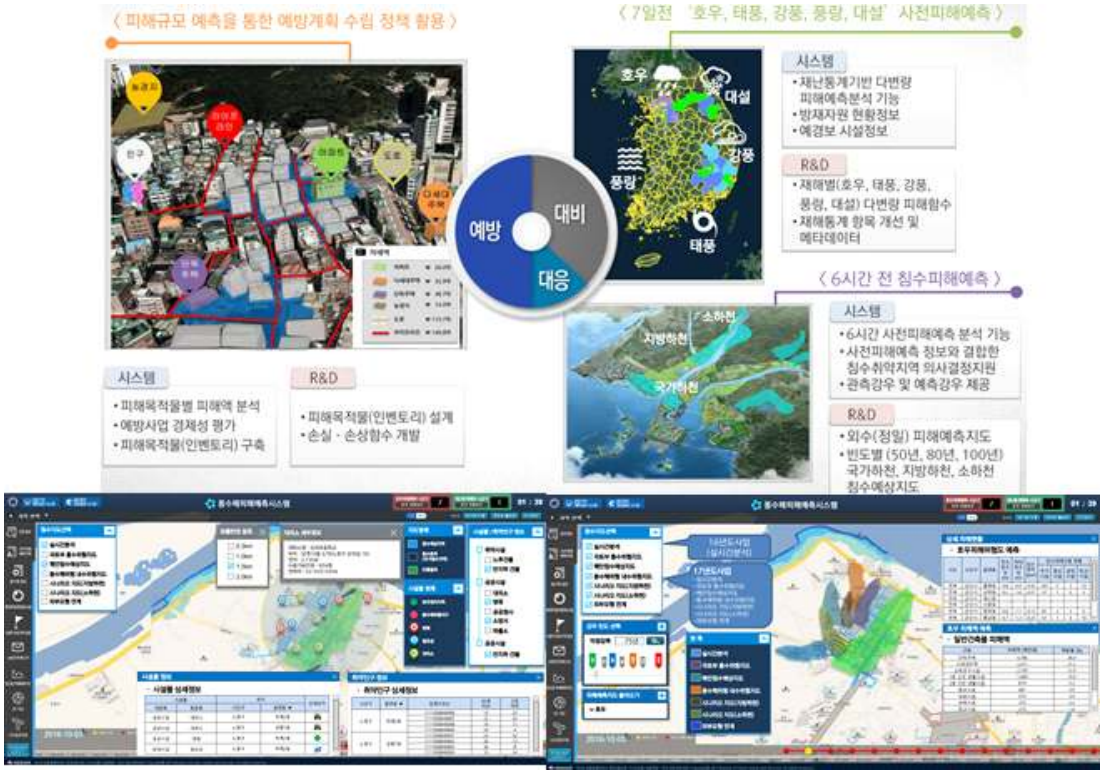


그림 2-37 풍수해피해예측시스템 개념도 및 사용화면 예시

2.4.5 도시·산지·소하천 돌발홍수 예보 시스템(한국건설기술연구원)

환경부 연구개발 사업으로 시범운영 중인 도시·산지·소하천 돌발홍수 예보시스템은 돌발홍수 위험의 정확한 전달을 위해 강우 레이더 기반 초단기 예측자료와 5,400여개 동(면)의 침수유발 가능 한계강우량을 산정하여 전국 도시·산지·소하천 지역에 적용하고, 1시간 전 돌발홍수 예측정보를 제공한다. 지역별 홍수발생 특성을 고려한 한계강우량을 산정하기 위해 동역학적 손실인자(불투수율, 지표토양특성 등), 가속 인자(경사, 면적, 하상계수 등)를 검토 후 반영하고, 한계강우량 초과 예상 시 3단계의 단계적 돌발홍수 예보(주의-경계-심각)를 발령한다([28] 황석환, 2020).

지역별로 강수량은 같을지라도 지형지물이나 주변 환경에 따라 홍수의 양상에 많은 차이가 발생하게 되는데 이를 동(면) 단위로 구분하여 보다 최적화된 예보를 발령할 수 있다.

국가하천 위주의 홍수예보가 미치지 못하는 지방하천 내 도심 구간, 산지 등 소규모 지역에 집중되는 피해를 고려하여 보다 세밀한 홍수위험 전달 및 수요자 특성에 맞는 홍수예보 발령할 수 있다. 침수피해정보는 행정 구역단위로 집계되어 실제 유출 특성과 다를 수 있으므로 산정된 한계강우량에 불확실성이 존재하고, 한계강우량 개념의 도입으로 강우-대응으로의 직접 연결 노력이 필요하다.

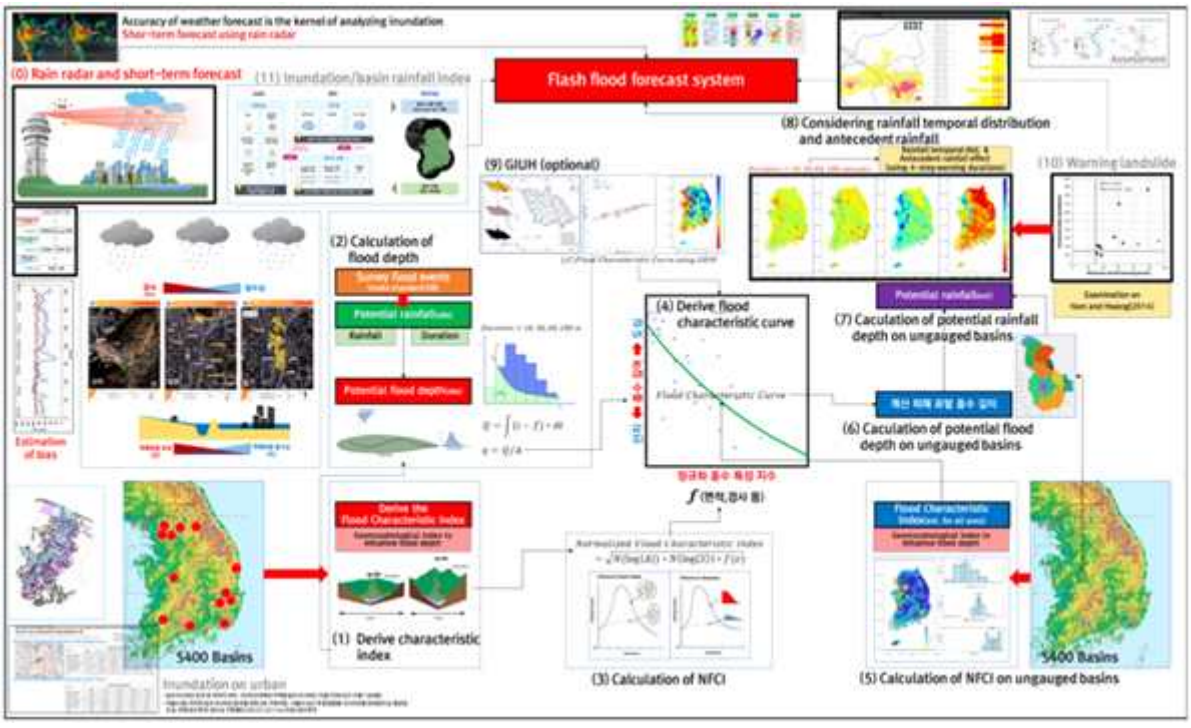


그림 2-38 돌발홍수예측시스템 절차 및 사용화면 예시



그림 2-39 위험수준 및 예측 시간대별 위험수준

2.4.6 내외수 연계 내수침수예측시스템(서울시)

중소 및 도시하천의 경우 대하천에 비해 도달 시간이 상대적으로 짧기에 홍수예보를 위해 선행적 강우예측 및 침수 예측을 실시하여 내외수를 연계한 도시 침수 저감을 목표로 한다.

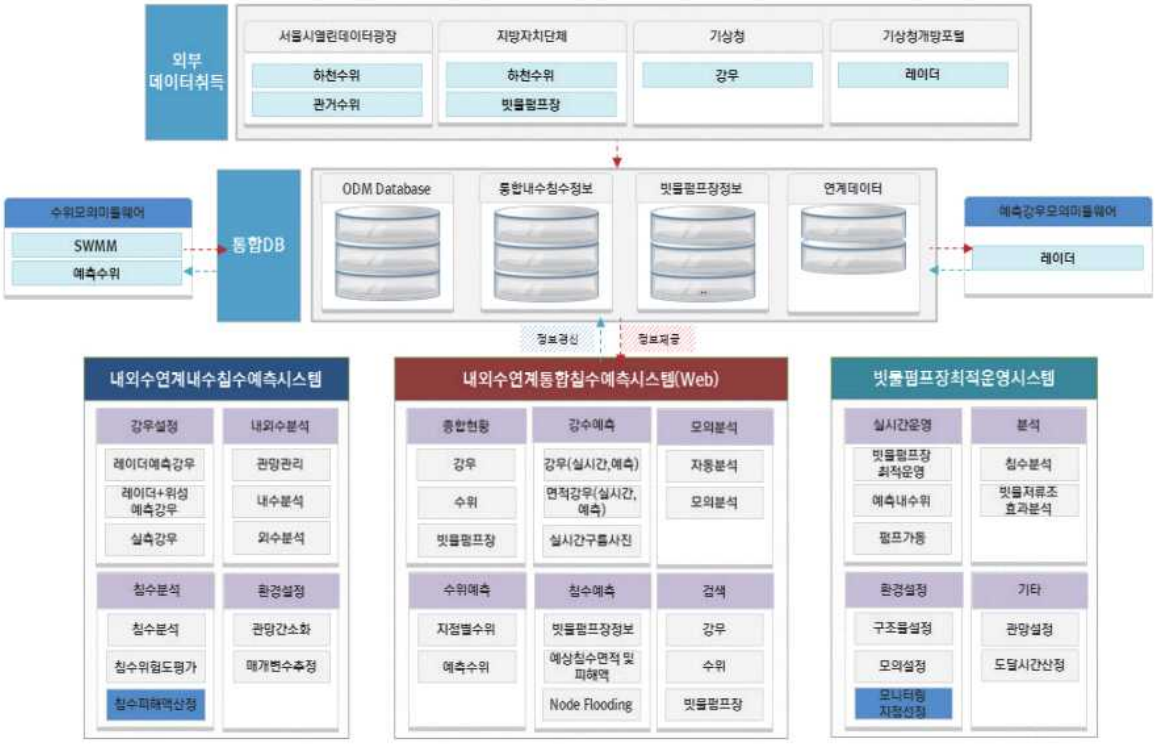


그림 2-40 내외수 연계 통합 침수예측시스템의 구성(이정환 외, 2018)

도시홍수예측을 위해 기상청 강우 및 레이더 자료, 하천 및 관거 수위, 펌프장 운영자료 등을 자동으로 취득하는 데이터 미들웨어 소프트웨어를 개발하여 시계열 자료를 실시간으로 관리할 수 있는 DB 시스템을 구축하고 시스템 첫 화면에 표출하는 방식을 사용한다.

도림천 유역 등 일부 지역에 대해 시범운영 중이며 빗물펌프장 최적 운영, 저류조 효과 분석을

통해 시범도시의 침수 저감 능력 향상을 기대할 수 있지만, 예측기능에 치중되어 있어 내수 침수예측 및 내수 배제시설 운영 최적화 중심의 시스템이며 홍수 대응 및 예경보에 대한 기준 및 알림이 부재하다는 문제점을 가진다.

2.4.7 국토관측센서 기반 수재해 정보 플랫폼 융합기술 연구단(환경부)

SRA 기반의 광역 및 지역 수문 자료와 수재해 관련 분석정보를 체계적으로 관리하고 맞춤형 수재해 정보를 제공할 수 있는 수재해 정보플랫폼 및 포털시스템을 개발하여 연세대, 고려대에 소형레이더인 고정밀 수문 레이더 2기(RXM-25)를 설치하여 대형레이더가 제공하지 못하는 1 ㎞ 내 저층 강우와 같은 고분해능 자료를 제공한다.

강우 강도에 따른 시나리오별 위험 배수 분구 도시침수해석 결과를 사전에 DB화하여 자료지향형(data-driven) 도시홍수 예측기법으로 배수 분구 별 홍수경보발령 등 홍수 대응과 예방에 기여할 것으로 기대된다.([29] 채효석, 2020)



그림 2-41 고정밀 수문레이더 관측정보 및 레이더 연계 도시홍수 시각화 시스템([29]채효석 외, 2020)

아직 국내에 서비스는 되고 있지 않지만 국토 관측 센서 및 X-Net 테스트 베드 구축을 통해 얻은 자료를 기반으로 수재해 감시·평가·예측 등에 필요한 홍수예측정보를 생성하여 대국민 서비스 및 활용 가능한 플랫폼 구축 중이다. 시스템 기능 중 도시홍수 평가·예측·대응 등의 시스템 중 일부 기능만 연계 활용 가능성이 있지만, 가뭄 모니터링 및 미계측 지역(북한) 등 한반

도 수재해 전반에 관여함으로써 각 단위 지자체의 기술력으로 활용하기에는 다소 방대한 자료의 양을 보유하고 있다.

2.4.8 서울시 풍수해 조기경보시스템

서울시는 돌발강우 시 하천 내 시민의 안전사고 예방을 위하여 자동경보시설, 문자 전광판, CCTV, 경광등, 비상 사다리 등을 설치하고 있으며, 다각적인 조기경보 체계를 갖추고 있다. 저지대 침수취약지역 지하주택을 대상으로 물막이판, 역류 방지시설 설치 및 수중 펌프 등을 지원한다. 조기경보 시 피해 최소화 시설을 설치하고 대피하도록 유도하고 있으며, 조기경보 시스템과 연동되도록 수방 상황 관리시스템을 고도화하여, 골든 타임 확보를 위한 배수 및 펌프 구역, 침수구역 등 단위 통합모니터링 등을 실시한다([30] 서울특별시 안전관리계획, 2017). 또한, 서울시 자체 홍수 예·경보 시스템은 수방 기간 동안에 산책로가 조성된 둔치까지 수위가 상승될 경우 실시간 우량 및 수위관측이 가능한 서울시 관내 우량관측소 71개소, 수위관측소 38개소, 비상대피 알림시스템(하천 21) 등이 연계되어 대피 안내방송을 시행하는 방식으로 운영하고 있다([24] 윤선권, 2019)



그림 2-42 서울시 하천 홍수 예·경보 시스템 현황
(서울시 풍수해저감종합계획, 2016)

서울시 자치구 및 민간 관리주체 간 정보연계를 통해 재난 예·경보발령 시스템으로 재난유형별로 지정된 시청 내 담당 부서에서 운영하며 24시간 상황실이 가동되어 신고접수, 전파, 조치 등이 실질적으로 신속하게 이루어지고, 조기경보 및 신속한 대응이 가능하지만 현황 및 알림 발령 중심의 시스템으로 예측 및 분석기능은 지원하지 않는다.

2.4.9 홍수재해통합관리시스템(남원시 등 27개 지자체)

K-water는 다양한 물관리 경험과 기술력을 바탕으로 2010년부터 남원시 등 27개 지자체의 시설 및 운영상태 진단 후 각 지자체의 특성을 고려하여 실시간 관측·대응이 가능한 홍수재해 통합관리 시스템 도입을 추진해 왔다.

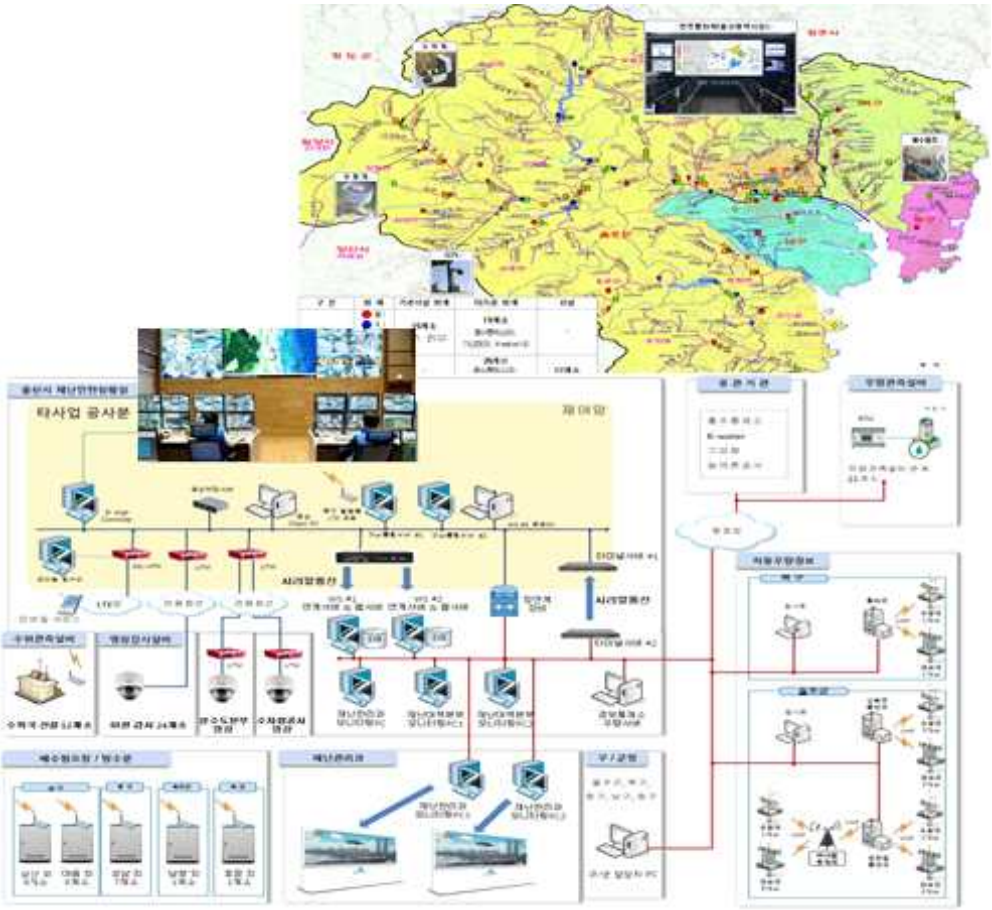


그림 2-43 울산시 ICT 홍수재해관리시스템 구축 개념도

표 2-30 홍수재해 통합관리시스템 구축사업 현황

구 분	남원시	무주군	군산시	진안군	인제군	홍천군	영양군	봉화군
사업기간	'10~'11	'13	'13~'14	'14~'16	'15~'17	'15~'17	'15~'17	'15~'17
구 분	임실군	세종시	화천군	장흥군	금산군	광주시	울산시	양구군
사업기간	'15~'18	'16~'17	'15~'18	'16~'18	'16~18	'15~'18	'17~'18	'16~'18
구 분	화성시	과천시	옥천군	산청군	전주시	정선군	신안군	경주시
사업기간	'15~'18	'15~'18	'16~'18	'15~'18	'17~'19	'17~'19	'16~'19	'16~'18

ICT 기반 홍수재해관리시스템 구축을 통해 지자체 주요 하천 주변 시가지 침수 예방 및 피해 최소화를 목표로 두고 표준 수문 운영시스템(Smart TM)으로 수위, 강우량, 영상, 시설물 등 하천유역 전반의 수문 정보 통합체계를 구축하고 있다. 유관 기관 수문 자료 연계를 통해

예산이 중복 투자되는 것을 방지하고, 재난정보 공유 및 맞춤형 하천재해정보 서비스 제공으로 피해 우려 지역에 단계별 행동요령 알림으로 재난에 대해 신속하게 대응 가능하다는 특징을 가진다.

노후 방재설비의 개선 및 실시간 홍수정보 활용, Smart 홍수관리시스템 구축 등 지자체의 선제·예방적 홍수 대응 체계 도입 등을 통한 물 재해 예방으로 시민의 인명 및 재산 보호에 기여하며, 기상청 호우 특보와 AWS를 사용하고 홍수 시 알림은 여전히 기존 대하천 위주로 이루어지고 있다.

2.4.10 목포시 실시간 도시침수 운영관리 시스템

환경부 주관 하수도정비 중점관리지역에 해당하는 목포시 침수 예방사업 지역에 강우량, 관로 및 하천 수위 계측을 위해 현장 계측 장비(수위계 검출기, 수위계 변환기, 강우량계 검출기, 강우량계 변환기)를 구성하고 있고, 시스템의 안정적 운영 및 데이터 관리를 위해 통합운영센터 H/W 장비(서버, 네트워크, OS, 영상감시 장비 등) 구성하는 등 도시침수 실시간 모니터링, 데이터 조회, 침수이력 관리, 경보 알람 등의 기능을 가진 운영관리 시스템을 구축하고 있다.



그림 2-44 목포시 실시간 도시침수 운영관리 시스템

시가지·비 시가지의 단일 호우 사상부터 연속적인 장기 호우 사상까지 수문, 수질 모델링이 가능하므로 효율적 우수배제 및 도시침수 대응이 가능하고, 대상 지역 내에 강우설량계를 설치하여 실측자료를 수집하고, 기상청 OPEN API 연계를 통한 강우예보자료를 모델 파일로 등록하면 자동 시뮬레이션이 된다. 오프라인 GIS 연계 및 도면검토와 현장조사로 계측장비설치지점을 선정, 별도 실측 강우량계를 설치해야하기 때문에 초기 구축기간이 소요된다.

2.4.11 청주시 도시침수 시뮬레이션 시스템

환경부 주관 하수도정비 중점관리지역에 해당하는 청주시 침수 예방사업 지역 및 자연재해 저감 종합계획 내수 재해 지역에 도시침수 시뮬레이션 시스템을 구축 하고 있다.



청주시 관내 하수도정비 중점관리지역　　내수재해지역 추가 반영한 대상지역

그림 2-45 청주시 도시침수 시뮬레이션 대상지역

상습 침수구역 우수 배제능 향상을 목표로 도시환경과 하천 홍수터 내 흐름에 대한 1D, 지표 침수에 대한 2D 시뮬레이션의 동적 통합 모형을 구축하여, 수위계 수위, 배수문 운영정보, 기상청 강우 데이터를 연계하여 실시간 시뮬레이션 분석을 통한 침수 예상 범위자료를 생성하여 대상 지역을 관리한다.



그림 2-46 청주시 도시침수 시뮬레이션 시스템 개요도

하수도정비 중점관리 사업에 해당하지 않는 자연재해 저감 종합계획 내수 재해 지역에도 침수 시뮬레이션을 구축하여 실질적인 도시침수예측 및 대응이 가능하고, 침수 분석 결과는 월류 발생 시 청주시 재난안전 통합플랫폼과 시스템 경보설정을 통해 화면에 경보를 표출하며 운영자 경보 알림(이메일)으로써 활용할 수 있다. 하지만 내수 위주의 시스템으로 외수 영향 및 해당 지역을 벗어난 지역에 대한 정보나 경보는 활용이 불가능하다.

위와 같이 다양한 유관기관의 홍수관리시스템과 지자체 자체 홍수관리시스템을 면밀히 조사하여 내·외수 홍수 상황 발생 시 제공되는 기능(강우 관측 및 예측, 모니터링 및 제어)을 비교 분석하여 표 2-27과 같이 제시하였다.

표 2-31 국가 및 지자체 홍수관리 시스템 비교(강우관측 및 홍수상황 모니터링 관련)

현행 시스템		강우관측 및 예측	홍수상황 모니터링 및 제어	
			외수	내수
국가	국가하천 스마트 홍수관리 시스템(국토교통부)	강수량 모니터링 예측(X)	하천수위 유입량	제내지 수위 방류량 배수문 원격 제어
	통합 홍수 예보시스템 (한강홍수통제소)	강수량(4대강 수계, 강우레이더 포함) 모니터링 예측(X)	하천수위 댐수위 댐유입량, 방류량	
	국가재난관리정보시스템(NDMS)	실시간모니터링 시스템(CCTV, 강우량계, 변위계, 수위계 등 감지센서) 66개 기관 시스템의 997종의 정보 연계 3세대 플랫폼 구조		
	풍수해피해예측시스템(행정안전부)	관측강우(기상청) 및 강우예측	기관별 업무 분담 다부처 업무 혁신(기상청-수문기사예측, 국토지리정보원-공간정보, 피해위험 예측-행안부)	
지자체	서울시 내외수 연계 통합 침수예측 시스템	레이더, AWS 강우 이용 초단기/단기 강우예측	도림천 7개 수위관측지점 모니터링	펌프장 운영정보, 실시간 관거수위 취득
	울산시 홍수재해통합관리시스템	-	상류 유입에 따른 도달시간, 홍수량, 수위상승 재난관측용 CCTV 설치 운영	배수펌프장 등 수리시설물 원격감시·제어
	목포시 실시간 도시침수 운영관리시스템 도시침수 시뮬레이션	수위계 강우량계		실시간 운영관리 시스템(Real Time Control) 시스템 구축 저류시설 수위 초기우수처리시설 현황 배수펌프장 현황 수문/가동보 현황

현행 시스템		강우관측 및 예측	홍수상황 모니터링 및 제어	
			외수	내수
	청주시 도시침수 시뮬레이션			청주시 재난안전 통합플랫폼과 GIS 데이터 연계 데이터 연계를 통한 자료취득 (수위계 수위, 배수문운영정보, 기상청강우현황, 기상청 강우 예보)

2.5 지자체 도시홍수 관리 현황

2.5.1 강우 관측·예측 현황

강우 레이더는 강우의 공간분포 관측에 많은 가능성을 가지고 있었으나, 자료의 품질관리 문제로 홍수예보 활용에 저조하였다. 그러나 최근 이중 편파 레이더의 도입과 레이더 자료의 품질 개선으로 활용성이 높아지고 있는 상황이다.

하천의 시설물 관리, 인명 대피등 홍수피해 방지를 위한 행동을 시행하기 위해서는 6시간 이상의 선행시간 확보가 필요하나 예측 시간이 길어질수록 예측 오차가 커지므로 이를 보완하기 위해서 환경부는 강우 레이더 활용체계 확대 및 강우예측 정확도 향상을 추진 중이다(강우 레이더 자료의 검증관측소 구축 및 운영, 강우 레이더와 수치예측 초단기 예측 병합 기법의 개선† 을 통한 홍수예측 정확도 향상 및 홍수예보 선행시간 확대(6시간 선행), 앙상블 초단기 예측 강우(+6시간) 기법 고도화†† 추진).

현재 기상청 및 환경부에서 운영중인 대형 레이더(S밴드) 관측망은 전 국토를 관측영역으로 하고 있으므로 여름철 장마와 같은 전선성 강우 및 태풍과 같은 기압성 강우 관측에는 적절하다. 환경부 강우 레이더는 지표 강수에 가장 근접한 낮은 고도의 강우 현상을 집중적으로 관측하여 단시간 내 발생하는 강우 상황을 예측하여 대하천 및 돌발홍수 예보에 활용하고, 기상청 기상레이더는 구름의 발달 및 이동, 태풍, 바람장 등 전반적 기상 현상을 입체적으로 관측하여 기상예보 및 악기상 감시에 활용한다.

국지성 집중호우로 인해 돌발적으로 발생하는 도시홍수 관리를 위해서는 방대한 자료의 분석과 수치모형 연산을 통한 강우예측은 적절하지 않으며, 비교적 계산 시간이 짧고 정확한 결과를 도출할 수 있는 외삽기반 초단기 예측(MAPLE)과 같은 방법이 적합하다고 판단된다([31] 국립재난안전연구원, 2015). 대형레이더는 국지적 도시 돌발홍수(대류성 및 지형성 강우) 관측에 있어 시공간적 취약지역이 발생하기 때문에 집중호우 및 국지성 호우 발생 시 피해가 예상되거나 빈발하는 지역에는 신속하고 세밀한 홍수 예측을 위해 소형 강우레이더(X-Band)를 활용하는 것이 효과적이다.

표 2-32 대형레이더(S밴드)와 소형레이더(X)밴드 개요

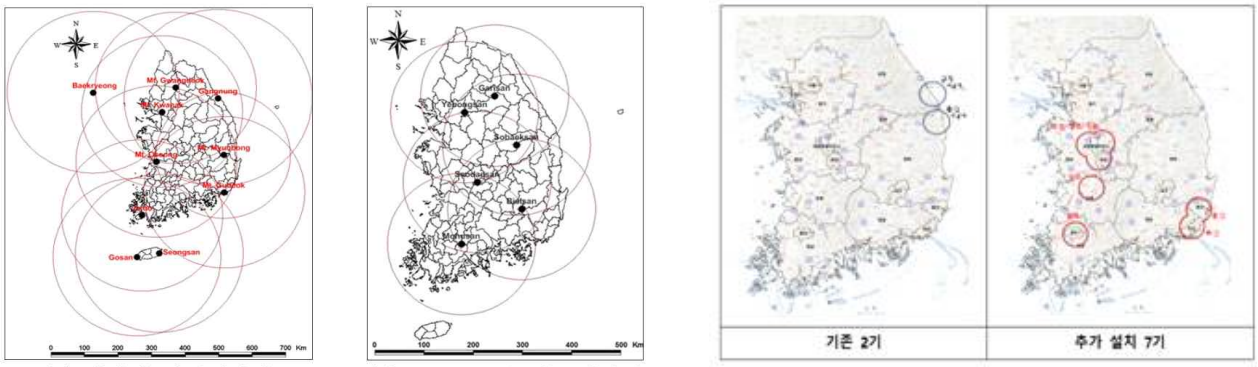
	대형 레이더(S밴드)	소형 레이더(X밴드)
관측반경	100 ㎞ 이상, 국토전체 (구축망으로부터 합성)	40 ㎞ 이내

† 강우 레이더 자료와 기상청 초단기 수치예보자료(+6시간, KLPAS, MAPLE 등)를 병합하고 시간대별로 가중치를 조정해서 적용(예, 2시간 이하는 강우 레이더 자료 가중치가 높고, 2~6시간은 기상청 초단기 수치예보자료의 가중치를 높게 적용)

†† 강우 레이더 초단기 앙상블 기법, 기상청 국지앙상블 모델(LENS)의 시간 중첩자료 등을 이용해서 앙상블 강우예측자료 생산([32]환경부 한강홍수통제소, 2020)

	대형 레이더(S밴드)	소형 레이더(X밴드)
관할기관	기상청 및 환경부	환경부
운영목적	강우의 전체적인 분포와 이동, 기상관측 중점	강수의 양을 관측, 예측하여 홍수예보 활용 중점
특징	전국토를 관측영역으로 하고 있지만 도시홍수 관측에 있어 시공간적 취약지역이 있음	짧은 파장으로 세밀한 관측은 가능하고 정확도가 높음 관측거리가 짧고 단독운영 시 정교한 바람장 산정이 어려움

그러나 관측전략과 자료의 품질 수준이 다르기 때문에 대형, 소형레이더의 단순 합성 관측망을 구성하는 것은 오히려 신뢰도를 저하시킬 수 있다. 현재 시점에서 도시홍수가 발생하는 모든 지역에 소형레이더 자료를 활용하는 것은 어렵기 때문에 향후 대형레이더의 취약지역에서 제한적으로 소형레이더를 합성 활용하여 각각의 레이더 운영목적을 극대화 시키고자 한다. 환경부는 2019년 삼척과 울진에 소형 강우레이더를 설치 완료 하였고, 2025년까지 대전, 청주, 세종, 전주, 광주, 울산, 부산에 추가로 설치하여 전국 9개소의 관측망을 구축할 예정이다([33] 환경부, 2021).



기상청
기상레이더(S밴드)

환경부
강우레이더(S밴드)

환경부 소형레이X더(밴드)

그림 2-47 국내 대형레이더 및 소형레이더 운영범위

현재 지자체 실무 담당자들의 경우 풍수해피해예측시스템(K-hazard) 등을 통해 표출되는 단순 연계 예보화면으로 간접적으로 기상청 초단기 예측시스템 결과를 이용하는 실정이다. 기상청 초단기 예측시스템의 결과를 제공하는 동네예보 조회 서비스는 기상자료 개방포털 또는 공공데이터 포털에서 접근할 수 있는 Open API를 이용하여 연계할 수 있다. 동네예보 서비스는 대상 기간과 구역을 시공간적으로 세분화(격자 크기 5 ㎞×5 ㎞)하여 기온, 최고·최저기온, 강수형태, 강수확률, 6시간 강수량, 습도 등 12개 기상요소를 제공한다([34] 신용순, 2017). 상자료 개방포털 내 Open API 목록에서 동네예보 외 레이더 영상, 경량화된 위성자료(천리안 위성 2A), 외삽기법 초단기 예측모형 MAPLE 조회, CCTV 기반 도로 날씨정보, 태풍 정보 등을 제

공하므로 활용하고자 하는 정보의 연계 및 실시간 표출이 가능하다. 지난 기간의 초단기예측모델 및 레이더 강수량 자료는 일정 기간부터 파일 데이터로 제공이 되므로 강우 시나리오 자료 제작 시 활용할 수 있고, 레이더 강수량자료는 뷰어로 실시간으로 표출 제공되고 있어 연동·표출하는 것 까지는 가능하지만 수치화된 자료는 실시간으로 제공하는 기능은 없다. 실시간 파일 데이터를 추출, DB화 하기 위해서는 별도의 프로그램 구축이 필요하다.



그림 2-48 기상청 동네예보 조회서비스가 제공하는 관측·예측자료

기상청의 동네예보 서비스를 연동해서 쓰는 방안은 편리한 접근성과 활용성이 있지만, 일반인에게도 공개되어있는 자료로서 일 트래픽이 한정되어 있다. 기상청과의 협업으로 자료의 원활한 수집을 도모하고 실시간 예측뿐만 아니라 단기, 중기 예측자료로 홍수를 사전에 예방하고, 또한 협업이 되지 않은 상태에서는 전문 예보관의 판단이 반영된 자료가 없어 비교적 예측의 정확도가 떨어질 수 있으므로 기상청 자료의 연계를 효율적으로 활용하기 위해서는 기상청과의 협업이 이루어지는 방향으로 진행해야 한다.

위에서 설명한 기상청의 대형레이더(S밴드)자료를 이용하여 정량적 강우를 산정하기 위해 자체적 품질관리가 이루어진 후 제공되는 실시간 원시자료(동네예보 또는 범정부 레이더 자료공동활용시스템) UF data(DZ, CZ, VR, SW)† 로부터 CZ(Corrected Reflectivity, 지형 에코를 제거한 반사도)를 추출한다. 일반적인 기상레이더 안테나의 주사방식 중 일정 고도각 지점에서 안테나를 360° 수평으로 회전시켜 주사하는 방식인 CAPPI 반사도 자료를 생성한다. 이 자료로 TREC 기법(Rinehart and Garvey, 1978)을 사용하여 대상 지역의 예측 평균 강우량을 예측할 수 있다. 지상에 설치된 레이더는 지형과 건축물 등에 의해 차폐가 발생되는 경우가 있어 관측이 이루어지지 않는 지역이 발생할 수 있는데, 이는 지역을 관할하는 레이더 자료(홍수통제소의 강우 레이더)를 합성하여 보완할 수 있다. 기상레이더로부터 관측된 레이더 반사도를 이용하여 지상의 강우강도를 추정할 수 있는데, 레이더 반사도는 강우입자에 부딪혀서 레이더로 반

† DZ: 지형 에코가 제거되지 않은 반사도(Uncorrected Reflectivity), CZ: 지형에코를 제거한 수정반사도(Corrected Reflectivity), VR: 도플러 시선속도(Radial Velocity), SW: 스펙트럼 폭(Spectrum Width)

사되어온 반사도 인자(Z)를 나타낸다. 레이더 반사도와 강우강도(R)의 관계를 이용하면 다음과 같은 식으로 Z를 통해 강우량을 추정할 수 있다.

$$Z = aR^b$$

식의 a, b는 상수이며 경험식에 의존하고 있다. 기상연구소(2003)는 층상우 $Z = 200R^{1.6}$, 지형성 및 태풍 $Z = 31R^{1.71}$ 의 Z-R 관계식을 사용할 것을 제안하였다.

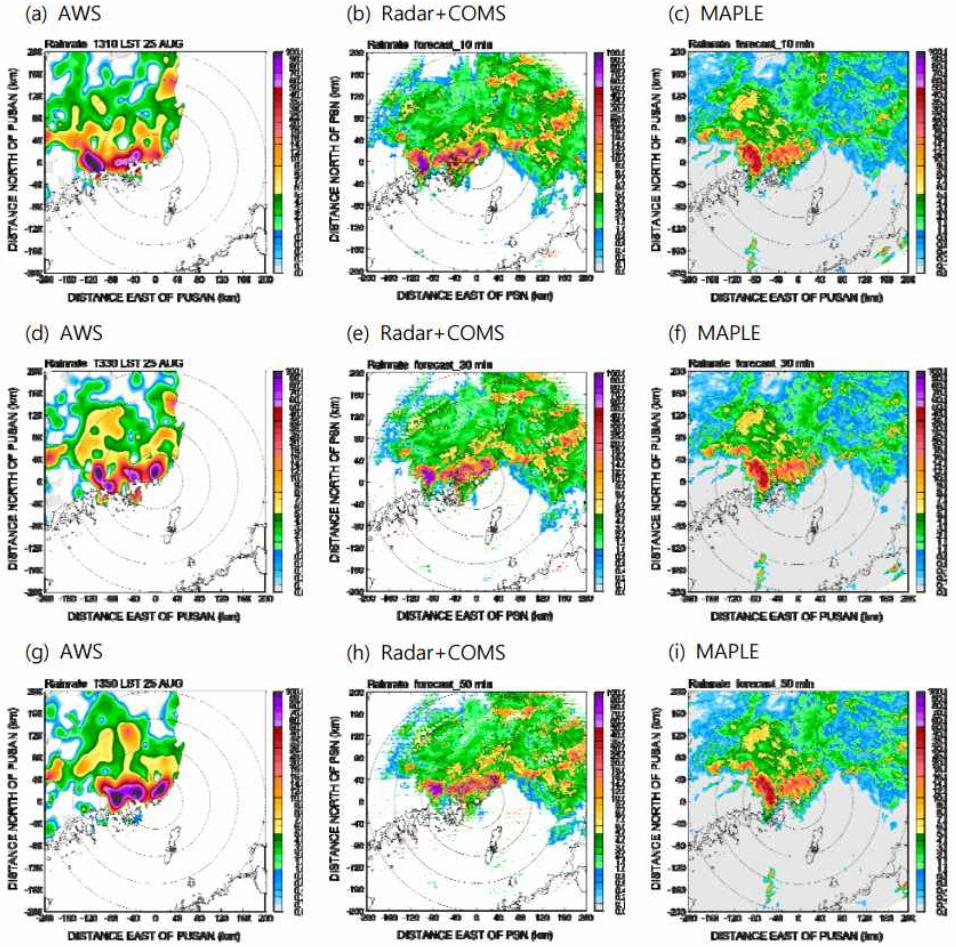


그림 2-49 초단기 강우예측결과(Multi-sensor Blending, MAPLE)와 실측자료(AWS)의 비교

내외수 연계 도시침수저감 능력향상 기술 연구단(내외수 연계 내수침수 예측시스템)은 레이더-위성 자료를 이용한 정량적 강수량 추정 기술은 기상청의 레이더 강우량과 위성 강우량을 획득 후 자체 전처리 과정을 거쳐 통계적 기법을 적용한 다중센서 블랜딩(Multi-sensor Blending) 강수량 예측 및 추정 기술을 개발하였다([35] 내외수 연계 도시침수저감 능력향상 기술 연구단, 2018). 이를 검증하기 위해 특정 사상의 초단기 강우 예측 결과(레이더-위성 자료를 결합한 강우예측 결과, MAPLE 강우예측 결과) 및 AWS 관측자료를 예측 시간별((a)~(c): 13:10, (d)~(f): 13:30, (g)~(i): 13:50)로 나타낸 결과 예측 시간이 길어질수록 강우예측 결과가 AWS 관측자료에 비해 작아지지만, 강우 발생 공간분포 패턴은 유지되고 있음을 확인할 수 있다. 레이더-위성

강우예측 결과와 MAPLE 결과를 비교하면 해안지역을 따라 분포하는 강한 강수 밴드를 관측과 흡사하게 예측하고 있으나 상대적으로 레이더-위성 강우예측 결과가 더 좋은 것을 확인할 수 있다.

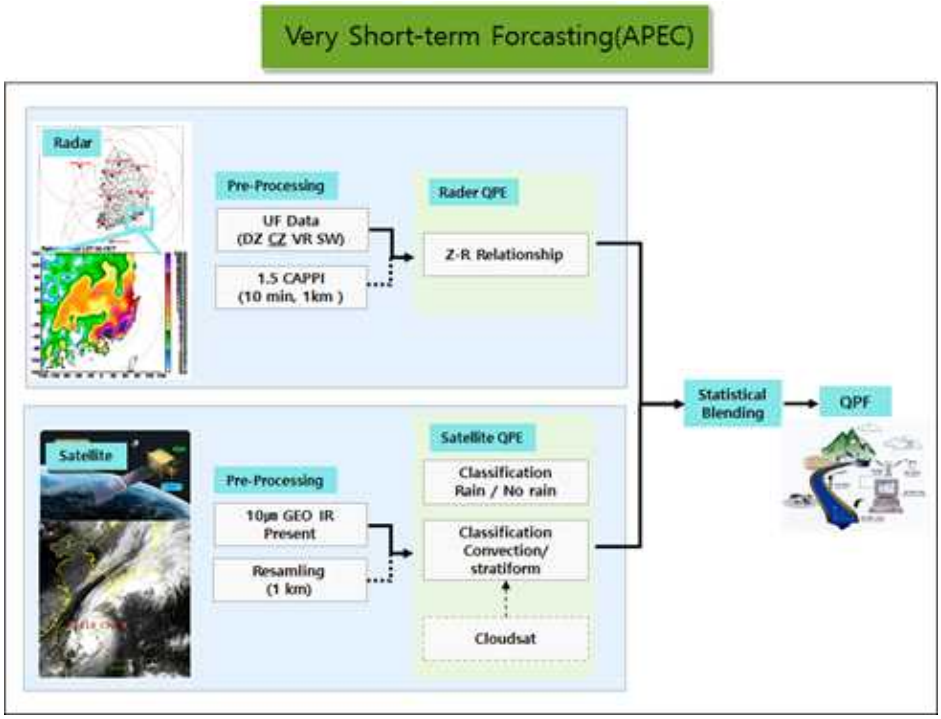


그림 2-50 레이더-위성자료 합성 초단기 강우예측(APEC, 2018 재구성)

기상청 국가기상위성센터는 기상자료처리 시스템을 개발하여 천리안위성의(COMS) 5개 위성 센서로부터 구름 분석, 강우 강도, 운정고도 등 16종의 분석자료를 생성하고 이를 기상예보 및 수치예보의 입력자료 등에 활용하고 있다. COMS는 36,000 ㎞의 고도와 동경 128.2도에 위치한 정지궤도 위성으로 한반도 영역을 관측한 자료를 8~15분 간격으로 수신하여 집중호우 모니터링에 유리하다. COMS 위성 자료의 강우추출 알고리즘은 강우 패턴에 따른 TRMM 위성의 PR 센서로부터 관측한 강우 강도와 VIRS로부터 산정한 복사휘도 값의 DB로부터 만들었다. TRMM의 PR값 중 1C21 반사도 값과 VIRS의 가시·적외 복사계 자료를 NASA로부터 수집하여 지상 250m 간격의 20단계 반사도 인자 PR값을 Z-R 관계식에 대입하여 강우 강도로 환산하여 위성자료를 이용한 강우량을 추정할 수 있다. 이렇게 추정된 레이더와 위성 자료를 이용해 추정된 강우량을 합성 후 통계적 기법을 적용하여 다중센서 초단기 예측모델은 Multi-Sensor Blending 방법을 도시홍수통합관리모델과 연계하여 신뢰성 있는 도시하천 강수량 예측 자료를 제공받아 표출하여 예측 강우를 모니터링 하거나, 도시홍수 예·경보를 위한 분석에 활용할 수 있을 것으로 판단된다([35] 내외수 연계 도시침수저감 능력향상 기술 연구단, 2018).

2.5.2 홍수모니터링 현황

현재 홍수통제소에서는 하천변 도로, 철도 교량, 하천 둔치, 공사 현장 등 주요 시설의 침수에 대비하여 미리 설정해둔 기준 수위에 대해서 실시간 홍수정보를 제공하고 홍수예보지점은 3시간 이내의 홍수예측 정보를 제공하고 있다([36] 김휘린, 2016). 하천 홍수특보를 소관하는 홍수통제소의 '16년 홍수특보지점은 43개로 국토 전체에 비해 부족하여 전국 범위의 홍수대응에 어려움이 있었으므로, '20년 홍수특보지점을 66개로 증설하였다. 현재 홍수특보 지점은 행정구역별이 아닌 수계별로 구분되어 있고 대부분 국가하천 및 주요 지방하천에 한정되어 있어 도시홍수가 발생하는 지역에서는 여전히 실질적 대응이 불가능한 실정이다.

K-water의 실시간 수문정보 시스템은 댐과 보의 수문관측 자료를 DB화하여 홍수통제소, 수자원 관리 종합정보시스템 등에 제공되어 신뢰성 있는 정보를 제공([37] 국토교통부·K-water, 2013)하며 실시간 수자원 영상 시스템을 통해 수계별 댐·보의 CCTV 영상을 제공하고 있다. 이는 각 홍수통제소 소관의 주요 지점 수위 CCTV 화면을 통해 실시간으로 주요 하천의 수위와 해당 지역의 동영상을 동시에 모니터링 할 수 있다. 또한 국토교통부의 '국가하천 배수시설 자동·원격 제어시스템 구축' 사업의 일환으로 주요지점 외 전국 73개의 국가하천 제방 좌·우안에 2 ㎞ 간격으로 하천관리용 CCTV 설치가 진행되고 있다.

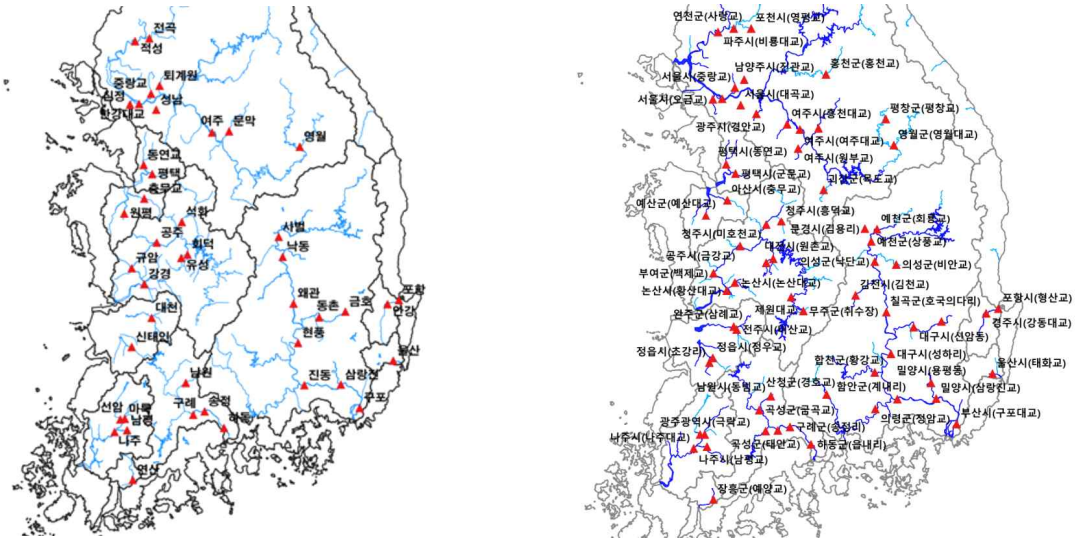


그림 2-51 홍수통제소의 홍수특보지점 확대 현황(환경부, 2020)

이와 같은 하천관리용, 재난감시용 CCTV로 도시홍수 피해를 모니터링하기 위해서는 지속적인 홍수 유출량 예측과 산정이 이루어져야 하기에 효율적이지 못하고 실질적 도시홍수 모니터링에는 적절하지 않다.

수문자료는 각 기관의 목적에 따라 생산기간 및 주기 등이 상이하다. 홍수통제소, 기상청, K-water 등은 1분 단위 내로 수위 자료를 생성하고 있지만, 수위관측소가 존재하지 않는 지자체도 많을뿐더러 재해 예방 목적으로 강우가 집중되는 시기인 재해대책 기간에만 한시적으로 운영하는 경우도 있다([38] 이신재, 2020). 뿐만 아니라 관측 주기와 자료의 품질관리가 일정하

지 않아 도시홍수 모니터링을 위한 외수 모니터링은 품질관리가 우수한 기상청, 홍수통제소, K-water 등 유관기관의 자료를 활용하는 것이 효율적이다.

표 2-33 광역시별 수위관측 현황(이신재, 2020)

지역		수위관측소 설치 현황					
구분	면적 (㎢)	관측밀도 (㎢/개소)	계	지자체	환경부	한국수자원 공사	한국농어촌 공사
계	5867.48	48.90	120	37	73	8	2
서울특별시	605.02	16.82	36	24	12		
부산광역시	765.82	127.64	6	3	1	2	
대구광역시	883.56	67.97	13		12		1
인천광역시	1046.27	1046.27	1		1		
광주광역시	501.18	27.84	18	5	13		
대전광역시	539.98	28.42	19	5	13	1	
울산광역시	1060.75	66.30	16		11	5	
세종특별자치시	464.90	42.26	11		10		1

현재 주요 하천의 10분 간격 수위자료(1분 간격 수위 자료도 제공하지만 품질 관리가 되지 않음)와 실시간 CCTV는 홍수통제소에서 제공하고 있고 이를 기상청 날씨누리와 연계하여 화면 표출과 함께 종합상황판으로 제공하고 있다. 하지만 현재 지자체에서 홍수를 담당하는 재난관리 부서에서는 이와 같은 자료를 적극 활용하기 보다는 주로 주요 지점의 시 자체 수위표와 기상청의 동네예보를 통해 표출되는 강우 이동 경로를 담당 공무원이 확인하고 있다. 또한, 홍수상황 발생 시 대응을 위해 행안부에서 제작한 영상정보처리기기 시스템 상 관내 전체 모든 CCTV 중, 외수위의 영향을 받는 주요 관심 지역을 수작업으로 직접 찾아 현황판 또는 상황실에 연결, 표출하여 모니터링에 사용 하고 있는 실정이다.

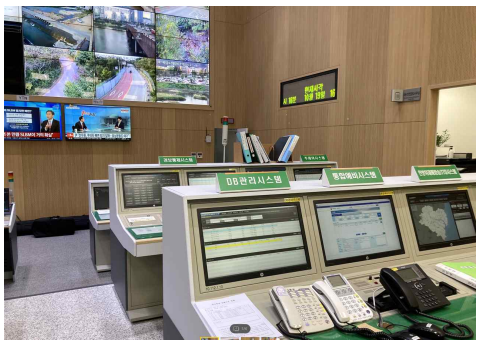


그림 2-52 영상정보처리기기 시스템 개념도(행정안전부, 2013)

지자체(울산광역시, 청주시) 방문 시 현재 홍수 상황에서 지자체 재난관리 담당자가 영상정보처리기기 통합관제센터에서 제공하는 여러 목적의 CCTV 화면 가운데 주요 지점을 사전에 숙지· 일일이 선택하여 현황판을 통해 모니터링하고 있는 것으로 확인하였다. 울산광역시의 경우 CCTV 모니터링 지점으로 태화강 상류, 중류, 하류 각 1개소 씩 총 3개소가 있고, 태화강과 동천이 합류하는 지점에 1개소가 있다.



청주시 재난관리과 상황실



울산시 재난관리과 상황실

그림 2-53 관내 CCTV 시스템을 지자체 외수 모니터링에 활용중인 현황

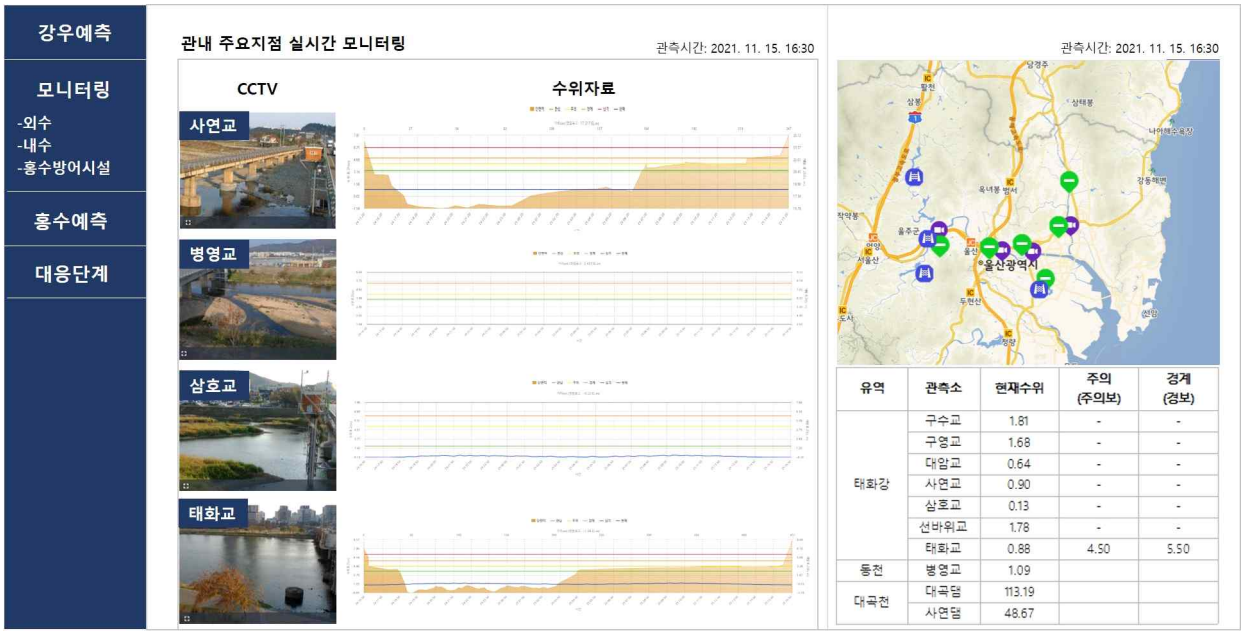


그림 2-54 도시홍수 통합관리 시스템 내 외수 홍수 모니터링 자료 연계(안)

내수배제 시설은 하수관거, 배수문 및 유수지, 배수펌프장 등으로 구분할 수 있다([39] 국민안전처, 2016). 하수관거는 유수지로 우수 및 하수를 유도하고, 배수문은 내수와 외수의 적정 배수를 위하여 제방에 설치되는 시설로서 배수펌프장 강제배수를 위한 내수 배제 전용유수지는 우수유입량을 저류함으로써 배수펌프 수량을 원활히 확보한다.

내수 침수를 일으키는 가장 큰 요인은 강우 발생 시 하수(우수)처리시설 용량을 초과하는 경우 또는 유지관리 미흡으로 인한 배수능 저하 때문이다. 국내 하수도 빗물 배제 기능은 투자 부족

으로 인해 강우 시 도심 침수가 빈번하게 발생한다([40] 환경부, 2021). 국내에서는 강우 발생 시 하수처리시설 용량을 초과하는 하수에 대해 간이처리시설을 설치한 지역이 국내 하수처리시설의 10%에 불과하다([41] 환경부, 2018). 또한, 내수 배제 시설인 하수관거, 배수펌프장은 관리하는 기관이 달라 운영체계 등의 혼선이 생길 수 있다. 환경부는 공공하수처리시설 방류 수질에 대한 실시간 관리·제어를 위해 수질 원격 감시체계(TMS)를 도입했고, 하수도 시스템 내 월류수 제어·관리를 위한 유량 및 수위 모니터링 시스템은 현재 연구개발 단계에 있다(환경부, 2018). 배수펌프장은 하수관거와 다르게 상시가동하지 않고 여름철 태풍·호우 발생 시 한시적으로 운영되므로 행정안전부에서 전 지자체 및 농어촌공사를 대상으로 배수 펌프장 가동훈련 및 사전 점검을 비정기적으로 실시한다([42] 행정안전부, 2021). 행정안전부에서 점검 및 훈련을 실시하고는 있지만 펌프장 가동 및 가동종료는 현지 여건에 따라 가동책임자의 자율 판단으로 결정된다([42] 행정안전부, 2021).

행정안전부에서 개발한 FFC(Flood Free City)6 프로그램은 펌프장으로 유입되는 유입량을 예측하여 펌프를 조기 가동하는 프로그램으로 내수의 효율적 배제를 주목적으로 하고 있지만, 내외수의 연계 운영은 고려하지 않는다. '13년 서울시에서 하수관로 수위 모니터링 시스템을 구축·운영하여 일시적으로 실시간 정보를 제공했으나 현재는 데이터셋 형태로 하수관로 기록이 1년 단위로 제공되고 있다.

2.5.3 홍수 대응 현황

현행 국가 차원의 홍수 예·경보 운영시스템은 환경부 산하 홍수통제소의 홍수특보, 기상청의 호우특보가 있으며, 지자체에서 관내에 발령하는 자체 예·경보 알림이 있다. 홍수 예·경보는 기상청의 예보자료를 바탕(강우예측)으로 홍수통제소의 홍수특보(홍수 예·경보), 행정안전부의 위기대응(피해대응)으로 이어진다. '홍수'라는 동일한 재해에 대해 각 시설관리 및 대응을 수행하는 기관별로 일관되지 않은 기준을 적용하고 있어 실무자들에게 혼선이 발생한다는 문제점이 있다([43] 이수경, 2018).

기상청 기상특보는 기후변화와 집중호우 발생 빈도 증가 등 위험 기상 발생 패턴이 변화함에 따라 2018년(훈령 제916호) 호우피해와 강우량의 상관성을 고려하여 3시간 강우량 개념으로 강우강도, 12시간 강우량 개념으로 누적강우량을 파악할 수 있도록 호우 특보 기준을 개선했다([44] 기상청, 2019).

표 2-34 현행 호우(태풍)주의보 및 경보발령 기준 (하천법 제42조)

종류	주의보	경보	변경요인
호우 (변경 전) 2011. 6. 14 이후	6시간 강우량이 60 ㎜ 이상 12시간 강우량이 110 ㎜ 이상 예상될 때	6시간 강우량이 90 ㎜ 이상 12시간 강우량이 180 ㎜ 이상 예상될 때	강우강도 개념 최초 도입(6시간)
호우	3시간 강우량이 60 ㎜ 이상	3시간 강우량이 90 ㎜ 이상	강우강도 강화

종류	주의보	경보	변경요인
(변경 후) 2018. 6. 1 이후	12시간 강우량이 110 ㎜ 이상 예상될 때	12시간 강우량이 180 ㎜ 이상 예상될 때	(3시간)
태풍	태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200 ㎜이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	

호우 특보는 수 시간 전에 예보를 발령하여 호우로 인한 피해를 사전에 대비할 수 있지만, 최근의 기후변화로 인한 도시홍수 피해 양상은 1~2시간 만에 피해가 발생 하는 집중호우가 원인인 경우가 많아 3시간, 12시간 누적강수량 기준으로는 예보가 사실상 불가능하며 피해 발생과 동시에 예보가 이루어지는 경우가 빈번하여 정확한 피해 예보에 한계점이 발생한다([28] 황석환, 2020).

홍수특보는 한강, 낙동강, 금강, 영산강 4개 홍수통제소의 예보 통제과에서 수행하고 있으며, 홍수예보 및 전달과 더불어 하천홍수의 통제 및 관리, 댐 조작 및 관리, 강우 레이더 설치, 수문조사시설 설치·운영 및 관리, 홍수예보 관련 전산개발업무 등 자료수집에서 분석·전파까지 홍수예보 전반의 업무를 수행한다. 강우 관측소 및 수위 관측소에서 10분 단위로 수문 자료를 수집하고 이를 이용하여 강우에 따른 유출량, 댐 저수량 및 기상 상황 등을 고려하여 주요 지점의 수위와 홍수 규모를 판단해 홍수량을 조절하고, 홍수통제소의 홍수특보는 주의보수위 또는 경보수위 보다 상승이 예상 될 때 홍수예보가 발령 된다.

홍수주의보는 홍수예보 발령 지점의 수위가 계속 상승하여 홍수주의보 수위를 초과할 것이 예상되는 경우 발령하고, 홍수경보는 홍수예보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 홍수경보 수위에 가까워지거나 초과할 것이 예상되는 경우에 발령한다. 홍수주의보 및 홍수경보는 발령 지점의 수위가 주의보 수위 또는 경보수위 이하로 내려갈 것이 예상되는 경우에 홍수 특보는 해제된다.

표 2-35 홍수특보 발령기준(수자원법 시행규칙 제23조)

구분	홍수주의보	홍수경보
발령	하천의 수위가 주의보수위에 가까워지거나 이를 초과할 것이 예상되는 경우	하천의 수위가 경보수위에 가까워지거나 이를 초과할 것이 예상되는 경우

구분	홍수주의보	홍수경보
발령기준	계획홍수량의 100분의 50에 해당하는 유량이 흐를 때의 수위 최근 5년의 평균 저수위로부터 계획홍수위까지 100분의 60에 해당하는 수위 계획홍수량 및 계획홍수위 기준을 적용하기 곤란한 경우 주변상황 및 제방 정비 상태를 고려한 수위	계획홍수량의 100분의 70에 해당하는 유량이 흐를 때의 수위 최근 5년의 평균 저수위로부터 계획홍수위까지 100분의 80에 해당하는 수위 계획홍수량 및 계획홍수위 기준을 적용하기 곤란한 경우 주변상황 및 제방 정비 상태를 고려한 수위
변경발령	홍수경보 발령 지점의 수위가 계속 하강하여 경보수위 이하로 내려갈 것이 예상되는 경우	홍수주의보 발령 지점의 수위가 계속 상승하여 경보수위에 가까워지거나 초과할 것이 예상되는 경우
기타	-	상류의 유역면적이 1,100제곱미터 이하인 경우 수위가 급격히 상승할 우려가 있는 등 급박한 상황 시 홍수주의보 없이 바로 홍수경보 발령
해제	하천의 수위가 주의보수위 이하로 내려갈 것이 예상되는 경우	하천의 수위가 경보수위 이하로 내려갈 것이 예상되는 경우

국내 주요 하천은 계획홍수량의 50%, 70%를 홍수주의보 및 경보로 설정하고 있으며 하천지점별 수위로 환산하여 기준 수위로 적용한다. 실제 도시홍수가 발생하는 지점과 홍수 예보지점은 거리가 있으며, 홍수주의보 및 경보 2단계로만 이루어진 홍수예보는 홍수량 기준으로 발령되므로 홍수예보가 발령되지 않았음에도 홍수피해가 발생하는 경우가 대다수이고, 연평균 홍수피해는 41.5회로 연평균 기상청의 호우주의보 및 호우경보가 66.1회임에 반해 홍수주의보 및 홍수경보 발령은 연평균 4.5회에 불과하다([36] 김휘린, 2016).

재난 및 안전관리 기본법 제34조 5에 따라 위기대응 실무매뉴얼(행정안전부 풍수해 위기관리 표준매뉴얼)을 각 기관에서 상황에 맞게 작성하고 있다. 주관기관인 행정안전부를 비롯 환경부, 해양수산부, 각 지방 환경청, 각 지자체 등 해당 기관에 맞는 세부 사항이 매뉴얼로 작성되어, 홍수 대응체계(비상단계별 근무체계)가 갖추어져 있다.

도시홍수 관련 예·경보 기관에서는 2단계의 특보(주의보 및 경보)를 발표하지만, 대응은 4단계(관심, 주의, 경계, 심각)로 나누어져 있어 맞지 않거나 적절하지 않은 부분이 발생한다는 문제점이 있으며, 유관 기관의 정량적 수치에 기반한 예·경보 기준은 지자체에서 직접 활용하기에는 추상적인 면이 있기 때문에 지자체 홍수대응 시 실무자의 경험과 판단에 의존하고 있다. 점차 변동이 심해지는 자연재난에 대비 및 방재기관들과의 협업을 위해서 기상특보와 방재분야의 대응단계의 연계가 필요하다.

표 2-36 풍수해 재난 현장조치 행동매뉴얼 상 위기경보 기준([21]환경부, 2021)

구분	판단기준	조치내용	비상단계
관심 (Blue)	태풍·호우 빈발 시기(여름철 자연재난 대책기간: 5.15 - 10.15) 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 태풍의 발생	징후감시 활동	초기대응
주의 (Yellow)	태풍 예비특보 또는 태풍주의보가 발령되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때 호우 예비특보 또는 호우주의보가 발령되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때	협조체제 가동	비상1단계
경계 (Orange)	태풍경보가 발령되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때 호우경보가 발령되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때	대비계획 점검	비상2단계
심각 (Red)	태풍경보가 발령되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생하였거나 발생할 가능성이 확실 할 때 호우경보가 발령되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생하였거나 발생할 가능성이 확실 할 때	즉각대응 태세돌입	비상3단계

표 2-37 행정안전부 재난대응 단계([20]행정안전부, 2020)

구분	상황	대응지침	위기경보
징후감지	태풍정보 발생, 호우예비특보 발표로 피해 발생 가능성이 있는 단계	초기 상황판단회의 개최 풍수해 취약지역 사전대피, 접근통제 등 안전조치 지역대책본부 비상근무 실시	관심, 주의
초기대응	태풍예비특보, 호우주의보 발효로 피해가 시작되는 단계	상황판단회의 개최 지역대책본부 비상근무 강화 현장안전관리 활동 위험지역 대피 및 통제	경계, 심각
비상대응	태풍특보, 호우경보 발효로 피해가 확산되는 단계	인명 구조·구급 최우선 신속한 응급 복구를 통한 2차 피해 방지 피해자 및 이재민 적극 지원 및 불편 최소화	경계, 심각
수습복구	기상특보가 해제되고 피해지역 일상복귀를 위해 수습·복구를 시행하는 단계	재난관리 협업기능의 상호협력체제 유지상황 점검 응급복구 및 필요 인력· 장비·자재 등 상황관리 인명·재산피해 현황관리	즉각 대응 태세 돌입

2.6 통합관리모델 연계방안

2.6.1 수립방향

최근 중소규모하천(지방하천 및 소하천), 도시지역의 홍수피해가 급증하고 있는 가운데 국가홍수관리 시스템은 주로 국가하천 본류 중심으로 구성되어 있다. 실제 홍수피해가 발생하는 지역은 국가하천과 물리적 거리뿐만 아니라 수문학적 특성이 동떨어져 있어 실질적 홍수 대응에 한계점이 있기 때문에 도시지역 내 중소규모하천의 관측소 및 예보지점 신설이 시급하며 도시내 상습침수구역에 대한 예보와 대응 방안이 시급하다.

홍수예보의 정확성, 신속성 등을 위한 요구가 높아짐에도 이를 개선할 수 있는 최신 기법의 적극적 활용이 미비하고, 기상청 초단기 강수예측자료의 경우, 이를 그대로 반영하여 홍수예보 모형에 사용 시 유출 수문곡선의 총량이 비정상적인 경우가 다수 발생하고 있다.

홍수예측에 있어 기저 유출 반영 및 지표수-지하수 교환 등의 합리적 판단 근거 마련도 부족하며, 자동 품질보정 기능이 미흡하여 대부분 수동으로 보정하거나 현장 관측소 상황 미반영으로 품질관리에 한계가 존재한다. 그 외에도 통보 및 제공 체계 표준성 및 편의성 미흡, 홍수정보 제공 시스템 중복 및 표준화 미흡, 보유 홍수정보의 활용성 증대 필요 등의 부족한 부분이 있다. 최근 지자체에서 채택하고 있는 자동 시뮬레이션 기법(청주시, InfoWorks ICM), STEP-SWMM 등 자체 모형개발(목포시)의 경우 앞으로 도시홍수 통합관리 표준모델을 수립하는데 내수 침수와 관련된 기술적인 면에서 시사하는 점이 크다고 할 수 있다.

지자체의 도시홍수관리 시스템 개선 방향을 조사해보면 지방하천 및 중소규모 하천의 모니터링 지점 확보 및 예·경보 확대 방안을 요구하거나, 자료기반 예측기법, 빅 데이터, 기계학습 등 신기술 검토 및 적용, 예측의 검보정 과정이 필요한 것으로 보인다.

그 외에도 초과 유출에 집중된 이벤트 성 모형을 극복하고 지표수-지하수 연계 유출 모형 적용, 신뢰성 있는 검보정 기법의 적용 및 자료기반 예측기법, 빅 데이터, 기계학습 등 신기술 검토 및 적용, 시스템 연계를 위한 표준화 및 프로토콜 작성 필요, 최신 기법을 자유롭게 활용할 수 있는 시스템의 개방성 및 플랫폼化 요구 등이 있으며 최종 사용자에게 복잡한 수리수문 분석 과정이 노출될 필요는 없고, 사용의 편의성을 극대화하기 위한 노력이 요구 된다.

표 2-38 현행 국가 및 지자체 홍수관리 시스템 수준 및 개선방향

순번	현행 국가 및 지자체 홍수관리 시스템 현황	시사점 및 개선방향
1	최근 중소 규모, 지방하천의 홍수피해가 급증하고 있으며 지방하천 수위관측소 신설에 따른 홍수예보 확대 시급한 실정. 현재 홍수 예·경보 특보 지점의 경우 국가하천 본류를 중심으로 최근 피해가 주로 발생하고 있는 중소규모 하천의 홍수대응에 지원 한계	→ 지방하천 및 중소규모 하천의 모니터링 지점 확보 및 예·경보 확대 방안 요구

순번	현행 국가 및 지자체 홍수관리 시스템 현황	시사점 및 개선방향
2	홍수예보의 정확성, 신속성 등을 위한 요구가 높아짐에도 이를 개선할 수 있는 최신 기법의 적극적 활용 미비	→ 자료기반 예측기법, 빅 데이터, 기계학습 등 신기술 검토 및 적용 필요
3	기상청 초단기 강수예측자료의 경우, 이를 그대로 반영하여 홍수예보모형에 사용 시 유출수문곡선의 총량이 비정상적인 경우 다수 발생	→ 예측의 검보정 과정 필요
4	홍수 예측에 있어 기저유출 반영 및 지표수-지하수 교환 등의 합리적 판단 근거 마련 부족	→ 초과 유출에 집중된 이벤트성 모형을 극복하고 지표수-지하수 연계 유출 모형 적용 필요
5	자동 품질보정 기능 미흡하여 대부분 수동으로 보정 및 현장 관측소 상황 미반영으로 품질관리 한계 존재	→ 신뢰성 있는 검보정 기법의 적용 및 자료기반 예측기법, 빅 데이터, 기계학습 등 신기술 검토 및 적용 필요
6	통보 및 제공 체계 표준성, 편의성 미흡, 홍수정보 제공 시스템 중복 및 표준화 미흡	→ 시스템 연계를 위한 표준화 및 프로토콜 작성 필요
7	보유 홍수정보의 활용성 증대 필요	→ 최신 기법을 자유롭게 활용할 수 있는 시스템의 개방성 및 플랫폼化 요구
8	최근 지자체에서 채택하고 있는 자동 시뮬레이션 기법(청주시), STEP-SWMM 등 자체 모형개발(목포시)의 경우 시사하는 점이 크다고 할 수 있음	→ 최종 사용자에게 복잡한 수리수문 분석 과정이 노출될 필요는 없음 → 사용의 편의성을 극대화하기 위한 노력 필요

현행 시스템 활용에 대한 조사 결과 실제 재난 상황시 사용 실적은 미비한 것으로 조사되었다. 현재 기초 및 광역지자체 재난관리 실무자들이 사용하고 있는 시스템으로는 NDMS, K-hazard 등 행정안전부 및 재난안전연구원에서 발전시킨 시스템과 한국수자원공사가 구축한 홍수통합관리시스템, 그리고 지자체 자체 개발 관제시스템(자체 및 소방서, 경찰서 등 주요 관련기관 CCTV 활용)을 이용하고 있다.

NDMS의 경우 재난에 대한 사전 예측 및 예·경보 기능보다는 사후복구 및 정보전달 용도로 이용되는 실정이고, 풍수해피해예측시스템(K-hazard)의 경우 주로 기상청의 태풍 경로 예측에 사용되거나, 과거 피해 이력의 조회 등에 이용한다.

일부 지자체의 경우 한국수자원공사에서 구축한 홍수통합관리시스템을 보조 자료로 활용하고 있다(울산광역시 등). 부서 간의 방재관련 정보 교환 등이 어려우며 구축된 시스템이 경우에 따라 방재목적으로 활용되지 못하고 있다(청주시의 경우 InfoWorks ICM을 활용한 자동 모의

시스템의 경우 담당부서가 하수과로 방재목적으로 활용되지 못하고 있는 것으로 조사됨).

실제 대응에 있어 CCTV와 레이더 강우 자료 등 강우 이동 예측자료가 실무적으로 활용되고 있으나, 대응단계 결정은 실무 담당자의 판단에 의존하고 있는 실정이다. 실제 피해가 예측되는 지점의 판단은 CCTV 등을 활용한 자체 관제시스템과 강우 이동 경로를 종합적으로 담당 실무진이 판단하여 재난관리에 이용하고, 사전 재난 관리 및 대응의 경우 대부분 하천변 도로, 주차장 등 외수로 인한 침수 예상지역 통제 등이 해당되며, CCTV로 판단한 현지 상황과 강우량에 의존하여 자체적인 판단을 통해 결정되므로 문제가 발생할 가능성을 고려하여 시민의 불편을 감수하고 하천변 도로 진입을 사전에 차단하도록 하는 등 안전적 측면에서 과잉대응을 하게 되는 일이 잦아 운영 효율성이 떨어지는 경우가 많다.

같은 재난담당 부서 안에서도 홍수 관련 재난 담당자가 아닌 경우 시스템의 활용성이 떨어지는 문제점이 있다. 일부 지자체의 경우 K-hazard 내에 강우를 입력하여 침수시나리오를 만들어 시뮬레이션을 할 수 있는 기능이 포함되어 있고 교육도 실시했지만 지자체 실무자가 사용하기에 다소 어려운 부분이 있어 활용성이 떨어지는 것으로 조사되었다.

현재 강우량에 의존하여 대응의 수준을 결정하거나, 예보 및 특보의 단위가 큰 관계로 강우의 시공간적인 변동성을 고려한 효율적 대응이 어렵다 보니 과도한 대응으로 인한 시민의 불편을 초래하는 문제점이 발생한다. 예를 들어 울산광역시의 경우 간절곶에 기준 이상의 강우 발생 혹은 예측시 울산시 전역에 경보를 발동하고 대응을 하게 되어 시민의 불편함을 과도하게 초래하는 문제가 있었다.

2.6.2 연계방안

각 시스템에서 활용 목적에 맞는 연계 기술을 표 2-39과 같이 선정하여 연계방안을 도출하고자 한다. 시스템을 연계하기 위한 방식은 직접연계, 간접연계 방식으로 구분되는데 직접 연계 방법으로는 DB, DB Link, API 등이 있고 간접 연계 방법으로는 Web services, EAI, ESB 등이 있다.

표 2-39 정보연계 기술별 비교

구분	방식	특징	장점	단점
직접연계	DB Link	- DB에서 제공하는 객체인 DB Link를 이용하여 이기종 DB에 접근·연동하는 방식	- 중간 매개체가 없어 빠른 데이터 이관이 가능	- 트랜잭션 관리 기능이 없어 동시성 제어 또는 회복기능 사용 불가 - 인트라넷과 같이 보안 이슈가 없는 곳에만 사용
	JDBC (Java Database Connectivity)	- 수신 시스템에서 JDBC 드라이버를 이용하여 송신 시스템의 DB와 연결 생성	- 다양한 DB에 대해 별도의 프로그램을 만들 필요 없음	- 중복된 코드가 반복적으로 사용됨 - connection 등 공유 리소스를 제대로 반납하지 않으면 자원고갈문제 발생
	DB Connection	- 수신시스템 WAS(Web Application Server)에서 송신시스템 DB로	- 매번 Connection을 열고 닫는 불필요한	- 동시접속자 수가 많을 경우 Connection 고갈로

구분	방식	특징	장점	단점
	Pool	연결해주는 방식 - 미리 Connection을 생성하여 Connection Pool에 저장해놓고 필요할 때마다 참조	프로세스를 제거하여 효율성 증대	원활한 서비스 불가 - pool에 유휴상태 Connection이 존재 할 수 있음
	API (Application Programming Interface)	- 송신시스템의 DB에서 데이터를 읽어와 제공하는 인터페이스 프로그램 - Open API : API 기능을 누구나 무료로 사용하여 프로그램을 개발하거나 새로운 API를 추가할 수 있도록 한 공개된 인터페이스	- 자체 DB 구축 없이도 전문제공자의 고급정보를 네트워크 접근을 통해 자유롭게 활용 가능 - 시스템 유지보수 비용 절감	- 보다 상세한 데이터는 다룰 수 없음 - 기업의 권한에 따라 API의 접근이 불가능해질 수 있음
간접연계	EAI (Enterprise Application Intergration)	- 기업에서 운영되는 서로 다른 플랫폼 및 애플리케이션들 간의 정보 전달, 연계, 통합을 가능하게 해주는 솔루션 - 중앙에 미들웨어(HUB) 역할을 하는 EAI를 통해 통신하는 방식으로, 이기종 응용프로그램, 프로토콜 등이 접근할 수 있도록 변환해주는 어댑터를 이용	- 신규 어플리케이션 도입 시 확장용이 - 개발 및 유지보수 생산성, 편의성 증대	- 시스템 확장 시 어댑터 추가 구입 및 개발비용 투입 - 중앙 HUB 장애시 전체 시스템 영향
	ESB (Enterprise service bus)	- 시스템 확장 시 어댑터가 필수인 EAI의 단점을 보완한 방식으로, 서비스 중심의 통합을 지향하는 기술 - 미들웨어(버스)인 백본을 중심으로 통신하는 방식으로 모든 응용프로그램, 프로토콜 등의 호환이 가능하도록 형식화된 표준 인터페이스 사용	- 표준 인터페이스로 통신하기 때문에 기업 간 통신에 적합 - 버스 형태의 연결구조로 확장성, 유연성 높음 - 시스템 확장 시 별도의 어댑터가 필요 없음	- 대규모 시스템 구축 시 높은 초기 구축비용 - 인터넷 환경 기반으로 네트워크에 의존적
	Web Services	- WSDL과 SOAP(Simple object access protocol) 프로토콜을 이용한 시스템 간 연계 - J2EE1.4 웹 서비스 표준 JAVA 기술 활용	- 다른 플랫폼의 상호 운영성 증진 - 표준 자바 기술을 통한 구축비용 및 유지보수 절감	- JAVA 이외의 어플리케이션 연계를 위해 별도의 엔터프라이즈 메시지 기반 미들웨어 사용
	Socket	- 서버는 통신을 위한 소켓을 생성하여 포트를 할당하고, 클라이언트의 통신 요청 시 클라이언트와 연결하여 통신하는 네트워크 기술	- 지속적으로 연결된 TCP라인을 통해 양방향, 실시간 통신이 가능하며, 동시접속자 수용에 효과적	- 사바/클라이언트가 항상 연결을 유지해야하기 때문에 부하 발생 가능 - 프로그램 구현이 복잡
	FTP (File transfer protocol)	- 파일전송프로토콜을 의미하며, 인터넷을 통해 별도의 공간에서 FTP 프로그램으로 컴퓨터 간 파일을 송수신 할 수 있도록 지원하는 방법 - 대상 사이트의 FTP 도메인 주소와 사전에 부여받은 계정을 통해 접근하여 데이터 송수신 가능 - HTML, XML 등 다양한 파일 형태로 전송 가능하며 File to DB 방식으로 데이터 실시간 연계 가능	- 인터넷을 통한 파일 송수신이 목적으로 단순하고 간단하며 빠른 속도로 전송 가능 - 계정을 통한 접근 설정이 존재하여 보안에 유리	- IP 변동 시 연결이 해제되어 재설정 필요 - 별도의 FTP 프로그램 설치 필요
	웹 크롤링 (Web crawling)	- Web상에 존재하는 데이터를 색인하는 것을 의미하며, 사용자가 원하는 정보를 얻고 저장 및 가공 과정을 대신해주는 기술 - 자동화 프로그램인 웹 크롤러를 이용하여 데이터 탐색 및 추출 - Open API 활용, HTML 태그 정보 활용, 브라우저 제어 등 다양한 데이터 수집 방법을 활용 가능	- 기술을 이용함으로써 데이터 분석 과정의 단순, 반복 과정의 효율성을 증대 - 얻을 수 있는 정보의 종류와 양이 방대하여 활용성이 높음	- 데이터 무단 수집·복제로 상업적 이득을 취하거나 대상 서버에 지장을 주는 경우 등 윤리적 문제 초래 가능

* WSDL(Web service description language) : 웹서비스와 관련된 서식이나 프로토콜 등을 표준적인 방법으로 기술하고 계시하기 위한 언어
* SOAP(Simple object access protocol) : 웹 서비스를 실제로 이용하기 위한 객체 간의 통신규약

직접 연계방식 중 DB Link 방식은 서로 다른 네트워크상의 DB에 접근하여 데이터를 가져와 정보를 공유하는 방식이고, 간접 연계방식 중 EAI(Enterprise Application Integration)는 시스템과 허브 간의 미들웨어 기술을 이용하여 관련 정보의 교환을 통한 정보 공유를 하는 기술이다. EAI는 시스템별 미들웨어를 추가해야 하고 중앙 허브의 장애 발생 시 전체 시스템에 영향이 미친다는 단점이 있는 반면 정보 연계의 효율성이 높아지는 장점을 가지고 있으므로 유관기관과 시스템의 정보를 상호 연계하여야 하는 도시홍수 통합관리모델에 사용하기 적절한 것으로 판단된다. 정보 연계 기술은 해당 시스템의 데이터 구축 정도와 구조에 따라 다르므로 이를 고려하여 정해진 출처로부터 일련의 시스템을 연계하는 구조를 가진 도시홍수 통합관리모델의 정보 연계 기술은 일부 API 방식(Open API)을 사용하고 방재·보안 이슈가 있어 실시간으로 제공되지 않는 내부적 자료, 실시간 자료 등에 대해서는 기관 간의 긴밀한 협의를 통해 연계방안을 선택 하는 것이 바람직하다.

현재 사용 중인 시스템 중 강우 관측 및 예측 관련시스템의 경우 (기상청 동네예보 시스템/국가 수자원 관리 종합정보시스템) 기상청에서 제공하는 10분 단위 6시간까지 레이더 강수량 실황예측자료(MAPLE)와 천리안 2A의 위성 강우 자료, 그 외 강우예측을 위한 강우 형태, 강우확률 등 12개의 실시간 기상정보를 Open API 형식으로 제공 받아 도시홍수 통합관리 표준모델에 연계할 수 있다. 또한 국가수자원관리 종합정보시스템(WAMIS)은 관련기관별 강수량 정보(기상청, 환경부, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 한국수력원자력)를 수집하여 강우자료를 통합 제공하고 있어 대규모의 강우관측자료를 연계할 수 있다.

(홍수통제소 통합 홍수 예·경보 시스템) 홍수통제소는 국가·지방하천 특보지점의 유효 우량 및 유출량을 산정하여 홍수특보 및 예측 수위정보를 제공하고 있다. 또한, 홍수조절을 위한 수문 방류 시 영향을 받는 하류 지역과 친수 지역에 대한 홍수예측정보를 제공한다. 홍수통제소는 홍수정보제공시스템을 이용하여 유관기관(환경부, 한국수자원공사, 지방유역환경청, 지자체 등)으로 제공하므로 주요 서버가 국가 행정망과 내부 웹페이지를 통한 클라이언트 서버(C/S) 시스템으로 구성되어 있으며 도시홍수통합관리모델 구축 시 홍수통제소와 협의하여 홍수 예·경보 및 위기징후에 대한 정보를 연계할 수 있도록 추진한다.

(국가하천 스마트 홍수관리시스템/지자체 도시침수 운영관리 시스템) 국가하천 배수 시설 원격 제어를 위해 설치된 CCTV와 자동수위계를 통해 실시간으로 수문 상태를 확인하고 DB화된 하천 수위자료를 연계하여 외수위 모니터링을 수행한다. 이 시스템은 현재 일부 지방하천에서 동일하게 운영 중으로 외수의 영향을 받는 도시지역의 모니터링까지 가능하다. 도시침수 운영관리 시스템이 구축되어 있는 지자체의 경우 하수관로 수위계 설치지점의 실시간 수위 자료를 통해 관내 상습침수구역의 침수예측 시뮬레이션 결과를 활용할 수 있으며, 이 시스템은 지자체마다 탑재되어 있는 모듈이 상이하므로(목포시 STEP-SWMM, 청주시 InfoWorks ICM Live 등) 지자체의 구축상황 조사 후 필요한 정보를 연계하여 활용하도록 한다.

NDMS(국가재난관리시스템)를 통해 수집되는 국가재난 전반에 대한 재해 위험지구 정보, 인

명피해·공공시설 피해정보, 건물 피해 상황, 예·경보 단계에 따른 대국민 행동요령 등 도시홍수 관련 정보를 유관 기관(기상청, 산림청, 국토교통부, 한국수자원공사, 지자체)으로 실시간 제공하고 있으므로 관련기관과 협의 후 내부망으로 접근하여 대응과 관련된 자료를 연계할 수 있다.

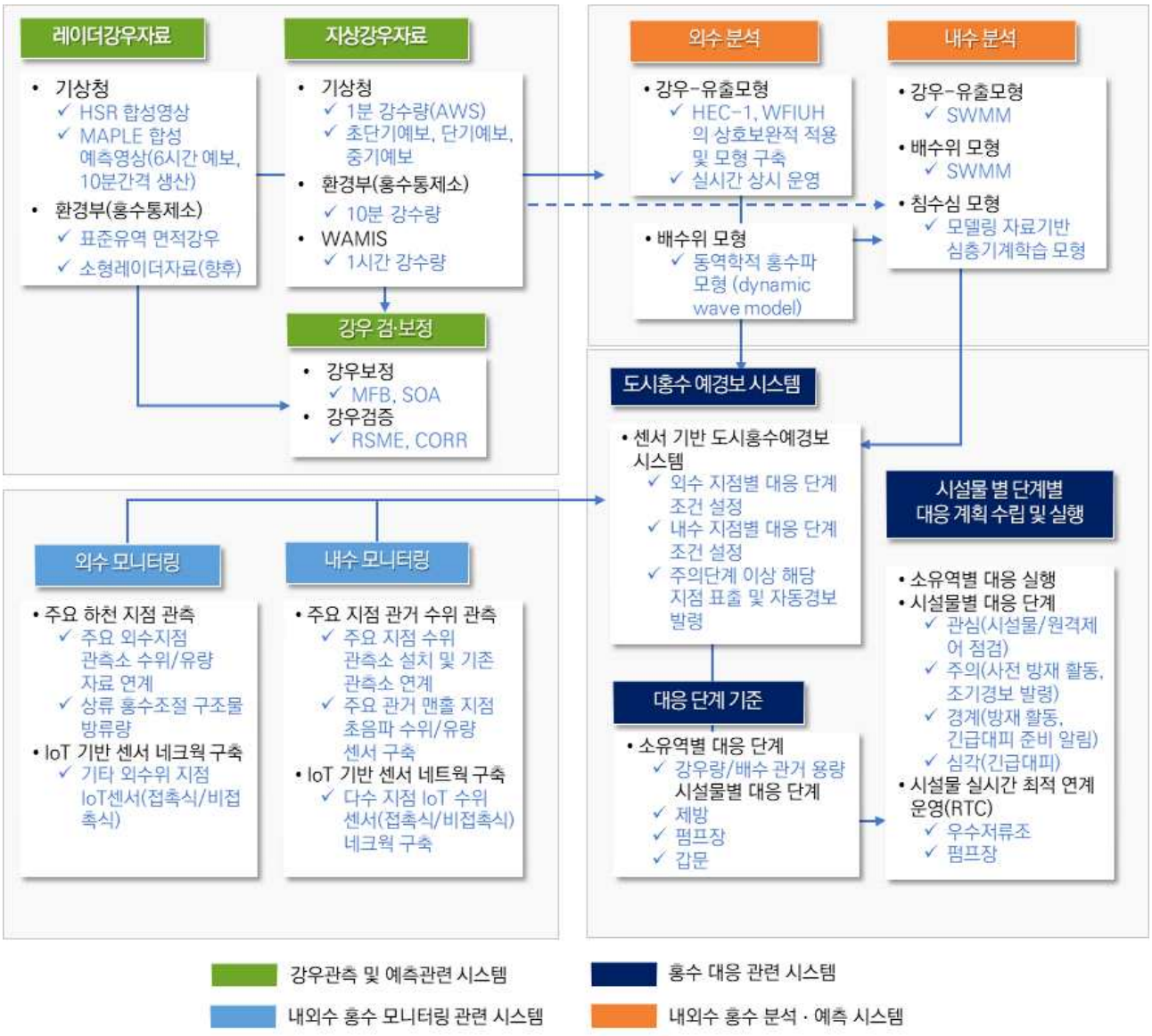


그림 2-55 도시홍수 통합관리모델 내 현행시스템 연계방안

제3장 도시홍수 통합관리 표준모델 수립

3.1 도시홍수 통합관리모델 개요

3.2 강우관측 및 예측 방안

3.3 홍수 모니터링 방안

3.4 홍수 분석·예측 방안

3.5 홍수 대응 방안

3.1 도시홍수 통합관리 표준모델 개요

3.1.1 수립원칙

시스템 운영현황 및 일선 지자체 재난 담당자들의 활용 현황을 통해 사용자 입장에서의 편의성, 수리수문 분석의 정확성, 대응의 신속성 및 유효성, 시스템의 개방성 및 활용성 등 도시홍수 통합관리 모델이 달성할 네 가지 목표를 제시하도록 한다.

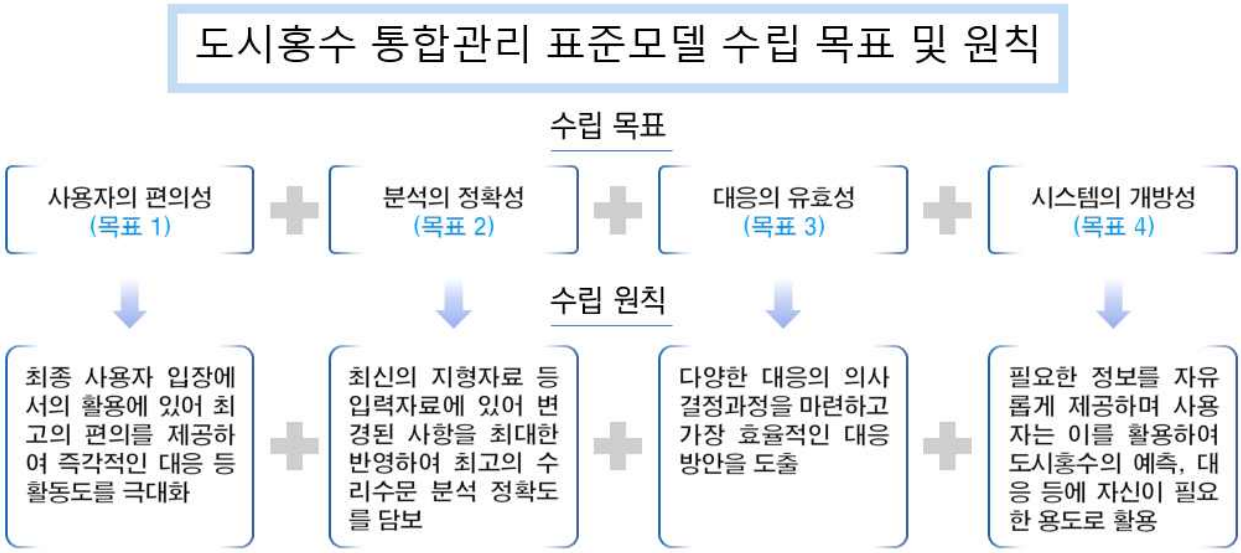


그림 3-1 도시홍수 통합관리 표준모델 수립 목표 및 원칙

첫 번째 목적은 사용자 입장에서의 편의성이다. 실제 현행 시스템 이용 조사(인터뷰)를 통해 청주시와 울산시 실무 담당자와의 인터뷰 결과, 적용의 어려움(울산), 일부 자료(레이더 강우분포 자료 및 CCTV) 이용(청주) 등으로 인해 실제 재난 상황 시 활용 실적은 미비한 것으로 조사되었다. 사용자 입장에서 무엇이 사용을 주저하게 만들었는지를 면밀히 파악하고 사용자 입장에서의 사용의 편의성을 높이기 위한 노력이 무엇보다도 필요하다.

두 번째로는 수리 수문분석의 정확성을 들 수 있다. 그동안 계산속도 등의 한계 등으로 인하여 수리 수문분석모형의 정확도와 계산 시간을 trade-off하는 경우가 많았다. 도시홍수 통합관리 표준모델의 경우 수리 수문분석에 있어 필요한 입력자료, 특히 도시지역의 지형자료에 대한 변화 등, 다양한 모형 모의 조건의 최근 변화를 반영하여 최고의 정확도를 담보할 수 있도록 할 필요가 있다.

세 번째로 대응의 신속성 및 유효성 또한 중요한 원칙이다. 일반적인 강우예측-침수 모의-대응으로 이어지는 대응의 결정 과정은 실제 도시홍수 발생 시 현장의 긴급한 상황에서 시의적절한 판단을 내리기 어려운 경우가 많다. 또한, 상대적으로 모의시간이 많게 소요되는 침수 모의의 경우에 있어, 이를 기반으로 적절한 대응 시간 확보가 어려울 가능성이 높다. 따라서 대응의 결정 과정에 대한 다변화(예를 들어 지점별 강우 예측으로부터 대응으로의 직접 의사결정 등)를 통해 신속하고 유연한 대응 체계를 마련할 필요가 있다. 또한, 가장 필요한 지점에 유

효한 대응을 선택, 결정, 이행하는 의사결정 지원 방안 또한 마련할 필요가 있다.

마지막으로 제시할 도시홍수 통합관리 표준모델의 수립원칙으로는 시스템의 개방성 및 활용성을 들 수 있다. 보유 수문 정보, 홍수정보(빈도별 침수면적, 침수심), 피해정보 등 도시홍수 관련 다양한 정보에의 접근성을 높여, 누구든지 필요 시 쉽게 활용할 수 있는 시스템의 개방성 확보하고, 정보의 제공자와 사용자가 의견을 교환하고, 개선점을 논의하며 만날 수 있는 시스템의 플랫폼化 방안이 요구된다.

이러한 도시홍수 통합관리 표준모델이 달성할 네 가지 목표를 달성하기 위한 수립원칙을 다음과 같이 제시하도록 한다.

가. 사용자 입장에서의 편의성

최종 사용자 입장에서의 활용에 있어 최고의 편의를 제공하여 즉각적인 대응 등 활용도를 극대화 할 수 있도록 한다.

나. 수리수문 분석의 정확성

최신의 지형자료 등 입력 자료에 있어 변경된 사항을 최대한 반영하여 최고의 수리 수문분석 정확도를 담보할 수 있도록 한다.

다. 대응의 신속성 및 유효성

다양한 대응의 의사결정 과정을 마련하고 가장 효율적인 대응 방안을 도출할 수 있도록 한다.

라. 시스템의 개방성 및 활용성

시스템은 누구나 필요한 정보를 자유롭게 제공하며 사용자는 이를 활용하여 도시홍수의 예측, 대응 등에 자신이 필요한 용도로 활용할 수 있도록 한다.

3.1.2 수립 전략

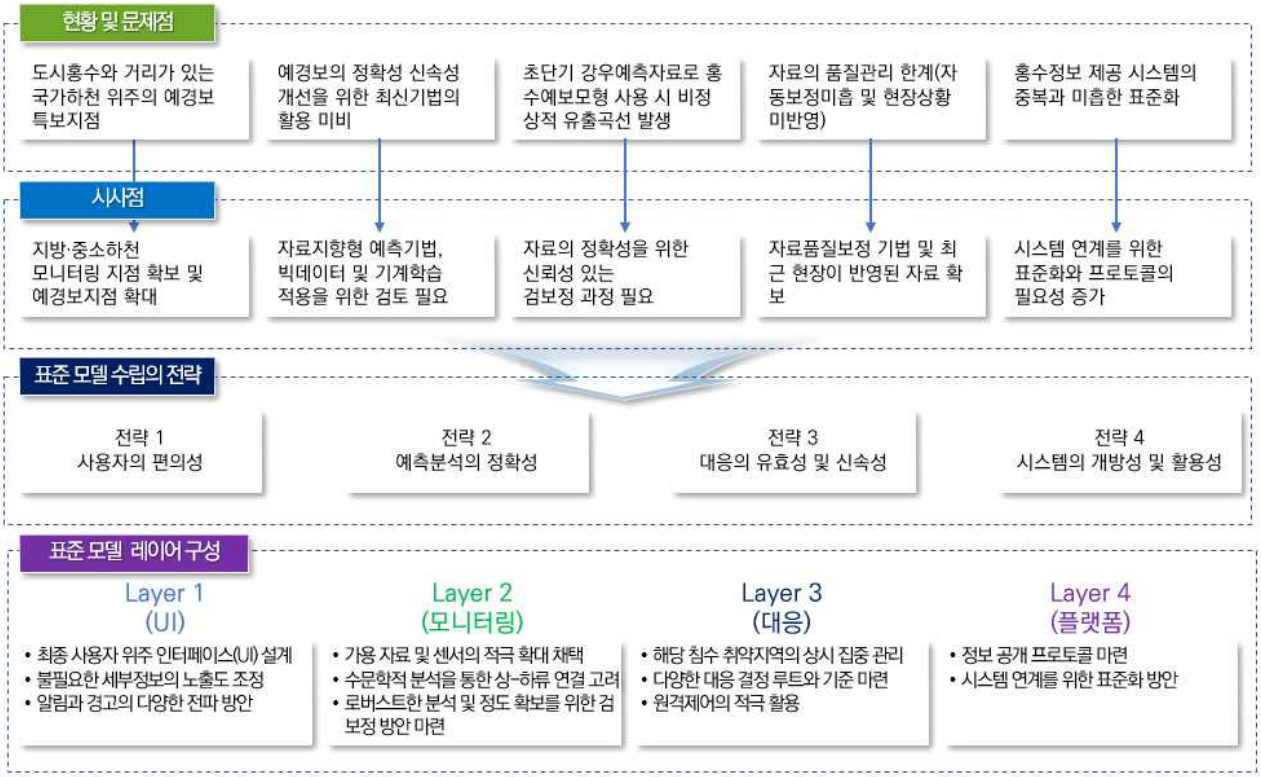


그림 3-2 도시홍수 통합관리 표준모델 수립 전략

도시홍수 통합관리 표준모델의 수립 방향을 제시하기 위해 앞서 제시한 사용자의 편의성, 분석의 정확성, 대응의 유효성 및 시스템의 개방성을 도시홍수 통합관리 표준모델 수립 목표로 하여 시스템 구성을 레이어 개념(시스템에 제시한 개념을 하나씩 구체화하여 쌓아가는 개념)으로 제시하였다.

Layer I(사용자 편의성, UI)은 무엇보다도 최종 사용자의 편의성을 최우선으로 고려한 사용자 인터페이스(UI) 설계로 단시간의 교육으로도 충분히 사용 방법을 숙지할 수 있도록 하는 것이다. 또한, 상황의 심각성을 판단하고 대응의 단계를 결정하여 대응을 실행하는데 필요한 정보를 쉽게 취득할 수 있도록 하여, 판단과 대응에 소요되는 시간을 최소화하도록 한다. 기본적으로는 대상 소유역(특보 구역)별 대응 단계(관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계)로 구분하여 표시하고, 이와 더불어 주요 방재시설물별로도 대응 단계를 구분하여 제시하도록 하여, 소유역별, 시설물별 상황을 즉각적으로 인지할 수 있도록 제시하여야 한다.

또한, 사전에 파악된 침수위험지구를 상시 모니터링 대상 구역으로 시스템에 표출되도록 하고 실시간 대응 단계를 표시하도록 한다. 수리 수문 관련 정보(수위, 유속, 유량 등)는 필요시 제공하되 숫자로 표시되는 정보의 표출은 최소화하도록 한다. 수위의 경우 대응 단계 의사결정의 주요 지표가 되므로 다른 수문 정보보다는 노출도를 높일 수 있다.

대응에 있어 고위험 단계(주의 이상)가 시스템에서 예상될 경우 이를 긴급문자, 안내방송 등

다양한 경로를 통해 사용자(재난 관리자) 및 주민들에게 직접 전파하도록 한다. 긴급재난 문자의 경우 재난 및 안전관리 기본법 제38조의2(재난 예보·경보체계 구축·운영 등)에 의해 지자체에서 기간통신사업자와 방송사업자에게 재난문자 방송의 송출 요청이 가능하다.

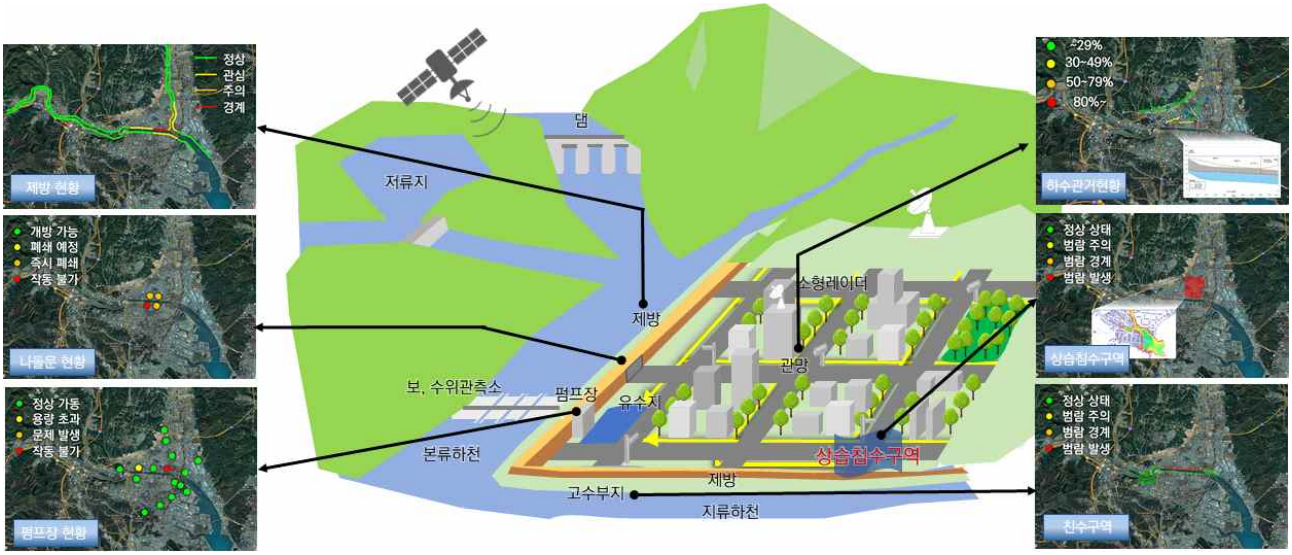


그림 3-3 도시홍수 통합관리 표준 모델(사용자인터페이스(UI) 및 정보 표출)

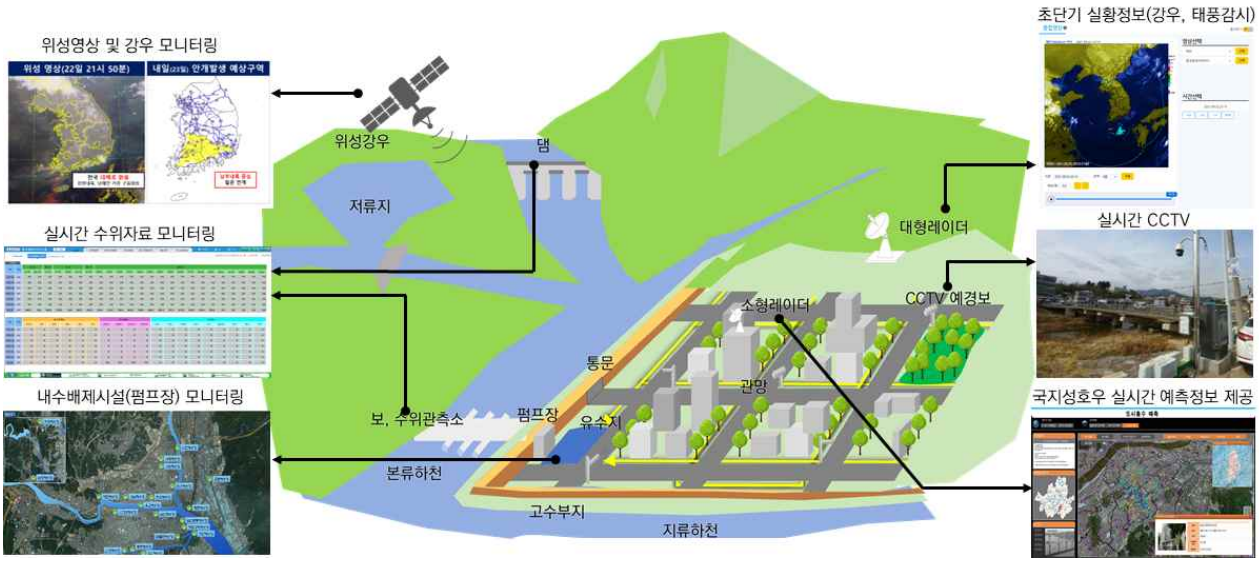


그림 3-4 도시홍수 통합관리 표준 모델(홍수상황모니터링)

Layer II(분석의 정확성)는 수리 · 수문 정보생산의 정확성을 담보하기 위한 것이다. 시스템상 표출되는 대응 단계는 모두 관측되거나 예측되는 수리 · 수문 정보(강우량, 수위, 유량 등)에 의해 결정되기 때문에 수리 · 수문 정보에 대한 관측 및 분석의 정확성이 무엇보다도 중요하며 이를 담보하기 위해 분석 결과에 대한 검정 및 보정 절차를 원칙적으로 사전에 수행하여 모형을 개발, 탑재하도록 한다.

강우-유출 모형(외수-홍수량)의 검정 및 보정은 대상 지역 내 대표 수위표 지점 자료를 이용하여 수행(기존 측정지점이 없는 경우 신설)하도록 하며, 보정 매개변수는 적용 모형에 따라 대

표적인 2개 이상을 선정(예를 들어 단위 도법 적용 시 유역 저류 상수와 도달 시간을 보정, 준분포 모형 적용 시 홍수파 전파속도 및 홍수파 확산계수 보정)하도록 한다.

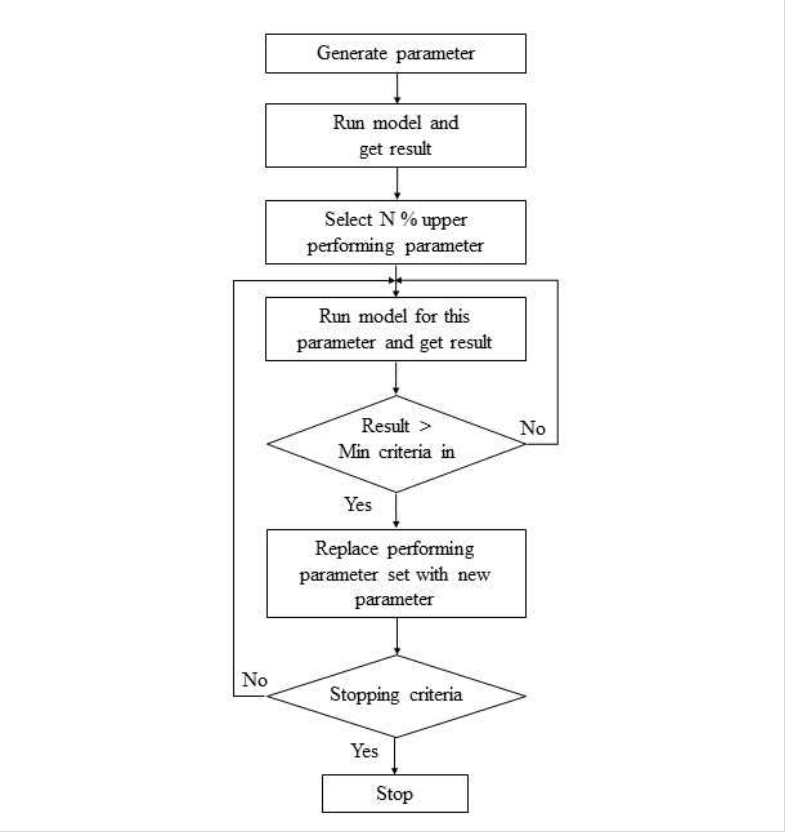
배수위 모형(외수-홍수위)의 검정 및 보정의 경우 해당 하천의 하천 기본계획 조도 계수를 인용하여 사용하도록 한다. 내수 분석모형(내수-홍수량)을 위한 홍수량 검정의 경우 대표 수위 또는 유량 측정 지점을 이용하여 분석모형을 이용한 수위 또는 유량 모의치와 비교하여 수행(기존 측정지점이 없는 경우 신설)하도록 하며, 향후 IoT 센서 구축을 이용한 침수심 등에 대한 모니터링 자료가 가용하게 될 경우 이를 이용한 범람량을 비교 분석하여 모형 분석의 정확도 향상에 이용하도록 한다. 보정 매개변수는 적용 모형에 따라 모형의 전반적인 거동에 영향을 줄 수 있는 대표 매개변수를 선정(예를 들어 SWMM 적용 시 불투수 면과 투수 면의 조도 계수 혹은 관거의 조도 계수 보정)하여 보정에 이용하도록 한다. 또한, 분석의 정확성을 실시간으로 자동 검정하기 위한 각 지자체별 상시 모의 시스템으로 개발하도록 한다. 상시 모의 시스템의 경우 모니터링 값을 이용한 자유로운 모형 입출력이 요구되며 결과에 대한 표출 또한 상황 파악에 반드시 필요한 결과만을 선별하여 표출할 필요가 있다. 상시 모의 시스템은 강우-유출 모형(짧은 계산 시간을 위하여 가급적 준분포 모형 이상), 대상 지자체 주요 지점별 배수위 산정 모형(하도 네트워크 분석 가능), 내수위 범람 모형(EPA SWMM) 등으로 구성되며, 모든 모형은 사전에 개발되어 시스템에 자체적으로 내장하도록 한다. 모형의 정확성을 담보하기 위하여 기왕 사용 가능한 모든 자료를 활용하여 사전 검·보정된 모형을 개발하여 시스템에 탑재하도록 한다. 시스템상 상시 모의가 가능하도록 하여, 평상시에는 1시간 단위의 실시간 모의(강우-유출 모의 및 수위 모의, 위험도 판단)를 수행하고 결과를 구조물별(제방, 펌프장 등) 및 소유역별 위험도로 표출하도록 한다. 경계 이상의 상황 발생 시에는 10분 단위의 실시간 모의 및 강수량 예보를 활용한 3시간, 6시간 선행 모의결과를 수행하고 결과를 구조물별(제방, 펌프장 등) 및 소유역별 위험도로 표출하도록 한다.

개발 모형의 경우 정기적으로 검ㆍ보정 과정을 수행하여 매개변수를 갱신하도록 한다. 또한, 토지이용 변화와 같은 유역 내 수문학적 변화를 반영하고, 관거 및 암거 신설 확장에 따른 유역 내 배수 시설의 수리학적 변화를 반영(조도 계수 등)하기 위하여, 축적된 강수량 및 관측 자료를 이용한 정기적인 자동 매개변수 검·보정 및 갱신을 수행(검·보정 결과에 대해 개발사 또는 수리수문 업무 담당자의 피드백 필요)하도록 한다. 주요 모니터링 지점 대상 수위/유량 관측소를 신설하고, 소유역별 추가 주요 지점 혹은 하천 수위 측정을 위해 IoT 센서를 신설할 경우, 모형 검·보정대상 지점을 갱신하여 해당 지점 자료를 정기적인 검ㆍ보정 과정 수행에 반영하도록 한다.

강수량 및 관측자료를 이용한 매개변수 검·보정

○ 관측치(홍수량-보통 수위를 측정하므로 홍수량으로 환산할 필요가 있음. 이 경우 수위-유량 곡선 개발 및 활용 필요)와 모의치(모형으로 얻는 홍수량 등의 수치)를 직접 비교하는 것으로 검보정을 수행

- 보정(Varification): 모형의 모의결과가 실제 현상과 유사하게 모사할 수 있도록 물리적 범위 내에서 매개변수를 조정하는 과정으로, 예측의 불확실성을 줄이기 위해 필수적인 과정이다. 모형의 보정 과정은 수동보정과 자동보정으로 구분할 수 있는데 수동보정은 시행착오를 통해 평가 기준을 만족할 때까지 수동으로 매개변수를 변경·반복하여 보정을 수행하는 방법이고, 자동보정은 최적화기법 등을 이용하여 제약조건 및 목적함수에 따라 매개변수를 자동으로 추정하는 방법이다(송정헌, 2016). 일반적으로 수문곡선의 경우 관측치와 계산값의 일치의 정도는 Nash-Sutcliffe Efficiency(NSE)를 이용하며, 이 경우 1에 가까울수록 관측치와 계산값이 일치하는 것을 의미한다. 단 지역 혹은 여건 등에 따라 1에 가까운 경계값(threshold)을 설정하도록 한다(보통 0.8 이상).



<일반적 보정수행과정 알고리즘>

- 검정(Calibration): 모형의 검정은 조정된 매개변수를 보정과정에서 이용하지 않은 실측자료 보유기간에 적용하여 새로운 모형의 계산값이 앞서 설정한 경계값 이상의 정확도를 보여주는지 확인하는 과정으로 마찬가지로 Nash-Sutcliffe Efficiency(NSE)를 이용하거나 RMSE, MSE 등을 이용하는 경우가 많다.

- 자동 매개변수 검보정: 모형의 구축 및 관리 방안은 후술할 내용(표 3-11)과 마찬가지로 다양

한 방식이 있을 수 있다. 또한 관측자료 DB구축 또한 다양한 방식이 있을 수 있다. 예를 들어 모형 및 관측 자료 DB가 중앙 시스템에 구축되어 있고, 모의 결과만을 지자체 시스템에 전송하여 활용하는 경우는 관측된 강우사상 및 홍수량을 이용하여 자체적인 자동 매개변수 검보정을 수행할 수 있다. 이와 달리 모형과 관측자료 DB가 지자체 시스템에 내장되어 있는 경우, 숙련된 기술자가 원격으로 매개변수를 검보정할 수도 있다. 이러한 검보정 과정은 일정 주기에 해당하는 관측자료를 이용하여 자동화하는 것이 바람직하며, 이 경우 수자원 기술자의 피드백이 필요하다.

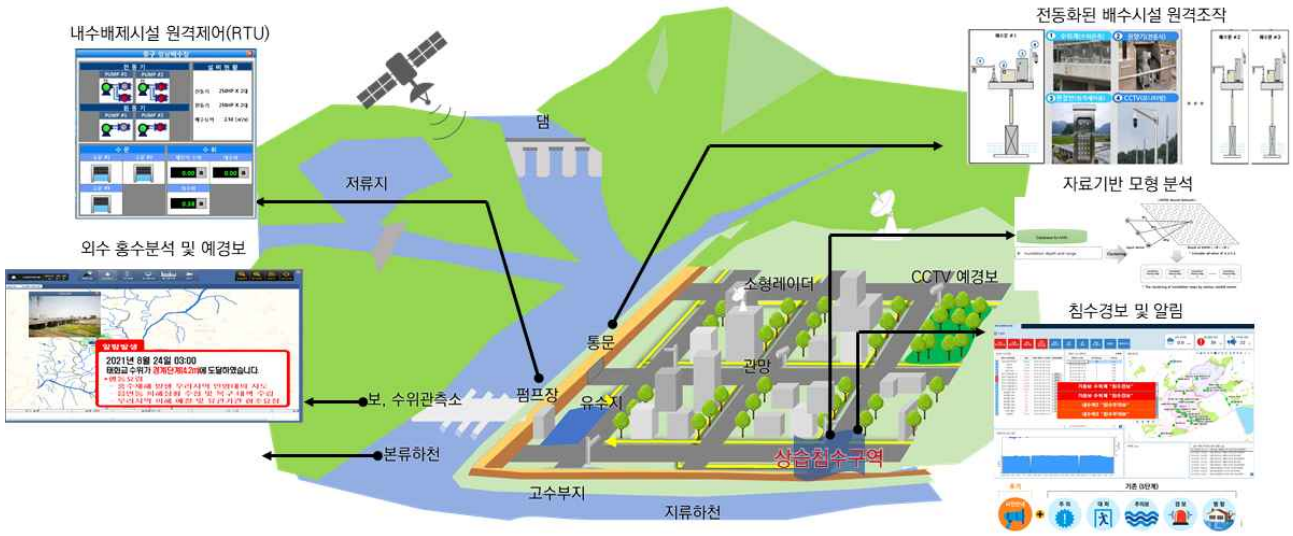


그림 3-5 도시홍수 통합관리 표준 모델(홍수대응)

Layer III(대응의 유효성 및 신속성)는 침수 피해예측 지역에 대한 신속한 대응을 목적으로 한다. 선행 강우 정보(3시간 및 6시간 선행) 및 분석 결과 주의 이상 단계로 판단된 시설물, 소유역에 대한 신속한 파악 및 유효한 사전 대응을 수행하도록 함에 있어 제방 시설물의 경우 지자체 CCTV 시스템을 활용한 모니터링(중요 제방 지점의 경우 변위계 등 IoT 센서를 이용한 제방 활동 모니터링)을 수행하고, 펌프장 시설물의 경우 유수지 월류 및 펌프장 침수로 인한 단전 사태 사전 방지 활동(방수포, 방수벽, 모래주머니 쌓기, 사전 단전 조치 등 사전조치)을 실시하도록 한다. 우수관거 및 암거의 경우 도로 유입구 지장물 제거 등 원활한 배수에 영향을 주는 요인을 제거하도록 하며, 월류에 대비한 재난안내문자 발송 등 사전조치(방수포, 방수벽, 모래주머니 쌓기 등 사전조치)를 취하도록 한다.

주의 이상 단계 유역의 경우 안내방송, 전광판, 출입 차단기 등의 활용으로 둔치 진출입을 차단한다. 둔치 주차장 침수위험 신속알림 시스템이 구축되어 있는 경우 이를 활용(포항시 둔치 주차장 침수위험 신속 알림 시스템의 경우 CCTV 모니터링으로 차량번호 조회 및 차주에게 문자 안내)하도록 한다.

또한, 외수 및 내수 침수 모니터링, CCTV 통합시스템을 이용하여 침수 예상 지역을 신속히

파악할 수 있도록 하며, 실시간 수위 및 분석시스템의 예측 수위 결과를 기준으로 필요 시 실시간 시설물 원격제어를 수행하도록 한다. 외수위 상승에 따른 침수를 방지하기 위한 통문, 갑문의 원격 개폐, 고수부지 천변도로 및 주차장 진입로 원격 개폐(단 이 경우 하천에서 제내지 방향, 즉 피난 방향으로는 차단기 자동 개방 설정 필요) 등이 포함된다. 더 나아가, 시설물의 개폐와 판단의 기준이 되는 지점별 수위 정보 데이터베이스를 축적하고, 재해방지를 위한 시설물 자동화 원격제어 시스템을 도입하도록 한다.



그림 3-6 도시홍수 통합관리 표준 모델(플랫폼)

Layer IV(시스템의 개방성)의 경우 도시홍수 통합관리 표준모델에서는 시스템의 자료와 정보를 가능한 공개하는 것을 원칙으로 한다. 다만 보안과 관련된 이슈가 있는 일부 자료 특히 방재 관련 자료까지 공개하는 것은 적절치 않으므로 적용 지자체 또는 관련 유관기관을 대상으로 한 시스템을 우선 구축한다. CCTV 및 IoT센서 등 모니터링을 기반으로 한 침수정보를 제공하여, 다양한 목적으로 활용할 수 있도록 하며, 수리, 수문분석에 쓰인 모형과 검·보정 과정을 시스템 내에서 공개하도록 한다. 또한, 각 지자체별 대응의 단계와 단계설정의 근거 등을 공개하고, 대응 단계에 따른 대응 활동을 공개하여 필요시 지자체 실무자 및 유관기관 담당자가 미리 숙지할 수 있도록 한다. 이후 필요에 따라 보안 및 방재 관련 자료와 정보가 제외된 대외용 시스템을 서브로 구성하여 수리·수문 정보의 생산 및 제공자와 사용자(대학 등 연구기관, 회사 등 영리 기관, 해당 지자체 시민)가 모두 접근할 수 있도록 공개하여 플랫폼화하도록 한다. 강우 관측 및 예측, 내·외수 침수 및 시설 모니터링, 홍수위험 분석 및 예측, 홍수 대응 단계설정 및 대응의 실행 등에 자유로운 제안과 적용이 가능하도록 하여, 모두의 기여와 노력을 통해 시스템의 효율을 개선하도록 한다.

3.1.3 도시홍수 통합관리 모델 구축방안

강우관측 및 예측, 홍수상황 모니터링, 홍수위험분석 및 예측, 홍수 대응단계 설정 등 네 부문으로 나누어 다음과 같이 도시홍수 통합관리 모델 구축방안을 제시하였다.



그림 3-7 도시홍수 통합관리모델 구축 방안

가. 강우관측 및 예측

기본적으로 기상청 관측 및 예측자료(10분 단위 최대 6시간 사전 예측자료)를 활용, 표출하도록 하고, 이를 강우량 기준 사전 예보 및 홍수 분석에 이용하도록 한다. 또한 실무자들이 경험적으로 강우 경로 예측에 활용하는 시간대별 레이더 영상을 발전시켜, 현장 상황판단에 도움이 될 수 있도록 대형레이더 자료를 연계하여 강우 이동 경로를 모니터링할 수 있도록 한다. 향후 환경부 레이더 및 소형레이더 구축과 연계하여 강우의 시공간적 변동에 대한 예측의 정확도를 높이고 국지성 호우에 대한 예보 정확도를 향상시키도록 한다.

나. 내외수 및 대응시설 모니터링

댐, 저수지, 하천에 대한 유관기관 자료를 연계함과 동시에 관측 자료의 적정성을 검토하고 부족한 지점에 대한 관측시설 보완(신설, 교체)으로 효율적인 관측체계를 구축하여 시스템에 표출할 수 있도록 한다. 기존 자료를 검토하고 분석하여 지자체별 홍수 취약구역을 파악하고 중점 관리할 수 있도록 한다. 기존 국가 혹은 지자체 관측망 이외에 지표면, 맨홀, 우수관거 등 IoT기반 센서 설치 및 CCTV감시를 통하여 침수위험을 감지하고 적시에 적절한 대응을 위한 판단 근거로 삼을 수 있도록 한다.

다. 홍수 위험분석 및 예측(수리수문 분석 및 예측)

강우예보, 시설운영과 연계한 주요 지점별 실시간 예측을 위하여 홍수 분석 및 예측 모형은 시스템 내에 내장하여 구축하도록 한다. 외수의 경우 상시 모의 운영을 원칙으로 하며, 상황 발생 시에는 시간 간격을 최소 10분까지 줄여 분석을 수행하도록 한다. 또한, 강우 상황 발생 시 강우 예측자료를 활용한 3시간 및 6시간 예측 결과(수위)를 표출할 수 있도록 하여 예·경보 및 대응에 활용할 수 있도록 한다. 내수의 경우는 강우발생 시에만 상시모의운영을 원칙으로 하되, 외수와 마찬가지로 가용 강우예측자료를 활용 3시간 및 6시간 예측분석 결과(수위)를 표출할 수 있도록 한다. 외수 분석과 내수 분석은 결합되어 운영되며 외수 분석은 내수 분석의 입력 및 경계 자료로 이용된다. 이러한 예측분석 결과를 통해 신속한 사전 대응을 준비하고 실행할 수 있도록 한다. 향후 내수의 경우 자료기반 모형(심층기계학습 모형)을 활용한 예측도 보완적으로 사용할 수 있도록 한다.

라. 홍수 대응 단계설정 및 실행(대응 단계의 결정)

앞서 3.5절에서 제시한 바와 같이 시설물별 대응 단계의 결정 기준을 마련하여 대응 단계 의사결정에 객관적 자료로 이용하도록 한다. 외수의 경우 홍수주의보(계획홍수량 50%), 홍수경보(계획홍수량 70%) 등의 기준이 있으나, 홍수량 기준이므로 실무에서 즉각 확인할 수 있는 수위 기준의 대응단계 설정이 긴급한 재난 대응에 더 효과적일 것으로 판단된다. 또한, 현장에서 관측되는 주요 자료가 수위로 주어지는 경우가 대부분이다. 따라서 모든 외수 및 내수 또한 시설물별 대응 기준은 수위를 기준으로 마련하도록 하였다. 외수 및 내수 그리고 시설물별 대응의 기준은 지자체의 서로 다른 현장 여건에 따라 다소 변경될 수 있으나 기본적인 기준은 앞서 3.4절에서 제시한 기준을 따르도록 한다. 단계별 대응계획 및 예·경보 계획수립의 경우에도 지자체의 특성에 맞는 보완이 필요하나, 기본적으로는 3.5절에서 제시한 환경부 및 도시홍수 통합관리 표준모델에서 제시하는 기준 및 대응요령을 따르도록 한다.

마. 재난종합상황실 구축방안

반복되는 도시홍수 문제를 사전예방 중심의 대응(사후조치·응급대응 → 사전예측·신속대응) 체계로의 전환을 위하여 ICT 기반의 신속·정확한 상황 정보 수집, 상시 모니터링, 피해예측을 통한 대응 체계 가동 등 재난에 선제적으로 대응할 수 있는 재난종합상황실을 구축한다.

효율적 상황감시를 위해서 대형화면(DLP cube, LED DID 등)을 설치하고, 홍수통제소, 행안부, 기상청, K-water 등 유관기관의 수문 자료 및 재난정보를 연계하여 통합 표출한다. 지도(GIS)상에 위치정보가 포함된 모든 재난정보와 시설물 정보를 통합 표출하여 직관적 상황 판단 및 의사결정이 가능하도록 시스템을 구성하고, 내·외수 홍수 분석 결과에 따라 하천의 상·하류

수위변화 및 지점별 도달 시간과 예측 강우에 따른 도심지역 침수해석 결과를 표출하도록 하며, 내·외수를 연계한 배수 시설 운영으로 효율적 홍수 대응이 가능하도록 한다.



그림 3-8 재난종합상황실 구축 방안

3.2 강우관측 및 예측방안

3.2.1 강우 관측 및 예측 연계 방안

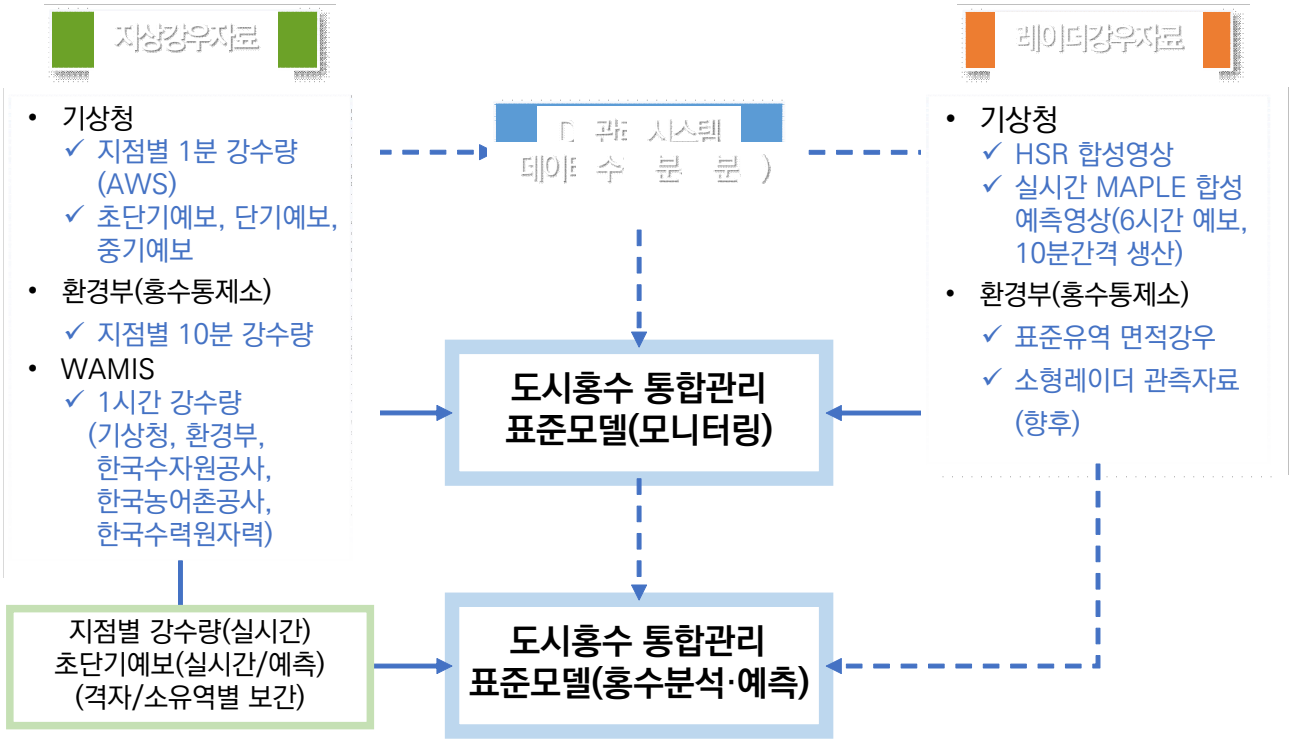


그림 3-9 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 방안(강우관측 및 예측)

가. 지상 강우 자료

각 유관기관에서 생성되고 있는 강우 자료는 목적별, 용도별로 다양하다. 국가수자원관리종합정보시스템(이하 WAMIS)은 기상청(AWS), 환경부, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 한국수력원자력의 지상 강우 자료(1시간 강수량)를 수집하여 제공하고 있다. 기상청은 94개 AWS 지점에 대해 1분 단위 자료를 공공기관에 한하여 OPEN API 형태로 15분·1시간·12시간의 각 누적강수량, 일강수량 등을 제공하고 있다.

또한 단기예보(前, 동네예보)† 조회 서비스를 통해 초단기실황, 초단기예보, 단기예보, 중기예보를 제공하며 이는 파일셋 또는 OPEN API 형식으로 제공되고 있다. 초단기예보의 경우 일 24회 생산되며 매시 30분에 발표되고, 단기예보는 일 8회 생산되며 02시부터 3시간 간격으로 발표된다.

중기예보는 일 2회 생산되며 06시와 18시에 발표된다. 초단기예보의 공간 해상도는 5 ㎞×5 ㎞이며, 시간 해상도는 1시간 간격으로 +4시간까지이고, 단기예보의 공간 해상도는 5 ㎞×5 ㎞이며, 시간 해상도는 3시간 간격으로 +72시간까지이다. 중기예보의 공간 해상도는 주요 자치단

† 기상청 날씨누리의 단기예보와 동네예보가 동일 서비스임에도 다른 용어를 사용함으로써 사용자가 혼동되는 사례가 발생하여 '동네'라는 용어를 기상청 공식 예보용어인 '단기'로 용어만 수정하였다. 명칭만 변경되었으며, URL 등은 기존과 동일(기상청, 2021.7.20)

체이며, 시간 해상도는 12시간 간격으로 +10일까지이다. 초단기와 단기 및 중기예보 사이에 시간적인 이음새는 없으나 초단기예보와 동네 예보는 각기 다른 수치예보모델로부터 초기자료가 생산되어 특정 시간대에 초단기예보와 단기예보의 불연속이 존재한다(기상청, 2019). 기능에 따라 예보시간, 제공정보 및 내용에 차이가 있으며 파일셋은 .csv 형태, OPEN API는 XML, JSON 형태로 기상청 기상자료개방포털에 업로드 되어 있다. 단기예보 조회서비스의 파일셋 자료제공기간은 조회 기준일의 전일까지이므로 침수 예측 시나리오 작성 시 기왕 강우자료로 활용할 수 있으며. OPEN API 형태로 활용 시 조회 당일의 예보자료를 활용할 수 있다. OPEN API 형식으로 제공되는 단기예보 조회서비스는 공공데이터 포털로부터 인증키를 발급받아 단기예보 발표 내용을 보다 다양한 형태로 활용할 수 있지만 자료의 형태 및 구조가 복잡하고 개발자를 통한 별도의 개발환경 구축이 필요하기에 자료를 제공하는 기관과의 협의를 통한 직접적인 DB를 제공받아 활용하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

표 3-1 기상청 단기(초단기/단기/중기)예보의 해상도와 생산주기

구분	예측범위	시간해상도	공간해상도	예보 발표시각
초단기예보	+6시간	10분	5㎞×5㎞	매시 30분
단기예보	+72시간	1시간		02시부터 3시간 간격
중기예보	+3일~+10일	12시간	주요 자치단체	06, 18시

표 3-2 기상청 제공 단기예보(前 동네예보) 조회서비스 API 제공 자료(기상청, 2021)

API명	상세기능명(영문)	기능명	내용
단기예보 조회서비스	getUltraSrtNcst	초단기실황조회	발표일자·시각, 예보지점 좌표, 초단기실황값
	getUltraSrtFcst	초단기예보조회	발표일자·시각, 예보지점 좌표, 초단기예보값
	getVilageFcst	단기예보조회	발표일자·시각, 예보지점 좌표, 단기예보값
	getFcstVersion	예보버전조회	단기예보 조회서비스 각각의 수정된 예보를 파악하기 위해 버전 조회

환경부 홍수통제소 T/M 자료는 지점별 10분 단위 자료가 각 홍수통제소 웹사이트에 공개되어있어 이를 강우 관측에 활용할 수 있다. WAMIS로부터 수집할 수 있는 시 자료를 도시홍수 통합관리모델과 연계하여 직접 활용할 수 있으며, 공개되지 않는 10분 및 실시간 측정자료는 기관간의 협의를 통해 DB를 제공받아 도시홍수 통합관리모델의 입력자료로 활용할 수 있다.

나. 레이더 강우자료

지상 강우자료 이외에도 강우 관측 및 예측을 위한 레이더 자료에는 기상청의 기상레이더와 환경부의 강우레이더가 있다. 기상청의 기상레이더는 주로 낮은 고도 및 해안선에 위치하여 강우, 비구름대, 바람 등 전 고도의 전체적인 기상 상태를 파악하여 기상예보를 목적으로 활용하고 있어 저고도에서 발생하는 강우량을 직접 측정·감지하기에는 부족한 점이 있다. 반면, 홍수통제소에서 운영 중인 강우레이더는 기상레이더와 동일한 시스템 구성을 갖추고 있지만, 지상으로 직접 떨어지는 강우량을 집중적으로 관측하기 위해 산 정상과 같은 높은 고도에 위치하여 홍수예보를 주목적으로 활용하고 있다. 초기 기상청의 기상레이더는 S밴드 단일편파 도플러 레이더가 대부분이었으나 현시점 전체 S밴드 이중편파 도플러로 교체하였고, 환경부 강우레이더는 7기의 S밴드 이중편파 강우레이더와 2기의 소형레이더가 도입되어 운영 중에 있다.

표 3-3 레이더 기본 관측자료, 산출물 및 활용현황(한강홍수통제소, 2016)

구분	기본 관측자료	주요 산출물	주요활용분야
단일편파 관측자료	반사도 (Reflectivity, Z)	반사강도분, 강우강도분포 누적강수량분포 유역면적강수량	강우발달·이동 감시 지점강우 및 유역강수량 산출 홍수예보, 돌발홍수 등의 예보
	도플러속도 (DopplerVelocity,V)	바람장분포, 바람시어	수치예보입력 공항 악기상 감시
	스펙트럼폭 (Spectrum Width, W)	레이더 관측자료 품질 및 강우정보 신뢰성 향상을 위하여 통합적으로 사용되며 다양한 분석 자료 생성의 기초자료로 활용	강폭풍 및 난류분석
	신호품질지수 (Signal Quality Index, SQI)		레이더 자료품질관리
이중편파 관측자료	차등반사도 (Differential Reflectivity,ZDR)		강수량추정 정확도 향상
	상호상관계수 (Cross Correlation,ρHV		레이더자료 품질관리 (지형, 곤충 등 비기상에코 판별)
	차등위상 (Differential PhaseDifference, ΦDP)		강수량 추정 정확도 향상
	비차등위상 (SpecificΦDP)	집중호우지역분포	약 30mm/hr이상의 집중 호우 지역을 쉽게 판별
	수상체구분 (HydroClass,HC)	강수형태구분도	비, 눈, 비(非)기상에코의 구분으로 지상강우정보 신뢰성 향상
기 타 외부자료	지상강수량계	지상강수량분포도	레이더강수량 추정치의 보정 및 검증
	디스드로메타 (강우입자관측기)	강우입자크기분포, 강우강도,반사도 등	레이더 강우 변환식 파라메타의 객관적 제공
	기상위성 자료 등	위성강우강도분포	레이더 강수량 분포와 상대적인 비교분석

도시홍수가 주로 발생하는 장마 기간의 장마(정체)전선을 감지하고 태풍의 이동 경로를 파악하기 위해 기상청 기상레이더 자료를 활용하여 강우, 구름 경로 이동, 바람장과 같은 광범위한 고도의 기상 현상을 탐지하고, 국지성 집중호우를 유발하는 중·소규모의 대류성 강우를 파악하기 위해 환경부 강우레이더 자료를 활용하여 감지함으로써 도시홍수 위험을 감지할 수 있다.

표 3-4 강우레이더와 기상레이더 비교

특성구분	강우레이더	기상레이더
주요 목적	- 지상강우량 관측 및 단시간 강우예측 및 홍수예보업무 활용	- 강우, 비구름대, 바람 관측으로 기상예보 활용
설치 위치	- 내륙(주로 고지대) · 대하천 및 도시소하천 관측효율이 우수하도록 설치	- 해안 및 내륙(주로 해안선을 따라 설치) · 서쪽에서 동쪽으로 빠져나가는 기상현상 감시
관측 반경	- 100km	- 240~480km
관측 주기	- 2.5분주기로 6회전 · 저고도 강우량 집중관측	- 10분주기로 약 15회전 · 3차원 전체공간의 강우현상 관측
관측 방법	- 볼륨관측(저고도 집중관측)	- 볼륨관측(전 공간 관측)
산출자료 및 활용	- 정량적 유역면적강우량 산출 및 초단기강우예측	- 반사도, 속도, 스펙트럼 자료를 기본으로 강우 및 바람 관련 50여개 산출물 생산 활용

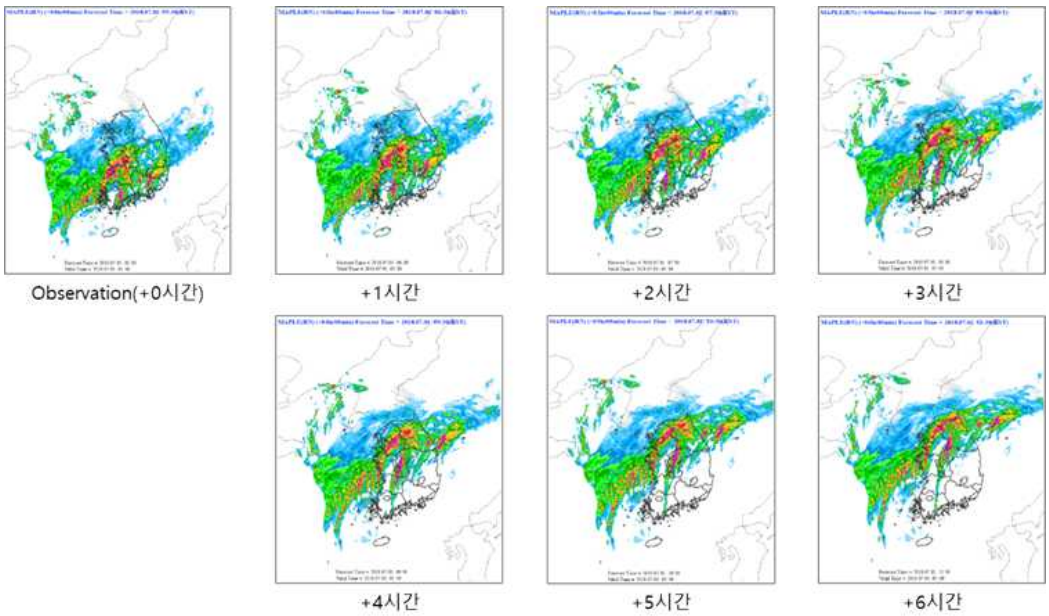


그림 3-10 기상청 레이더 강수 실황 예측모델 결과(관측치~6시간 예보)

기상레이더를 통한 관측 자료는 지형 에코 제거 전 반사도(DZ), 지형 에코 제거 후 반사도(CZ), 차등 반사도(시선속도, 스펙트럼 폭, 반사도와 차등 반사도(Differential Reflectivity, Z_{DR}),

차등 위상차 (Differential Phase, ϕ_{DP}), 비차등 위상차(Specific Differential Phase, K_{DP}), 교차상관계수(Cross-correlation Coefficient, ρ_{hv})가 있다. 관측된 자료는 기상청 자체 품질관리를 통해 지형 및 비(非) 기상적 요인의 에코가 제거된 합성 영상(HSR, PPI, CAPPI 등)과 정량 강수 추정값(RAR, Radar-AWS Rainrate) 및 기상청 현업용 레이더 강수 실황 예측모델인 정량 강수량 예측값(MAPLE)을 활용할 수 있다.

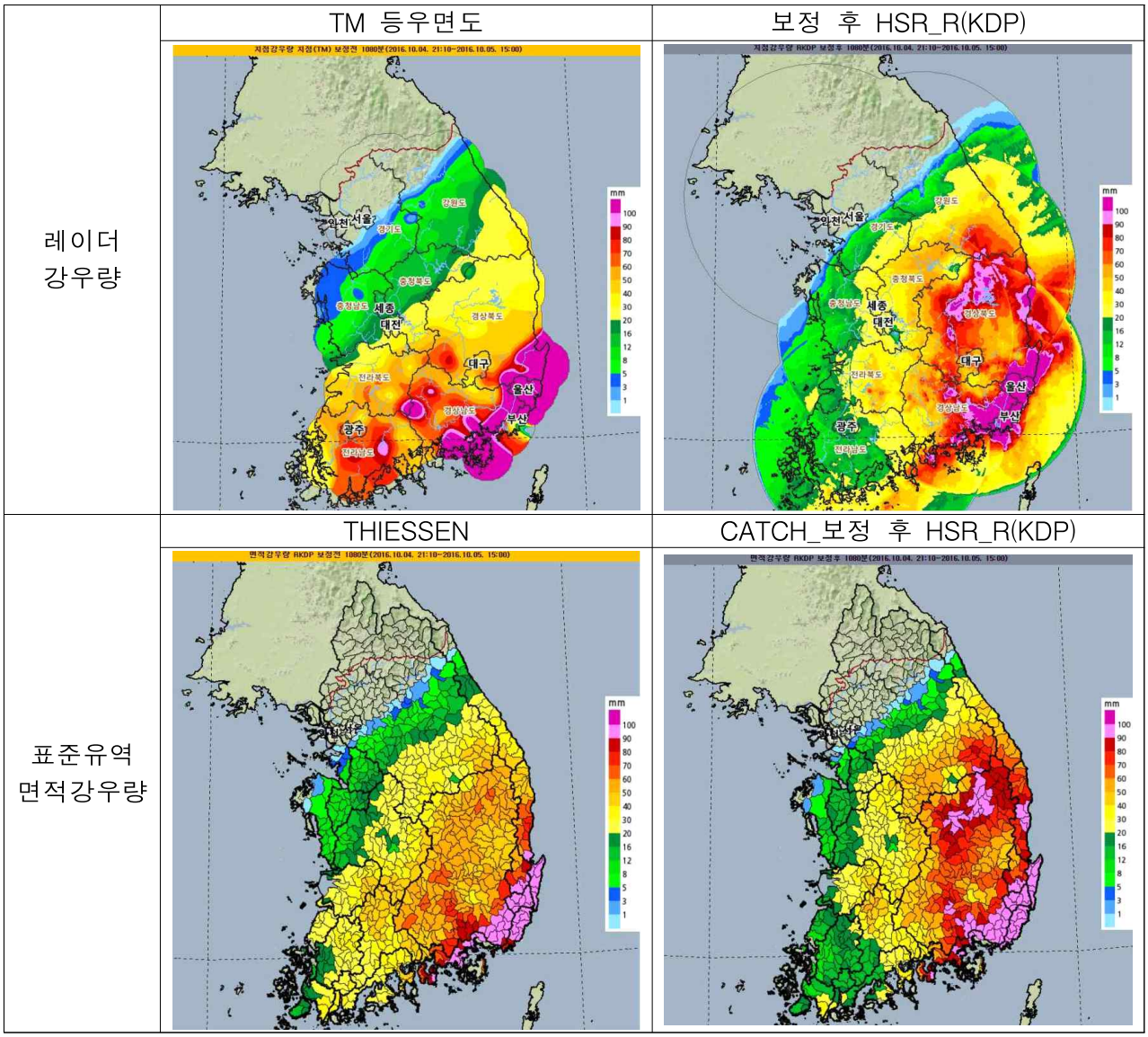


그림 3-11 강우레이더자료 및 표준유역 면적강우량 분포(사후 분석, 2016 태풍 차바 당시)

강우레이더를 통한 관측 자료는 현재 환경부 산하 홍수통제소에서 MAPLE 알고리즘의 입력자료로 활용하기 위한 레이더 강수 자료를 생산하고 있다. 하지만 현장 품질관리에 대한 관리체계는 이루어졌으나 검증관측소 운영 부분이 아직 완료되지 못한 실정이며, 현재 수준에서 홍수예보에 활용 가능한 초단기 예측 강수모형의 개발은 가능하지만, 실제 홍수예보에 활용하기 위한 심층적 정확도 검증과 지속적인 개선, 유지관리가 필요하여 실제 홍수예보 활용에는 미진한 것으로 조사되었다(환경부, 2020). 다만 「강우레이더 관리 및 운영기준」의 제34조† 에 따

라 레이더 강우를 활용하여 강우 사상에 대한 사후 분석을 통해 연도별 표준면적 강우 자료를 생성하고 있다.

다. 대형 및 소형 강우레이더 연계활용 방안

기상청과 환경부의 대형 강우레이더 관측망이 구축이 완료되어 전국 유역에서의 강우 관측이 가능하게 되었으나 여전히 관측망의 관측 취약지역(차폐지역, 일부 해안 및 도서 지역 등)이 존재하여 이를 극복하기 위한 방안이 필요하다. 대형레이더 기반의 수문 기상 지상 관측 체계로 일반적인 기상 현상 및 강우는 충분히 감지할 수 있으나, 최근 대두되고 있는 기후변화로 인한 극한 수문 기상 현상과 도시홍수에 발생하는 국지적 돌발홍수에 대해서는 시공간적 한계점을 가지고 있다. 기후적인 폭우로 인한 대규모 홍수가 빈발하여 도시홍수에 취약한 지역에는 소형레이더 관측망을 구성하여 활용하는 것이 가장 효율적인 도시홍수 대책이 될 수 있다고 판단된다([47]국립재난안전연구원, 2016). 소형레이더 관측망 반경은 40 ㎞로 도시지역의 강우를 고해상도로 관측할 수 있지만, 강우 강도가 매우 큰 강우 발생 시 전파의 감쇠 영향으로 실제 관측범위가 짧아져 대상 지역 관측에 오차가 발생할 수 있다. 그러므로 기존 대형레이더 관측망을 기준으로 도시홍수가 빈번하게 일어나는 지역 또는 도시홍수의 위험성이 있는 지역을 우선으로 소형레이더를 설치하는 것이 바람직하다. 이는 대형레이더의 중첩 관측으로 인한 관측 사각 지역을 보완하고, 강우예측 정확도를 향상시킬 수 있게 되므로 결과적으로 홍수예보가 개선되어 국지적인 돌발홍수에 선제적으로 대응할 수 있게 된다.

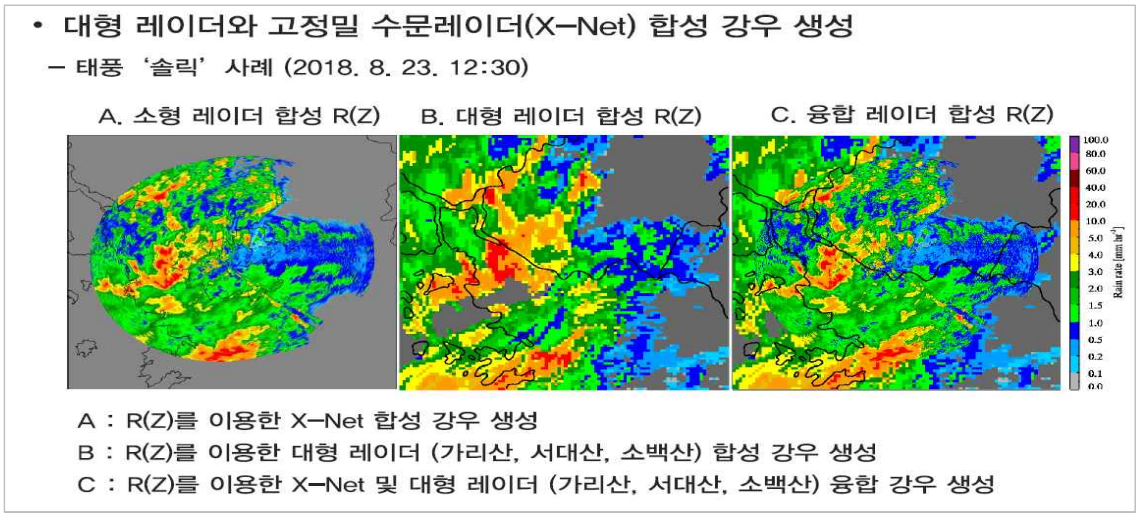


그림 3-12 대형레이더와 소형레이더 합성강우 생성 예시([74]수재해정보플랫폼 융합기술 연구단, 2018)

† 「강우레이더 관리 및 운영기준」 제34조(강우사례 사후분석 및 기록)

① 관측소장은 강우모드 관측범위 내 2개 이상의 소유역에서 지상 우량계로 산출한 평균면적강우량이 시간당 10㎜를 초과하는 강우사례에 대하여 사후분석을 수행하여 향후 기술개발에 활용하여야 한다.

② 제1항의 사후분석에는 다음 각 호를 포함하여야한다. 1. 레이더누적강우량 분포도 및 강우특성(이동, 발달, 분포 등) 2. 기상개황 및 특성(일기도, 구름사진, 지상관측우량분포도 등) 3. 레이더강우량과 지상관측강우량과의 비교 분석 4. 레이더강우량 자료품질 분석 5.기타 향후기술개발에 필요하다고 판단되는 사항

우리나라는 기상청과 환경부에 대형 S밴드 레이더 관측망을 구축·운영중이므로 공동 활용 측면에서는 S밴드 관측망을 기준으로 운영하고 X밴드 레이더망을 보완적인 목적으로 활용하는 것이 가장 효율적으로 판단된다. 그러나, 관측전략이나 관측자료의 품질 수준이 다르기 때문에 대형레이더와 소형레이더의 단순 합성 관측망을 구성하여 활용하는 것은 오히려 관측신뢰도를 저하 시킬 수 있다. 따라서 대형레이더의 취약지역에 제한적으로 합성 활용하고, 도시홍수 등의 X밴드 주 활용 목적에 맞게 각각의 장점을 살려 별도로 활용하는 것이 각각의 레이더 운영 목적을 가장 극대화하는 방안으로 판단된다. 소형(X밴드) 레이더 관측망 구축의 장점은 다음과 같다.

- 시공간 최대 해상도(1분, 100m) 수준의 정밀 관측범위 확대
- 감쇠 영향 극복 및 관측 정확도 향상
- 호우의 정확한 바람장 산출이 가능하여 정확한 이동장 예측 가능

(1) 합성강우 생성방법

지도 투영법을 적용한 격자에서 기존 관측망(대형 레이더)과 소형 레이더의 관측 결과를 합성하는 방법은 두 관측 레이더의 관측 영역이 일치하는 격자에 대해서 적용하여 합성강우를 생성할 수 있다. 즉, 각 레이더의 관측영역이 중복되는 격자의 강우량은 두 레이더 관측값 중 최댓값을 사용하거나, 평균값을 사용하는 2가지로 표현이 가능하다.

① 대형레이더 강우 관측값을 격자에 입력

② 소형레이더 강우 관측값을 격자에 입력

③ 소형레이더의 강우 관측값과 대형레이더의 강우 관측값을 서로 평균해서 평균값을 구하거나, 두 관측값 중 최댓값을 계산하여 평균값 합성, 혹은 최댓값 합성 데이터를 산출한다.

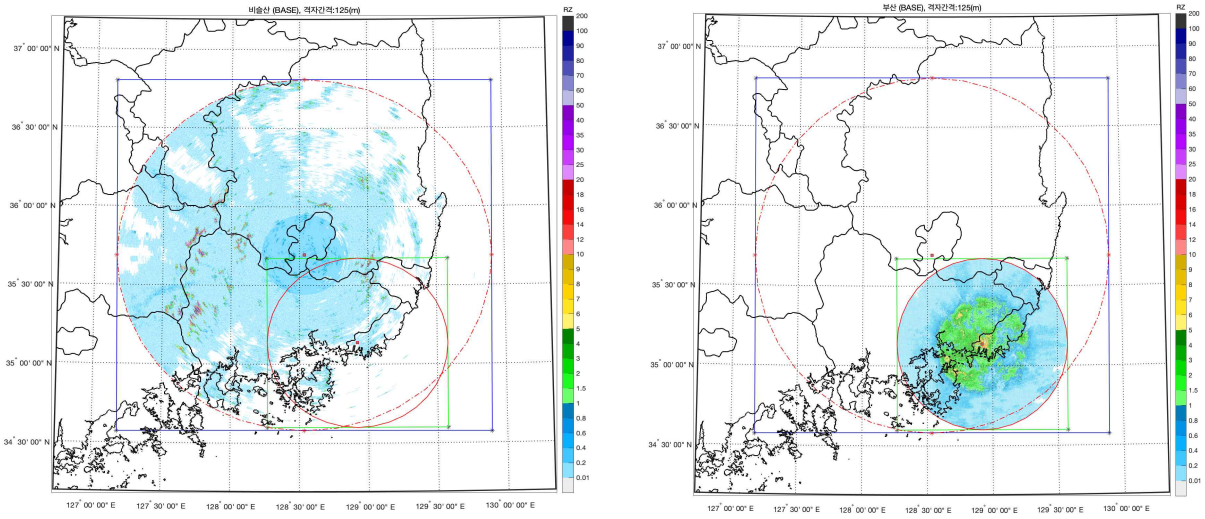


그림 3-13 합성격자 및 지도 투영법을 이용한 대형(左) 및 소형(右) 레이더 합성([75] K-water(2021).

(2) 향후 소형 강우관측장비 공동활용 방안

현재 환경부의 개별 레이더 데이터는 UF 파일 포맷으로 저장, 관리 되고 있으며, 합성장에서는 250m의 거리 해상도의 NetCDF 파일 포맷을 사용하고 있다. 따라서, 기본적인 관측 데이터 공유방법은 UF 파일을 제공할 경우 파일 포맷에는 특별한 문제가 없다. 하지만, 대형 레이더와 소형 레이더의 전파적 감쇄 특성 및 QC 등 기타 품질관리에 따라서 발생하는 자료 통합 방법의 문제 등에 대해서는 추가적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.

다. 강우관측 자료의 도시홍수 통합관리 표준모델 연계 방안

도시홍수 통합관리 표준모델 연계방안은 크게 모니터링 연계방안과 홍수분석·예측 연계방안으로 나눌 수 있다(그림 3-8). 모니터링 연계방안으로 기상청에서 생산하는 품질관리가 완료된 기상레이더 자료는 기관간의 협의를 통해 연계서버를 구축 후 지자체 상황실에 직접 표출할 수 있게 한다. 또한, 동네예보의 중기예보, 단기예보 및 초단기예보 또한 예보지점의 실시간 강우량 현황을 상황판으로 활용할 수 있게 한다. 이 밖에 보조적인 강우 자료로서 환경부 홍수통제소 자료 또는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) 자료를 이용할 수 있도록 한다. 기상청, 환경부 등 여러 기관에서 생산하는 강우관측 자료의 경우 크게 지점 강우 관측 자료와 레이더 강우관측 자료로 나뉠 수 있는데, 지점 강우 관측 자료의 경우 실제 지상에 낙하하는 강수량을 직접적으로 관측하므로 가장 정확한 자료라 할 수 있다. 반면 레이더 관측 자료의 경우 연속적인 공간적 강우 분포(detail)를 제공함으로써 강우 발생의 공간적 분포 양상과 시간에 따른 강우의 진행 방향과 속도 등 동역학적 특성을 직간접적으로 파악할 수 있다. 따라서 전체적인 강우 발생 및 시간적인 변화의 모니터링에는 레이더 강우를 사용하고, 기상청 및 지자체 자체 구축 지점 강우 관측소 자료의 연계를 통해 관심 지역 및 취약 지역의 정확한 강수량 발생량을 실시간으로 모니터링할 수 있는 체계를 구축하도록 한다.

국지성 집중호우로 인해 돌발적으로 발생하는 도시홍수 관리를 위해서는 방대한 자료의 분석과 수치모형 연산을 통한 강우예측은 적절하지 않으며, 비교적 계산 시간이 짧고 정확한 결과를 도출할 수 있는 외삽기반 초단기 예측(MAPLE)과 같은 방법이 적합하다. 대형레이더는 국지적 도시 돌발홍수(대류성 및 지형성 강우) 관측에 있어 시공간적 취약지역이 발생하기 때문에 집중호우 및 국지성 호우 발생 시 피해가 예상되거나 빈발하는 지역에는 신속하고 세밀한 홍수 예측을 위해 소형 강우레이더(X-Band)를 활용하는 것이 효과적이다. 대형, 소형레이더의 단순 합성 관측망을 구성하는 것은 오히려 신뢰도를 저하시킬 수 있고, 현재 시점에서 도시홍수가 발생하는 모든 지역에 소형레이더 자료를 활용하는 것은 어렵기 때문에 향후 대형레이더의 취약지역에서 제한적으로 소형레이더를 합성 활용하여 각각의 레이더 운영목적을 극대화할 필요가 있다.

추가로, 대상 지역 상류에 댐, 저수지 등 홍수 관련된 시설이 있을 경우, 해당 시설물 혹은 시설물 상류의 강수량 자료를 실시간으로 파악하여 잠재적인 영향에 대비할 수 있도록 한다.

실시간 홍수분석·예측을 위해서는 실시간 현재 및 예측 강우자료의 취득이 가장 중요한 요

소라 할 수 있다. 실시간 홍수분석을 위해 가장 적합한 자료는 1분 간격으로 생산되는 기상청 AWS 및 지상관측소를 이용하도록 한다. 도시유역의 경우 공간적인 규모가 수 km에 불과하여 지상관측소만으로는 충분한 해상도를 가지기 어려운 경우가 많다. 따라서 가용한 AWS 관측자료를 가능한 최대로 이용하도록 한다. 이때 자료의 연계는 도달 시간이 짧은 도시지역의 홍수모의에 적합한 10분 간격으로 한다. 이에 반해 예측 분석을 위해 가장 적합한 자료는 현재 레이더 초단기 예측자료와 초단기 수치모델 자료를 활용하여 현재 실황부터 10분 간격의 강수영역을 예측하여 5 km 격자로 제공하고 있는 기상청 초단기예측자료를 연계하는 것이 가장 바람직할 것으로 판단된다. 기상청 초단 기예측의 경우 전국 범위로 현재 강우를 포함하여 10분 간격으로 최대 6시간까지의 예측강우를 제공하고 있으므로, 도달시간이 짧은 도시유역의 홍수 예보 및 경보에 가장 유용하게 이용될 수 있다. 다만, 5 km의 해상도는 작은 도시 소유역의 공간적 길이 규모에 비해 다소 크므로 소유역 별(내수 분석/외수 분석) 혹은 격자 별(외수분석)로 보간 기법의 적용이 필요할 것으로 판단된다. 집중형 모형, SWMM 등 소유역 기반 분석 모형의 경우 티센법(Thiessen Polygon), 역거리 가중보간(IDW) 등 적용 소유역별 강우량 산정 및 실시간 적용이 필요하고, 분포형 모형(준분포형 모형) 등 격자 기반 모형의 경우 역거리 가중보간, 격자 보간 등을 이용하여 격자별 강우량 산정 과정이 모형 구축과정에 요구된다.

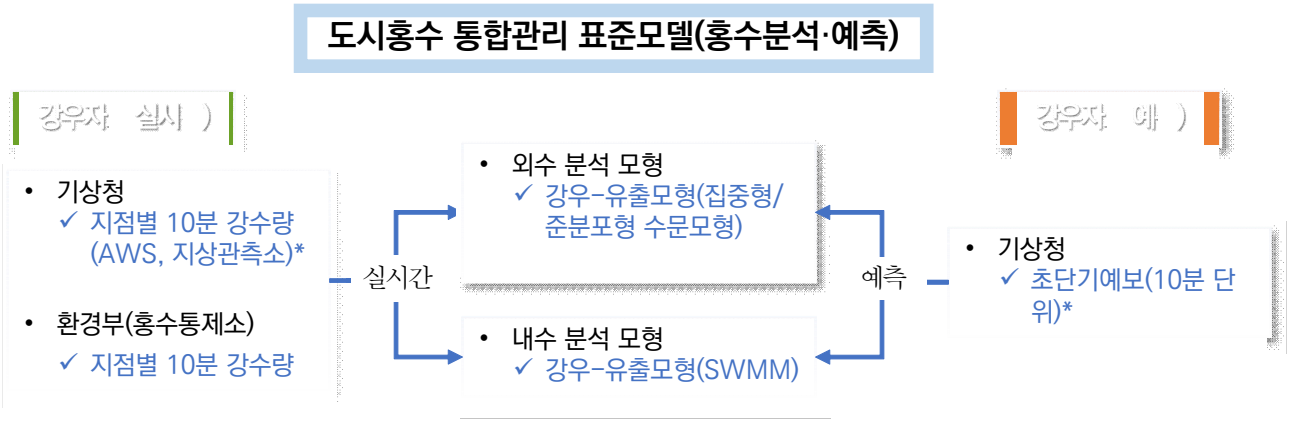


그림 3-14 지자체 홍수분석 및 예측을 위한 강우자료 연계방안

3.3 홍수 모니터링 방안

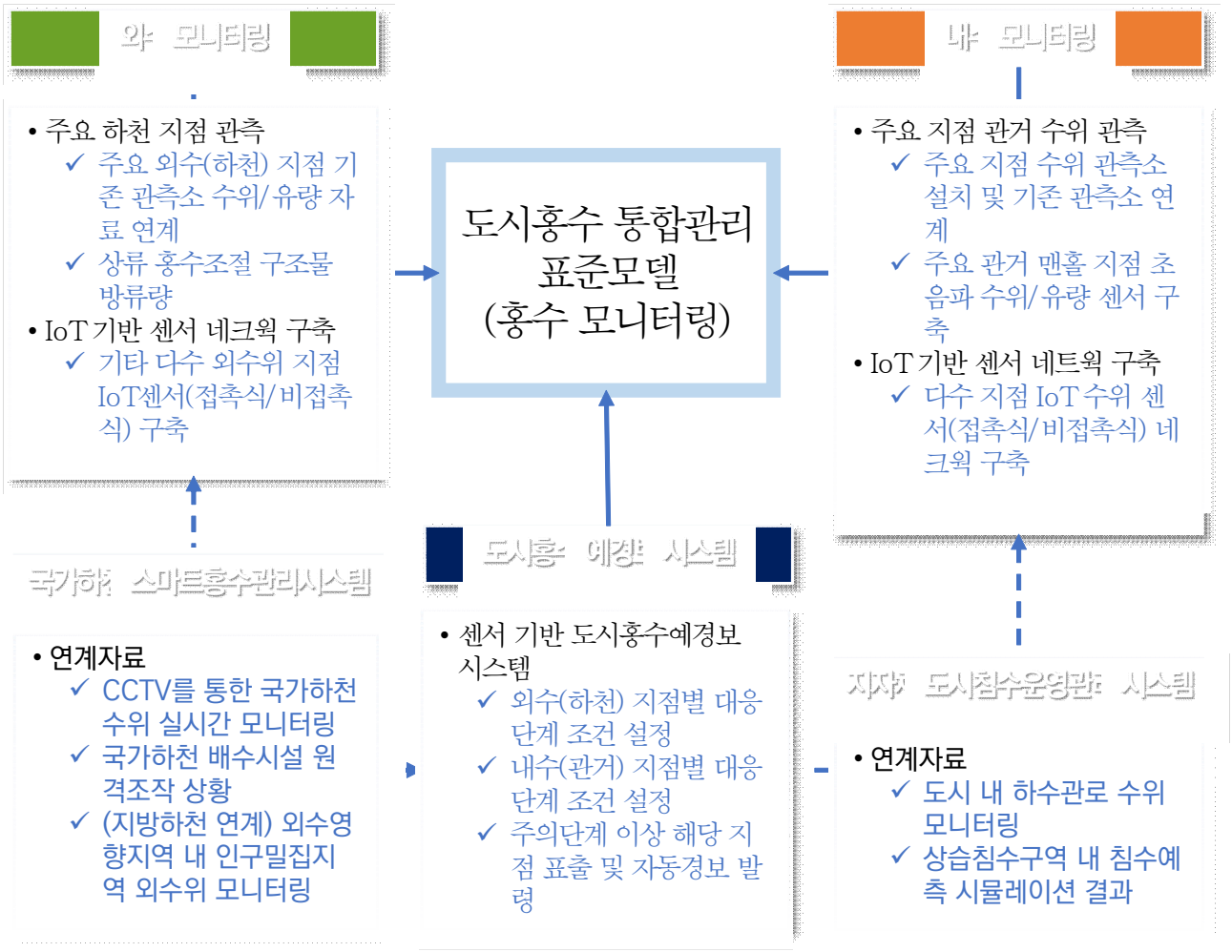


그림 3-15 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 방안(홍수 모니터링)

3.3.1 홍수 모니터링 개선 및 연계방안

홍수 모니터링과 관측 자료의 수집은 홍수 분석·예측과 상호보완적 관계로 모니터링에서 얻은 유효한 실측자료로 정확한 모델을 구축할 수 있으며, 역으로 모니터링 과정에서 누락된 데이터는 모델링을 통해 보완하여 결과의 활용을 극대화 할 수 있다.

가. 외수 모니터링 방안

외수 모니터링을 위해 주요 지점 하천 수위를 실시간으로 연계하여 모니터링 할 수 있도록 한다. 수자원공사의 물정보포털(MyWater)에서 제공하는 10분 및 시간자료(다목적댐, 용수댐, 홍수조절용댐 및 다기능보)를 연계하거나 홍수통제소 웹페이지에서 제공하는 10분 단위 수위 및 유량 자료를 연계 활용할 수 있다. 또는 국가하천 스마트 홍수관리시스템, 국가수자원관리 종합정보시스템, 혹은 한국수자원공사 등 관계기관과의 협의를 통해 실시간으로 공유할 수 있도록 한다. 특히, 유량측정성과로 수위-유량 곡선식이 개발된 경우 외수위 홍수모형의 검·보정

등에 직접적인 이용이 가능하므로 반드시 연계 확보할 수 있도록 한다. 이 외에 도시홍수 관리모형 구축구간 내 외수 시설물(제방, 배수문, 갑문 등)의 경우 필요 시 수위국을 신설하여 모니터링 지점을 추가하도록 한다. 구축된 외수 시설물의 센서 로부터 얻어진 자료는 시설물 자동제어에도 이용할 수 있도록 축적하여 보관하도록 한다. 센서 로부터 얻어진 자료를 이용해 직접적인 조작도 가능하며, 누적된 자료를 이용한 지능형 자동 수문 제어도 가능할 수 있다. 또한, 외수위 관측으로부터 얻어진 모니터링 자료를 토대로 외수(하천) 및 시설물별 대응단계 설정에 직접적인 이용이 가능하다.

대상지구 내 하천 수위 및 시설물 주변 수위에 대한 모니터링 이외에 대상 지구에 영향을 줄 수 있는 상류 유량에 대한 모니터링 또한 중요하다. 특히, 댐 하류 지역의 경우 댐 방류량으로 인하여 직접적인 외수위 영향을 받게 되므로, 댐 방류량에 대한 관계기관의 실시간 자료공유가 무엇보다 중요하다. 따라서 상류 홍수조절 시설물에 대한 실시간 자료공유를 통해 시스템에 표출할 수 있도록 하고, 이는 시스템에 구축된 홍수 분석 및 예측모델의 입력자료 혹은 경계 자료로 이용할 수 있도록 하여, 분석 및 예측의 정확성을 더욱 높일 수 있도록 한다.

지자체 현장 방문 결과(청주, 울산) 지자체에서 가장 유용하고 중요하게 사용하는 모니터링 방법은 CCTV 모니터링이었다. 실제 상황을 종합적으로 판단할 수 있다는 면에서 CCTV의 활용은 다른 어떤 모니터링 센서 보다 중요한 것으로 판단된다. 다만 현재 관심 지역에 구축된 CCTV를 지자체 CCTV 통합관제센터에서 일일이 체크하여 연결하는 불편함이 있을 수 있으므로, 주요 홍수 취약지역, 주요 관심 지역(제내지 도로 및 주차장 진출입로 등)에 대해 선별하여 시스템에 실무자들이 요구하는 영상을 효율적으로 제공할 수 있도록 하는 방안이 필요하다. 물론 모니터링시스템 미구축 지역이나 시설물(하천 시설물, 하천)에 대한 추가설치도 적극 고려하도록 한다. 최근 개발이 활발한 심층기계학습을 이용하여 실시간 모니터링 활용이외에 CCTV를 이용한 침수위험 사전 감지 방안도 고려해 볼 수 있다. 예를 들어 누적된 CCTV 자료를 이미지로 DB화하여 실시간 화면을 이용한 침수상황에 대한 심층기계학습 기반 무인 감지기법(지능형 CCTV 기반 자동수위 감지 예경보 체계([48] 국립방재연구원, 2012)도 도입할 필요가 것으로 판단된다.

나. 내수 모니터링 방안

내수 모니터링은 상대적으로 외수 모니터링에 비해 큰 관심을 받지 못하고 있는 실정이다. 그러나 재산과 인명이 밀집된 공간에 대한 홍수모니터링은 재해에 대비한 적절한 대응과 준비를 위하여 무엇보다도 중요하다. 내수 모니터링은 도시 유역에서 배수에 중요한 역할을 하는 배수시스템(관거) 모니터링과 내수 침수모니터링 등으로 구분할 수 있다. 이러한 실시간 모니터링 자료는 기준에 따라 위험상황 전파, 도시홍수 예경보 등에 가장 중요한 정보를 제공할 수 있다. 또한, 이러한 정보는 무엇보다도 검·보정 과정이 필요한 도시 홍수분석예측 모형의 정확도 향상에 직접적인 도움을 줄 수 있으며, 더 나아가 이렇게 축적된 관측 정보를 통해 각종 도시홍수 저감 대책에 대한 평가도 실증적으로 가능하다. 예를 들어 서울시의 경우 2013년 전국 최

초로 '하수관로 수위 모니터링시스템'을 12개 자치구 43개소에 구축한바 있으며, 2020년 기준 23개 자치구 207개소에 확대 설치되어 있다. 이러한 자료를 바탕으로 관거 용량의 80% 이상 수위 측정 시 자동으로 인근 주민들에게 경보를 발령한다.(서울특별시 스마트 홍수관리시스템). 지하시설물인 하수관로의 특성상 육안확인이 어려워 집중호우 시 수위가 급격히 상승해 발생하는 문제점을 사전에 예측하기 어렵기 때문에 하수관로 수위를 실시간으로 확인하고 침수가 예상될 때 사전에 경보를 발령함으로써 저지대 등 침수취약지역에 대한 신속한 홍수 대응체계를 갖출 필요가 있다.

도시홍수 통합관리 표준모델의 경우에도 내수 모니터링, 특히 배수 시스템 모니터링의 중요성을 인식하고 표준모델 실현과 해당 시스템 구축에 적극 반영할 필요가 있다. 우선 기존 유지관리되고 있는 관측소 지점의 경우 센서를 보강 확충하여 양질의 수위 및 유량 정보를 상시, 실시간으로 획득할 수 있도록 연계한다. 추가적으로 소형, 저전력 IoT(네트워크) 센서를 설치하여 도시홍수 통합관리 모델에 연계하여 실시간 내수 침수 모니터링을 수행하도록 한다. IoT 센서의 경우 전력 상황(상전, 배터리 구동 조건 등)에 따라 측정 및 자료 송신 간격을 강우 유무에 따라 유연하게 조정하여 구동 시간을 최대한 확보하는 제원으로 설치하도록 한다. 이렇게 추가로 설치되는 센서의 경우 지자체에서 관리하고 있는 하수관거 중 저지대 등 침수취약지역으로 하수 수위 관리가 필요하다고 판단한 지역을 위주로 우선 설치하도록 한다. 다만 도시홍수의 특성상 재해 발생 위험은 모든 곳에서 일어날 수 있으므로, 다른 소유역(소유역당 최소 1개소)으로도 확대 설치하여 구축 노력을 지속하도록 한다.

내수 침수 모니터링의 경우 침수 관측장비는 크게 지표면 침수심 관측장비, 우수관로 유량 측정장비로 나누어지며 지표면, 맨홀 및 우수 관거에 IoT 수위 센서를 설치 후 IoT 통신망을 통해 통합관리 모델에 연계하여 내수침수 모니터링을 수행하도록 한다.

복잡한 도심지에서 지표면, 우수관로 수위센서를 설치하는 것은 상당히 어렵다. 따라서 도로 및 인도, 우수관거의 침수감지에 적합한 센서를 설치하여야 하며, 수위를 측정하기 위한 센서의 종류는 압력식과 초음파, 레이더식이 있다. 가격이 저렴한 접촉식 방식의 eTape과 필름형 센서도 있지만 계측된 자료가 선형으로 표출되지 않아 별도의 보정작업이 필요하고, 단순 누수만을 감지하는 용도로 사용되고 있어 지속적인 데이터 축적 및 모니터링을 위한 방식으로는 부적정하다고 판단된다. 초음파, 레이더식의 비접촉식 센서의 경우 음영지역이 존재하고 설치공간이 협소하고 계측범위가 좁은 도심지역에 설치하기에는 용이하지 않다고 판단되며, 크기가 작고 공간적으로 설치가 용이한 압력식 수위센서가 적정하다고 판단된다.

			
레이더식	압력식	필름형센서	eTape

그림 3-16 내수 모니터링을 위한 수위계 종류

지표면 침수심 관측장비는 연석형과 볼라드형으로 구분할 수 있으며 그 특징은 표 3-1(침수예측 센서 정보)과 같다. 연석형과 볼라드형의 가장 큰 차이점은 도심지의 침수심의 측정 방향이라고 할 수 있다. 다시 말하면, 연석형의 경우 침수심을 아래에서 위로 측정하며, 볼라드형은 위에서 아래로 침수심을 측정한다. 연석형의 경우 설치비가 볼라드형에 비해 다소 비싸다는 단점과 설치 장소가 연석에 한정된다는 단점을 가지고 있으나 도로 위를 흐르는 침수심 뿐만 아니라 인도가 잠기는 경우까지 복합적으로 침수심을 측정할 수 있다는 장점을 가지고 있으며, 볼라드형의 경우 설치비가 저렴하고 설치 장소 선정이 다소 자유롭다는 장점을 가지고 있으나 도로위의 침수심을 측정하기 위해 도로 인근에 설치하게 되는 경우 이동하는 차량에 의한 측정오류가 발생하기 쉽고 특히, 도로변에 불법 주차된 차량이 있는 경우 지표면 침수심의 계측이 불가능하다는 단점이 있다. 따라서 연석형과 볼라드형 관측장비 중 대상지구 특성을 고려하여 선택적으로 설치할 수 있다.

표 3-5 지표면 침수예측 센서 정보

구 분	설치 모습	특징	센서사양	비고
연석형		- 도심지의 침수 수준을 파악이 필요한 현장 상황을 고려하여 압력식/초음파 선택하여 채택 가능 - 집중호우 등의 풍수해 발생 시 도심지의 침수 현황을 파악하여 신속한 재난 대응 및 주민 전파에 필요한 기초자료 - 설치가 용이하지 않은 도심지의 특성을 고려한 flexible 설치대 적용	- 측정범위 조절 가능 - 4~20mA output - Gauge and absolute measurement - 0.15%FS accuracy - Fully sealed construction - Vented polyurethane cable - Piezoresistive silicon cell - Stainless steel(316L)	1,500만원 / 1개소 (설치비 별도)
볼라드형		- 침수가 우려되는 도심지 지표면 침수상황을 파악할 수 있도록 가변저항식의 침수감지 센서 채택 - 집중호우 등의 풍수해 발생 시 도심지의 침수 현황	- 최대 측정범위 : 800 ㎜ - Width: 1.0″ (25.4 ㎜) - Thickness: 0.015″ (0.208 ㎜) - Resistance Gradient: 55Ω. / inch (22Ω. / cm), ±15% - Substrate : Polyethylene Terephthalate (PET) - Sensor Output: 700Ω.	700만원 / 1개소 (설치비 포함)

구 분	설치 모습	특징	센서사양	비고
		을 파악하여 신속한 재난 대응 및 주민 전파에 필요한 기초자료 - 설치가 용이하지 않은 도심지의 특성과 미관을 고려한 볼라드형 구조물로 설계 - IoT 네트워크 지원	empty, 85Ω. full, ±15% - Resolution: 1/32 inch (0.794 ㎜) - Temperature Range: 15°F -140°F (-9°C -60°C)	

볼라드형 관측 장비의 경우 일체형으로 제작할 경우 부품의 이상이 발생할 경우 볼라드 전체를 분리하여야 하며, 센서와 통신 시 상시 운영되어 배터리가 자주 방전되고, 도심 특성상 파손되는 사례가 있어 지속적인 유지보수를 고려하여 제작할 필요가 있다. 관측 장비는 센서, 데이터 전송 및 로거장비, 통신모듈, 전력공급을 위한 배터리와 상시충전을 위한 태양광 패널, 함체로 구성된다.



볼라드형태 침수 관측장비





제작형 침수 관측장비

그림 3-17 내수 침수관측장비 설치 예시

우수관로 내의 유속과 압력은 도시침수 해석 모형의 보정을 위해 필수적인 요소라 할 수 있으나 과거에는 관측 기술의 부족으로 인하여 관로 내의 유속과 압력을 관측하는 것이 거의 불가능하였다. 그러나 최근에는 센서 기술의 발달로 인하여 우수관로 내의 유속과 압력의 계측을 통한 유량 관측이 가능해졌으며 표 3-2는 우수관로 내의 유량 측정을 위한 센서 정보를 나타내었다.

표 3-6 우수관로 유량측정 장비의 상세 정보

구 분	설치 모습	특징	센서사양	비고
우수관로 유량측정 장비		- 침수의 주요인자인 우수관로의 유량 측정 - 비접촉 방식으로 우수관 수심 측정 및 연속으로 유량 측정 - 내수배제 불량으로 인한 역류, 만관 등의 내수침수 징후 감지 가능 - 양산, 대전, 10여 개소 구축 운영 중 - 2019년 8월에 울산 도심지 4개소 구축	(유속/수위 연산식 초음파 센서) · 측정범위 -(유속)0.03 ~ 6.2 m/s -(수심)0.254 ~ 4.57 m · 정확도 - H : ±2.5% - V : ±2.0% · 출력신호 - 4~20 mA, 0~5VDC	2,500만원 / 1개소 (설치비별도)

맨홀 및 집수구에서의 역류량은 도시침수의 피해 규모를 추정하기 위한 매우 중요한 요소이다. 즉, 맨홀이나 집수구에서의 역류량을 관측할 수 있다면 도시침수 발생 시 피해의 규모를 추정할 수 있을 뿐만 아니라 예측모형의 정확도 향상을 위한 기초자료로 활용할 수 있다.

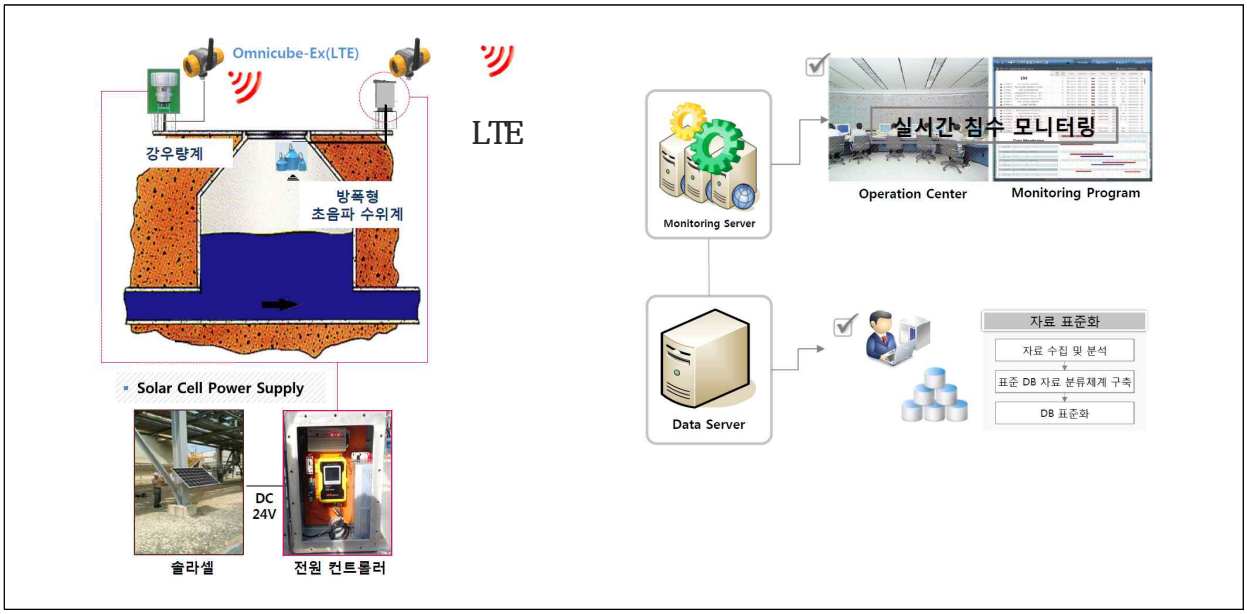


그림 3-18 맨홀 역류 모니터링을 위한 smart sensing and IoT technology

맨홀 역류량 관측시스템은 LTE 방폭형 트랜스미터를 적용하여 데이터 전송 시스템을 구성하여 추가적인 선로 작업 없이 빠르고 효율적으로 데이터 전송을 수행할 수 있다. 또한 침수 및 역류 모니터링용 스마트 센서 시스템을 구축하여 실시간으로 맨홀 내부의 유량과 수위를 관측할 수 있을 뿐만 아니라 체계적인 DB관리를 통해 향후 데이터 기반 역류 예측 시스템 구축에 활용될 수 있을 뿐만 아니라 실시간 도시침수 예측모형의 정확도 향상을 위한 기초데이터로 활용하는 것이 가능하다.

표 3-7 맨홀 역류 유량 측정 장비 상세 정보

구 분	외관	특징	비고
방폭형 데이터 트랜스미터		- 국내 최초의 무선 방폭형 트랜스미터 (LG U+ 산업용 사물인터넷 지원) - 한국가스안전공사 방폭 안전 인증, 방송통신기자제 적합인증 획득	1,500만원 (설치비 포함)
초음파 수위계 (방폭형)		- 수위측정 / 맨홀 내 설치 - 센서 + 브라켓으로 구성 - (형식) 초음파식 (주파수 : 44 KHz) - (정확도) ± 0.25 % of Full Scale (Range 0.3 ~ 10 m) - (전파각도) 12 ° (양각)	
초음파 수위 변환계		- 수위 센서값 표출 - 전원 컨트롤 함체 내부 설치 - 초음파 수위센서 연결 - (통신포트) RS232C or 485 Communication Port	

내수 침수센서는 인구·차량 이동이 많은 도시의 특성상 높은 내구성을 가지고 있어야 하며 일반적 침수 취약 지역인 저지대에 설치되어야 한다. 또한, 침수로 인한 인명 피해 예방을 위해 유동인구가 많은 지역에 우선적으로 설치가 고려되어야 한다. 지표면 침수심과 우수관망 내의 유속 그리고 맨홀의 역류량을 측정하기 위한 센서 설치 추천 위치 선정 원칙은 다음과 같다.

(1) 지표면 침수심 측정 센서는 우수가 집중되기 쉬운 저지대를 설치 우선 지역으로 결정하며 지표면의 고도차가 크지 않은 경우에는 교차로 지점을 우선적으로 고려한다.

(2) 우수관망 내의 유속과 유량을 측정하기 위한 센서는 배수 분구의 최 하류단에 설치하여 개별 배수 분구에서 유출되는 총 유량을 측정하여 모델링 결과의 정확성을 높일 수 있도록 한다.

(3) 맨홀의 역류량을 측정하기 위한 센서는 우수가 집중되는 저지대에 위치하고 있는 맨홀을 우선적으로 고려하며 지표면의 고도차가 크지 않은 경우에는 하수관로가 다수 교차하는 지점 또는 교차하는 하수관로의 접합 각도가 큰 지점을 우선적으로 고려한다.

센서의 종류 및 설치 위치와 개수는 사업의 목적과 예산 규모뿐만 아니라 도시 내 유출 해석에 기반하여 결정되어야 하며, 설치된 도시침수 계측 센서의 실시간 모니터링 및 DB 구축을 위해서는 통신 시설이 필요하다. 네트워크 구성을 위한 통신 운영방식은 WiFi, Bluetooth,

Zigbee, LoRa, LTE 등이 있다. Wi-Fi, Bluetooth의 경우 전송속도가 빠르고 자료가 많아 개발하기가 용이하지만, 통신 거리가 짧고 장애물에 취약하며 사용자가 많고 사설 네트워크가 많아 전파간섭이 많은 단점이 존재한다. Zigbee의 경우도 경제적이고 저전력으로 배터리 방식의 침수 센서에 유리하지만, 통신 거리가 짧고 Wi-Fi 및 Bluetooth와 대역폭이 동일하여 전파간섭이 많은 단점이 있다. 이와 같이 통신 운영방식에 따라 장·단점이 존재하고 있어 침수계측 데이터 수집을 위해 사용할 최적의 통신 운영방식 선정을 위해 통신 운영방식에 따른 장·단점을 비교하여 적용할 필요가 있다.

다. 홍수대응시설 및 제약시설 모니터링 방안

앞서 외수 모니터링 부분에서 언급한 바와 같이 제방을 횡단하는 구조물(배수문, 갑문, 통문 등)에 대한 모니터링은 반드시 필요하다. 외수위(하천수위) 상승 시 이러한 제방 횡단구조물의 폐쇄가 적시에 이루어지지 않은 경우 돌이킬 수 없는 피해가 발생할 수 있다. 또한, 펌프장과 도심 우수저류조 등의 가동에 있어 적시, 적정한 가동을 위한 시설물 모니터링이 반드시 요구된다. 따라서 도시홍수 통합관리 모델에서는 이러한 시설물에 대한 모니터링을 강화할 필요가 있다.

제방, 갑문, 나들문, 통문, 배수문 등 중요 외수(하천) 시설물에는 기본적으로 CCTV를 설치하여 종합적인 상황을 판단할 수 있도록 한다. CCTV의 경우에는 현장 상황에 따라, 저조도 카메라 필요여부, 수위감시, 주변상황을 감시할 수 있는 지능형 CCTV 등 필요한 기능이 내장된 시스템을 구축할 수 있도록 고려하여야 한다. 내수 시설물의 경우 주요 상습침수지역과 조절시설(펌프장, 우수저류조) 등에도 기본적으로 CCTV를 설치하여 실시간 종합판단을 가능하게 한다. 펌프장 유수지과 유입량 조절이 가능한 도심 우수저류조의 경우 실시간 최적 운영을 위한 수위 센서를 설치하여 도시홍수 통합관리 모델에 연계하도록 한다.

표 3-8 수위 센서의 종류 및 특성([49] 국립재난안전연구원, 2013)

종류	사용연한(년)	원리	설치 및 유지보수	비고
레이더식	5-10	마이크로웨이브를 수면에 발사하여 반사파의 도달시간을 수위로 변환	비교적 용이	
초음파식	5-10	초음파를 수면에 발사하여 반사된 초음파의 도달시간을 수위로 변환	비교적 용이	
기포식	3-5	수심과 수압이 비례하는 원리 수압을 평형상태로 검출하여 기포를 발생하는 기계적 Torque 출력을 전기적으로 변환	수위측정 시 질소/공기탱크 필요 정기적 점검 필요 기포관 폐쇄 가능	
압력식	3-5	수심과 수압이 비례하는	협소한 곳 바닥 설치	

종류	사용연한(년)	원리	설치 및 유지보수	비고
		원리 수압을 평형상태로 검출하여 그 변위를 증폭하여 전기신호를 변환	고정장치 필요 홍수 시 유지보수 어려움	
부자식	5-10	관측점에서 부자의 수면접촉을 통해 안정적인 수위자료의 획득	관측점, 도수관 등 설치 필요 측정구조단순 요주보수 용이 부자 걸림, 도수관 막힘 및 퇴적 등으로 인한 오차 발생 가능	

3.3.2 센서기반 도시홍수 예·경보시스템 구축 및 운영

기본적으로 내수 홍수분석 및 예측은 수리 수문 모형의 모의 결과로부터 이루어지도록 하고, 우천 시에는 강우예보자료를 근거로 예측 수위 또한 생산하도록 하는 것을 원칙으로 한다.

대상 도시유역에 기존 수위/유량 관측소 이외에 센서 측정지점을 다수 확보하여 IoT센서 네트워크를 구성한다. IoT센서 네트워크를 통해 수집된 대상모니터링자료, 수위계측자료, 수리시설 등에 대한 정확한 위치와 정보를 확보한 후 분석할 수 있으므로 보다 정밀하고 신속한 예보가 이루어질 수 있다. 뿐만 아니라 센서를 통해 수집된 누적 관측 자료를 기 구축된 내수 홍수예측 분석모형(SWMM)의 입력 자료로 활용할 경우 상세하고 정확한 위치정보가 추가되어 지역특화가 이루어지므로 기존 분석모형보다 더욱 정확하고 신뢰성 있는 분석과 예측이 가능하다. IoT 센서를 통해 수집된 자료 및 모형분석 결과가 축적되면 이를 활용한 빅 데이터 분석으로 예방적 도시홍수 관리가 가능하게 되며, 다양한 홍수 발생 요인과 대응에 대한 기록의 축적으로 자동화가 가지고 올 수 있는 오류가능성을 줄임으로서 보다 신속하고 정확한 도시홍수 예·경보시스템 구축 및 운영이 가능하다.

3.3.3 기존자료 검토 및 분석을 통한 홍수취약구역 선정

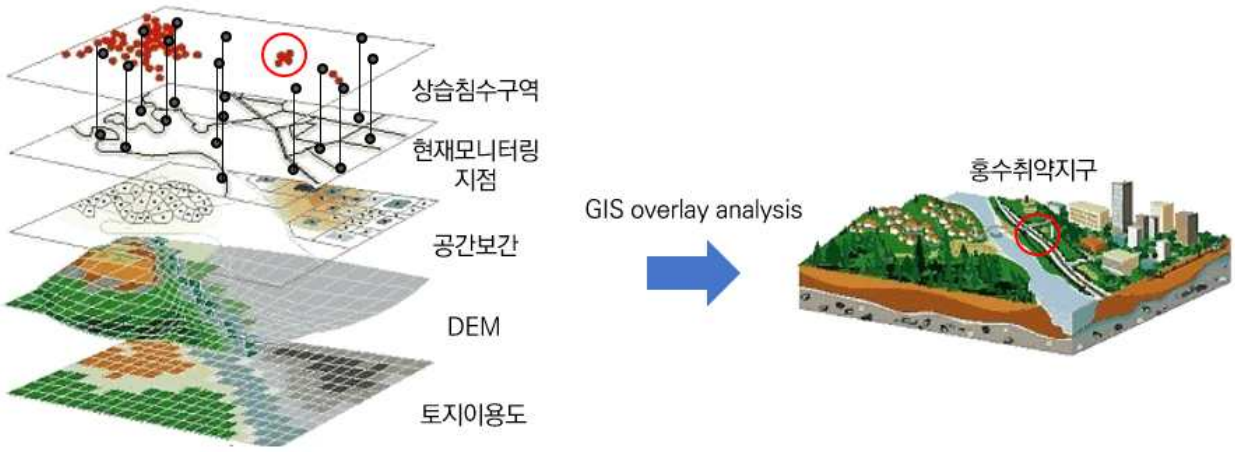


그림 3-19 GIS를 이용한 홍수취약지점 선정

우리나라의 홍수위험지도는 현재 한강홍수통제소에서 제작되고 있으며, 한국국토정보공사(LX)에서는 침수가 발생했던 지역의 침수흔적도 등 침수 공간 정보를 제공하고 있다. 이러한 자료를 분석하여 홍수위험도가 높은 지역 및 침수피해이력이 존재하는 지역의 피해 범위(공간)를 조사할 수 있다. 또한 행정안전부에서 방범용, 주정차단속, 재난감시, 하천감시, 교통관제용, 시설물관리 등 용도별 CCTV의 메타데이터를 제공하고 있으므로 CCTV가 설치된 지점의 위치정보를 지오코딩 하여 GIS 데이터로 변환한다. 해당 지역의 침수 이력이 있거나 홍수위험도가 높은 구역과 현재 CCTV로 모니터링 되고 있는 구역을 GIS 상에서 중첩 분석하여 홍수취약지구로 선정하도록 한다.

도시지역에서는 지표 유출에 따른 홍수보다 맨홀 역류로 인한 내수 침수가 주로 발생한다. 침수 피해를 방지하기 위해서는 홍수가 발생하기 쉬운 지역을 정비하여 피해가 발생하지 않도록 하는 것이 가장 이상적인 방지대책이지만 한정된 예산으로 피해방지 효과를 최대로 얻기 위해서는 우선순위 선정이 중요하며, 지형학적 인자로부터 우선순위를 선정할 수 있다. ([73]이재영, 2020)

(1) 표고

수치지형도의 등고선과 표고점을 이용한 선형 보간 등의 지형분석을 통해 DEM 자료를 생성할 수 있으며, 이 자료를 이용하여 대상 지역의 모든 격자에 대한 표고를 구할 수 있다. 표고는 홍수에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나로 표고가 낮은 지역일수록 홍수가 발생하기 쉬운 지역으로 판단할 수 있다.

(2) 경사도

경사도는 DEM 자료를 1차 미분하여 구할 수 있으며, 표고와 마찬가지로 지표 유출을 유발하는 중요한 요소이다. 완경사의 경우 유출수가 더 이상 유하하지 못하고 누적되어 홍수를 유발할 수 있으며, 급경사의 경우 강우로 인한 유출수가 표층 아래로 침투하지 못하고 지표면을 따라 이동하기 쉽다.

(3) 수직 사면 곡률

수직 사면 곡률은 DEM 자료를 2차 미분하여 구할 수 있으며, 양의 값을 가질 때 경사면 아래 방향으로 오목한 지형을 나타내고, 0은 경사가 일정한 지형, 음의 값을 가지면 볼록한 지형이다. 따라서 수직 사면 곡률이 클수록 유출수가 누적되기 쉬워 홍수에 취약한 지역으로 볼 수 있다.

(4) 수평 사면 곡률

수평 사면 곡률은 양의 값을 가지면 산등성이와 같이 볼록한 지형, 음의 값을 가지면 계곡

부와 같이 오목한 지형을 나타낸다. 수평 사면 곡률이 작을수록 지형은 계곡을 형성하고 유출수가 누적되어 홍수에 취약한 지역으로 볼 수 있다.

(5) 하천과의 거리

하천과의 거리는 대상 격자로부터 가장 가까운 하천 경계까지의 거리로써 하천과의 거리가 가까울수록 외수범람 및 내수 배제 불량에 따른 홍수가 발생하기 쉬운 지역임을 의미한다.

(6) 맨홀과의 거리

맨홀과의 거리는 대상 격자로부터 가장 가까운 맨홀까지의 거리로써 이 거리가 가까울수록 맨홀 월류에 의한 내수 침수가 발생하기 쉬운 지역임을 의미한다.

3.3.4 효율적인 모니터링 체계 구축 방안

앞서 본 절에서는 외수 모니터링을 위한 하천 수위 및 유량 자료의 연계, 하천 주요 지점 및 시설물 수위 관측소 신설 방안 등을 제시하였으며, 내수 모니터링을 위한 수위 및 유량 관측소 신설, 내수 침수 모니터링을 위한 지표면 침수심 관측 시설 등을 제안하였다. 다만 도시 유역 내의 광범위한 공간을 모두 모니터링 하기는 불가능하므로 보다 효율적인 모니터링 체계 구축에 대한 기본 원칙을 제시할 필요가 있다. 첫 번째 제시할 수 있는 사항은 효율적인 모니터링을 위한 체계 구축을 위해서는 이러한 모니터링 기기 및 관측소로부터 얻은 정보를 통해 실시간 대응으로 이어질 수 있도록 모니터링 정보 취득에서 대응을 위한 결정과정까지 일괄적으로 연결되어야 한다는 점이다. 즉, 모니터링 체계의 효율성은 모니터링 결과가 유의미한 정보를 제공하고 있는지의 여부와 제공되는 정보를 기준으로 대응을 결정할 수 있는가의 여부에 달려있다고 할 수 있다. 이를 위해서는 외수의 경우 하천의 합류점, 중요 구조물 지점(교량, 하천 진입로, 배수갑문, 통문 등)을 선별하여 모니터링 지점을 선별할 필요가 있으며, 내수의 경우 앞서 제시한 홍수취약구역을 중심으로 내수 침수 모니터링 지점을 선별할 수 있다.

두 번째 효율적인 모니터링 체계 구축 방안은 IoT센서의 활용이다. 실시간 홍수대응이 중요한 도시홍수 관리를 위해서는 IoT센서를 통한 실시간 자료의 취득이 매우 중요하다. 또한, 과거 센서의 경우 부피에 관계없이 기능만을 수행하여도 만족하는 것이었다면, 최근 개발되는 센서의 경우 MEMS(Micro Electro-Mechanical System) 센서가 중심이 되어 더욱 소형화, 경량화 되어 가는 추세이므로 이러한 새로운 센서를 적극 활용한 관측 모니터링 음영지대의 해소와 실시간 자료 취득이 효율적인 모니터링 시스템 구축을 위해 무엇보다 중요하다고 할 수 있다.

마지막으로 효율적인 모니터링 체계구축을 위해서는 모니터링과 분석모형의 실시간 연계를 통한 최적화와 실시간 상시 분석을 활용하는 것이 필요하다. 도시 유역 내 모든 공간에 대한 실시간 모니터링은 실질적으로는 불가능하므로 모니터링 지점을 일부 주요 지점 혹은 관심 지점으로 한정하는 대신, 이를 실시간으로 연계할 수 있는 내·외수 분석모형을 활용하여 모니터

링이 되고 있지 않은 지역에 대한 정보를 상시 얻고, 이를 활용할 수 있도록 실시간 상시분석을 활용할 수 있도록 한다.

내·외수 홍수대응시설(배수펌프장, 우수저류지, 배수문 등)의 운영상황 및 제방 내·외수위를 재난상황실에서 실시간으로 모니터링하고, 홍수 대응시설의 원격제어가 가능하도록 관련 시스템을 구축 또는 보완한다. 수집된 시설물 모니터링 정보를 통합서버로 전송하면 이를 재난상황실에서 데이터를 표출하고 저장하며, CCTV를 기반으로 영상감시를 통하여 원격으로 제어할 수 있도록 한다. 배수펌프장, 배수문 시설 등에는 원격제어용 현장반(RTU)을 통하여 데이터 전송 및 펌프, 수문 제어 등을 실시하며, 수위계를 통한 제방 내·외측 수위를 측정하고, CCTV를 통하여 관련 시설 및 주위의 다양한 상황을 모니터링할 수 있도록 한다.

3.4 홍수 예측·분석 방안

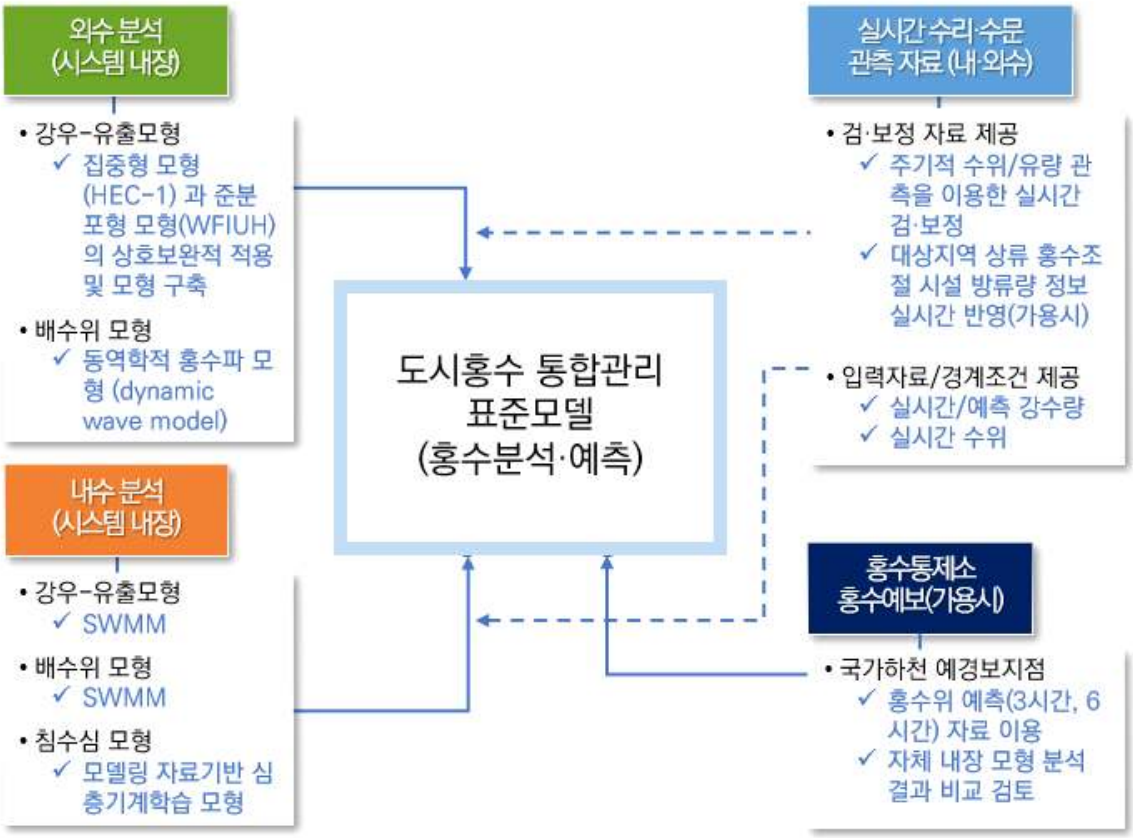


그림 3-20 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 방안(홍수분석 및 예측)

3.4.1 외수 예측·분석 방안

가. 홍수량 산정

국내에서 일반적으로 홍수량 산정에는 미공병단에서 개발한 단위도 기반 집중형 모형인

HEC-HMS(혹은 HEC-1)을 사용하고 있다. 국내에서 분포형 모형으로는 상용모형으로는 Vflo, 공개모형으로는 미국 NWS(National Weather Service)의 HL-RDHM(Hydrology Laboratory Research Distributed Hydrologic Model) 등이 일부 연구목적으로 사용되고 있다. 분포형 수문모형(강우-유출 모형)의 경우 상대적으로 많은 계산 시간, 매개변수의 수가 많아 최적 매개변수의 최적 조합을 찾기 어려운 상황 등 수많은 매개변수로 인한 검·보정의 어려움, 모형 구축의 어려움 등으로 인해 수자원 계획 목적의 실무 용도로는 여전히 집중형 모형인 HEC-1을 사용하고 있는 실정이다.

표 3-9 집중형 모형과 분포형 모형의 비교

구분		집중형 모형 (Lumped model)	분포형 모형 (Distributed model)	준분포형 모형 (Semi-distributed model)	비고
모형 사례		HEC-1(HEC-HMS) 등	HL-RDHM 등	WFIUH 등	
모형의 범주		개념적 모형(Conceptual Model)	물리적 모형(Physical Model)	물리적 모형(Physical Model)	
매개변수	수	상대적으로 적다(유역당 <10)	상대적으로 많다(격자에 따라 다르나 일반적으로 유역당 >100)	상대적으로 중간정도이다(격자에 따라 다르나 유역당 >30)	
	변화	공간적으로 불변이다	공간적으로 변화한다	매개변수에 따라 다르다	
	보정	비교적 용이하다	비교적 어렵다	비교적 용이하다	
하도추적		수문학적/수리학적 홍수추적	수리학적 홍수추적 (Kinematic/Dynamic)	수리학적 홍수추적 (Kinematic)	
계산시간		짧다(소유역수에 따라 영향)	길다(격자수에 따라 영향)	중간(격자수에 따라 영향)	
도시홍수 통합관리 표준모델 적용		가능(단기)	가능(장기)	가능(단기)	

그러나 수자원 계획 측면이 아닌 홍수 대응 측면에서 최근 변동성이 크게 나타나고 있는 강우의 시공간적 분포를 홍수량 산정에 반영, 국지적인 홍수량 발생 등을 예측하기 위해서는 장기적으로 분포형 강우-유출 모형을 반드시 고려할 필요가 있다. 다만 앞서 언급한 바와 같이 모형 구축의 어려움, 매개변수 최적화의 문제 등으로 상대적으로 모형 구축 및 매개변수 최적화에 용이한 집중형 모형 및 이에 대한 보완으로 준분포형 모형을 단기적인 현실적 대안으로 고려할 수 있다. 집중형 모형으로는 실무에서 많이 사용하고 상대적으로 시스템 내장이 용이한 HEC-1모형, 현재 홍수예보에 이용되고 있는 저류 함수모형, COSFIM(K-water) 등이 이용 가능하다. 준분포형 모형의 경우 분포형 모형보다 상대적으로 짧은 계산 시간, 모형 구축의 용이성 등으로 적용성이 높다고 판단된다. 특히 격자 기반으로 강우의 시공간적 분포, 침투량의 공간적 변화를 고려할 수 있어 집중형 모형과 비교하여 상대적으로 유리하다. 대표적인 준분포형

모형으로는 WFIUH(Width Function based Instantaneous Unit Hydrograph)([50]Van de Nes, 1973) 등을 들 수 있으며 특히 강우의 시공간적 분포를 반영할 수 있으면서도 적용성이 뛰어난 점을 주목받았다([51]Naden, 1992; Franchini and O'Connel, 1996). 또한, [52]Seo et al. (2013)의 경우 DCIA(directly connected impervious area)의 개념과 결합한 WFIUH를 미국 시카고의 도시유역에 적용하여 그린인프라로 인한 DCIA의 감소로 인한 도시유출의 저감 영향을 평가하였다.

폭함수단위도법(WFIUH)

1) 폭함수단위도법(WFIUH)을 이용한 준분포 수문모형

○ 기존 집중형 모형과 비교하여 폭함수단위도법은 매개변수를 물리적으로 결정할 수 있는 특징이 있으며 준분포형 모형으로 유역 특성 및 강우의 시공간적 변동성을 수문곡선 산정에 반영할 수 있는 장점이 있음

○ 폭함수단위도법은 하천의 지형학적 특성(하천 네트워크의 지형학적 구조 등)을 수문학적 응답과 연결시켜 유역의 수문곡선을 생성하는 방법이며, 이러한 방법을 지형학적단위도법(GIUH: The geomorphologic characteristic is the geomorphologic instantaneous unit hydrograph)이라 함

○ GIUH의 기본 개념은 하천 네트워크에 순간단위 임펄스가 입력으로 주어졌을 경우, 유역 출구까지의 도달 시간의 분포는 유역 하천 네트워크의 연결성 (topology) 및 하도의 수리학적 특성(hydraulic characteristics of the flow along the channel)의 함수로 나타내어진다는 것 (Franchini and O'Connel, 1996)

○ 이러한 결과로 유입된 물을 보유하고 있는 평균시간 (the average holding time of a drop within a stream of a given order)은 해당 차원 하천들의 평균 길이에 비례하게 된다. 그리고 그 비례의 기울기를 결정하는 것은 유속으로 결정되며 유속은 전체 유역에 대해 균등한 것으로 가정.

○ Gupta and Waymire (1983)는 다른 차원에서 유역의 수문학적 응답은 폭함수(the width function)과 밀접한 관련이 있다는 것을 밝혀냈다. 따라서, GIUH의 접근방식으로 하천을 차수에 따라 분류하여 취급하는 접근방식은 이러한 폭함수에 내재되어 있던 정보를 잃어버릴 위험성을 내포하고 있다고 주장하였다. Troutman and Karlinger (1985)는 또한 Strahler 하천차수로 분류된 하도에 대한 평균값들을 사용하는 것은 주어진 조건에 대한 수문곡선을 산정하는데 명확한 근거를 제공하기 힘들다고 주장하였다. 이러한 주장과 함께 폭함수를 그대로 이용하는 지형학적 수문모형 접근방식이 제시되었다. 그것은 바로 Mesa and Mifflin (1986) 그리고 Naden (1992)에 의해 제안된 WFIUH (the unit hydrograph (IUH) based on the width function)임.

○ WFIUH에는 면적이 하천 네트워크를 따라 출구로 이송되는 질량으로 취급되며, 어떠한 중대한 가정의 도입 없이, 네트워크의 반응을 직접 해석하는 데 이용된다. WFIUH에는 확산계수(diffusion coefficient, D)와 홍수파 전파속도(kinematic wave celecity, c)의 두 가지 계수의 결정이 필요하다. 이 두 계수의 값은 하도 경사(the local slope), 유량(discharge), 그리고 하도 단면(geometry of the channel)에 의해 결정되며, 이는 적어도 계수의 자릿수 단위(order of magnitude)가 물리적으로 결정될 수 있음을 보여준다 (Franchini and O'Connel, 1996).

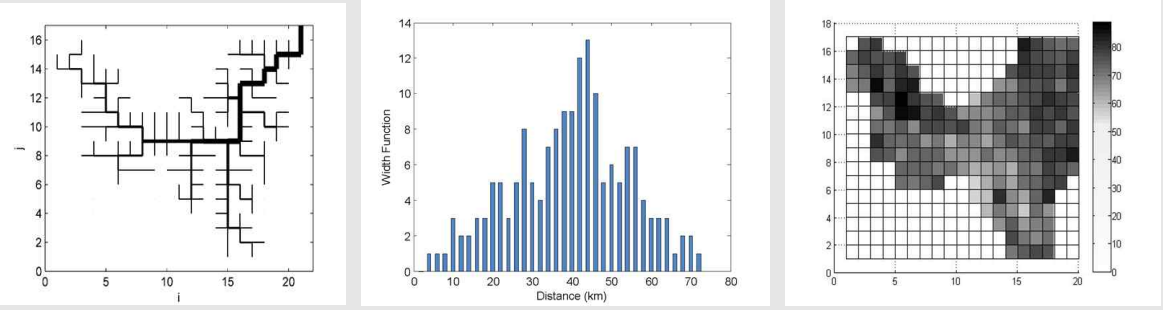
2) 폭함수단위도법을 이용한 준분포 수문모형 적용 예(해외사례)

○ Naden(1992) 은 WFIUH를 토양과 강우의 공간적 분포를 고려하여 템즈강 유역에 적용

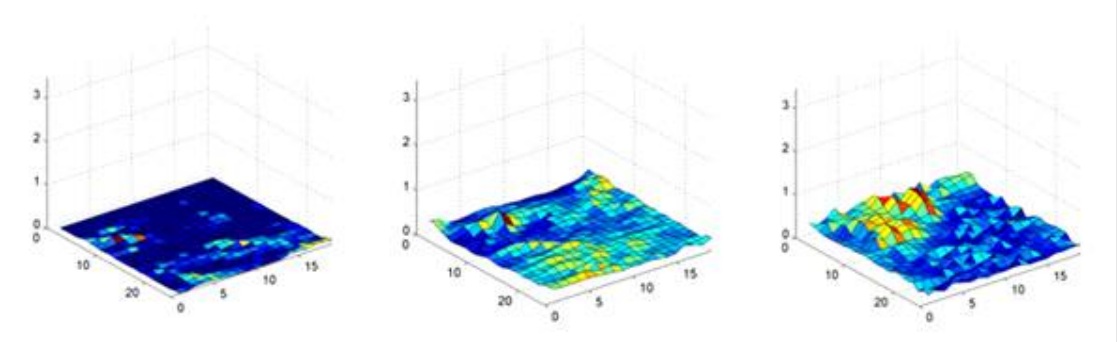
○ 폭함수는 하도 네트워크로부터 유도되었으며, 토양과 강우의 공간적 분포는 폭함수와 결합하여 고려됨
○ Franchini and O'Cornell (1996)은 GIUH와 WFIUH를 자연하천인 영국의 Tyne 강에 적용하여 비교, 검토하여 WFIUH의 계수들은 물리적으로 일관성을 지니는 것을 보임.
○ Da Ros and Borga (1997) 또한 이 두 가지 모형을 비교, 검토하였으며 격자 크기에 따른 민감도 분석을 실시한 결과 WFIUH의 결과가 각기 다른 격자 크기로 인해 나타나는 변동성을 감소시킬 수 있는 것으로 나타남.
○ 도시지역 유역의 수문곡선에 대한 모의에 있어서 불투수율의 공간적 분포를 고려하는 것이 필수적이 요소임.
○ Maidment (1993)는 격자별로 계산된 유역 출구까지의 도달 시간을 기반으로 하는 분포형 수문모형을 개발하였음.
○ Rodriguez et al. (2003)은 이 접근방식을 이용하여 도시지역에 적용하였으며, 강우 강도에 따라 도달시간을 변하게 하는 기후-종속적인 모형을 개발.
○ Gironas et al. (2009)는 폭함수를 변형한 IUH를 개발하였으며 불투수율의 공간적 분포를 고려할 수 있도록 하였음.
○ Seo et al. (2013)은 미국 시카고의 도시 유역에 적용하여 그린 인프라로 인한 DCIA(Directly Connected Impervious Area, 직접 연결된 불투수면적)의 감소로 도시유출의 저감 영향을 평가

3) 폭함수단위도법을 이용한 준분포 수문모형 적용 예(국내사례)

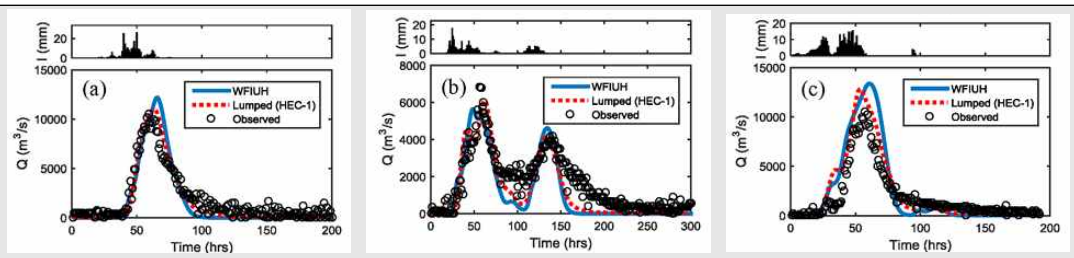
○ 청미천 유역에 대하여 폭함수단위도법(준분포모형)과 HEC-1(집중형모형)을 비교한 결과 집중형 모형과 준분포 모형의 결과가 관측치와 비교하여 모의 정확도가 높은 것으로 분석됨
○ 또한 준분포 모형은 시공간적 강우분포(레이더 강우자료)를 반영하여 유역의 유출량을 산정할 수 있음



〈청미천 적용 하천망, 폭함수, CN 등 적용 사례〉



〈레이더 강우 적용 사례〉

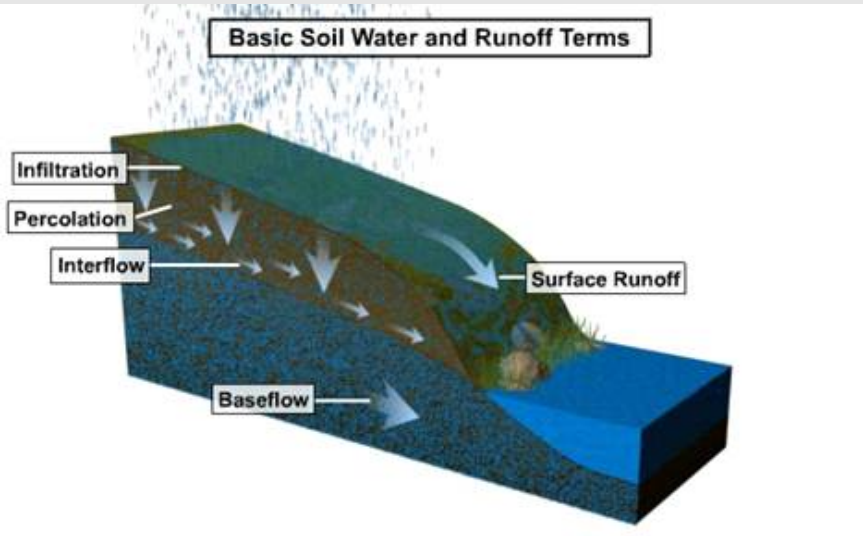


〈충주댐 유역 적용 및 집중형 모형과 비교 사례〉

도시홍수 통합관리 표준모델의 경우 적용성을 고려하여 단기적으로는 집중형 모형과 준분포형 모형의 병용을 통해 상호보완적 적용 및 구축을 고려할 수 있다. 홍수량 산정(강우-유출 모형)과 홍수위 분석 등 외수 분석모형은 상시적인 구동(1시간 간격)을 전제로 하며, 무강우 시는 기저 유출 모형을 이용하여 외수 분석을 시행한다. 강우 사상 발생 시에는 보다 촘촘한 시간 간격(1시간 이하 최소 10분)으로 운용하는 것을 원칙으로 하며, 이는 유역 규모 등 대상 지역 및 지점에 따라 가변적으로 적용할 수 있도록 한다. 분석된 외수 분석(강우-유출모형) 결과는 필요시 관심 지점 별로 수문곡선의 형태로 표출하는 것으로 하여, 현재 시점으로부터 해당 지점에서의 홍수량 증가 혹은 감소 등 시간대별로 변화 과정을 파악할 수 있도록 한다. 실시간 강우 뿐 아니라 예측 강우에 대해서도 최대 6시간까지의 해당 지점에서의 홍수량 변화를 시간대별로 수문곡선의 형태로 제시하도록 한다.

기저유출(baseflow) 및 적용 모형

1) 기저유출(baseflow)의 정의



〈강우 유출 과정, 자료 http://stream1.cmatc.cn〉

○ 기저유출(baseflow)이란 지하수 등 지체된 수원으로부터의 흐름(Hall, 1968)

○ 강우에 의한 수문곡선의 부분을 직접유출(direct runoff)라 하며, 이에 반해 강우가 없는 기간에 발생하는 흐름을 기저유출(baseflow)로 정의(Chow 등, 1988)

○ 직접유출은 표면유출(surface runoff)와 중간유출(intermediate flow)의 합

○ 반면 기저유출은 지하수 유출(groundwater flow)을 의미

○ 강우 발생 이후 직접유출은 상대적으로 매우 작은 시간 규모(수분~수일)로 발생하는 반면, 기저유출의 경

우 수개월의 시간 규모(time scale)에서 수천년(〉10^3 years) 이상의 시간 규모까지 상대적으로 매우 큰 시간에 걸쳐 장기적으로 발생

2) 기저유출 모의 적용 모형

○ 일반적으로 사용하는 기저유출 모형에는 경계감수법(Bounded recession), 월정량법(constant monthly), 선형저수지법(linear reservoir), 비선형 Boussinesque 방법(nonlinear Boussinesque baseflow), 감수법(recession baseflow) 등이 있다.

○ 경계감수법(bounded recession baseflow method)은 실시간 홍수량 예측 운영을 목적으로 개발된 방법으로서 감수법(recession method)와 유사하나, 월별 기저유출의 최대 경계값이 주어진다는 점이 다르다. 주어진 경계값을 기준으로 시간에 따라 기저유출은 기저유출 감수계수 k에 따라 다른 기울기로 exponential하게 감소한다. 감수법과 또 하나 다른 점으로는 경계감수법에서는 강우 사상 발생 후 기저유출을 리셋하지 않는다.

○ 월정량법은 말 그대로 월별로 기저유출을 사전에 상수로 지정하는 방법이다. 관측치로부터 월정량법이 적용가능한 것으로 판단될 경우 연속 모의에 유리하다.

○ 선형저수지법은 강우 사상 이후 선형저수지를 가정하여 기저유출을 계산하는 방법이다. 이 방법은 기저유출 산정방법 중 유일하게 소유역 내의 유량 저장을 가정하는 방법이다. 강우 발생으로 인한 침투 혹은 침류량은 가상의 선형저수지 유입량으로 인식된다. 장기 유출 모형인 Tank과 유사하게 저수지의 반응속도에 따라 선형저수지의 개수는 최대 3개까지 가정할 수 있다.

○ 비선형 Boussinesq 방법은 선형저수지법과 매우 유사하다. 그러나 이 방법은 자유면 대수층(unconfined groundwater)의 경우 적용되는 Boussinesq 가정을 적용한다. 이 방법에 필요한 매개변수는 현장 관측 자료를 이용하여 얻을 수 있다. 강우 사상 이후 매개변수를 자동으로 리셋하는 옵션을 제공하여 연속 유량 모의도 가능하다.

○ 감수법의 경우 기본적으로 연속 모의가 아닌 이벤트 모의에 사용할 수 있도록 개발되었다. 그러나 강우 사상 이후 자동으로 매개변수를 리셋하게 하는 옵션을 제공하므로 연속 유량 모의에도 적용할 수 있다. 이 경우 최초의 기저유량 입력만 필요하다. 또는 단위면적당 단위 시간당 기저유출도 정의할 수 있어, 유역면적에 따른 기저유출을 자동으로 산정할 수도 있다.

외수 홍수위 모형 구축 시에는 기왕 홍수 사상의 관측 자료를 적극 활용하여 모형의 사전 검·보정 과정에 반드시 사용하도록 한다. 만약 기왕 자료가 없을 경우에는 홍수위 산정 대상 유역별로 관측 지점을 1개소 이상 선정하여 자료를 구축하고 모형에 대한 사후 검·보정을 수행하도록 한다. 또한, 대상 지점 상류에 댐, 방수로 등 홍수조절시설이 위치한 경우, 이러한 시설로부터의 방류량을 모형에 반영하도록 한다. 시설물의 홍수조절 방류량에 대한 실시간 관측 자료가 가용한 경우 이를 그대로 수문모형의 해당 유역 지점에 적용하도록 하며, 관측 자료가 없거나 예측 목적의 홍수량 산정 시에는 해당 시설물의 운영을 감안한 홍수조절량을 홍수량 산정에 반영하도록 한다.

장기적으로는 컴퓨팅 기술의 발달과 함께 완전 분포형 모형으로 대체하는 것이 바람직한 것으로 판단된다. 또한, 홍수량 산정에 있어 기저유출의 영향 및 지하수-지표수 연계 또한 매우 중요한 인자이나 현재 이러한 영향에 대해서는 다소 관심이 적은 실정이다. 그러나, 상시적인 홍수량 산정 모형의 구동, 향후 이수와 치수를 모두 고려한 상시 강우-유출 모형으로의 진화를 위해서는 기저유출에 대한 심도 있는 연구와 모형 개발 등이 필요할 것으로 판단된다.

나. 홍수위 산정

일반적으로 홍수위 산정에는 미공병단에서 개발한 HEC-RAS를 사용하고 있다. HEC-RAS모형의 경우 우리나라에서 많은 수자원 계획 실무 적용으로 검증된 모형으로서, 최근 부정류 모의(Version 4.0 이후)와 범람원 모의(Version 6.0 이후)까지 가능하도록 개발되었다. 도시홍수 통합관리 표준모델의 홍수위 산정은 계획 차원의 목적이 아닌 해당 대상 지역의 제외지에 해당하는 하천 혹은 하천망을 대상으로 자동으로 센서를 통해 얻은 하류 수위와 홍수량 등 모형에 대한 정보를 입력하고, 결과를 표출하여 실시간 홍수위 정보를 제공해야 하므로, 이러한 목적으로 홍수위 산정을 위해 HEC-RAS를 적용하기는 어렵다. 해석에 필요한 정보의 입력과 결과의 표출 과정이 주어진 GUI 환경만을 통해 가능하므로 시스템 상에 내장하기 어렵기 때문이다. 따라서 도시홍수 통합관리 표준모델의 외수 즉 하천 혹은 하천망의 홍수위 산정을 위해서는 해당 지역의 하천(혹은 하천망)을 대상으로 하는 홍수위 산정 모형을 개발 및 내장하는 것으로 한다. 이러한 홍수위 산정 기본 모형은 하천망의 배수위 영향을 모의하기 위하여 1차원 Saint-Venant 방정식(dynamic wave)을 해석하는 것으로 하며, 이를 해석하기 위한 수치모형 또한 자체적으로 개발, 내장하도록 한다. 분석된 외수 분석(홍수위) 결과는 필요시 관심 지점별로 수위 곡선의 형태로 표출하는 것으로 하여, 현재 시점으로부터 해당 지점에서의 홍수위 증가 혹은 감소 등 시간대별 수위 변화를 파악할 수 있도록 한다. 실시간 강우 뿐 아니라 예측강우에 대해서도 최대 6시간까지의 해당 지점에서의 홍수위 변화를 시간대별로 표출할 수 있도록 한다.

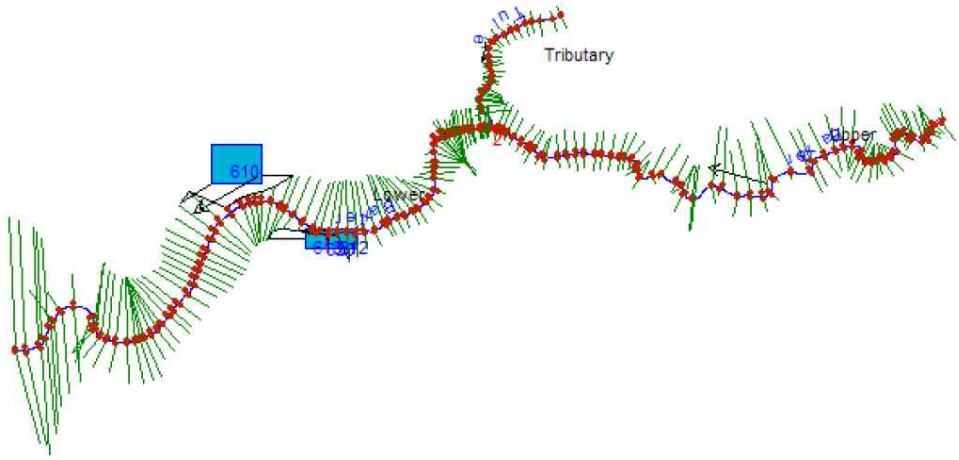


그림 3-21 하천망 구축 사례(USACE, 2021)

3.4.2 내수 예측·분석 방안

가. 내수 예측·분석 및 내수 범람 분석 방안

배수관망(암거)를 포함한 도시해석에 가장 범용적으로 쓰이는 모형으로는 EPA(미환경청, U.S. Environmental Protection Agency)에서 개발한 SWMM(Storm Water Management Model)이

있다. 최근 입력과 출력을 GIS와 결합하고, 범람모형을 포함한 다양한 SWMM 기반 상용프로그램이 개발되어 있으나, 이러한 상용프로그램의 경우 구매 비용이 상대적으로 매우 높으며 연간 구독방식으로 지속적인 유지 보수비용이 요구되는 단점이 있다. 따라서 본 도시홍수 통합관리 표준모델에서는 내수 홍수예측 및 분석을 위한 표준모델로 EPA SWMM을 이용하도록 한다.

EPA SWMM 모형은 1차원 동역학적 홍수추적 모형을 이용해 관거 해석을 수행하며, 홍수량 산정에는 개념적 저수지 모형(conceptual reservoir model)을 이용한다.

EPA SWMM 모형의 경우 윈도우 명령 프롬프트 상에 실행 가능한 이진 실행 파일을 제공하고 있으므로 시스템 내장에 용이하다. 따라서 대상 지역에 대한 SWMM 모형을 사전에 inp 파일 형식(ascii 파일 형식)으로 구축하여 시스템에 내장하도록 한다. 사전 SWMM 모형 구축시에는 기왕 홍수 사상의 관측 자료를 적극 활용하여 모형의 사전 검·보정과정에 반드시 사용하도록 한다. 만약 기왕 자료가 없는 경우에는 대상 배수구역 별로 관측 지점을 1개소 이상 선정하여 자료를 구축하고 모형에 대한 사후 검·보정을 수행하도록 한다.

모형의 모의 결과는 output 파일(out 형식, binary)과 report 파일(rpt 형식, ASCII)에 저장되며, ASCII 형식의 report 파일에 제시된 각 배수관거의 최대 수위와 최대 유량, 각 노드별 범람량 등을 추출하여 시스템에 실시간으로 표출하도록 한다. 임의 관심 지점의 시간대별 결과(수위, 유량 등)를 표출하기 위해서는 binary 형식의 output 파일을 SWMM.dll 파일을 이용하여 오픈할 수 있다. 또는 EPA에서 제공하고 있는 소스 코드를 이용하여 각 플랫폼에 맞는 형식으로 컴파일한 후 필요한 결과(예를 들어 필요한 지점의 시간대별 수심) 등을 추출할 수 있다. 다만, 이 경우 모형 구축에 많은 시간과 노력이 필요할 수 있으므로 가급적 위에 언급한 바와 같이 report 파일에 제시된 주요 정보인 각 지점별 최대 수위와 최대 유량을 이용해도 상황판단과 대응에 큰 무리가 없을 것으로 판단된다. 다만, 도심 유역 홍수량의 경우 외수와 달리 무강우 시 유량이 0인 경우가 많기 때문에 내수 분석의 경우 평상시에는 모의하지 않고, 강우가 발생할 경우 혹은 호우가 예측된 경우에만 실시간(10분 단위)으로 모의를 수행하도록 한다.

내수 범람에는 XP-SWMM과 같은 상용모형이 널리 이용되고 있으나, 모형의 구축과 실행에 많은 노력과 시간이 소모되는 단점이 있다. 또한, 상용모형은 구입 및 유지비용이 크고, 지자체에서 실시간으로 원하는 목적의 홍수 정보만을 골라 시스템상에 표출하는 과정도 자동으로 이루어지기 어렵다. 따라서 자료기반 모형(data-driven model)을 이용하여 미리 예상 가능한 강우 조건 및 경계 조건에 대한 사전모의를 기반으로 신속한 분석 결과를 제공할 수 있다면, 피해방지를 위한 빠른 대응과 의사결정을 도울 수 있다. 본 도시홍수 통합관리 표준모델의 경우 이러한 자료기반 모형의 적용을 위해 다음과 같은 방법을 이용하도록 한다. 우선적으로 적용할 수 있는 첫 번째 방법은 내수침수 모형을 이용하여 전조건(complete condition) 모의를 통해 얻은 모의 결과를 학습자료로 활용하는 방법이다. 이때 사전 전조건 모의에 사용하는 내수침수(범람) 모형은 소요의 정확도를 만족하는 한 기존 상용 모형(XP-SWMM 등)을 포함한 어떤 모형도 사용이 가능하다. 이러한 방법은 기왕 침수심 관측 자료가 미비하여 관측 자료를 이용한 자료기반 모형의 구축이 어려운 경우 사전 모의된 범람결과와 조건을 학습자료로 이용하므로

이를 이용한 자료기반 모형의 구축에 유용하다. 실시간 침수예측을 위해서 강우 시나리오와 실제 강우 조건에서 1-2차원 수리해석을 실시하여 월류량과 침수구역에 대한 자료를 빅 데이터로 구축하고 이를 심층기계학습(deep learning)을 통해 학습하고, 사전에 모의하지 않은 새로운 강우 조건 발생 시 내수침수구역을 예측하여 대응을 위한 선행시간을 미리 확보할 수 있게 한다. 침수심 자료가 축적되었을 경우 이를 이용한 범람 예측 목적의 심층기계학습을 계획할 수도 있으나, 실제 침수심 자료를 이용하기에는 자료의 수와 빈도가 매우 부족할 경우가 예상되어 이 방법은 제외하도록 하였다.

실시간 내수침수 예측을 위한 자료지향형(Data-Driven) 모델 활용 사례

○ 입력자료로 활용하기 위해 시나리오 강우와 실제 강우 사상 수집 후 시계열 형태로 변환하여 신경망 군집화
- 기상청에서 제공하는 동네 예보 상의 AWS 자료로 실제 강우 자료로 활용

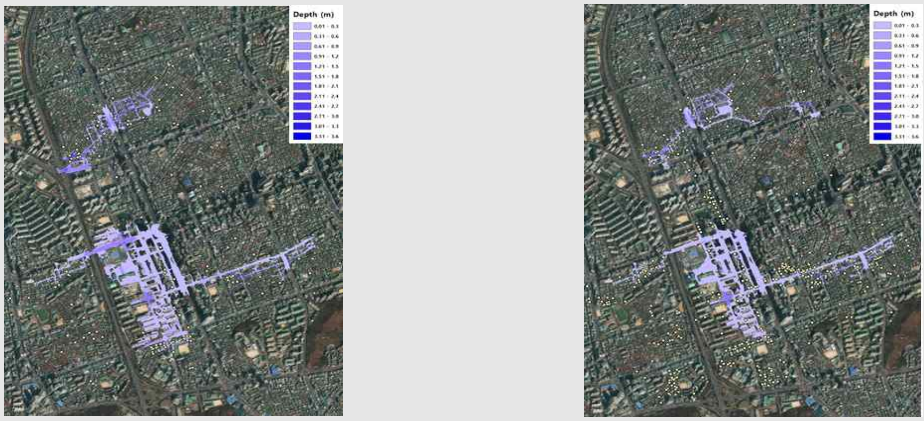
○ 2차원 침수해석 프로그램(SWMM)을 이용한 최대 침수심 지도 도출
- 도출된 침수심 지도는 정방형 격자로 구성되며, 격자는 자기 조직화 신경망의 입력 뉴런으로 사용
- 자기 조직화를 통한 격자형 지도를 반복 학습을 통해 군집화 결과 생성

○ 도시홍수 예측 자료지향형 모델의 예측 정확도에 영향을 미치는 요소로 측정 노이즈 또는 불충분한 데이터가 있음
- 불확실성 검토를 위해 Gamma Test 사용
- 노이즈의 변동을 추정하기 위해 출력에 대해 Gamma 통계 계수의 점근 값을 최소화

○ 적용성에 대한 정밀한 분석을 위해 호우 사상을 Huff 분포별로 입력값을 나누어 분석

○ 기 구축된 인공신경망을 이용하여 실시간 내수침수 예측
- 비선형 자기 회귀 신경망을 통한 예측 과정을 실시할 때에 목표값 자료 즉 1차원 도시유출해석 프로그램의 결과 값이 없이 주어진 강우만으로 실시간 예측 수행

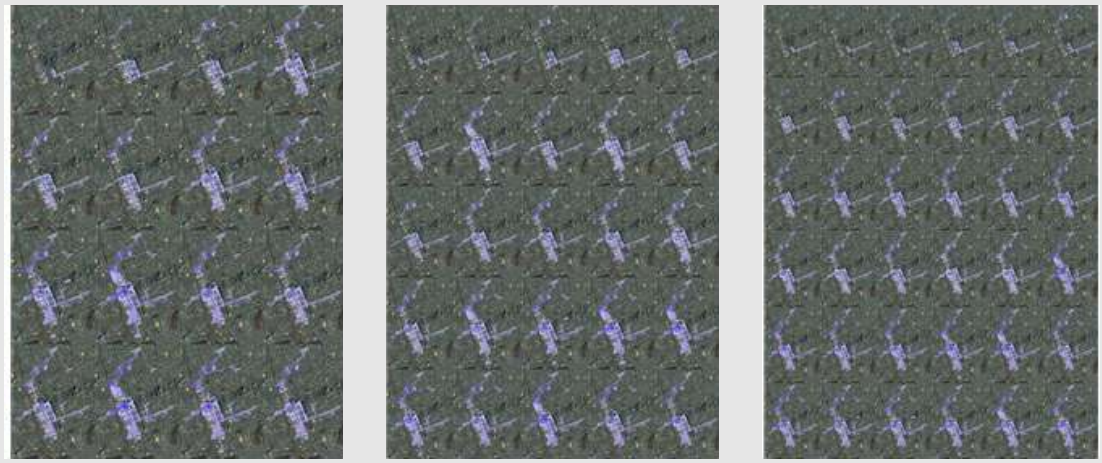
○ 신경망을 통한 내수침수 예측 결과(2차원 모형)와 국가재난관리정보시스템의 침수피해 신고지점과 비교를 통해 검증을 실시
- 검증을 마친 후에는 추가적인 학습 과정이 요구되지 않으므로 선행시간을 확보할 수 있는 실시간 예측이 가능해짐



2차원 모형 결과(좌)와 NDMS(우) 신고지점 비교

○ 침수범위 예측을 위한 사전 2차원 모의를 수행하고, 모의 결과를 모두 반영하면서 중복성이 결여된 최적의 자료조합으로 정리하기 위해 자기조직화 특징지도(Self-Organizing Map, SOM)을 작성

- SOM은 미지의 목표 값을 필요로 하지 않는 비지도 학습 인공신경망으로, 확고한 군집화 및 분석 기법을 바탕으로 함
- 주어진 모든 강우시나리오와 시간간격을 고려했을 때 방대한 양의 침수지도가 제작됨(2010, 2011년 강남역 일대 배수분구 기준 50,400개의 2차원 침수지도 생성)
- 이는 실시간으로 분석하기에는 과다한 양으로서 준 실시간 예측을 위해 자료에 대한 차원 축소가 필요함
- 강우량 및 맨홀의 월류량 그리고 침수 범위 정보를 사용하여 RDF(Rainfall-Duration-Flooding) 곡선을 구축 후 시간대별 다양한 침수양상을 반영하기 위해 SOM을 사용하여 최적의 2차원 침수 지도를 생성



차원별(4×4, 5×5, 6×6) SOM 결과

○ 세 가지 차원의 SOM 결과를 비교했을 때 차원이 높아질수록 2차원 침수지도가 다양하게 나타나며 학습시간도 늘어나는 것을 확인

○ 실제 호우에 대한 예측결과를 SOM 결과 차원에 따라 비교 시 지속시간별로 침수범위 적합도와 정확도가 다르게 나타나므로 유역 또는 배수분구별 특성을 파악하여 선택적으로 활용할 필요가 있음

자료: X-net를 이용한 실시간 지역 홍수위험도 예측기술 연구보고서, 경북대학교(2018)
강우량-지속시간-침수량 관계곡선과 자기조직화 지도의 연계를 통한 범람범위 측정(김현일 외, 2018)

침수지역에 대한 예측결과의 정확성을 확보하기 위해서는 하수 관망해석에 대한 정확한 검증이 필요하나, 2016년 기준 전국 하수관망 전산화율이 84.0%이며, 개·보수 이력 등 하수관로 운영·관리실태 자료가 축적되지 않아 시설물 DB상 위치와 실제 위치의 오차가 허용 오차 범위를 벗어나는 등 정보 정확도가 부족하여 체계적인 유지관리가 어려운 상황이다([40] 환경부 2020). 도시내 사전 침수예측을 위해서 정확한 모형 개발도 중요하지만, 정확도를 담보하기 위해서는

이를 검증하고 보정할 수 있는 체계적인 하수관망 자료에 대한 DB 구축 및 범국가적 관리체계가 필요하다고 생각된다. 현재로서는 기존 도시에 비해 하수관망 DB가 잘 구축되어 있는 스마트시티나 신도시에 모델을 구축할 경우 더욱 정확한 결과를 예측할 수 있을 것으로 판단된다.

3.4.3. 재해통계 기반 예측함수를 활용한 실시간 피해예측기술 연계

행정안전부의 "풍수해 피해 예측시스템(이하 예측시스템)"은 현재 지자체 재난관리부서 등에 특정빈도 강우에 대한 전국단위의 홍수범람 예상도와 목적물별 홍수피해액 추정치를 제공하고 있다. 이러한 기능은 피해지역 지도와 피해액의 모의 시뮬레이션 결과를 제공하여 홍수 발생 시 상황 판단과, 의사결정 지원 UI를 제공하는 것으로 조사되었다. 예측시스템은 기상청의 6시간 예측 강우량과 재해연보와 같은 방대한 통계자료를 기반으로 한 피해액 추정함수를 결합하여 예측 피해액을 산정하고 있다([65]국립재난안전연구원, 2020).

6시간 피해예측은 일정수준 이상의 강우가 예측될 때, 예측 강우량을 시·군·구에 따른 빈도별 확률강우량으로 환산하고 빈도에 해당하는 침수예상도를 표출한다. 표출된 침수 예상도는 침 수 범위와 침수심에 대한 정보를 포함하고 있으며, 재난 손실·손상 추정함수를 사용하여 피해목적물별 예측 피해액이 산정된다.



그림 3-22 건물 구조물 및 내용물에 대한 피해액 산정 절차([65]국립재난안전연구원, 2020)

침수 구역도는 목적에 따라 하천범람해석 혹은 내수침수해석 결과로부터 결정된다. 침수 구역도와 인벤토리 자료를 공간적으로 GIS 공간연산(overlay analysis) 후 결정되는 침수심은 손상함수에 반영하여 손상정도(손상률)를 결정하는데 사용된다. 최종적 피해액은 손상함수로부터

결정된 손상률에 자산가치를 반영하여 결정된다.

예측시스템은'15 ~'19년까지 작성된 전국단위 광역시도, 시군구 단위로 제작된 풍수해 피해예상도를 대상으로 표준데이터 모델을 구축하였으며 공공자산(공공건물 및 공공시설물)에 대한 손상·손실 함수와 함수적용에 필요한 피해목적물 DB들을 예측시스템에 탑재되어있다. 전달된 함수와 DB는 시스템 내 6시간피해예측기능을 통하여 시군구별 공공건물 10종 및 도로, 상·하수도, 지방하천, 소하천에 대한 예상피해액을 추정하고 있으며, 그림 3-24와 같이 예측시스템 내 주간피해예측 기능에서 지원되고 있다([65]국립재난안전연구원, 2020).

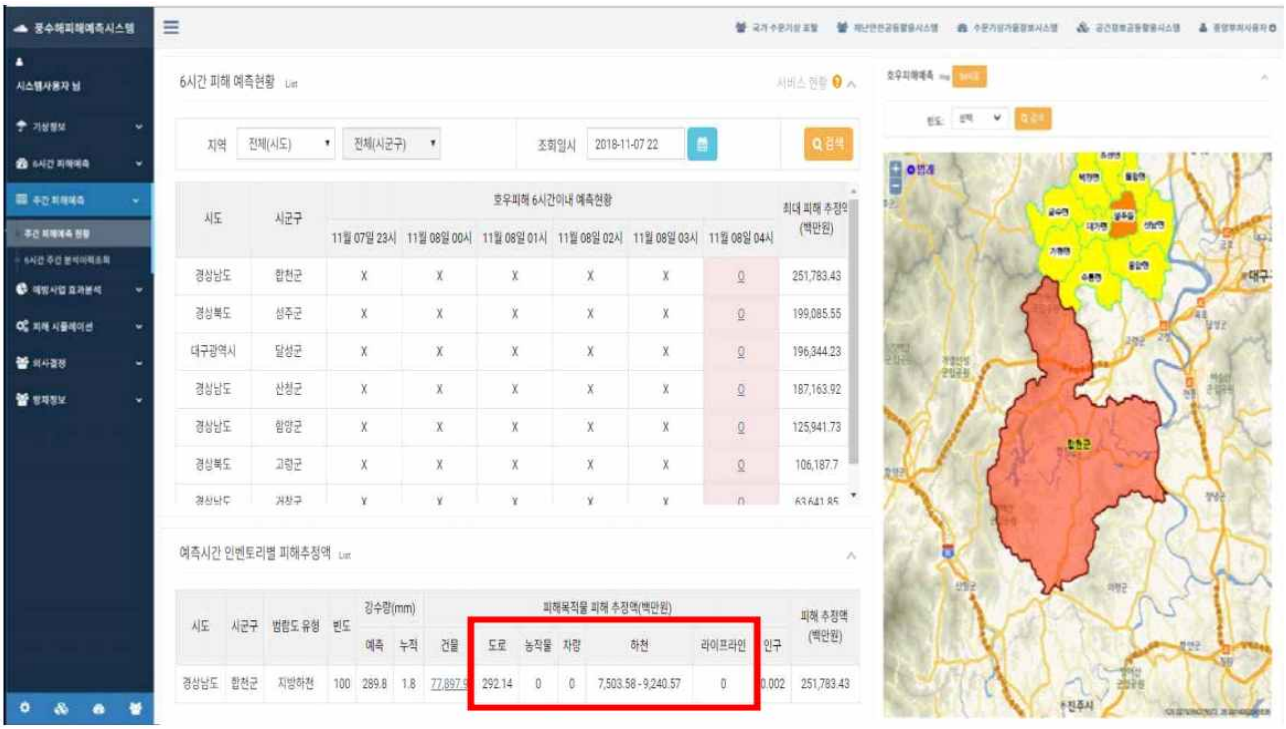


그림 3-23 풍수해피해예측시스템 공공자산 손상·손실함수 연계(국립재난안전연구원, 2020)

이러한 통계기반 피해예측 기술은 재해예방사업의 투자효과를 반영하여 피해에 대한 예측 정확도를 향상시킬 수 있다. 현재까지는 행정안전부의 재해예방사업에 대한 정보만 탑재되어 있어 도시홍수 통합관리모델 내 연계되어있는 환경부 및 국토부의 홍수기록 및 홍수대응관련 자료와 연계하여 다양한 목적물별 피해예측에 활용할 수 있다. 그러나, 홍수 피해액을 예측하는 기능은 발생할 피해를 평가하여 홍수시설제어 상황판단, 의사결정을 지원하는 용도에 그쳐 홍수에 직접적인 대응에 활용하기에는 무리가 있고, 도시침수보다는 지방하천, 소하천 중심으로 특정빈도에 대해서만 홍수범람예상도 제공, 물리적 기반이 아닌 GIS 기반으로 정확도에 한계가 존재한다. 이를 보완하여 활용하기 위해 도시홍수통합관리모델의 소유역별 내·외수 홍수 예측 및 분석을 수행하여 홍수 대응에 활용하도록 하며, 향후 대응결과를 풍수해피해예측시스템에 제공함으로써 대응단계에서의 활용성을 높이는 것이 필요하다.

3.4.4 내 · 외수 연계 예측·분석 방안

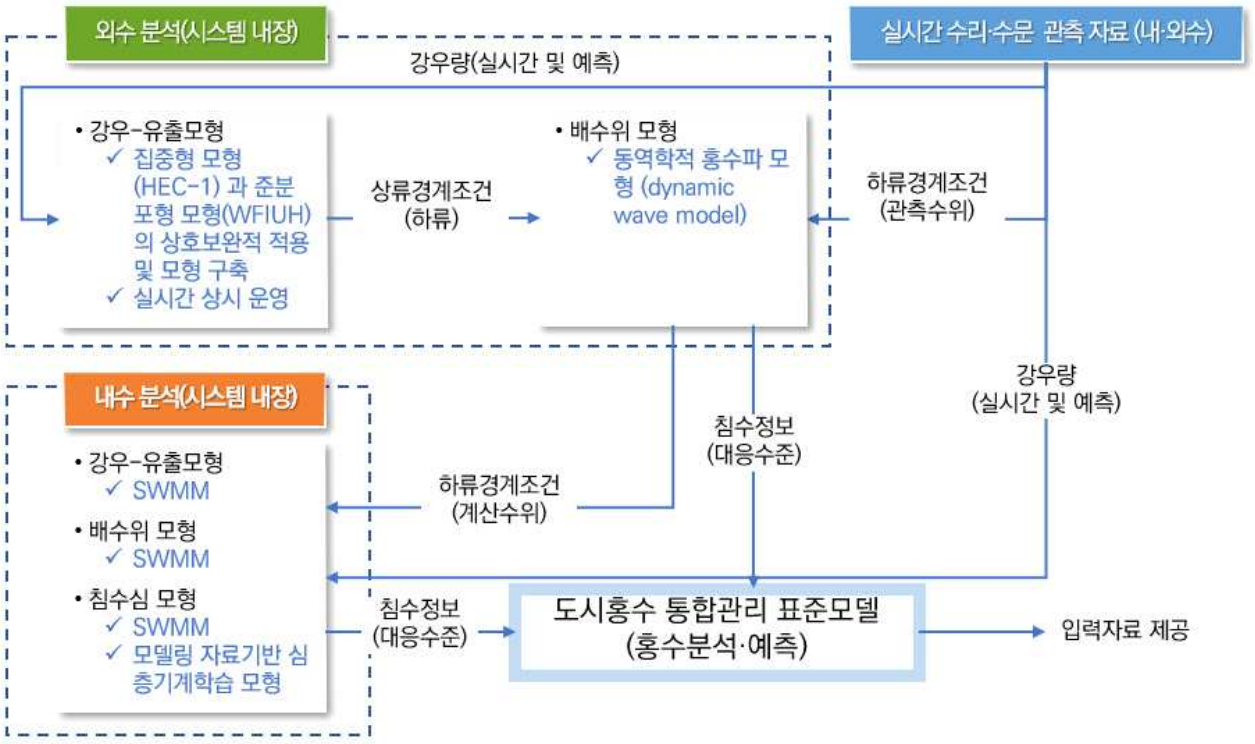


그림 3-24 내·외수 연계 예측 및 분석 방안

내 · 외수 홍수분석모델의 연계 적용의 경우 외수위 산정 모형을 통해 분석된 현재 혹은 미래의 외수위 조건(하천 수위) 및 내수조건(자체 유역 강우량)으로 나누어 검토할 수 있다. 외수조건의 경우 외수 영향이 없는 경우(하류 자유단조건)와 외수 영향으로 상류 방향으로 배수위 영향을 받는 두 가지 경우로 가정할 수 있다. 이 경우 외수위 조건을 내수위 모형의 하류 실시간 경계 조건으로 연동하여 자동으로 외수위 조건에 따른 내수 배수위 영향을 산정할 수 있도록 한다.

실제 시스템 구축 시 연계 적용에 있어서는 홍수량 산정 모형, 외수위 모형 및 내수위 모형이 모두 결합된 형태로 운용되어야 하며, 실시간 상시 모의가 가능하도록 운영할 필요가 있다(평상시 1시간 간격, 우천시 10분 간격, 단 내수유역 무강우 시에는 외수위만 모의하도록 함). 또한, 앞서 언급한 바와 같이 외수(하천) 홍수량 산정 모형의 경우 유량 경계 조건을 제공하며, 외수위 모형은 부정류 모형으로 유량 경계 조건 및 하류 수위 조건을 경계 조건으로 홍수위를 실시간으로 상시 산정하도록 한다. 내수위 모형은 EPA SWMM을 기반으로 미리 검·보정 완료된 모형(inp 파일)을 시스템에 탑재한 상태로, 외수위 모형의 지점 수위를 경계 조건으로 하여 우배수 관거 용량 및 범람량을 실시간으로 상시 산정한다(다만 내수위 모형의 경우 자체 강우 발생 시에만 10분 간격으로 자동 산정). 외수 모형은 내수 모형의 경계조건(외수위)을 제공하고 외수 모형과 내수 모형의 수위 결과로부터 대응수준을 결정하여 도시홍수 통합관리 표준모델에 제공하게 되며, 최종적으로 지자체 대응 시스템상에 표출하게 된다.

3.4.5 내 · 외수 예측·분석 모형의 관리 방안

가. 자동 검·보정을 통한 최신 모형 유지(분산형)

내 · 외수 홍수 분석모형의 경우 실시간 상시 운영을 기본 원칙으로 하며, 갱신되는 관측 자료를 이용한 검·보정 과정을 정기적으로 수행하여 항상 최신의 검증 모형을 유지할 필요가 있다. 이러한 모형 검 · 보정 과정을 자동으로 수행할 수 있도록 각 모형별 검 · 보정 대상 매개변수를 정리하고, 이용할 수 있는 가용 관측소와 관측 자료(수위, 유량 자료)를 미리 사전 지정할 필요가 있다. 또한, 검보정에 이용할 수 있도록 강우 사상의 발생 시마다 해당 관측소 자료를 DB화하고 정기적인 자동 검 · 보정에 이용할 수 있도록 한다. 다만 자동 검 · 보정의 경우 관측치 오차 등에 의해 검 · 보정 결과가 bias될 가능성이 있으므로, 정기적인 수자원 기술자의 검토가 필요하다.

나. 중앙형 관리 방안(집중형)

내 · 외수 홍수 분석모형의 경우 각 지자체별 모형을 중앙서버에서 실행하도록 관리할 수 있다. 이 경우 중앙서버에서 모형을 실행하고 각 지자체 별 시스템에는 해당 지자체의 결과만을 전송하여 시스템상에 표출하도록 한다. 하나의 담당 기관(또는 기술용역형식)을 지정하고 정기적으로 각 지자체 모형을 일괄적으로 검 · 보정하는 작업을 책임지고 수행하며, 최신의 검증 모형을 유지 관리하도록 한다. 이때, 가용한 관측 자료는 각 지자체의 시스템에서 제공 받도록 하며, 기왕의 가용한 모든 자료(내 · 외수 자료)를 이용하여 내 · 외수 홍수 분석모형을 검 · 보정하도록 한다.

표 3-10 내 · 외수 분석 및 예측 모형의 관리 방안

구분	분산형 관리 방안	집중형 관리 방안	혼합형 관리 방안	비고
기본 방향	자동 검·보정을 통한 최신 모형 유지	중앙형 관리 방안	자동 검 · 보정 + 주기적 점검	
모형 실행	지자체 시스템(local)	중앙 서버(central)	지자체 시스템(local)	
장점	검 · 보정의 편의성 유지관리 비용 매우 낮음	모형 품질 관리의 일관성 모형의 신뢰성 유지	검 · 보정의 편의성 모형의 품질 보증 가능	
단점	관측 이상치로 인한 모형의 신뢰성 문제 발생 가능성	별도의 유지관리 조직 및 인력 필요 유지관리 비용의 증대	별도의 정기적 모형 점검 용역 필요 지자체 예산에 따른 점검 유무 결정으로 지자체별 모형의 품질 차이 발생 가능	

3.5 홍수 대응 방안

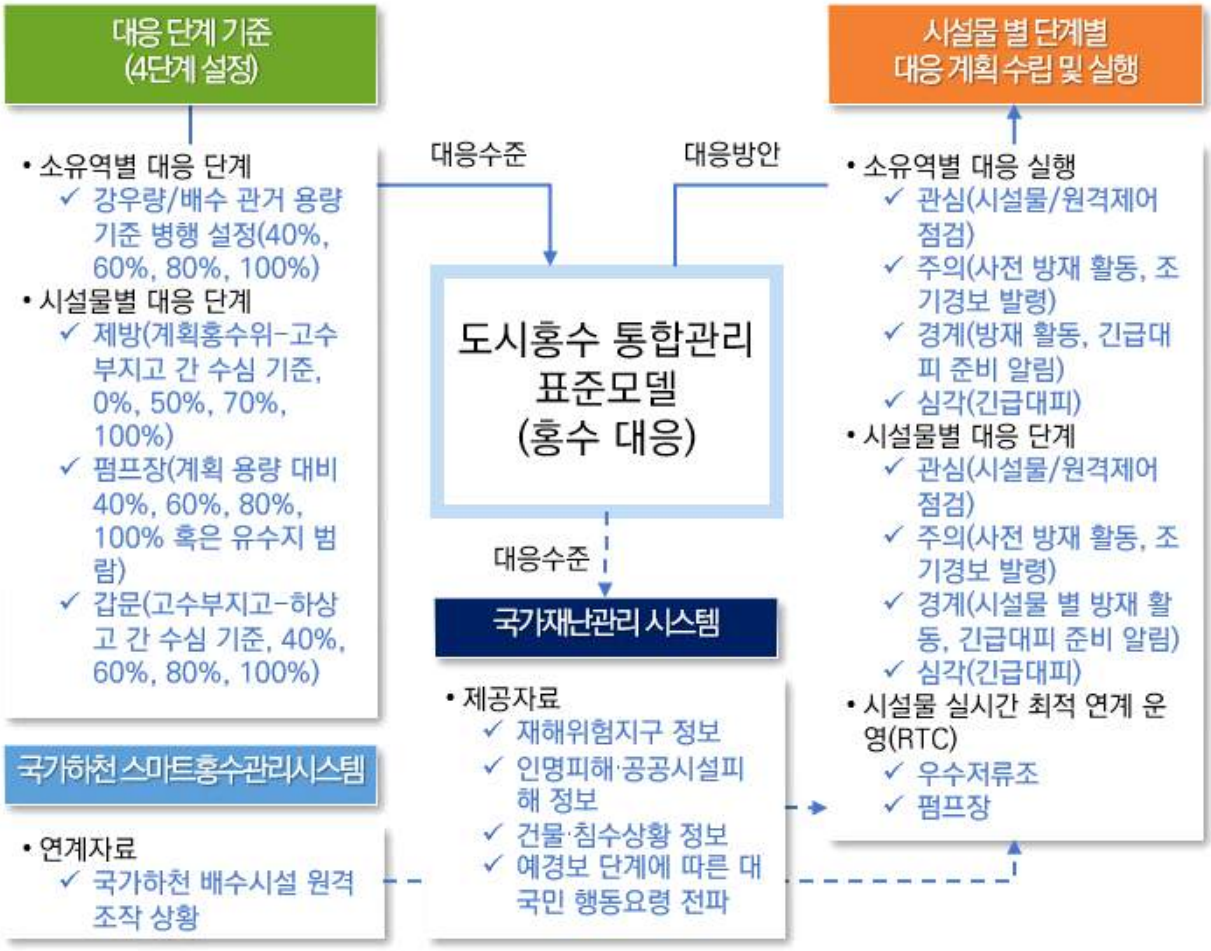


그림 3-25 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 방안(홍수 대응)

3.5.1 대응기준 마련

현재 환경부는 수자원법 제8조에 따라 국가하천 및 지방하천을 대상으로 홍수특보지점 66개소를 운영하고 있다(2020년 5월 기준). 그러나, 지자체에서 이러한 특보지점만을 기준으로 대응의 단계를 결정하기에는 그 수가 부족하므로 주요 지점에 대한 대응 단계를 4단계(관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계)로 설정하여 홍수 대응 능력을 제고 하여야 한다. 이와 더불어 주요 방재시설물(제방, 펌프장, 갑문) 별로도 대응 단계를 4단계(관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계)로 구분하여 제시하고, 시스템상에 표출하도록 하여 시설물의 상황도 개별적으로 인지하여 그에 따른 대응 단계를 판단할 수 있도록 한다.

가. 하천(외수) 대응 기준

하천에서의 홍수 대응 기준은 크게 우량에 대한 기준과 수위에 대한 기준으로 구분할 수 있다. 우량기준은 홍수 대응을 위한 예비기준으로 활용하며, 수위 기준은 직접 기준으로 적용하

는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

강우에 대한 정보를 활용함에 있어서, 강우 총량에 대한 하천 수위 상승 및 게릴라성 집중호우에 의한 수위 상승 정보를 제공하는 것도 중요하다. 따라서 유역별 과거 홍수 사상에 대한 강우 강도 및 하천 수위 상승을 고려하여 대응 기준을 수립하여야 한다. 일반적으로 대부분의 지자체에서 관리중인 경보 기준은 별도의 수위 상승은 고려하지 않고 자동 우량경보 시스템의 강우 강도 만에 의한 경보 기준을 채택하여 운영중에 있다. 이로 인해 강우계측 오류 및 하천 수위 상승이 없는 일시적 소나기 발생 시 홍수경보의 유효성이 낮아져 인근 주민의 불만이 자주 접수되는 실정이다.

※ 기존 강우 관측 모니터링 기준(개별 관측소별 기준 해당시 알람 발생)

- 경계 경보 : 14 mm/20분
- 대피 경보 : 15 mm/20분
- 중대피 경보 : 16 mm/20분

이를 개선하기 위해 우량 계측자료에 의한 대응 기준은 유역별 과거 주요 홍수 사상을 분석하여 강우강도-누가우량-수위상승 관계를 고려하여야 한다. 즉, 하천 수위 상승의 불확실성 및 여유시간 확보 등을 고려하여 예비 알람 기준으로 강우 강도를 선정하는 것이 필요하다.

강우 시 누적 강우가 60 mm 이상이며, 30분당 강우 강도가 10 mm 이상 기준을 동시에 만족 시 주의단계 알람이 발생하도록 하는 방안을 제안하고자 한다. 상기 기준을 설정한 사유는 수위국별 영향을 미치는 상류에 강우가 발생한 이후 일정 기준 수위 도달을 위한 선행시간을 고려하여 강우량의 총량과 강도를 동시에 설정하는 것이 필요하기 때문이다. 하천의 수위 상승의 경우, 강우 총량을 만족한 이후 추가 강우가 없다면 주의단계의 수위 상승이 발생하지 않기 때문에 강우 강도 기준을 선정하였다. 여기서 누적 강우 60 mm는 기상청의 호우주의보 발령 기준과 유사하므로 방재 근무에 활용이 용이하도록 선정하였다.

또한, 금회 누적 강우가 90 mm 이상이며, 30분당 강우 강도가 10 mm 이상 기준을 동시에 만족 시 경계단계 알람이 발생하도록 한다. 상기 조건을 만족 시에는 수위 알람 기준인 경계단계 발생 이전에 강우 알람이 발생하도록 예비 경계단계(1)를 설정하는 것이다. 아울러, 강우 강도가 30분당 10 mm 이상 기준을 만족하지 못하는 상태에서, 지속적인 강우로 인해 유역 하류 수위국 지점에서 금회 누가 강우가 60 mm 및 90 mm를 초과하는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 하천 수위가 주의 및 경계단계까지 상승함에도 불구하고 강우 알람이 발생하지 않은 경우를 개선하기 위해, 예비 경계단계 강우 알람 기준에 강우 강도 기준을 추가하여 예비 경계단계(2) 기준을 설정하는 것이 필요하다. 즉, “3시간 동안 누가 강우가 60 mm 이상”의 경우에도 알람을 발생토록 하여 강우 알람 기준의 예외를 최소화하는 것이 요구된다. 위의 내용을 요약하여 정리하면 다음과 같다.

• (주의) 금회누적 60 mm 이상과 10 mm/30분 이상 동시 만족시
• (경계_1) 금회누적 90 mm 이상과 10 mm/30분 이상 동시 만족시
• (경계_2) 또는 60 mm/3시간 이상시

우량에 대한 주의 및 경계 알람은 현재를 기준으로 매10분마다 시스템에서 자동 판단하여 모니터링 화면에 표시하고, 경보음 발생 등 알람 체계와 연동되도록 구성하여야 한다. 우량 알람 기준은 직접적인 알람 기준인 수위 알람 기준의 보조적 수단으로 활용되어야 하며, 대상지점별 상류 유역에 위치한 최소 3개소 이상의 우량국을 선정하여 산술평균 우량값에 대한 해당 지점 알람이 발생하도록 구성하는 것이 필요하다. 또한, 지표 우량국은 관측소의 결측 등을 고려하여 가급적 기관별로 교차 판별하도록 선정하는 것이 바람직하다.

우량에 대한 대응 기준이 보조적 수단인 예비 기준이었다면, 홍수 대응을 위한 직접적인 알람 기준으로 하천 수위에 대한 수위 상승 정도를 고려하여 단계별 경보 기준을 수립하여야 한다.

본 용역에서는 하천의 통수능을 고려 관심, 주의, 경계, 심각 및 월류 단계를 구분하여 제시하고자 한다. 이를 위해 하천에서 관측되는 수위 자료를 활용하여 단계별 대처가 가능토록 대응 기준을 선정하였으며, 실제 운영에서는 하상의 변동 등을 고려하여 홍수 이후 유량측정성과를 반영한 지속적인 조정이 필요하다.

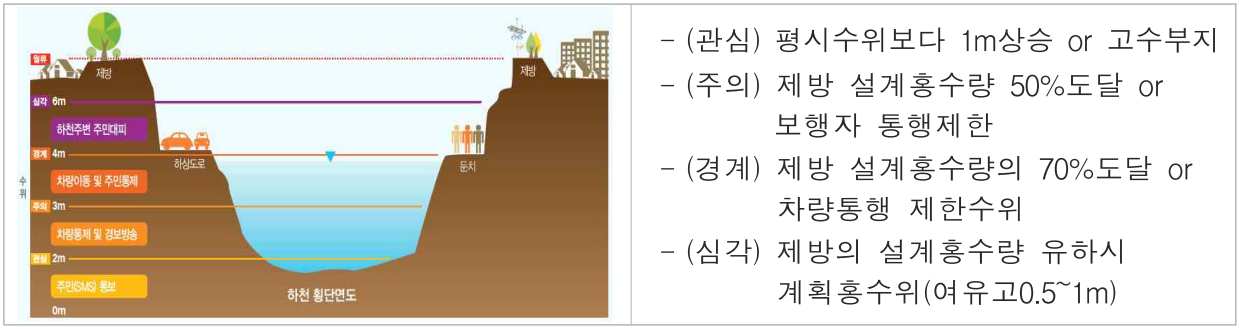


그림 3-26 하천수위에 따른 단계별 홍수대응기준

“평시” 단계는 강우가 없는 경우 하천의 일반적인 수위를 의미한다. 이는 하천에 위치한 소규모 보(Weir) 운영에 따라 변동이 가능하지만 여기서는 홍수시 보의 수문이 완전히 개방되었을 경우를 기준으로 한다.

“관심” 단계는 하천의 수위가 평시 수위보다 1.0 m 이상 상승할 경우에 해당하는데, 만일 하천변에 행락객이 있는 경우 급작스러운 하천 수위 상승에도 하천을 도섭하여 대피가 가능한 수위이며, 고수 부지가 있는 하천 단면의 경우는 이에 해당한다.

“주의” 단계는 제방 설계홍수량에 대한 50%의 홍수가 흐를 경우의 수위로 설정하였다. 이는 홍수량 증가에 따른 보행자 통행에 주의가 필요하며, 본격적인 홍수 대비태세에 돌입하는 상태로 하천의 수위변동을 주의 깊게 모니터링 하여야 한다.

“경계” 단계는 제방 설계홍수량의 70%가 흐를 경우의 수위 이거나, 도로 및 교량의 경우 홍

수량 증가로 인해 차량의 통행 제한이 필요한 수위로 설정하였다. 경계수위는 구조적으로는 수위 상승에 따른 제방의 누수 위험이 예견될 수 있는 상황으로 더욱 주의 깊은 모니터링이 진행되어야 한다.

“심각” 단계는 제방의 설계홍수량이 흐를경우 계획홍수위를 의미한다. 하천 설계 기준상의 제방은 계획홍수위 기준으로 0.5~1 m의 여유고를 두고 있기 때문에 심각 단계 도달 시 제방의 월류를 의미하지는 않지만 상당한 위험이 예견되는 상황이므로 하천 주변 저지대 주민의 대피가 필요한 단계에 해당한다.

“제방월류” 단계는 하천 수위가 해당 지점 제방을 월류하는 수위를 말한다. 하지만 상기 기준은 일반적인 표준 단면에 대한 기준에 해당하며, 현장 여건에 따라 변동성을 고려하였다. 즉, 홍수 시 해당 수위표 지점 단면은 안정성이 있다고 하더라도, 전후 단면의 제방고가 주변보다 낮은 지역이나, 하천 주변 내부배제 불량 등의 제약사항이 있다면 이를 반영하여 기준 수위를 하향 조정하여야 한다.

또한, 신설 수위국 및 과거 관측 자료가 없는 지점에 대하여는 하천 기본계획에 반영된 홍수위 및 홍수량을 적용하여 불확실성을 최소화 하여야 한다. 특히 환경부 홍수통제소의 홍수특보(주의보 및 특보) 발령현황을 연계 표출하여 홍수관리의 일관성 및 대응 능력을 제고하여야 한다.

나. 예상 강우량별 사전 영향분석

재난관리 실무에서는 제한된 인력과 시간을 고려하여, 기상청으로부터 강우예측 정보 취득 시 실시간으로 홍수분석을 하지 않고도 예상 강우량별 하천에 대한 영향분석을 통해 홍수 상황을 사전에 대비하여야 할 필요가 있다.

본 과업에서는 앞서 제시된 홍수분석 모형을 이용한 하천에서의 수리·수문학적 분석을 통해 예측 우량자료를 반영한 하천에서의 영향분석 기준을 제안하고자 한다. 다시 말해, 기상청 예측 강우 또는 지상 레이더를 적용한 예측 강우에 대한 주요 지점별 최고수위 상승, 도달 시간 등을 사전에 분석하고 조견표 형태로 제시 및 시스템 탑재를 통하여 사전 대비자료로 활용하고자 한다. 이를 통해 예측 강우별 최고수위, 최대 유량 및 도달 시간을 산정하여 조견표로 제시함으로써 홍수 대응 의사결정에 기여하고자 한다.

표 3-11 예상강우량별 하천수위 상승 기준(예시)

예상강우CASE(mm/24hr)				100	150	200	250	300	400
구분	누가거리 (km)	지 점	초기수위 (m)	예상 최고 상승 수위 (m)					
본류	10.3	A	0.20	1.83	2.93	4.92	7.59	10.46	15.97
	18.5	B	0.50	1.77	2.98	5.20	8.20	11.48	17.88
	24.4	C	0.80	1.03	2.73	5.39	8.49	11.79	18.95
지류	0.0	합류점	-	-	-	-	-	-	-
	0.9	D	1.10	2.06	2.90	4.04	5.31	6.68	12.75
	9.8	E	0.50	1.06	1.79	3.15	5.04	7.38	14.52

예측 강우량 CASE는 일 강우를 기준으로 유역 내 50~400 mm의 강우를 적용하고, 대상 유역 출구의 홍수 발생 전 기저 유량에 대하여 유역면적에 비례하여 기저 유량을 배분하고, 강우분포는 HUFF, 중앙집중, 균등분포 등을 적용하여 홍수분석을 수행하고 이를 시스템에 탑재하여 실무적용성을 강화하는 방안을 제시하고자 한다. 또한, 예상 강우량별 홍수분석 결과는 실제 강우의 분포, 강우 강도, 토양수분 상황 등에 따라 변동성이 발생할 수 있음을 사전에 인지하고 이를 의사결정 참고기준으로 활용하는 것이 필요하다.

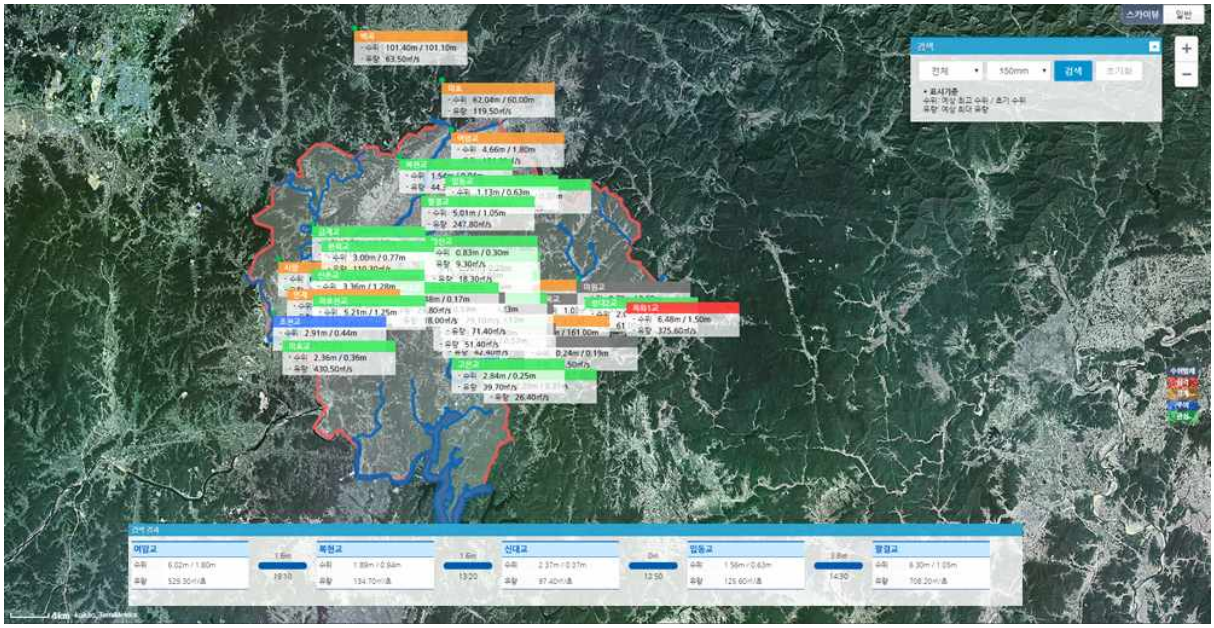


그림 3-27 예상강우량별 사전 영향분석 시스템 적용(예시)

아울러 모니터링 대상 수위국에 대하여는 2~3년간의 수문 관측자료 확보 및 유량측정을 통해 모니터링 기준을 보완하여야 한다. 또한, 기 수립된 기준도 유역 및 하천시설 상황에 따라 실무운영자의 판단을 고려하여 수시 변경이 가능하므로, 모니터링시스템 구축 시 모니터링 기준에 대한 실무자의 변경이 용이하도록 구축하여야 한다. 제시된 기준은 일반적인 호우 사상에 대하여만 분석을 수행한 성과이다. 최근 기후변화의 영향으로 유역 내 강우의 집중도 및 강도가 높아지고 있는 실정을 감안하여 실무적용 시에는 분석모형을 통한 상세분석이 필요하므로, 홍수통제기관 또는 기술력을 보유한 재해대책 책임기관과의 유기적인 교류 및 업무 담당자의 확보를 통해 능동적인 홍수모니터링이 수행되어야 할 것이다.

다. 내수침수 대응기준

소유역별 대응단계 설정은 내수 분석 및 예측모형의 결과로부터 도출하도록 한다. 예를 들어 내수 분석 모형(SWMM)이 노드(맨홀)와 링크(배수관거)로 이루어져 있는 경우 해당 소유역의 배수 관거의 용량 대비 현재 유량이 40% 이상 60% 미만일 경우 관심, 60% 이상 80% 미만일 경우 주의, 80% 이상 100% 미만일 경우 경계, 100% 이상일 경우 심각 단계로 설정한다. 다만

소유역의 경우 관거 용량 기준의 대응단계 설정뿐만 아니라 강우량 기준의 대응단계도 병행하여 설정하도록 한다. 이는 홍수 도달 시간이 대부분 1시간 이내로 매우 짧아 범람이 발생할 수 있는 도시 유역의 특성을 감안하여, 관측 혹은 예측되는 강우량 기준만으로도 소유역별로 빠른 대응 실행이 가능하게 하기 위함이다. 다만 소유역의 경우 외수위 영향의 유무에 따라 세부 유형을 구분할 필요가 있다. 즉, 외수위 영향을 직접적으로 받는 소유역의 경우 자체 강우량 이외에 외수위를 기준으로도 경계 이상의 대응단계가 발생 가능한 것을 염두에 두어야 하며 이 경우 빈도별 외수위와 소유역 자체 강우량을 동시에 고려하여 대응 기준을 결정하도록 한다.

표 3-12 소유역 및 시설물 별 대응 단계 설정 기준

구분	기준	관심	주의	경계	심각
소유역 (배수구역)	관거 용량 대비 유량(Capacity)	40% 이상 60% 미만	60% 이상 80% 미만	80% 이상 100% 미만	100% 이상
제방	고수부지고-계획홍수위 간 수심 기준	0% 이상 50% 미만	50% 이상 70% 미만	70% 이상 100% 미만	100% 이상
펌프장	펌프 계획 용량 대비	40% 이상 60% 미만	60% 이상 80% 미만	80% 이상 100% 미만	100% 이상
갑문/배수문	하상고-고수부지고 간 수심 기준	40% 이상 60% 미만	60% 이상 80% 미만	80% 이상 100% 미만	100% 이상

펌프장의 경우 펌프 계획 용량 대비 40% 이상 60% 미만일 경우 관심, 60% 이상 80% 미만일 경우 주의, 80% 이상 100% 미만일 경우 관심, 100% 이상일 경우 심각 단계로 설정한다. 이러한 기준은 소유역 대응단계 판단과 동일한 기준으로 설정하도록 하였다. 기본적으로 펌프장의 경우 외수위 상승으로 내수의 자연 배제가 불가능한 경우 가동을 시작하므로 외수위 기준을 따로 제시하지 않았다.

갑문 및 배수문의 경우 하상고와 고수부지고간 수심을 기준으로 외수위로 인한 하천 수심이 40% 이상 60% 미만일 경우 관심, 60% 이상 80% 미만일 경우 주의, 80% 이상 100% 미만일 경우 경계, 100% 이상일 경우 심각 단계로 설정하였다. 이는 고수부지가 침수될 경우 외수 유입 방지를 위해 갑문이나 배수문을 폐쇄해야 하는 긴급한 상황에 해당하는 것을 감안하였다.

3.5.2 단계별 대응 계획 수립

가. 조기 경보 발령 방안

조기 경보의 발령은 소유역 별로 발령하도록 하며, 대응단계에 따라 주의 이상의 대응단계가 예측되는 경우 발령하도록 한다. 행정구역과 소유역이 명확히 구분되지 않는 경우 해당 행정구

역을 모두 포함하여 경보를 발령한다. 조기 경보의 발령은 최대 6시간 사전 외수위 예측과 그에 따른 내수위 예측을 기준으로 발령하도록 한다. 다만 외수위 영향을 받지 않는 소유역의 경우 예측 강우량만을 기준으로 발령하여 대응에 소요되는 시간을 최소화하도록 한다. 소유역별 조기 경보는 예측 수위로 인한 홍수 가능성이 감지되었을 때 외수위에 따른 내수위 예측 결과를 정기적(30분~1시간 간격)으로 제공함으로써 도시홍수 통합관리시스템을 적용하는 도시의 홍수 대응 의사결정 지원에 기여할 수 있다. 이는 일반 시민을 대상으로 하기보다는 도시홍수 통합관리모델을 담당하는 유관기관, 지자체 실무자의 업무용 컴퓨터를 대상으로 알람 형태로 발령하도록 한다.

행정안전부의 위기 상황전파 시스템은 긴급 재난문자 방송 서비스(Cell Broadcasting Service, 이하 CBS), 재난온라인방송시스템(Disaster Information Transform System, 이하 DITS), 국가재난관리안전시스템(이하 NDMS) 상황전파 등이 있다. 대부분 지자체와 행정안전부, 기상청으로부터 위험 정보를 제공 받아 기지국 또는 방송국을 거쳐 국민을 대상으로 재난정보를 송출하는 방식으로서 도시홍수 조기경보 수단으로 활용할 수 있다.

CBS는 위험지역에 위치한 사용자에게 재난정보와 행동요령 등을 휴대폰으로 전파하기 위한 서비스로 소유역별 조기경보를 통해 주의 이상의 위기상황 도래 시 행정구역(시·도 및 시·군·구)의 재난담당자가 NDMS의 대국민 통합 상황전파 기능을 활용해 위기상황 발생 시·도(재난상황실)에 재난문자 송출을 요청한다. 이후 관내 기지국을 통해 실시간으로 수신자(관내 시민)에게 알림이 동시 전달되며 위기상황 인지 및 대응을 할 수 있다.

나. 대응의 유효성 및 신속성 확보

침수피해 예측 지역에 대한 신속한 대응을 위해 선행강우 정보(3시간 및 6시간 선행) 및 분석결과 경계 이상 단계로 판단된 시설물, 소유역을 신속하게 파악하고 및 각 시설물과 소유역의 지리적, 사회적 특성을 고려하여 유효한 사전 대응을 할 수 있도록 한다. 주의 이상 단계 제방시설물의 경우 지자체 CCTV 시스템을 활용하여 모니터링을 실시하고, 중요 제방 지점의 경우 변위계 등 IoT센서를 이용하여 제방 활동을 모니터링한다.

주의 이상 단계 펌프장 시설물의 경우 유수지 월류 및 펌프장 침수로 인한 단전 사태 사전 방지 활동을 수행하도록 한다(방수포, 방수벽, 모래주머니 쌓기, 사전 단전 조치 등 사전 조치). 또한, 주의 이상 단계 우수관거 및 암거의 경우 도로 유입구 지장물 제거 등 원활한 배수에 영향을 주는 요인을 제거하고, 월류에 대비하여 재난안내 문자 발송 등 사전 조치를 취하도록 한다(방수포, 방수벽, 모래주머니 쌓기 등 사전 조치). 주의이상 단계 유역의 경우 둔치 진출입을 차단(안내방송, 전광판, 출입차단기 등 활용)하고, 둔치 주차장 침수위험을 신속하게 전파한다. (예를 들어 포항시 둔치주차장 침수위험 신속알림 시스템은 CCTV 모니터링으로 차량번호를 조회하여 차주에게 문자로 안내). 침수 모니터링을 통한 피해 발생 지역을 신속하게 파악하여 긴급구호와 방재활동을 실시한다. 특히 CCTV를 이용하여 우천 시 취약지역을 집중 모니터링하여 실시간 수위 및 분석시스템의 예측수위 결과를 기준으로 외수위 상승에 따른 침수를 방

지하기 위한 통문, 갑문의 원격 개폐 조정을 실시하고, 고수부지 천변도로 및 주차장 진입로를 원격 조정하여 진입을 폐쇄한다(단 이 경우 하천에서 제내지 방향, 즉 피난 방향으로는 차단기 자동 개방 설정 필요). 더 나아가 시설물 개폐의 판단 기준이 되는 지점별 수위 정보 데이터베이스를 축적해 재해방지를 위한 시설물 자동화 원격조정 시스템을 도입할 필요가 있다.

표 3-13 단계별 대응 예시

대응 단계	주요활동	비상단계	조치내용*
관심	징후감시	초기대응 단계	• 소유역별, 시설물(제방, 펌프장, 갑문 등)별 상황(대응단계) 제시(4단계) → 취약 소유역 및 시설물 파악 및 조치 여부 결정 • 소유역별 강우량 기준 대응 단계 제시(다양한 선택가능 루트의 대응기준 제공) • 기상전망 및 수문현황 분석 • 홍수조절을 위한 댐보 등의 수문조작 승인 • 댐 수문방류 시 방류정보 공유 • 사전 대비조치 지시 및 확인 • 방재물자 확보실태 확인 • 실무기관 협조체계 및 대비상황 점검, 확인 • 태풍 위기경보 “관심” 단계 지속 유지(별도 통보 없음) • 비상상황 대응계획 마련 및 교육실시
주의	협조체계 가동	비상1단계	• 시설물 원격제어 및 연계운영(우수 저류조 및 펌프장) • 위기경보 「주의」 발령상황 접수 및 소속·산하기관 전파 • 재난상황 정보수집 및 전파 • 홍수조절을 위한 댐보 등의 수문조작 승인 • 댐 수문방류 시 방류정보 공유 강화 • 필요시 소유역별 혹은 시설물별 방재활동 알림
경계	대비계획 점검	비상2단계	• 위기경보 「경계」 발령상황 접수 및 소속·산하기관 전파 • 호우, 태풍 경보 및 홍수특보 시 조치사항 • 홍수조절을 위한 댐보 등의 수문조작 승인 • 댐 수문방류 시 방류정보 공유 강화 • 홍수조절을 위한 긴급조치명령 • 재난상황 정보수집 및 전파
심각	즉각대응 태세돌입	비상3단계	• 홍수조절을 위한 댐 및 보 운영 • 재난상황 정보수집 및 전파 • 필요시 소유역별 혹은 시설물별 긴급대피 알림

*[20]풍수해 재난 위기대응 실무매뉴얼, 환경부(2021) 재구성

표 3-14 특보구역 소유역 유형 분류

구분	고려사항	해당 소유역	대응단계 결정
유형 1	강우량	유역 자체 발생 강우량으로 홍수가 발생하는 소유역	유역 자체의 빈도별 강우량을 기준으로 대응 단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정
유형 2	강우량, 수문학적 연결성	유역 자체 발생 강우량 및 상류 유입량의 영향을 받는 소유역	자체 유역 및 상류 유역에 발생하는 빈도별 강우량을 기준으로 수리수문분석을 통해 대응 단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정
유형 3	강우량, 수문학적 연결성, 외수위	유역 자체 발생 강우량 및 상류 유입량, 외수위로 인한 배수영향 받는 소유역	수리수문분석을 통해 대응 단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정

다. 신속한 대응을 위한 다양한 의사결정 루트 설정

도시유역의 경우 강우로부터 홍수발생 시까지의 시간이 1시간 이내로 매우 짧은 경우가 많기 때문에 대응의 신속성이 무엇보다 중요하며, 신속한 대응 실행을 위하여 대응 단계 판단을 위한 다양한 루트를 마련할 필요가 있다. 이러한 루트는 대응의 긴급성(대응결정 소요시간)과 대상 소유역 유형에 따라 나뉜다.

표 3-15 대응의 긴급성(소요시간)에 따른 대응단계 의사결정 루트

대응결정 소요시간	소유역 유형	대응단계	강우유형	대응 의사결정 루트	비고
R1 (3시간 -6시간)	유형2 유형3	관심/주의/ 경계/심각	전선성 강우	강우분석→수문분석→범람분석 →대응	외수영향 및 상하류연결
R2 (1시간 -3시간)	유형2	주의/경계/ 심각	전선성 강우 및 국지성 집중호우	강우분석→수문분석→대응	상하류연결
R3 (1시간 이내)	유형2 유형3	주의/경계/ 심각	국지성 집중호우	강우분석→범람분석→대응	외수영향 및 상하류연결
R4 (1시간 이내)	유형1 유형2 유형3	주의/경계/ 심각	국지성 집중호우	강우분석→대응	자체강우 발생

첫 번째 루트(R1)는 대응결정에 필요한 소요시간이 3시간 이상으로 상대적으로 여유가 있는 경우로 강우분석, 수문분석, 범람분석을 거쳐 대응 단계를 결정한다. 이 경우 대응단계는 관심, 주의, 경계, 심각 등 모든 단계에 해당되고, 이에 해당하는 소유역 유형은 상ㆍ하류와 수문학적으로 연결되어 영향을 주고받는 유형2 혹은 추가로 외수 영향을 받는 유형3이다. R1은 전선성 강우 등 예측이 가능한 강우 예보 시 적용 가능하다.

두 번째 루트(R2)는 1시간에서 3시간의 결정 시간이 필요한 상황으로 주의 이상의 대응단계가 예상되는 경우이며, 강우분석, 수문분석을 통해 대응 단계를 결정한다. 이 경우 소유역 유형은 유형2로서 외수 영향은 받지 않으나 상·하류 유역과 수문학적으로 연결된 유역에 해당한다.

세 번째 루트(R3)는 주의 이상의 대응단계가 예상되며 대응결정 소요시간이 1시간 이내로 매우 짧아 급박한 의사결정이 요구되는 경우에 적용한다. 이 경우 강우분석과 범람분석을 통해 대응단계를 결정하며, 물리적 수문수리분석은 생략하고 강우량을 통한 범람분석을 바로 수행할 수 있는 자료기반 모형을 이용한 의사결정 방법이다. 적용 가능한 소유역 유형은 유형2와 유형3에 해당한다.

네 번째 루트(R4) 역시 주의 단계이상의 대응단계가 예상되며 대응 결정 소요시간이 1시간 이내로 매우 급박한 의사결정이 요구되는 경우에 적용 가능하다. 이 경우는 강우분석으로부터 바로 대응 의사결정이 이루어지는 유역으로서 유형1에 해당하며, 자체 강우 이외에 외수위나 타 유역으로부터의 수문학적 영향으로부터 독립적인 유역에 해당한다.

표 3-16 대응단계 의사결정 루트와 분석 모형

루트	대응 의사결정 루트	분석 모형			비고
		외수	내수	데이터기반	
R1	강우분석→수문분석→범람분석→대응	○	○	X	
R2	강우분석→수문분석→대응	○	○	X	
R3	강우분석→범람분석→대응	△	△	○	사전분석 결과이용
R4	강우분석→대응	X	△	△	사전분석 결과이용

각 루트 별 필요 분석 모듈은 표 3-11과 같다. R1의 경우 외수와 내수 분석모형을 적용하여

대응을 결정할 수 있으며, 데이터 기반 모형의 적용은 필요하지 않다. R2의 경우 역시 데이터 기반 모형의 적용 필요 없이 강우 분석 및 수문분석을 통해 얻어진 수위 결과를 기준으로 대응 의사결정을 수행한다. R3의 경우 강우량으로부터 범람 예측으로 바로 이어지는 모형으로서 이론적 기반의 모형이 아닌 데이터 기반 모형을 이용한 예측으로 가능하다. 이 경우 앞서 설명한 바와 같이 데이터 기반 모형의 학습데이터는 역으로 외수와 내수 분석을 통해 얻어진 다양한 요인별 조합 시나리오에 대한 사전분석 결과를 이용한다. R4의 경우 강우 분석에서 대응으로의 의사결정이 직접적으로 이어지는 경우이며 수문학적으로 독립적이며 외수 영향이 없는 유형1의 유역에 가장 적합한 의사결정 방식이다. 강우량만으로 의사결정을 하는 방식은 자체 유역 강우량 발생 이외의 다른 요인이 없는 경우에 한하여 유형2와 유형3에도 적용 가능하다. 이러한 R4의 의사결정은 역시 R3과 마찬가지로 사전분석 결과를 이용하게 되며 자료기반 모형의 적용도 가능하다. 다만, 이 경우 다른 시나리오와 조합의 경우가 발생하지 않아 강우량 기준으로 작성된 조견표 형식의 대응 지침으로도 충분히 대응 결정이 가능할 것으로 판단된다.

다. 도시홍수 대응시설 원격제어 시스템 구축 방안

홍수대응의 시간을 확보하기 위해서는 실시간 홍수 상황 모니터링 및 이에 근거한 대응이 필수 불가결한 요소이다. 국가하천 스마트 홍수관리 시스템의 경우에도 하천 배수문에 대한 전동화 작업이 가장 주요한 사항으로 추진되고 있는 상황이다. 하천 배수문의 전동화 및 원격제어 시스템 구축은 크게 전동식 수문, 수위계, CCTV 및 통신 설비로서 설비 전동화 부문, 센서 부문 및 통신 부문으로 크게 구성된다. 도시 홍수 대응을 위한 원격제어 시스템은 크게 내외수로 구분될 수 있으며 표 3-18과 같이 시설 구축 방안을 정리하였다. 원격제어 시스템 구축 대상 시설의 경우 해당 지자체 현황을 면밀히 고려하여 선정하도록 한다.

표 3-17 도시홍수 대응시설별 원격제어 및 감시시스템 구축 방안

구분	대응 시설	원격제어 및 감시 시스템 구축			비고
		설비 전동화	센서	통신	
내수	홍수취약지역(지구)	X	• CCTV • 수위계(내수침수)	• 알림방송	안내 및 사전 대피 방송
	홍수취약시설(지하시설, 언더패스 등)	X	• CCTV • 수위계(내수침수)	• 알림방송 • 진입금지 표시/신호	안내 및 사전 대피 방송
	배수펌프장(지자체)	○	• CCTV • 수위계(유수지 및 외수위) • 유량계(토출량)	• 원격제어	실시간 운영(RTC)

구분	대응 시설	원격제어 및 감시 시스템 구축			비고
		설비 전동화	센서	통신	
	인공 저류지 (지상 혹은 지하)	○	• CCTV • 수위계	• 원격제어	저류지 유입 실시간 운영(RTC)
외수	배수문	○	• CCTV • 수위계(외수위)	• 원격제어	실시간 운영(RTC)
	제방 통문(갑문)	○	• CCTV • 수위계(외수위)	• 원격제어 • 알림방송	실시간 운영(RTC)
	제외지 진출입로 차단시설(나들문)	○	• CCTV	• 원격제어 • 알림방송	실시간 운영(RTC)
	홍수취약시설(잠수교, 위험 교량 등)	X	• CCTV • 수위계(내수침수)	• 알림방송 • 진입금지 표시/신호	안내 및 사전 대피 방송

도시홍수 대응시설 원격제어시스템은 그림 3-21과 같이 구성할 수 있으며, 중앙감시제어시스템과 현장 감시제어시스템, 경보시스템, 영상감시 시스템, 통신시스템 등 으로 구성한다.

(1) 중앙 감시제어 시스템

중앙 감시제어시스템은 원격지의 설비(배수문, 배수펌프장 등)를 재난상황실에서 통합하여 감시제어할 수 있는 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 서버 및 COS(Central Operation System)으로 구성되며, SCADA서버는 원격지의 TM/TC(PLC)에서 전송되는 각종 계측데이터 및 설비 가동정보 등을 수집하여 Process Data Base에 저장하고, HMI(Human Machine Interface) 프로그램을 통하여 원격지의 설비를 감시하고, 제어 할 수 있도록 각종 구성정보와 실시간 데이터 및 히스토리컬 데이터(트렌드)를 제공하며, 운영자는 클라이언트 시스템인 COS를 이용하여 실시간 모니터링, 트렌드 확인 및 원격지 설비제어 명령 등을 수행하도록 구성한다. 또한, 배수시설의 제어를 실시하기 전에 현장 경보를 발령하기 위한 경보설비를 제어할 수 있는 경보 제어서버를 구축한다.

(2) 현장 감시제어 시스템(TM/TC)

원격지 현장에서 각종 계측기(수위, 우량 등)의 데이터와 배수문, 배수펌프와 같은 설비의 상태 정보를 PLC(Programable Logic Controller) 및 DCS(Distributed Control System) 과 같은 제어 연산장치를 이용하여 중앙감시제어 시스템으로 전송하고 중앙 감시제어시스템으로부터 설비의 제어 신호를 전달받아 배수문을 조작하거나, 배수펌프를 가동 또는 정지시킬 수 있도록 구성한다.

(3) 경보 시스템

홍수대응 시설물 및 주변 상황에 대한 CCTV 모니터링을 통하여 침수가 예상될 때 주민 대피 경보를 수행할 수 있는 시스템을 구성한다. 경보시스템은 경보제어장치와 앰프 및 스피커로 구성되며, 경보제

어장치는 재난상황실의 경보서버로부터 제어신호를 전달받아 사이렌 또는 녹음된 음성 경보 메시지를 주변에 전파하는 시스템이다.

(4) 영상감시 시스템(CCTV)

원격지 홍수대응 시설물 및 제방 내측·외측 수위 등을 현장감 있게 감시할 수 있도록 충분한 영상해상도와 야간 감시가 가능한 저조도 CCTV를 설치하여 재난상황실에서 일목요연하게 감시할 수 있도록 구성하며, 영상감시 시스템은 현장 CCTV로부터 전용회선이나 VPN 등을 이용하여 영상신호를 전송받아 저장하고 감시할 수 있는 NVR(Network Video Recoder)을 구성한다.

(5) 통신시스템

재난상황실의 SCADA서버, 경보서버, NVR 등은 현장 TM/TC, 경보제어장치, CCTV 등과 데이터를 주고 받을 수 있는 통신 시스템을 구성하여야 하며, 각각의 목적에 맞게 충분한 통신 속도를 확보하여야 한다. 기간통신사업자로부터 전용회선을 임대하거나, 공중망(인터넷)을 이용하면서 보안성 확보가 가능한 VPN 방식 및 이동통신망을 이용한 무선방식 등 시스템 및 현장 입지등을 고려하여 최적의 통신망을 구성하여야 하며, 설비의 중요도를 고려하여 통신망은 이중화하여 구성하도록 한다.

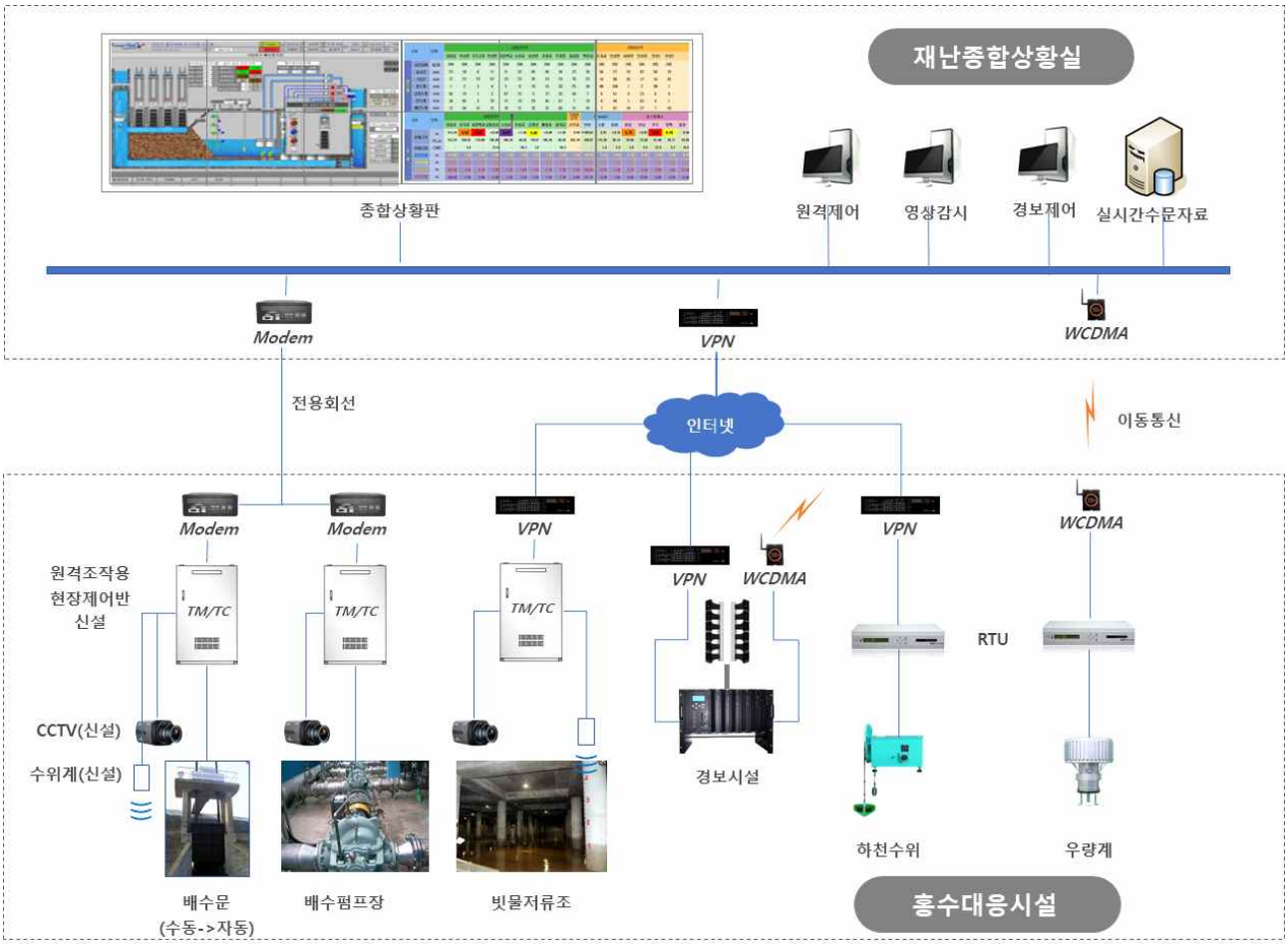


그림 3-28 도시홍수 대응시설 원격제어시스템 구성도(예시)

제4장 도시홍수 대응력 향상을 위한 적용방안

4.1 지자체 맞춤형 통합관리 모델의 적용방안

4.2 도시홍수 종합대책을 위한 정책 제안

제 4 장 도시홍수 대응력 향상을 위한 적용방안

4.1 지자체 맞춤형 통합관리 모델의 적용방안

4.1.1 홍수 통합관리모델 적용방안

지형 및 하천특성, 자연재해 저감시설, 도시화율 등 대상 지역의 특성을 고려하여 도시홍수 통합관리모델을 적용하는 방안을 다음과 같이 제시하고자 한다.

실제 지자체에 도시홍수 통합관리모델을 적용하기 위해 다음과 같이 관리 모델 구축을 위한 작업 항목 및 진행 과정을 순서도로 나타내었다. 작업 항목은 크게 수자원 분야와 시스템 분야, 그리고 계측 시스템 구축으로 나눌 수 있다. 수자원 분야는 자료수집 및 현황조사, 외수 위험도 분석, 내수 위험도 분석으로 세부 항목을 나누었으며, 시스템 분야는 내수 및 침수 모형 개발, 외부 데이터 연계 및 표출 시스템 구축의 항목으로 세분화하였다.

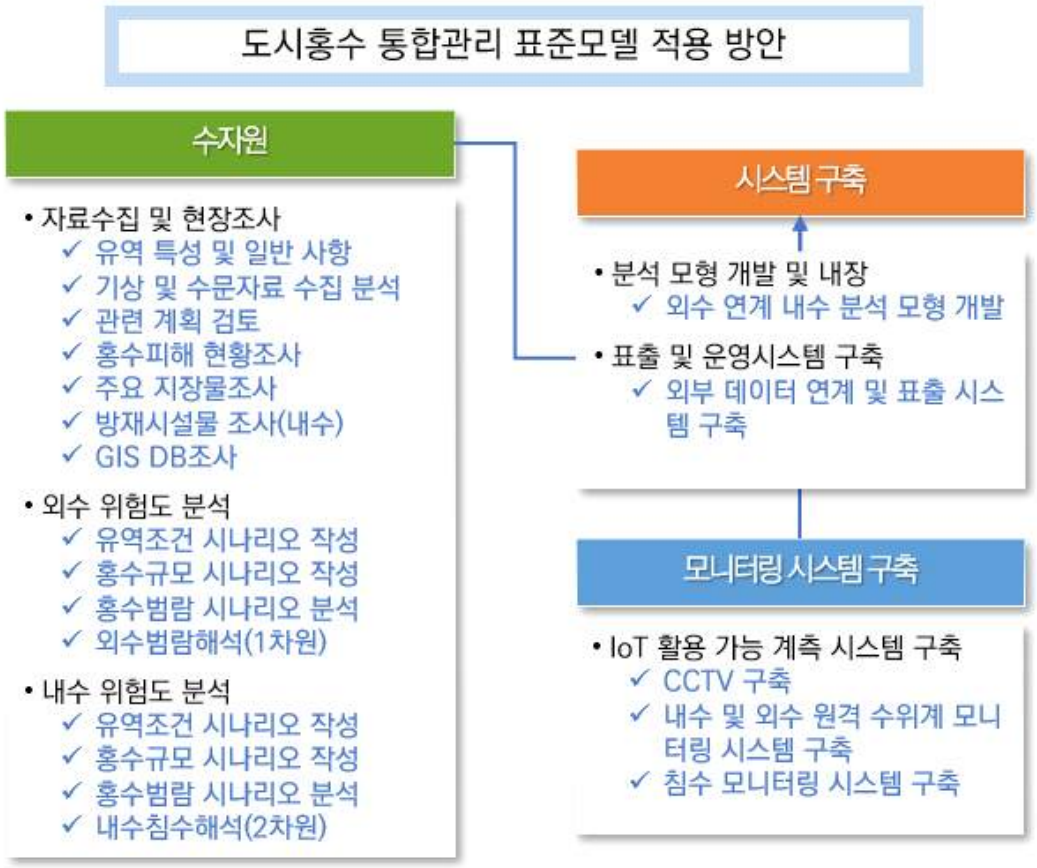


그림 4-1 도시홍수 통합관리 표준모델 적용 방안

4.1.2 도시홍수 통합관리모델 구축 지자체별 사업비 산정

본 절에서는 도시홍수 통합관리 표준모델을 구축하기 위한 수자원 분야 조사 및 분석 내용,

모니터링 시스템 구축 및 시스템 구축 작업 항목을 바탕으로 구축에 필요한 지자체별 사업비를 산정하였다. 사업비 산정에는 2장에서 조사하여 제시한 대상지역의 하천특성, 자연재해 저감시설 개소 수, 도시화율(도시화 면적), 내수 범람으로 인한 피해 실적 등을 고려하여 지자체별 특성에 따른 사업비를 산정하였다. 홍수피해 실적의 경우 조사된 도시별 홍수 피해 이력과 국가수자원관리종합정보시스템 상 자연재해의 침수실적 조사를 참조하였다. 조사된 대상 지역 특성을 다음의 표 4-1과 같이 정리하였다.

표 4-1 도시홍수 통합관리 표준모델 적용 대상지역 특성

시도별	피해 실적 (개소)	주요 하천	펌프장 (개소)	배수문 (개소)	방재 시설물 (개소)	유역 면적 (㎢)	국가 하천 (㎞)	지방 하천 (㎞)	소하천 (㎞)	하천조사길이 (10% 적용)	도시 화율 (%)
대전광역시	10	두계,갑천,금곡,구봉,세동,진잠	2	-	2	540	91.01	119.95	127.16	27	21.99
울산광역시	6	청량천,여천천,태화강	22	-	10	1,062	11.27	471.24	160.88	51	17.22
충북 청주시	5	미호,석남,무심,가경	6	11	6	941	30.35	371.51	321.26	58	32.58
광주광역시	1	-	25	26	10	501	42.95	171.25	47.13	21	27.02
경기 화성시	17	안산,황구지,오산,진위,발안,관리,어은	3	133	10	694	23.35	98.82	249.36	30	16.71
경기 광주시	2	경안,양덕원	10	172	10	431	36.2	142.87	116	24	14.66
세종특별자치시	4	-	4	28	10	465	38.07	188.27	201.25	34	12.41
전북 전주시	11	전주,고덕산,신둔,보골,송정	4	-	4	206	14.43	79.69	6.04	8	28.11
전북 군산시	4	-	5	52	10	396	25.00	40.36	40.86	8	18.7
경북 경주시	7	-	6		6	1,324	27.10	306.66	543.78	70	8
경북 안동시	7	곡천, 미천낙동강,송양천,위천,길안천,반변천	16		10	1,521	133.84	313.69	272.08	58	3.86
경남 김해시	4	-	71		10	463	33.7	160.1	107.8	24	18.15

조사된 유역면적 및 도시화율에 따른 도시화 지역 면적, 하천연장 등을 이용하여 도시홍수 통합관리모델 적용 및 구축을 위한 지자체별 개략 사업비를 산정하였다. 사업비 산정에는 수자원조사·계획 표준품셈([66]산업통상자원부, 2019)상의 홍수위험지도 제작, 내수침수위험지도 제작 품셈 대가(자료수집 및 현장조사, 외수 및 내수 위험도 부분)를 인용하여 사용하였다. CCTV 및 수위계 설치 개소 수는 최근 홍수예경보 시스템을 구축(2018년)한 울산지역을 기준으로 모든 지역에 대하여 10개소를 구축을 가정하였고, 펌프장 및 역류방지 게이트가 있는 곳을 기준으로 원격 수위 센서 설치 개수를 정하였다. 외수 위험도 분석(범람시나리오, 외수범람분석)은 하천연장을 기준으로 소요비용을 산정하였다. 내수 범람시나리오 작성 및 내수 침수해석의 경우 기본적으로 지자체 침수실적을 고려하여 중복 지역을 제외한 해당 침수지역에 대해서 수행하였다. 범람의 위험성이 있는 저지대 지역 혹은 해당 지자체의 판단에 따라 범람 위험이 있다고 판단되는 지역에 대해서는 추가 분석이 가능하며, 이러한 경우 사업비는 증가할 수 있다. 외수와 내수 시나리오 작성(유역조건 시나리오, 홍수 규모(강우조건) 시나리오 등)에 대해서는 수자원 표준품셈에 따라 1식으로 적용하였다. 또한, GIS DB는 내수 분석에만 해당하므로, 범람지역이 많아도 1식으로 고려하였다. 본 연구에서는 대상 지역에 대하여 기설치 시스템이 없는 상태를 가정하고 사업비를 산정하였으므로, 실제 적용 시에는 지자체 여건에 따라 소요비용이 변경될 수 있다.

4.1.3 배수분구별 우선순위 선정

실제 도시홍수 통합관리 표준모델을 지자체에 적용 시 여러 예산상의 제약, 기간 제약 등 인적, 물적 제약으로 인해 지자체 전체 배수분구 혹은 소유역을 대상으로 일괄적으로 추진하기에는 어려움이 있을 수 있다. 이러한 경우 해당 지자체 내의 배수분구별로 우선순위를 결정하여 단계적으로 수립할 필요성이 있다. 지자체 내의 배수분구별 표준 모델 구축 우선 순위의 경우 해당 배수분구의 기왕 침수실적, 인구 및 자산의 밀집도, 주민의견 청취 등을 고려하여 결정할 수 있다. 이러한 표준 모델 구축의 우선 순위 결정과정은 치수투자우선순위를 결정하는 방법론과 동일하므로, 최근 AHP(Analytic Hierarchy Process) 등 의사결정방법 이론을 활용한 기법들이 많이 소개되고 있어 이를 활용한 우선 순위 결정 또한 가능할 것으로 판단된다.

4.1.4 지자체별 소요비용 산정

표 4-2 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(대전광역시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	2.5	2,953,255
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.5	2,693,534
		관련계획 검토		2.5	4,946,236
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	2.7	2,592,265
		주요지장물 조사	10 ㎞	2.7	3,580,168
		방재시설물 조사(내수)	개소	10.0	9,023,972
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			29,513,781
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	10	11,659,053
		범람해석(1차원)	1 ㎞	10	8,588,961
		계			40,504,546
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	10	43,181,676
		내수침수해석	개소	10	67,158,616
		계			115,869,295
수자원 총계					**185,887,623**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,645,887,623**

표 4-3 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(울산광역시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	3.7	4,286,217
		기상 및 수문자료 수집 분석		3.7	3,909,270
		관련계획 검토		3.7	7,178,737
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	5.1	4,896,500
		주요지장물 조사	10 ㎞	5.1	6,762,539
		방재시설물 조사(내수)	개소	10.0	9,023,972
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			39,781,586
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	5.1	22,022,655
		범람해석(1차원)	1 ㎞	51	16,223,594
		계			58,502,781
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	6	25,909,006
		내수침수해석	개소	6	40,295,169
		계			71,733,179
수자원 총계					**170,017,546**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,630,017,546**

표 4-4 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(충북 청주시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	3.4	4,010,328
		기상 및 수문자료 수집 분석		3.4	3,657,644
		관련계획 검토		3.4	6,716,667
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	5.8	5,568,569
		주요지장물 조사	10 ㎞	5.8	7,690,730
		방재시설물 조사(내수)	개소	6.0	5,414,383
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			36,782,672
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	5.8	25,045,372
		범람해석(1차원)	1 ㎞	58	18,450,361
		계			63,752,265
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	5	21,590,838
		내수침수해석	개소	5	33,579,308
		계			60,699,150
수자원 총계					**161,234,087**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,621,234,087**

표 4-5 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(광주 광역시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	2.4	2,835,413
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.4	2,586,056
		관련계획 검토		2.4	4,748,870
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	2.1	2,016,206
		주요지장물 조사	10 ㎞	2.1	2,784,575
		방재시설물 조사(내수)	개소	10.0	9,023,972
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			27,719,443
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	2.1	9,068,152
		범람해석(1차원)	1 ㎞	21	6,680,303
		계			36,004,987
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	1	4,318,168
		내수침수해석	개소	1	6,715,862
		계			16,563,034
수자원 총계					**80,287,464**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,540,287,464**

표 4-6 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경기도 화성시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	2.9	3,391,981
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.9	3,093,676
		관련계획 검토		2.9	5,681,032
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	3.0	2,880,294
		주요지장물 조사	10 ㎞	3.0	3,977,964
		방재시설물 조사(내수)	개소	10.0	9,023,972
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			31,773,270
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	3	12,954,503
		범람해석(1차원)	1 ㎞	30	9,543,290
		계			42,754,325
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	17	73,408,849
		내수침수해석	개소	17	114,169,647
		계			193,107,500
수자원 총계					**267,635,095**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,727,635,095**

표 4-7 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경기도 광주시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	2.2	2,610,166
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.2	2,380,618
		관련계획 검토		2.2	4,371,616
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	2.4	2,304,235
		주요지장물 조사	10 ㎞	2.4	3,182,371
		방재시설물 조사(내수)	개소	6.0	5,414,383
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			23,987,740
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	2.4	10,363,602
		범람해석(1차원)	1 ㎞	24	7,634,632
		계			38,254,766
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	2	8,636,335
		내수침수해석	개소	2	13,431,723
		계			27,597,062
수자원 총계					**89,839,568**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,549,839,568**

표 4-8 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(세종특별자치시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	2.3	2,721,478
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.3	2,482,140
		관련계획 검토		2.3	4,558,046
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	3.4	3,264,333
		주요지장물 조사	10 ㎞	3.4	4,508,359
		방재시설물 조사(내수)	개소	10.0	9,023,972
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			30,282,679
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	3.4	14,681,770
		범람해석(1차원)	1 ㎞	34	10,815,729
		계			45,754,031
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	4	17,272,670
		내수침수해석	개소	4	26,863,446
		계			49,665,120
수자원 총계					**125,701,830**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,585,701,830**

표 4-9 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(전북 전주시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	1.5	1,739,132
		기상 및 수문자료 수집 분석		1.5	1,586,186
		관련계획 검토		1.5	2,912,772
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	1.0	960,098
		주요지장물 조사	10 ㎞	1.0	1,325,988
		방재시설물 조사(내수)	개소	4.0	3,609,589
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			15,858,116
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	1	4,318,168
		범람해석(1차원)	1 ㎞	8	2,544,877
		계			27,119,577
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	11	47,499,844
		내수침수해석	개소	1	73,874,477
		계			126,903,325
수자원 총계					**169,881,018**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,629,881,018**

표 4-10 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(전북 군산시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	2.1	2,491,369
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.1	2,272,268
		관련계획 검토		2.1	4,172,649
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	1.0	960,098
		주요지장물 조사	10 ㎞	1.0	1,325,988
		방재시설물 조사(내수)	개소	10.0	9,023,972
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			23,970,695
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	1	4,318,168
		범람해석(1차원)	1 ㎞	8	2,544,877
		계			27,119,577
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	4	17,272,670
		내수침수해석	개소	4	26,863,446
		계			49,665,120
수자원 총계					**100,755,392**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,560,755,392**

표 4-11 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경북 경주시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	4.1	4,838,871
		기상 및 수문자료 수집 분석		4.1	4,413,321
		관련계획 검토		4.1	8,104,345
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	7.0	6,720,686
		주요지장물 조사	10 ㎞	7.0	9,281,916
		방재시설물 조사(내수)	개소	6.0	5,414,383
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			42,497,873
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	7	30,227,173
		범람해석(1차원)	1 ㎞	70	22,267,678
		계			72,751,383
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	7	30,227,173
		내수침수해석	개소	7	47,011,031
		계			82,767,208
수자원 총계					**198,016,464**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,658,016,464**

표 4-12 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경북 안동시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	4.5	5,222,479
		기상 및 수문자료 수집 분석		4.5	4,763,194
		관련계획 검토		4.5	8,746,828
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	5.8	5,568,569
		주요지장물 조사	10 ㎞	5.8	7,690,730
		방재시설물 조사(내수)	개소	10.0	9,023,972
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			44,740,123
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	13,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	5.8	25,045,372
		범람해석(1차원)	1 ㎞	58	18,450,361
		계			63,752,265
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	7	30,227,173
		내수침수해석	개소	7	47,011,031
		계			82,767,208
수자원 총계					**191,259,596**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,651,259,596**

표 4-13 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경남 김해시)

대분류	중분류	소분류	단위	수량	총금액
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100 ㎢	2.3	2,715,033
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.3	2,476,263
		관련계획 검토		2.3	4,547,253
		홍수피해 현황 조사	10 ㎞	2.4	2,304,235
		주요지장물 조사	10 ㎞	2.4	3,182,371
		방재시설물 조사(내수)	개소	10.0	9,023,972
		GIS DB 조사(내수)	개소	1.0	3,724,351
		계			27,973,478
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	3,755,071
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	6,501,461
		홍수범람 시나리오 분석	10 ㎞	2.4	10,363,602
		범람해석(1차원)	1 ㎞	24	7,634,632
		계			38,254,766
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2,822,925
		강우조건 시나리오 작성	식	1	2,706,079
		내수범람 시나리오 작성	개소	4	17,272,670
		내수침수해석	개소	4	26,863,446
		계			49,665,120
수자원 총계					**115,893,364**
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000
계측기 설치	IoT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000
시스템 총계					**1,460,000,000**
사업비 총계					**1,575,893,364**

4.1.5 특보구역의 재설정

현재 기상청에서 호우, 대설, 폭풍, 한파 등 10개 기상요소에 대하여 기상특보를 발표하고 있으며, 주의보 및 경보의 2단계로 발표된다. 하지만, 기후변화로 인한 이상기후 발생에 따라 극한 기상 현상이 빈번히 발생하고 있는 시점에 현재 운영되고 있는 기상특보 제도 개편의 필요성이 제기되고 있다([44]기상청, 2019). 현재 우리나라에서는 총 12개의 기상 현상에 대해 기상특보를 운영하고 있으며, 기상특보 내용과 발표기준은 표 4-13과 같다.

표 4-14 기상특보 발표기준

종류	주의보	경보
강풍	육상에서 풍속 50.4 ㎞/h(14 m/s) 이상 또는 순간풍속 72.0 ㎞/h(20 m/s) 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 61.2 ㎞/h(17 m/s) 이상 또는 순간풍속 90.0 ㎞/h(25 m/s) 이상이 예상될 때	육상에서 풍속 75.6 ㎞/h(21 m/s) 이상 또는 순간풍속 93.6 ㎞/h(26 m/s) 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 86.4 ㎞/h(24 m/s) 이상 또는 순간풍속 108.0 ㎞/h(30 m/s) 이상이 예상될 때
풍랑	해상에서 풍속 50.4 ㎞/h(14 m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3 m 이상이 예상될 때	해상에서 풍속 75.6 ㎞/h(21 m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5 m 이상이 예상될 때
호우	3시간 강우량이 60 ㎜이상 예상되거나 12시간 강우량이 110 ㎜이상 예상될 때	3시간 강우량이 90 ㎜이상 예상되거나 12시간 강우량이 180 ㎜이상 예상될 때
대설	24시간 신적설이 5 cm이상 예상될 때	24시간 신적설이 20 cm이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설이 30 cm이상 예상될 때
건조	실효습도 35% 이하 2일 이상 계속될 것이 예상될 때	실효습도 25% 이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때
폭풍해일	천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효 기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 지역별로 별도지정	천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효 기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 지역별로 별도지정
한파	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때
태풍	태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200 ㎜이상 예상될 때

종류	주의보	경보
		③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
황사	'황사주의보'는 '미세먼지경보'로 대체('17.1.13 시행)	황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 800㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때
폭염	일 최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	일 최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
	- 체감온도: 기온에 습도, 바람 등의 영향이 더해져 사람이 느끼는 더위나 추위를 정량적으로 나타낸 온도 - 습도 10% 증가 시마다 체감온도 1도 가량 증가하는 특징	
지진해일	규모 6.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 지진해일 높이 0.5 m 이상 1.0 m 미만의 지진해일 내습이 예상되는 경우	규모 6.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 지진해일 높이 1.0 m 이상의 지진해일 내습이 예상되는 경우
화산재	우리나라에 화산재로 인한 피해가 예상되는 경우	우리나라에 화산재로 인한 심각한 피해가 예상되는 경우

해외의 경우 주로 3~4단계의 기상특보를 운영하고 있는데 기상 현상이 미치는 영향을 기상특보 기준에 포함하여 운영하는 경우도 있으며(미국, 영국), 예방조치 내용을 함께 발표하는 경우(중국). 지역별로 기준을 다르게 운영하는 경우도 있다(일본). 영국 및 일본 등 해외의 경우 기상특보가 단독으로 사용되기보다는 재난관리에 있어서 영향력 있는 인자를 함께 활용하고 있다는 것이며, 특히 일본은 방재 기상정보를 활용하여 방재 및 국민들의 안전관리에 적극 반영하기 위해 각 행정구역(도도부현)마다 설치된 기상청 지방지원국에서 기상 현상을 관찰하고 예·경보를 정확하게 발표하는 역할을 수행하는 것으로 조사되었다. 이는 일본이 남북으로 길고 섬이 많아 기상 현상에 의한 피해가 광역 지자체별로 다르게 나타나므로 피난 권고에 대한 판단 기준을 해당 지역의 기상예보관 및 하천관리자가 방재 정보를 발표하는 것이 유효하기 때문이다.

표 4-15 미국 수문현상에 따른 기상특보 기준(3단계)

단계	현상	발표기준	선행시간
감시	돌발홍수	• 수문학적 사고로 인해 돌발홍수 발생	6-24시간
	홍수	• 내륙과 강, 하류의 범람 가능성이 있을 시	6-48시간
주의보	홍수	• 홍수로 인해 불편할 것으로 예상되지만 생명을 위협하지는 않음	30분 -2시간
경보	돌발홍수	• 돌발홍수 보고 시 • 댐 또는 제방의 붕괴가 임박하거나 발생 • 자연하천에서 붕괴가 야기되어 홍수가 임박 또는 발생 • 돌발 홍수를 일으킬 수 있는 강수를 레이더나 위성으로 확인	30분 -2시간

		• 레이더, 우량계, 위성 등으로 확인된 강수가 토석류와 같은 쇄설물 유발 • 지역 감시 및 예측모델을 통한 돌발홍수의 가능성이 있을 시 • 수문학적 모델을 통해 소하천유역 홍수 발생 예상 시	
	돌발홍수 (비상)	• 매우 드문 상황으로 인명피해 위험과 홍수로 인한 치명적인 피해가 임박했거나 진행 중인 경우	30분 -3시간
	홍수	• 홍수로 인해 인명피해 또는 큰 재해가 임박하거나 진행 중인 경우	6-12시간

표 4-16 영국 홍수관련 기상특보 요소별 기준(4단계)

기상현상	기상특보 단계 및 내용			
	매우낮음	낮음	중간	높음
비(Rain)	• 저지대 및 취약도로 영향 • 일부 운송도로 영향 • 일부지역에 강수로 인한 영향	• 가정과 기업, 취약도로의 침수 • 일부 도로와 여행에 영향 • 기능 및 서비스 단기 중단	• 가정과 기업의 홍수 • 빠른 유속과 깊은 물에 의한 생명위협 • 건물 및 구조물 손상 • 일부 도로 폐쇄로 운송 및 여행에 영향 • 기능 및 서비스 중단 • 일부 지역 접근 불가	• 가정과 기업의 광범위 한 홍수 • 빠른 유속과 깊은 물에 의한 생명위협 • 건물 및 구조물의 손상 또는 붕괴 • 일부 도로 폐쇄로 운송 및 여행에 영향 • 기능 및 서비스 장기중단
뇌우 (Thunder storm)	• 몇 시간 정도 일부 침수 발생 • 일부지역 운송경로 영향 • 몇몇 장소에서 기능 및 서비스 단기적 중단	• 몇 시간동안 일부지역 침수 • 홍수 및 번개로 구조물 일부 손상 • 일부 운송경로 및 여행경로 영향 • 일부 지역 전력 또는 기능 및 서비스 단기 중단	• 가정과 기업에 영향을 주는 홍수 • 갑작스럽고 빠른 유속으로 생명의 위험 • 홍수 및 번개, 우박, 바람으로 인한 건물 손상 • 전력 또는 기능 서비스 중단	• 광범위한 홍수 • 갑작스럽고 빠른 유속, 깊은 물로 생명의 위험 • 우박으로 인한 부상 • 낙뢰로 인한 위험 • 홍수, 번개, 우박, 바람으로 인한 광범위한 손상 • 장시간 여행지연

표 4-17 일본 지역별 기준 세분화 내용(경보)

			지역	
			소야지방 에사시정	오사카 가타노시
폭우	침수	표면우량지수 기준	12	20
	토사	토양우량지수 기준	106	130
홍수		유역강우지수 기준	키타 유역 = 19.9 사선강 유역 = 4 오무로슈베쯔강 유역 = 8.7 덕지별천 유역 = 20.3 지미우단 유역 = 6.1 에사시우엔나이강 유역 = 6.5 후렛뿌강 유역 = 13.8 음표천 유역 = 15.5	천리천유역 = 16.3 키타가와유역= 7.1
		복합기준	덕지별천 유역 = (5, 15.5)	천리천 유역 = (10, 14.2)
		지정하천홍수 예보기준	해당사항없음	해당사항없음

반면 국내 기상특보와 방재 대응과의 연계성을 살펴보면, 지자체 및 방재 유관기관에서 종합적으로 판단하기 보다는 매뉴얼에 정의되어 있는 수동적인 관계로 설정되어 있다고 봐도 과언이 아니며, 기상청은 기상정보를 제공하는 기관으로서의 역할에 그치고 있다.

현재 226개 기초 자치단체는 호우특보와 홍수특보에 의존하여 홍수대응 단계를 결정, 홍수에 대비하고 있는 실정이다. 현재 홍수통제소 홍수특보는 국가하천 중심의 66개 지점을 대상으로 홍수주의보와 홍수경보를 발령하고 있으며 기상청 (기상)호우특보는 육상 174개, 해상 70개 지점에 대해 발령하고 있다.

국가하천 주요 수계 중심으로 선정된 홍수특보를 모든 지자체가 홍수 예·경보에 활용하기에는 공간적인 한계가 있다([67]최천규, 김경탁, 2020). 도시홍수는 홍수특보 지점이 적절하게 위치한 국가하천보다는 특보지점의 영향권 밖이거나 상대적으로 관리가 미흡한 지방하천 및 소하천에서 일어나고 있기 때문이다. 기상특보지점은 현재 육상 174개, 해상 70개 지점으로 제주도 일부 지역을 제외한 내륙지역은 서울을 비롯한 모든 기초 자치단체의 관내 1개소가 위치하거나 존재하지 않는 실정이다. 현재 행정구역 기준의 기상특보지점은 동일 행정구역 내의 도서지방, 내륙과 해안지역이 동일 특보권으로 운영되어 지형특성을 반영하지 못하고 있다. 이로 인해 관내 일부 지역에서는 과잉대응으로 민원이 발생하고 일부 지역의 과소 대응으로 인한 피해가 발생하는 등 방재적 효율성이 저하 될 수 있다.

현재의 행정구역 단위의 홍수 특보 구역(기상청 기준) 설정으로 특보 발효로 인한 행정 효율성 저하 문제 중 울산광역시의 경우 전체 행정구역 면적은 1,057 ㎢에 달하고 지역적 강우량

편차가 심하지만, 간절곶과 같은 해양 도서지방에 대해서도 강우량에 따라 지역 전체의 특보를 발표하여 행정구역 내 정확도가 떨어지고 다수의 민원이 제기되는 등의 문제점이 있다. 비슷한 예로 인천광역시도 내륙지방과 해양 도서지방(옹진군)이 동일 특보권으로 운영되고 있으며, 이와 같은 문제점을 보완하기 위해 강우량뿐 아니라 도시 유역의 수리수문학적 특성을 반영한 특보 구역 세분화를 위한 노력이 필요하다.

재해 연보에 따르면 호우로 인한 피해가 피해액과 빈도 면에서 가장 많이 발생했으며, 그 다음으로 대설, 태풍의 순서로 이어진다. 그중 가장 큰 피해를 준 사례는 2012년 호우 및 태풍으로 인해 약 1조 원의 피해액과 11명의 사망자가 발생한 기록이다. 이처럼 위험기상의 대표적인 사례인 호우의 경우 갑작스레 내리는 폭우에 대비하기 위해 강우 강도에 대한 기준을 특보기준에 포함하는 방안과 지역별로 다르게 나타나는 피해를 예방하기 위해 기준의 지역별 세분화 방안, 극한 기상 현상에 의한 경보 이상의 상황에 대처하기 위한 단계의 세분화에 대해 검토가 필요하다([44]기상청, 2019).

이를 반영하여 특보 구역의 유형을 세분화하기 위한 방안으로 상하류 수문학적 연결성과 외수 영향 유무에 따라 3개 유형으로 분류하여 지역 유형에 따라 소유역별 대응단계를 결정하게 되는 기준 강수량을 다르게 적용하는 방안을 제시하였다. 예를 들어 같은 강우량에 대해서도 유형1보다 수문학적으로 연결된 다른 소유역이나 외수 영향을 받을 수 있는 유형2 혹은 유형3에 해당하는 소유역의 대응단계가 높아질 수 있게 된다. 다만, 이러한 사례는 실제 현장의 배수관거 혹은 배수암거의 설치 제원에 따라 달라질 수 있다.

표 4-18 특보유형의 분류

구분	고려사항	해당지역	대응단계 결정
유형 1	강우량	유역 자체 발생 강우량으로 홍수가 발생하는 소유역	유역 자체의 빈도별 강우량을 기준으로 대응 단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정
유형 2	강우량, 수문학적 연결성	유역 자체 발생 강우량 및 상류 유입량의 영향을 받는 소유역	자체 유역 및 상류 유역에 발생하는 빈도별 강우량을 기준으로 수리수문분석을 통해 대응 단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정
유형 3	강우량, 수문학적 연결성, 외수위	유역 자체 발생 강우량 및 상류 유입량, 외수위로 인한 배수영향 받는 소유역	수리수문분석을 통해 대응 단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정

4.2 도시홍수 종합대책을 위한 정책 제안

4.2.1 정책제안

사업의 추진은 신규 사업의 기획 또는 기존 유사중복 및 문제사업의 보완·연계·재구조화 등 사업 조정적인 측면에서의 접근을 통해 기획될 수 있다 본 사업의 도시홍수 중 내수침수 관련 내용과 환경부의 '스마트 하수도 구축사업'의 내용과 일부 유사하여 신규 사업 편성은 어려울 것으로 예상된다(스마트 관망관리를 통한 도시침수・악취관리 시범사업, ~'24년).

기후변화에 따른 집중호우 증가, 도시화(도시 하천변 저지대, 하천복개, 배수능력 부족) 등 복합적 요인으로 발생하는 도시홍수 위험이 점차 가중되고 있지만([19] 이재근, 2021), 부처별 개별적인 사업 진행으로 이루어지는 현재의 정책으로는 도시홍수 대응의 한계점을 극복하기 어렵다. 그러므로 도시홍수 예방을 위한 부처 간 시너지 효과나 정책 부합성 등을 고려하여 기존 사업의 틀은 유지하면서 전략적 연계가 필요한 사업, 부처 공동기반사업 혹은 공백 부분에 대한 보완 사업 등의 다양한 사업과 연계추진을 고려하는 것이 적절하다([68]조현대, 2011).

표 4-19 행정안전부 도시침수예방 및 재난대응체계 개선 추진과제 현황([69]환경부, 2020)

구 분	과 제 명	기간	재정소요(억원)				협조
			'20	'21	'22	'23	
도시침수 예방	▸ 지역별 방재성능목표 상향	~ '23	-	-	1	-	
	▸ 풍수해 생활권 종합정비 사업확대	계속	626	1,590	4,578	6,470	
	▸ 우수저류시설 설치 확대 및 관리 강화	계속	1,150	1,390	1,390	1,390	
	▸ 방재시설 유지관리 강화	계속	-	-	-	-	
	▸ 지하차도 및 둔치주차장 신속 대응시스템 구축	~ '23	55.7	310	305	80	국토부
	▸ 침수위험지구 IoT 기반 계측시스템 구축	'20 ~ '22	575	280	280	-	
재난 대응체계 개선	▸ 풍수해 高위험지역 GIS 상황판 공유체계 구축	~ '23	-	-	-	-	
	▸ 읍·면·동 마을 단위 재난관리체계 구축	계속	-	-	-	-	
	▸ 재난 예·경보체계 개선	~ '21	-	-	-	-	

표 4-20 환경부 도시침수예방 관련 추진과제([69]홍수방어대책백서, 2020)

구 분	과 제 명	기간	재정소요(억원)				협조
			'20	'21	'22	'23	
도시침수 예방	▸ 하수관로 통수능력 강화						
	상습침수지역 설계빈도 상향	'21	-	-	-	-	
	중점관리지역 인프라 개선	계속	1,303	1,244	1,857	2,477	
	▸ 물 안심도시 조성						
	물 안심도시 조성사업	'21 ~ '27	-	5	57	284	
	도시유역의 이상홍수 대응 역량 강화 연구개발	'21 ~ '26	-	-	40	30	
	▸ 스마트 하수관로 관리 시스템 구축 · 운영	'21 ~ '23	-	70	631	946	

표 4-21 국토교통부 하천 안전강화 관련 추진과제([69]홍수방어대책백서, 2020)

구 분	과 제 명	기간	재정소요(억원)				협조
			'20	'21	'22	'23	
댐 ·하천 안전강화	▸ 국가하천 취약지점 맞춤형 대책 추진	계속	3,500	3,500	3,500	3,500	
	▸ 지방하천 치수 능력 강화						
	국가하천 수위에 영향받는 지방하천 국가가 정비	'21 ~	-	-	-	-	

도시홍수 통합관리모델과 연관된 부처별 추진과제를 조사하고 연계성을 분석한 결과 행정안전부의 도시침수 예방사업 중 지하차도 및 둔치주차장 신속대응 시스템 구축, 침수위험지구 IoT 기반 계측 시스템 구축, 재난 대응체계 개선 사업 중 재난 예·경보체계 개선 등이 있는 것으로 조사되었으나 사업 기간이 맞지 않아 적절하지 않은 것으로 판단된다. 국토교통부의 댐·하천 안전강화 사업은 대상 지역이 국가·지방하천에 한정되어 있어 공간적 범위가 맞지 않을 것으로 판단되며, 현재 사업 계획수립 단계로 사업예산이 책정되지 않은 것으로 확인되어 결론적으로 환경부의 도시침수 예방사업 중 물 안심도시 사업의 내용 및 목적이 도시홍수 통합관리모델과 부합하는 것으로 보인다.

환경부 주관으로 수질오염과 기후변화에 대비하는 '물 순환 선도도시'는 물 순환 왜곡을 바로잡기 위해 저영향개발(LID) 기법을 도입하여 빗물 유출 감소, 수질 개선, 도시홍수 예방 등의

효과 및 중·장기적 물 순환 구조 개선에 목적이 있다. 하지만 물 순환 선도도시 사업의 물 순환 관리기법은 도시지역 국지성 집중호우로 인한 홍수·침수 예방에는 효과가 비교적 미비하였다. 물 순환 선도도시 조성사업 이후 도시하천범람·침수에 대한 감시·예측·예경보·대응 등 물 관리 전 과정에 대한 통합관리체계 구축으로 도시지역 홍수대응력을 강화하는 '물 안심도시 조성' 사업을 진행 중에 있으며 물 안심도시 조성사업의 주요 내용인 도시 물 정보 통합 및 원격제어를 위한 설비를 구축, 도시 여건에 맞춘 물 순환 취약분야 시설 개선 및 확충으로(환경부 기후위기 대응 홍수대책 기획단, 2020) 이는 도시홍수 통합관리모델 구축사업의 목적과 추진내용의 높은 유사성으로 물 안심도시 조성사업과 연계 시 도시홍수 통합관리모델 요소기술이 보완적으로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

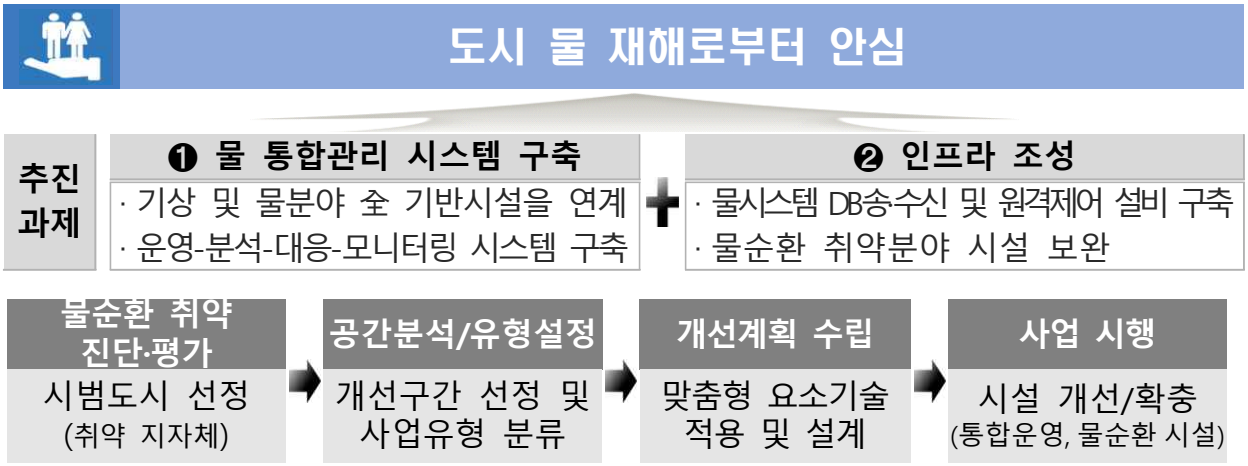


그림 4-2 물 안심도시 사업 개요([69]홍수방어대책백서, 2020)

4.2.2 재원확보 방안

물 안심도시 사업의 세부추진내용으로 1) IoT 기술을 활용한 도심지 침수 계측 장비 및 운영기술 개발, 2) 시나리오 기반 도심 침수위험지도 제작, 침수 모니터링/기상관측 자료 연계체계 및 AI 기술을 적용한 도심 침수 예측기술 개발, 3) 지하 공간 및 유휴공간 활용한 우수저류용 그린 인프라 구축 및 운영기술 개발, 4) IoT 도심 침수 모니터링, 도심 침수 예측 디지털 트윈 및 인프라 운영관리를 통합한 시스템 개발 및 운영기준 수립이 있다.

물 안심도시 2개 도시 시범사업에 1,957억원(979억/도시) 및 연구개발 사업 150억원 소요될 예정이며 기본구상 및 실시설계 시 '도시홍수 통합관리 모델' 적용으로 시범도시에 도입하여 효과를 검증한 후, 향후 환경부가 추진하는 도시침수 대응사업(환경개선특별회계)에 '도시홍수 통합관리 시스템'을 내역 사업으로 반영하여 기 추진 중인 하수도 인프라 확충과 더불어 병행하여 추진함으로써 도시홍수 예방을 위한 시너지 효과를 높이는 방향으로 추진하는 것이 바람직하다.

표 4-22 물 안심도시 조성사업 재정 소요 내역([69]홍수방어대책백서)

추진내용	계	'21년	'22년	'23년	'24년 이후
계	2,107 (761)	5 (5)	97 (22)	314 (110)	1,691 (629)
물 안심도시 조성사업	1,957 (761)	5 (-)	57 (22)	284 (110)	1,611 (629)
도시유역의 이상 홍수 대응역량 강화	150		40	30	80
i 도시홍수 스마트 모니터링 시스템 개발	52	-	15	10	27
ii 도시 침수위험정보 제공 기술 개발	33	-	8	7	18
iii 도시유역 그린인프라 구축을 통한 이상홍수 대응	38	-	10	8	20
iv 도시침수 대응 통합관제기술 개발	27	-	7	5	15

제5장 도시홍수 통합관리모델 적용성 검증

5.1 시범유역 선정

5.2 홍수분석모형

5.3 내수 홍수분석모형의 검증

5.4 외수 홍수분석모형의 검증

5.5 내 · 외수 홍수분석모형의 연계 적용

제 5 장 도시홍수 통합관리모델 적용성 검증

5.1 시범유역 선정

본 연구의 대상지역인 12개 지자체 중 도시홍수 통합관리모델의 적용성 검증을 위해 대상 지역의 도시화 인자(인구현황, 홍수 대응시설, 불투수면)와 침수피해인자(하천, 강우, 피해규모 등)을 2장에서 조사한 바 있다. 대상지역 중 전북 전주시의 불투수율이 28.11% 으로 가장 높은 것으로 조사되었다(청주시 불투수율은 청원군 통합 이전 구 청주시 기준의 불투수율이므로 제외). 그러나 전주시는 높은 불투수율에 비해 최근 10년 큰 홍수피해가 없었으므로 적용성 검증에는 적절하지 않아 적용성 검증 시범유역에서 제외하였다. 또한 도시 전체의 불투수율은 국지적으로 발생하는 도시홍수피해가 발생하는 지역을 대표하는 요소로 적절하지 않아 인구 및 홍수대응시설, 피해규모 등을 우선적으로 고려하였다.

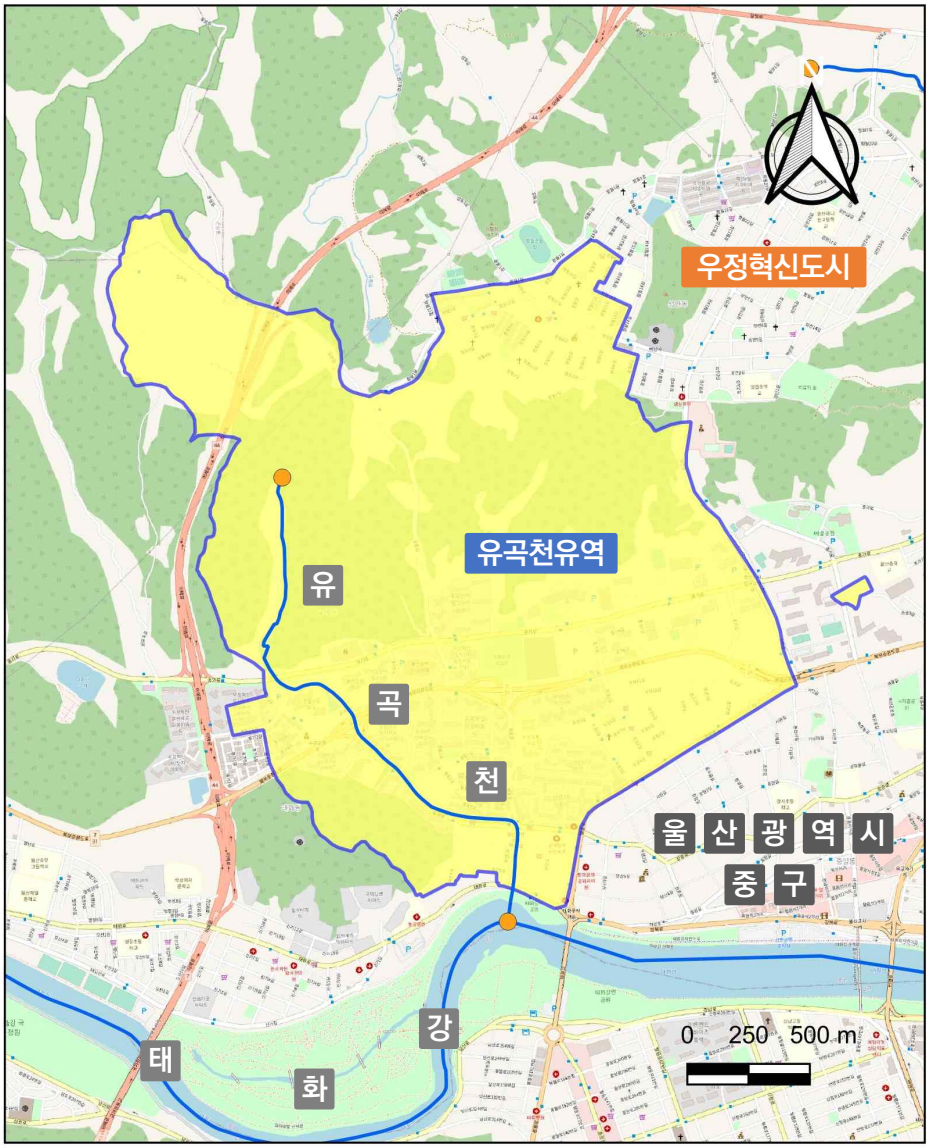


그림 5-1 시범유역(울산광역시 유곡천 유역)

대상지역 중 인구 100만명 이상의 규모가 큰 도시는 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시로 좁혀지며 이 지역은 최근 10년 침수피해 발생연도 또한 3개 이상인 것으로 조사되었다. 대전광역시의 우수관거 보급률은 88.6% 으로 비교적 높은 반면 울산광역시의 우수관거 보급률은 73.1% 으로 비교적 낮은 것으로 조사되었다. 뿐만 아니라 12개 지역에 대한 침수위험지구 현황(국민재난안절포털)을 조사한 결과 '22년 1월 기준 가장 많은 침수위험지구가 존재하는 지역은 울산광역시(태화, 우정지구 포함 8개 지구)인 것으로 조사되었으며 침수위험지구와 실제 침수피해 이력이 일치하고 피해발생지역이 도시홍수의 특성을 반영하고 있다는 판단 하에 대상지역을 울산광역시로 선정하였다.

울산광역시는 관내 면적 1,062㎢ 으로, 국가하천인 태화강을 중심으로 도시화가 진행되어 있어 대상지역의 전체에 대해 적용성 검증을 수행하는 것은 정확도를 떨어뜨릴 수 있다고 판단하여 2016년 태풍(차바)로 인한 집중호우로 피해가 발생한 유곡천 일대를 시범유역으로 선정하였다. 유곡천 유역의 경우 배수암거 및 관망의 발달로 도시하천의 특성을 가지고 있으며, 특히 하류부가 복개되어 있어 2006년 차바 내습 시 통수 단면의 부족 현상으로 인한 범람 및 침수피해 발생하였다. 유곡천은 국가하천 태화강으로 합류하고 있으며, 태화강의 홍수위 상승에 의한 외수 영향을 받는 지역으로 내·외수 연계를 고려한 도시홍수관리 시범유역으로 적합한 것으로 판단된다.

태풍 차바로 인해 울산광역시에서는 인명 피해(사망 3명, 이재민 66세대)를 포함하여 주택침수 764동, 상가침수 150동, 농경지 1,516 ha, 차량침수 1,411건 등의 광범위한 피해 발생한 바 있다(한국하천협회, 2016). 2016년 태풍 차바로 인해 유곡천 유역에서는 139억원의 침수피해가 발생하였으며 2020년 동천·유곡천 특정하천유역 치수계획 수립으로 펌프장 신설 등 개선 대책을 마련하였다.



그림 5-2 태풍 차바로 인한 울산광역시 피해현황 (좌)태화시장, (우)태화강 일대 ([70]연합뉴스, 2017)

5.1.1 기초현황

가. 하천 및 토지이용 현황

유곡천은 태화강의 제1지류로서 유역면적 4.43 ㎢, 유로연장 3.93 ㎞의 지방하천으로 지정되어 있으며, 2006년 하천 기본계획이 수립되었다([71]울산광역시, 2006).

표 5-1 울산광역시 하천현황

하천명(지점명)	유역면적 A(㎢)	유로연장 L(㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 A/L²	비고
태화강 하구(태화강)	643.96	46.02	13.99	0.30	국가하천
동천 합류후(태화강)	610.90	42.13	14.46	0.34	국가하천
동천 합류전(태화강)	448.23	42.13	10.60	0.25	국가하천
삼호교 지점(태화강)	421.62	34.42	12.25	0.36	국가하천
약사천	6.10	5.40	1.13	0.21	지방하천
유곡천	4.43	3.93	1.13	0.29	지방하천
장현천	1.00	1.53	0.65	0.43	소하천
평산천	1.32	1.71	0.77	0.45	소하천
복산천	0.86	1.33	0.65	0.49	소하천폐지
우교천	0.64	0.89	0.72	0.81	소하천폐지
사곡천	2.85	2.76	1.03	0.37	소하천
척과천(하구)	40.51	13.11	3.09	0.24	지방하천
시례천(하구)	12.90	5.90	2.19	0.37	지방하천

주) 태화강 하천기본계획(변경), 2013.3
울산우정 혁신도시(택지)개발사업 사업계획변경에 따른 재해영향 저감방안, 2010.9
척과천수계 하천정비기본계획, 2001.5, 정자천수계 하천정비기본계획, 2001.2

울산광역시의 토지이용현황을 조사한 결과 중구는 혁신도시 개발사업지구를 포함한 태화강 주변 구도심의 개발이 완료된 시가화 지역과 북측 산지 일부와 하천변의 개발제한구역으로 나눠져 있다. 중구의 행정구역 면적 37.06 ㎢ 중 시가화 면적(주거 및 상업지역)이 37.5%인 13.90 ㎢이며, 시가화 면적의 대부분은 이미 개발이 완료되었다. 혁신도시 개발사업지구(2.98 ㎢) 공사가 착수되어 개발이 대부분 완료되었다. 자연녹지지역은 23.16 ㎢ 로 중구 행정구역 면적의 62.5%를 차지하고 있으며, 개발제한구역의 면적은 17.91 ㎢로 자연녹지 전체의 77.3%에 해당된다. 특히 개발제한구역 면적을 제외한 자연녹지 5.25 ㎢는 대부분 개발이 불가능한 태화강, 동천, 척과천, 약사천의 하천구역 안의 토지에 해당된다.

5.1.2 수문학적 특성

가. 배수 계통 체계

우리나라 도시들의 특징적인 배수 형태와 같이 울산광역시 중구는 구 도심지와 신시가지의 혼재 형태로 도시의 발전과 함께 매우 복잡한 배수체계를 가지고 있으며 기존 하천 흐름의 변형과 우정혁신도시 건설로 변경된 우수 흐름 등을 반영한 배수계통도는 다음과 같다.

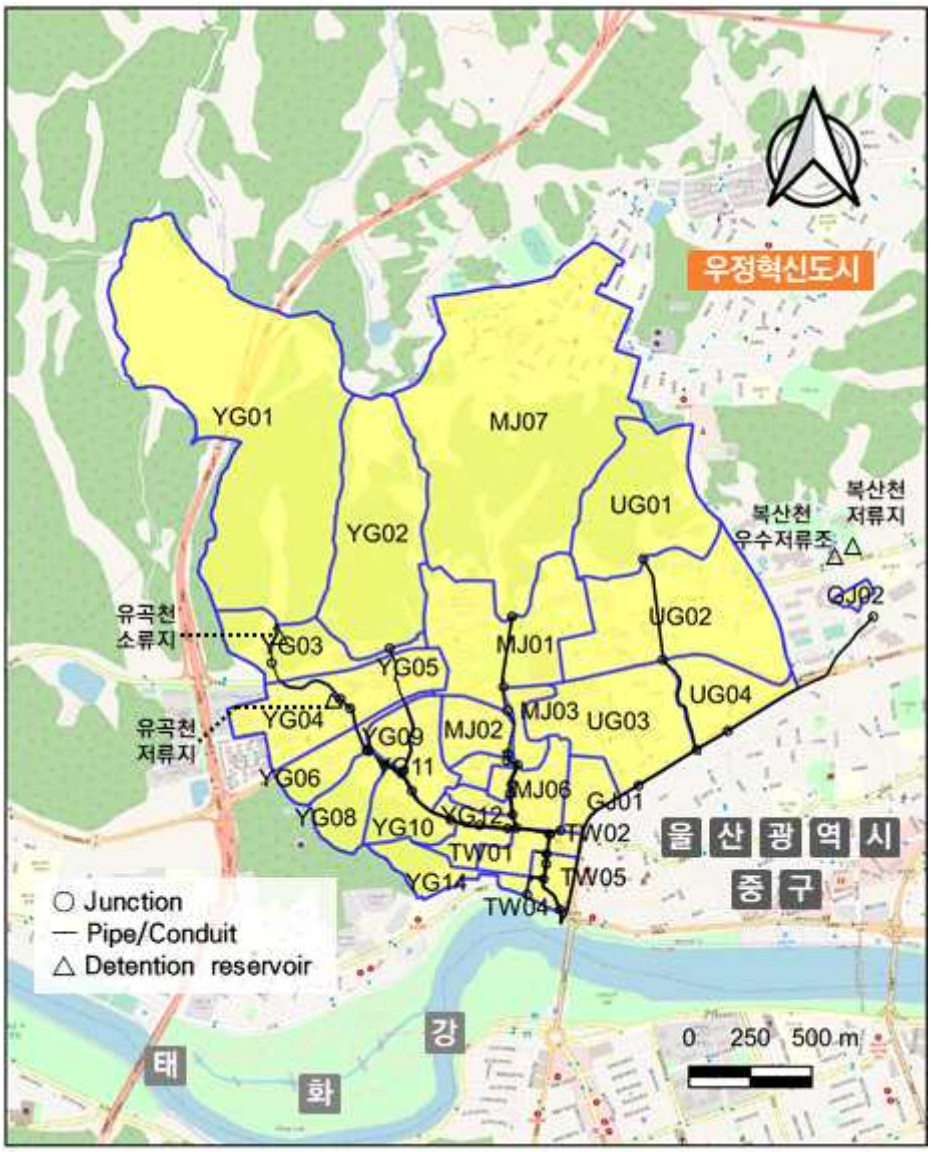


그림 5-3 대상유역 주요 배수 관망 및 소유역 현황

복산천에서는 하류부 학산동 일대 침수방지를 위해 과거 고지 배수로가 설치되었고, 홍수 시 대부분의 유량을 태화강으로 직접 방류하며 태화동, 우정동, 성안동, 약사동 일부가 포함된 지역으로 구성된다. 금회 분석 대상 유역에는 총 4개의 저류지가 있으며, 각각 유곡천 소류지, 유곡천 저류지 복산천 우수저류조 및 복산천 저류조가 설치되어 있다. 관망의 구성은 유곡천 유역 및 성안동 일부 지역은 유곡천 하류부에서 합류한 후 태화강 유역으로 방류되며, 나머지 지역인 복산천 유역 및 성안동 우측 일부 지역은 고지 배수로를 통하여 유곡천과 합류 후 태화

강으로 방류되는 시스템으로 구성된다.

유곡천은 태화강으로 직접 유입되도록 배수체계가 구성되어 있으며, 상류에 위치한 소유역(YG01, YG02, MJ07, UG01)의 경우 개수로 형태의 하천 단면을 가지고 있다. 반면 하류 소유역 수로는 대부분 단면이 복개되어 배수암거(Box형태)의 단면으로 구성되어 있으며, 고지배수로와 유곡천 본류의 하류 합류점 상태를 살펴보면, 고지 배수로가 평면상 유곡천 본류와 수직으로 합류하도록 되어 있어 매우 수리적으로 불안전한 특성을 띠고 있다.

분석을 위한 대상 유역 주요 배수 관망 자료는 2017년 자료를 이용하였으며 대상 지역은 유곡천과 복산천을 포함, 총 유역면적은 449.91 ha로 본 연구의 분석을 위해 배수관망(암거)을 기준으로 총 33개의 소유역으로 구분하였다.

표 5-2 유곡천 소유역별 현황

소유역	유역면적(ha)	유역횡폭(m)	불투수율(%)	유역경사(%)
YG01#1	89.86	299	50	28
YG03#1	11.74	108	80	17
YG05#1	9.25	96	80	12
YG06_07#1	5.86	76	50	11
YG06_07#2	0.96	31	82	11
YG08#1	7.08	84	50	8
YG04(저류)#1	10.93	104	80	10
YG09#1	3.32	57	80	8
YG11#1	6.23	79	70	5
YG10#1	7	83	50	5
YG12#1	2.21	47	85	4
YG15#1	3.35	58	74	4
YG13#1	1.93	43	87	5
MJ05#1	1.16	34	83	8
MJ06#1	6.62	81	69	7
MJ03#1	3.54	59	54	10
MJ04#1	2.21	47	76	8
MJ02#1	6.67	81	59	13
MJ01#1	26.83	163	80	18
MJ07#1	93.29	305	50	24
TW01_02#1	3.58	59	92	8
TW01_02#2	1.23	35	99	5
GJ01#1	4.91	70	70	3
TW03#1	0.61	24	96	4
TW05#1	2.2	46	98	5

소유역	유역면적(ha)	유역횡폭(m)	불투수율(%)	유역경사(%)
TW04#1	0.99	31	93	5
YG02#1	35.45	188	50	19
GJ02#1	1.01	31	87	8
UG04#1	10.54	102	77	7
UG03#1	22.44	149	83	7
UG01#1	25.62	160	50	18
UG02#1	35.16	187	80	17
YG14#1	6.13	78	50	8

*단면형상 및 제원은 유곡천하천기본계획(2006, 울산광역시), 현장조사 및 하수도 대장 GIS 단면자료(태화동 및 우정동) 활용

나. 강우관측소 현황 및 확률 강우량

확률 강우량은 지점빈도해석 및 지역 빈도해석을 통해 산정하였다. 선정된 강우관측소에 대해 지속기간별 확률 강우량을 산정하며, 확률분포형은 수문 자료 해석에 일반적으로 사용되는 확률분포형(Gumbel분포 및 General Extreme Value 분포)을 이용하였다. 매개변수 추정방법으로는 확률 가중 모멘트법을 이용하고 적합도 검정을 통해 최적 분포형을 채택하였다.

「한국형 수문량 분석 선진화 기술 개발(2017, 국토교통부)」 연구에서는 전국 강우관측소에 대해 지역을 구분한 후 지역 구분 최적화 과정을 수행하여 최종적으로 26개의 지역으로 구분하였고, 위 연구에서는 전국에 설치되어 있는 강우관측소의 강우 자료 중 5개년 관측기록이 있는 지점의 강우 자료(시 자료) 구축 및 검·보정을 실시하였으며, 지역 구분 및 최적 분포형 선정, 확률 수문량 추정 및 정확성 검정 등의 과정을 통해 일부 관측소(L-moment 계산 불가지역, 백령도, 울릉도 등)를 제외한 채택 강우관측소를 선정(615개)하여 지역 구분 및 최적 확률분포형(GEV 분포) 결과를 제시하였다. 울산관측소(기) 및 울산시(태화교)에 대한 지속시간별 확률 강우량 분석 결과는 다음과 같다.

표 5-3 지속시간별 확률강우량

관측소	재현기간(년)	지속시간 별 확률강우량(mm)							
		60분	120분	180분	360분	540분	720분	1080분	1440분
울산시 (태화교)	5	50	75.9	91.7	124.8	150.1	165.5	183.5	193.2
	10	59.5	92.1	111.9	152.7	183.4	202.8	225.3	237.2
	20	68.8	108.8	132.9	182.1	218.3	242.1	269	283.1
	30	74.2	118.9	145.7	200.3	239.8	266.4	295.9	311.3
	50	81.2	132.1	162.6	224.4	268.2	298.6	331.5	348.4
	80	87.6	144.7	178.9	248	295.8	330	366	384.4

관측소	재현기간(년)	지속시간 별 확률강우량(mm)							
		60분	120분	180분	360분	540분	720분	1080분	1440분
울산시	100	90.7	150.8	186.9	259.6	309.4	345.5	383.1	402.2
(태화교)	200	100.5	170.7	213	297.9	354.1	396.6	439	460.2
울산	5	48.9	72.2	88.2	123.3	147.6	163.1	187.3	202.9
(기상청)	10	58.1	87.7	107.7	150.9	180.3	199.8	229.9	249.1
	20	67.2	103.6	127.9	179.9	214.6	238.5	274.6	297.3
	30	72.5	113.2	140.2	197.9	235.7	262.5	302	326.9
	50	79.3	125.7	156.5	221.7	263.7	294.2	338.3	365.9
	80	85.6	137.7	172.1	245	290.8	325.1	373.6	403.7
	100	88.7	143.5	179.9	256.5	304.2	340.4	391	422.4
	200	98.2	162.4	205	294.4	348.2	390.8	448.1	483.3

다. 강우분포형

확률 강우량 등과 같은 설계 강우의 경우에는 시간 분포를 알 수 없으므로 인위적으로 분포시키는 방법을 적용하였다. 시간 분포의 경우 설계홍수량 수문곡선의 모양과 첨두 홍수량의 크기에 많은 영향을 받으며 설계 강우의 시간 분포 파악을 위해 실무에서 주로 적용하고 있는 방법은 Huff 방법이다. 이 방법은 강우 기록의 통계학적 분석을 통하여 제시된 무차원 누가곡선으로 강우를 분포시킨다.

표 5-4 Huff 분포(지역구분 13*)

분위	무차원 누가시간 별 누가강우량(%)										
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1분위	0	11	36.3	56	69	78.3	85.5	90.2	94.6	96.6	100
2분위	0	2.2	11.6	24.5	47.2	68	77.9	86.7	92.3	97.1	100
3분위(적용)	0	1.6	5.3	10.7	19.6	33.2	52.8	74.1	90.7	96.3	100
4분위	0	2	6.1	10.4	16.9	23.1	31.7	42.7	63.4	87.6	100

*홍수량 산정 표준지침(2019, 환경부)

표 5-5 Huff 분포의 6차원 다항근사식 회귀계수(지역구분 13*)

계수	회귀계수			
	1분위	2분위	3분위(적용)	4분위
C6	0.00000000333742	-0.00000000385049	0.00000000360131	-0.00000000311193
C5	-0.00000111196267	0.00000118960219	-0.00000102782805	0.00000080136689

계수	회귀계수			
	1분위	2분위	3분위(적용)	4분위
C4	0.00014346892285	-0.00013329383486	0.00010367672199	-0.00007408053671
C3	-0.00885142645521	0.00620171954316	-0.00447548676951	0.00303397992931
C2	0.24403941683522	-0.08861995612642	0.09308487913768	-0.04762658187974
C1	-0.53505097532616	0.68375534625375	-0.46232894704008	0.48708874847944
C0	-0.09146434028298	-0.10298223592690	0.08231187747515	-0.07932943297055

*홍수량 산정 표준지침(2019, 환경부)

그러나 1시간미만의 강우분포에 대해서는 지나치게 강우분포를 시킬 경우 첨두 홍수량이 비정상적으로 큰 결과를 가져올 수 있다. 따라서 본 연구에서는 10분 단위의 Huff 분포를 이용하여 확률 강우량을 분포시켰으며 유역면적을 고려한 임의시간 환산계수 및 면적환산계수는 적용하지 않았다. 또한, 홍수량 산정 표준지침(2019, 환경부)에서 제시된 지역구분별 Huff 무차원 누가곡선 결과를 적용하였으며, 관측소 중 울산 지역에 위치한 4개소(태화교, 울산(기))는 지역 구분 13에 해당한다. 해당 관측소인 울산관측소는 최빈 분위에 해당하는 3분위를 적용하였다.

5.2 홍수분석모형

5.2.1 내수 홍수분석 모형의 구축

가. 배수 계통 체계

SWMM 모형을 이용하여 내수 홍수분석모형 구축하고 미 환경청(EPA)의 Storm Water Management Model(이하 SWMM)을 활용하여 유역 내 관망을 포함한 수문모형을 구성하였다.

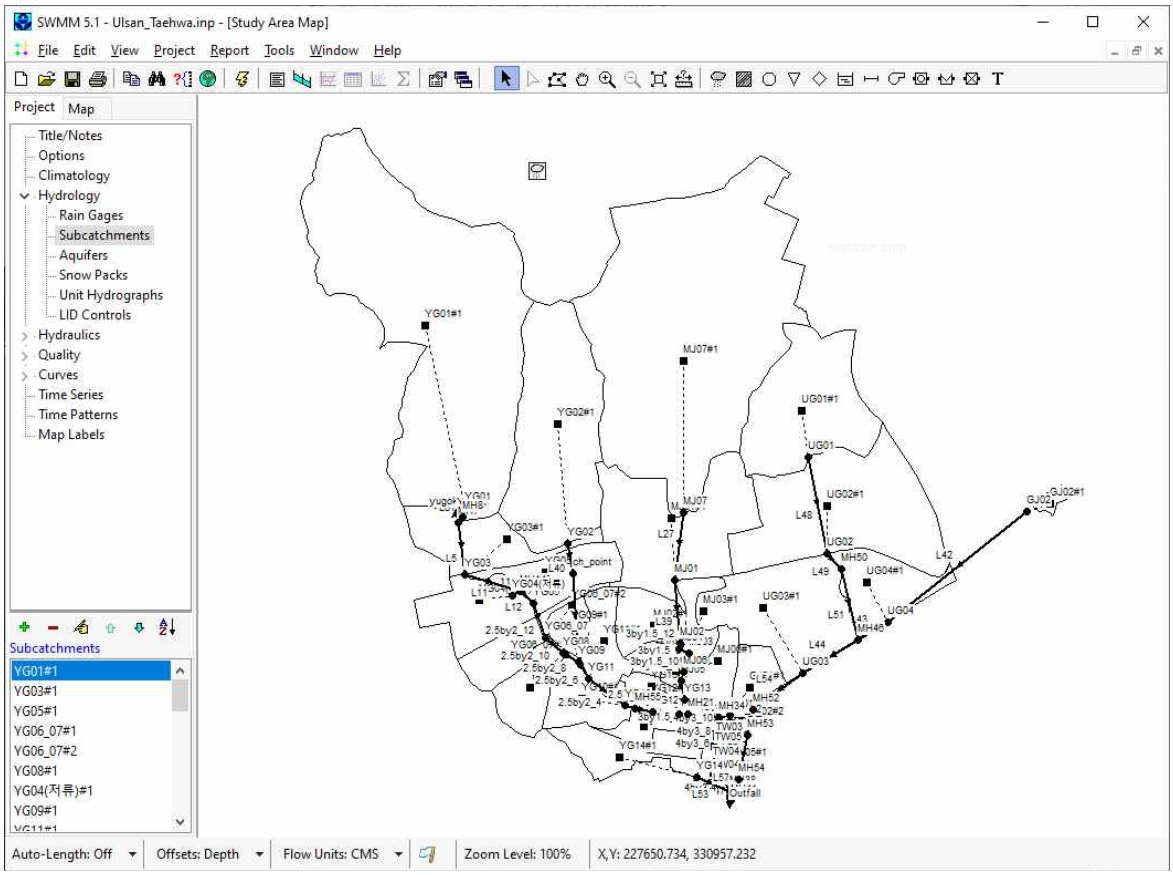


그림 5-4 대상 유역 모델링(EPA SWMM)

가. EPA SWMM 모형의 개요

(1) SWMM은 도시 유역의 강우에 의한 홍수량을 산정하기 위해서 1971년 미국 환경부의 지원으로 Metcalf & Eddy사가 Florida 대학 및 WRE(Water Resources Engineers)에 의해 공동으로 개발되고 보급된 프로그램

(2) SWMM은 도시 유역 내의 호우로 인해 발생하는 유출량과 수질을 예측하기 위해 기상학적 특성 및 하수 관망 시스템의 특성을 모의하며, EXTRAN 블록을 모형에 포함시킴으로서 SWMM의 TRANSPORT 블록을 확장, 보완하여 수공 구조물의 월류, 배수, 압력 류 등의 계산이 가능

(3) 현재 실제 적용 면에서 가장 범용적으로 도시홍수 네트워크 분석에 사용

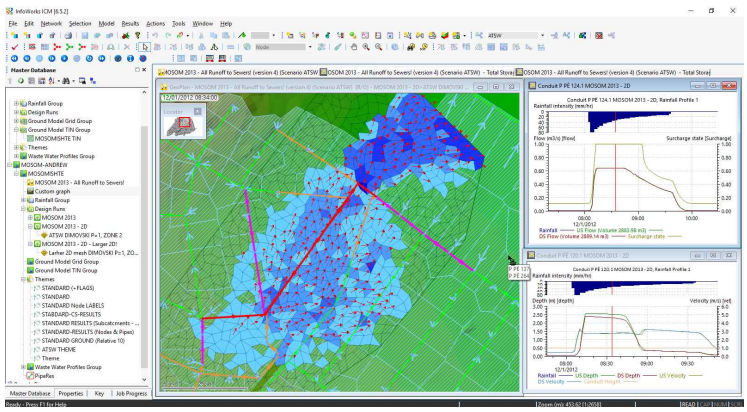
나. 모형의 구성

(1) SWMM 모형은 RUNOFF, TRANSPORT, EXTRAN, STORAGE/TREATMENT 등의 4개의 computational 블록, 1개의 EXECUTIVE 블록 및 RAIN, TEMPERATURE, COMBINE, STATISTICS, GRAPH 등의 5개의 Service 블록으로 구성

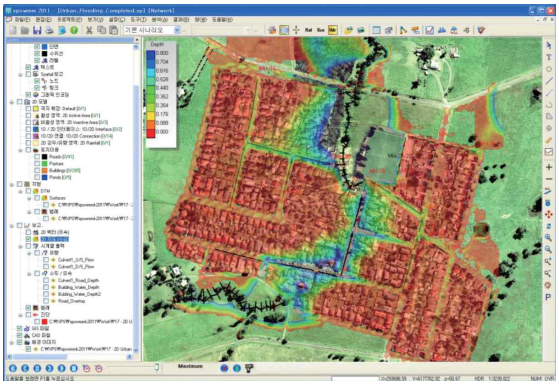
(2) 지표면 및 지표하 흐름, 배수 관망에서의 유출량 추적, 저류량 산정, 오염물질의 처리 등을 모의할 수 있는 종합적인 모형

(3) 배수계통을 갖는 도시 유역에 대한 계산이 가능하며, 시간적으로는 단일 사상 및 연속 강우에 대한 수문학적 응답에 대한 계산 가능

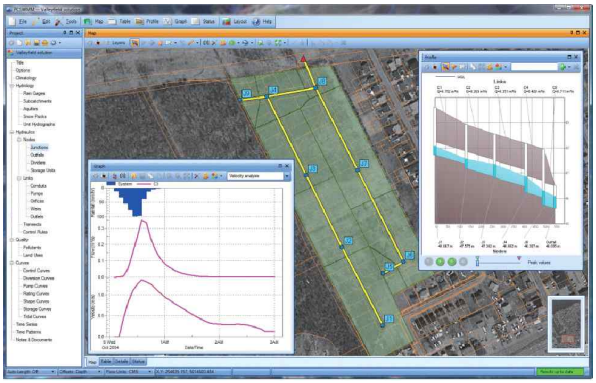
SWMM은 배수 관망(암거)을 포함한 도시유역해석에 가장 범용적으로 이용되고 있는 도시유출 모형으로 최근 입력과 출력을 GIS와 결합하고 범람모형을 포함하여 다양한 상용프로그램을 개발 중이다. 상용프로그램마다 조금씩 다른 계산방식을 포함하고 있다(dry조건, hotstart 파일의 운용, link/node solution, St-Venant 식의 비선형항 생략).



InfoWorks ICM(호주 Innovyze사)



XP-SWMM(호주 Innovyze사)



PCSWMM(캐나다 CHI사)

그림 5-5 EPA SWMM 기반 상용모형 사례

XP-SWMM 모형의 TUFLOW를 이용하여 내수 홍수분석모형을 구축하고 기 구축된 EPA-SWMM을 XP-SWMM으로 전환하여 범람 해석을 진행하였다. 내수 홍수분석모형의 검·보정은 2016년 태풍 차바 도래 시 침수 흔적도 및 침수 유량을 사용하여 수행하였다. 대상 유역은 유곡천, 복산천 일부를 포함한 유역으로 차바 당시 침수가 발생한 지역이며 대상 강우는 2016년 10월 5일 강우 사상(태풍 차바)이다.

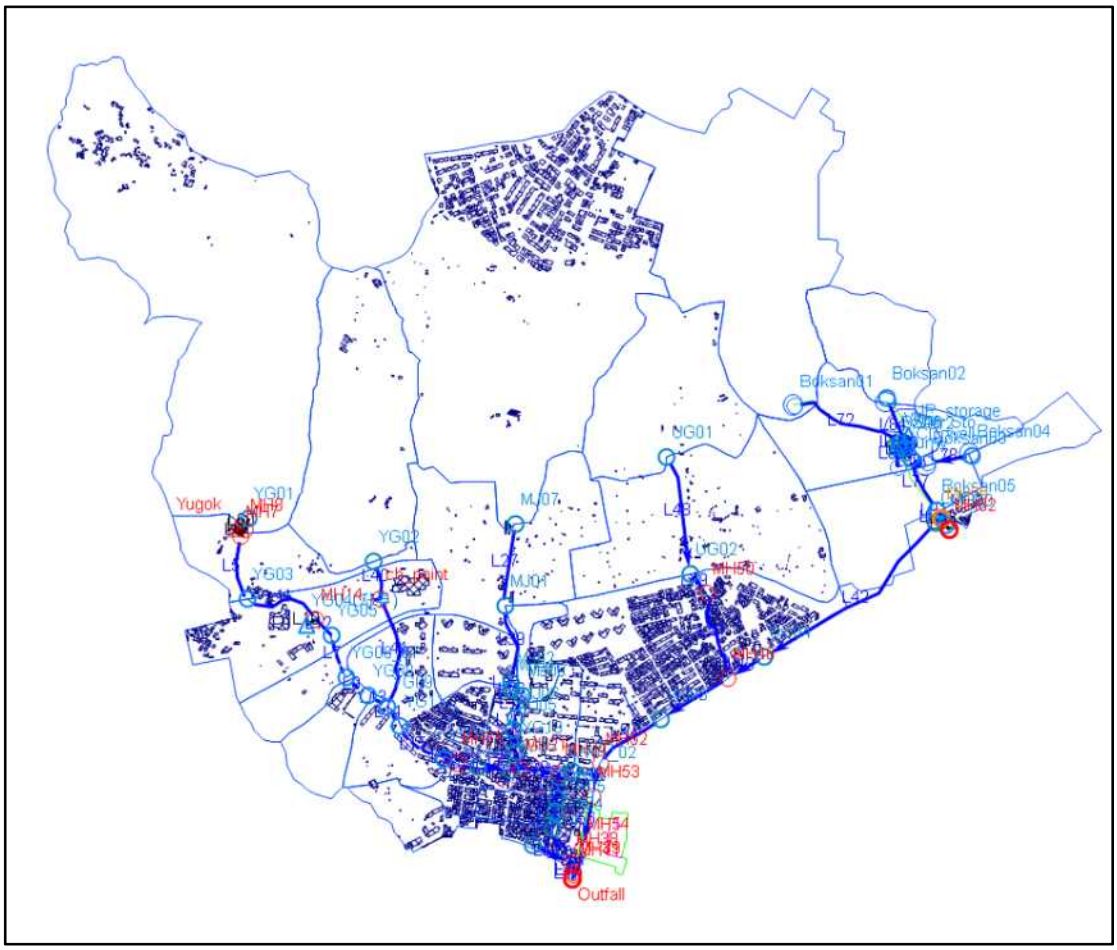


그림 5-6 대상 유역 XP-SWMM 구축

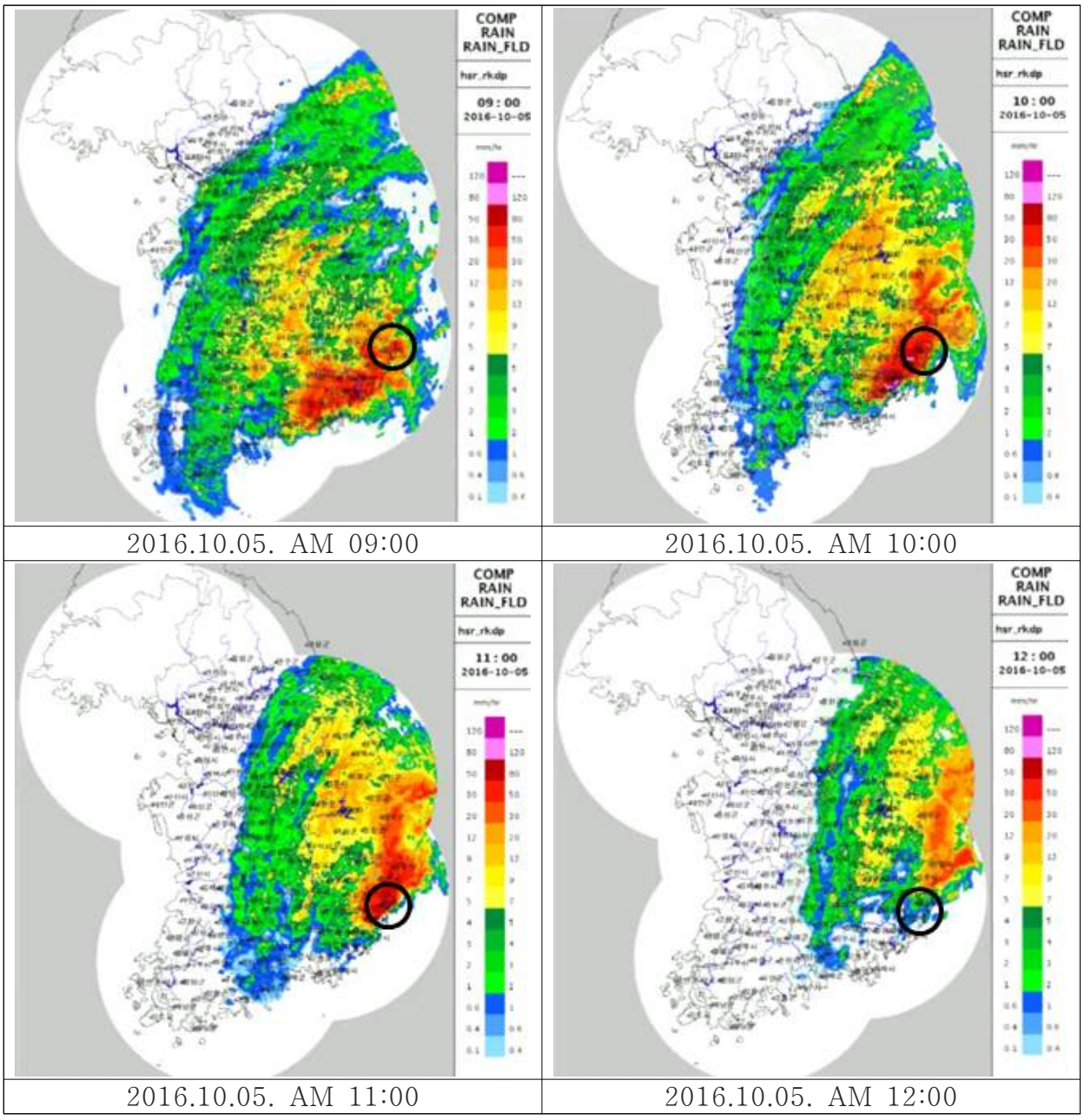


그림 5-7 2016년 10월 5일 강우레이더 강우강도(기상청)

표 5-6 10월 5일 관측소별 시간당 강우량(㎜)

관측소	울산	울산	조동	궁근정	호계	금곡	순금
관할기관	기상청	국토교통부					
01시	0.1	0.0	3.0	4.0	1.0	3.0	0.0
02시	7.4	4.0	1.0	5.0	6.0	1.0	7.0
03시	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04시	2.1	4.0	3.0	5.0	2.0	5.0	2.0
05시	10.9	10.0	13.0	10.0	11.0	12.0	10.0
06시	9.3	9.0	8.0	5.0	11.0	7.0	6.0
07시	10.1	13.0	16.0	10.0	16.0	15.0	13.0
08시	5.3	4.0	5.0	2.0	9.0	9.0	5.0
09시	15.6	9.0	8.0	18.0	29.0	26.0	11.0
10시	41.4	30.0	19.0	52.0	67.0	65.0	37.0
11시	98.3	80.0	66.0	22.0	123.0	102.0	74.0
12시	62.8	54.0	25.0	13.0	79.0	2.0	51.0
13시	2.3	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0
14시	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
15시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계	266.0	218.0	170.0	149.0	357.0	248.0	221.0

내수 홍수 분석모형의 검증을 위해 태풍 차바(2016년)로 인한 태화동 · 우정동 일대의 피해 현황을 조사하였다. '침수 흔적 정밀 조사서(2016, 한국국토정보공사, 부산울산지역본부 강서지사)'에서는 2016년 태풍 차바 침수피해에 대하여 울산광역시 중구 일원의 침수 흔적 조사 결과를 제시하였고 이 자료를 근거로 조사한 중구 일원 조사지역은 총 20개소이다.

표 5-7 울산광역시 중구 침수현황([72]한국국토정보공사, 2016)

순 번	토 지 소 재	침수현황			
		전필		일부	
		수량(필)	면적(㎡)	수량(필)	면적(㎡)
합계	20 개 지구	1,267	375,660.1	147	166,976.5
1	다운2지구 다운동	14	4,452.0	19	3,924.0
2	다운지구 다운사거리	248	47,683.1	9	50,692.3
3	태화지구 내오산로			3	5,024.9
4	태화동 108-5번지 일원	10	994	12	4,804.0
5	태화동 40번지 일원	156	50,990.3	17	11,332.9
6	우정동 288번지 일원	68	19,020.0	7	8,311.7
7	복산동 41번지 일원	1	78.0	7	6,429.1
8	학산동 24번지 일원	206	37,468.3	5	7,142.1
9	학성동 209번지 일원			4	3,925.7
10	반구동 805번지 일원	390	79,030.1	5	23,193.3
11	반구동 803번지 일원			5	5,521.2
12	반구동 257-2번지 일원	17	2,739.3	17	4,811.0
13	남외동 748-1번지 일원	8	584.0	4	7,564.0
14	남외동 446-9번지 일원	4	741.0	7	3,764.3
15	남외동 442-11번지 일원	35	6,778.0	2	544
16	남외동 341-6번지 일원	24	4,961.0	3	1,206.0
17	남외동 247-2번지 일원	7	1,927.0	1	37.0
18	남외동 967-9번지 일원	4	312.0	4	230.0
19	동동 367번지 일원			2	2,806.0
20	장현동 542번지 일원	75	117,902.0	14	15,713.0

태풍 내습 시 태화동 40번지 일원 및 우정동 288번지 일원에 침수피해가 발생하였으며 주요 조사 내용은 표 5-8과 같다. CCTV 자료, 주민 자료, 수치지형도 등을 종합하여 분석한 결과와 '침수 흔적 정밀 조사서(2016, 한국국토정보공사, 부산울산지역본부 강서지사)' 보고서에서 조사한 침수범위를 비교했을 때, 0.5 m 미만의 노면 및 도로 침수유역이 일부 미반영 된 것으로 분석되었다. 태화동 · 우정동 일대 월류량은 침수범위의 침수심을 최소로 가정하였을 때 79,608 ㎥, 최대로 가정하였을 때 128,935 ㎥로 조사되었다.

표 5-8 태풍 차바 내습 시 주요침수피해 지역

구 분		태화동 40번지 일원	우정동 288번지 일원
침수개요	침수일자	2016.10.5.(09시) ~ 2016.10.5.(13시)	2016.10.5.(09시) ~ 2016.10.5.(13시)
	침수시간	4시간	4시간
	침수위	EL.7.9 m	EL.7.2 m
	침수심	0.5 m(최저)~2.0 m(최고)	0.5 m(최저)~2.0 m(최고)
침수현황	주변현황	하천에 접한 지역으로 집중호우로 인한 수위상승으로 내수배제가 불리한 지역	하천에 접한 지역으로 집중호우로 인한 수위상승과으로 내수배제가 불리한 지역
	침수면적비율	대지 67.8%, 도로 22.0%, 구거 4.8%, 하천 2.7%, 주차장 1.3%	대지 70.6%, 도로 27.6%, 구거 0.3%

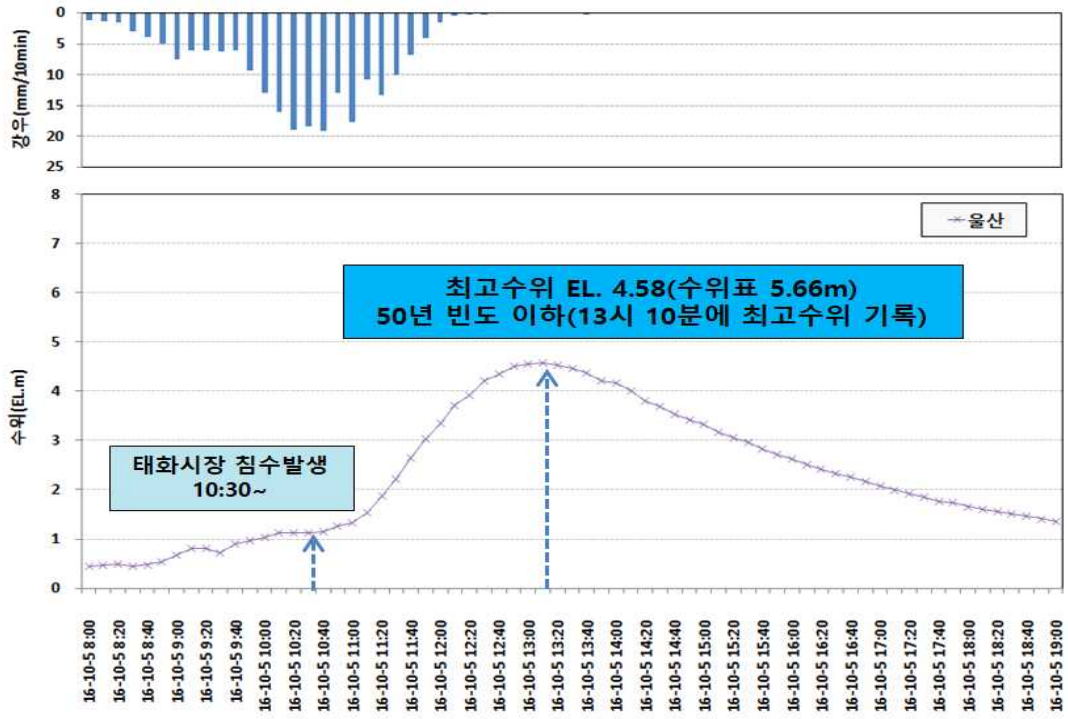


그림 5-8 태풍 차바 당시(2016년 10월 5일) 태화시장 침수 발생 시각 및 태화교 수위 변화

5.2.2. 외수 홍수분석 모형의 구축

외수 홍수 분석은 강우-유출 모형을 이용한 홍수량 산정(경계 조건)과 관심 지점의 수위를 산정하는 홍수위 산정 모형으로 구분하였다.

홍수량 산정에는 일반적으로 미 공병단에서 개발한 단위도 기반 집중형 모형인 HEC-HMS(혹은 HEC-1)를 사용하여 태화교 기준, 태화강 유역의 홍수량을 산정하였다. 태화강 하천 기본계획(변경)(2013, 국토교통부) 상에서는 홍수량 산정 모형을 명시하지 않았으며, 단위도 법을 이용한 것으로 추정되나, 실제 관측 홍수량을 이용한 홍수량 산정 모형 결과에 대한 검·보정 과정을 수행하지 않았다.

본 연구에서는 준분포형 모형인 WFIUH(폭함수단위도법)를 태화강 유역(태화교 지점 기준)을 적용하여 홍수량을 검정하고 실제 강우 사상을 적용하여 검·보정을 수행하였다(태화교 수위표 기록, 2016년 10월 5일 태풍 차바 강우량 기록 이용). 태풍 차바 도래 당시(2016년 10월 5일) 시간별 태화교 수위 및 2007년 태화교 수위-유량 곡선식을 활용하여 유량을 추정하였다(2006년의 경우 2007년과 심한 차이로 제외함).

표 5-9 태화교 수위-유량 곡선식 현황

적용범위	수위유량관계곡선식 Q:m³/s, H(h):m	이용자료	인용문헌	비고
1.22≤h≤4.19	248.0076(h-1.05)1.2700	0	한국수문조사연보 (2000,건설교통부)	
	66.371h1.879	82	한국수문조사연보 (1982,건설부)	
1.88≤H≤2.22	0.106(H-0.17)8.165 H=h+1	99	한국수문조사연보 (1999,건설교통부)	
2.22<H≤4.34	119.85(H-1.706)1.757			
	45.835(H-0.633)2 H=h+1	67-83	한국수문조사연보 (1983,건설부)	
0.67≤H≤4.01	174.192(h-0.879)1.333	99,03	한국수문조사연보 (2003,건설교통부)	
0.80≤h≤1.30	31.348(h-0.250)2.722	2006	한국수문조사연보 (2006,건설교통부)	0.80 m 미만 외삽
1.30<h≤3.85	52.621(h-0.450)2.370			4.01 m까지 외삽가능
4.01<h≤4.71	21.378(h-0.090)2.870			고수위 외삽 추정식
1.63≤h≤1.80	70.481(h-0.250)2.990	2007/7	한국수문조사연보 (2007,국토해양부)	조위영향에 따른 부자측정성과 사용 개발
1.80＜h≤6.34	238.331(h-0.740)1.580			2.43 m 이상 외삽
1.63≤h≤1.80	70.481(h-0.250)2.990	2007/7	한국수문조사연보	08/01/01~08/12/31,

적용범위	수위유량관계곡선식 Q:m³/s, H(h):m	이용자료	인용문헌	비고
			(2008,국토해양부)	1.63 m 이하, 조석영향
1.80<h≤6.34	238.331(h-0.740)1.580	2008/10		08/01/01~08/12/31, 2.52 m 이상 외삽
1.63<h≤1.80	70.481(h-0.250)2.990	2007/10	한국수문조사연보 (2010,환경부)	2.52 m 이상 외삽
1.80<h≤6.34	238.331(h-0.740)1.580	2008/10		

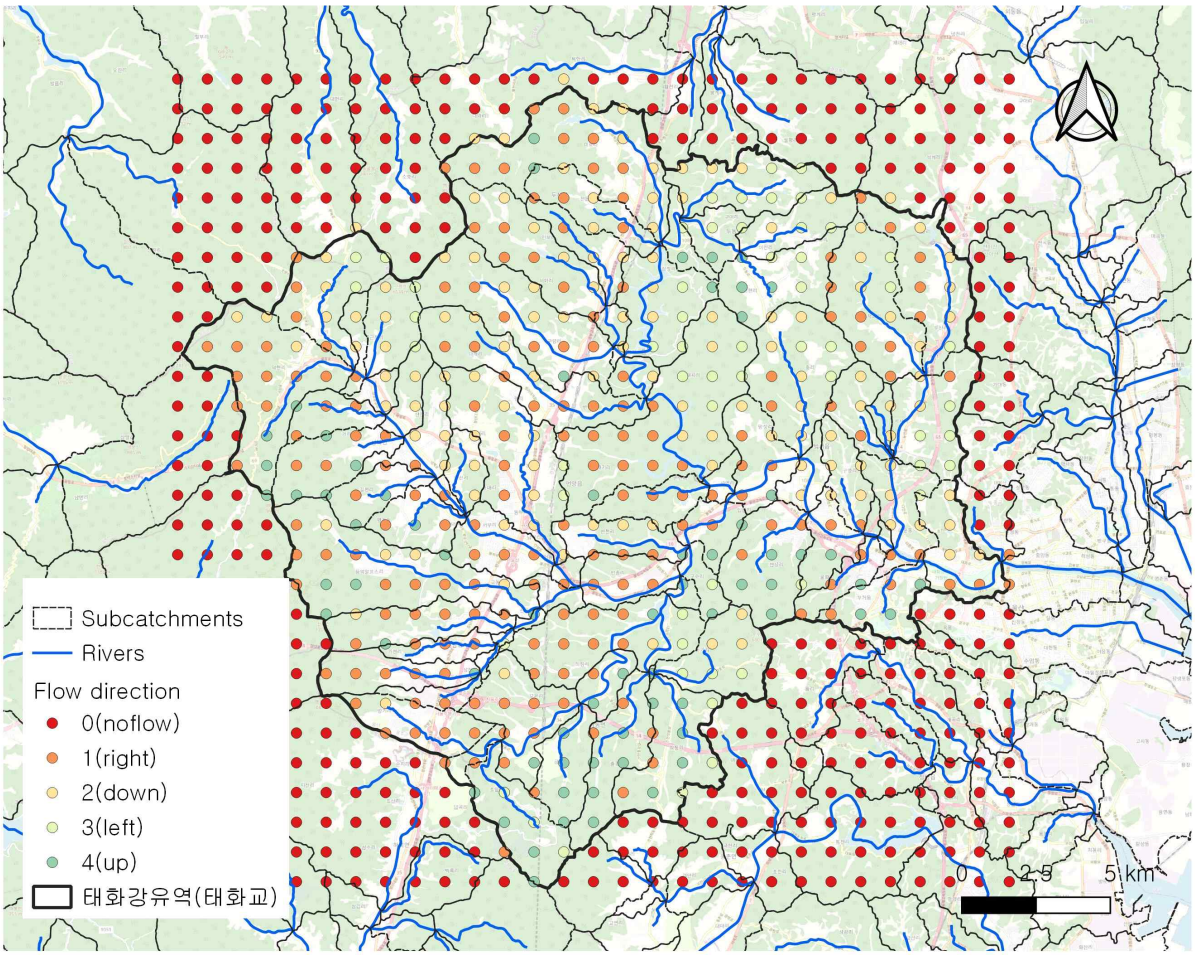


그림 5-9 태화강 유역(태화교 기준) 흐름 방향 격자상 재구성(격자간격 1 ㎞)

WFIUH 모형의 적용을 위해 대상 유역 흐름의 방향을 그림 5-30과 같이 격자상으로 재구성하여 흐름 방향을 추출하였다. 추출된 흐름 방향을 이용하여 태화강(태화교 지점 대상) 유역 하천망을 격자 간격 1 ㎞의 네트워크로 재구성하여 폭함수(width function)를 산정하였다. 산정된 폭함수를 이용하여 단위도를 유도하고, 물리적 조건(대표 하천 단면형상, 조도 계수 등)을 이용하여 유역을 대표하는 홍수파의 전파속도와 홍수파의 확산계수를 산정하였다.

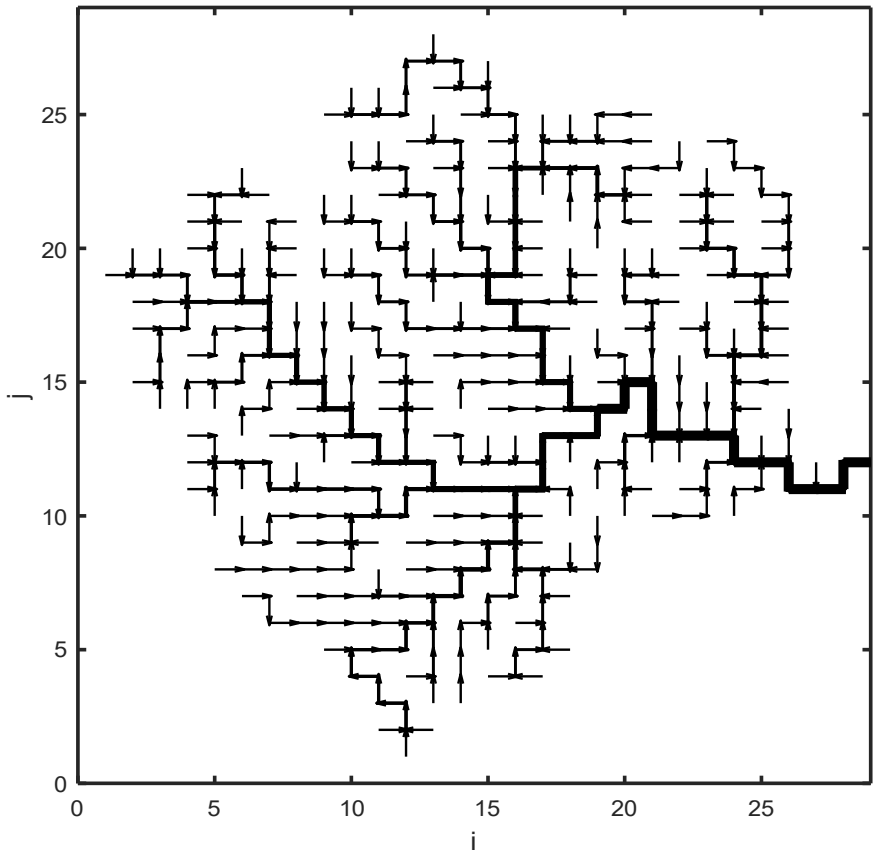


그림 5-10 재구성된 태화강 유역(태화교 기준) 하천 네트워크(격자간격 1 ㎞)

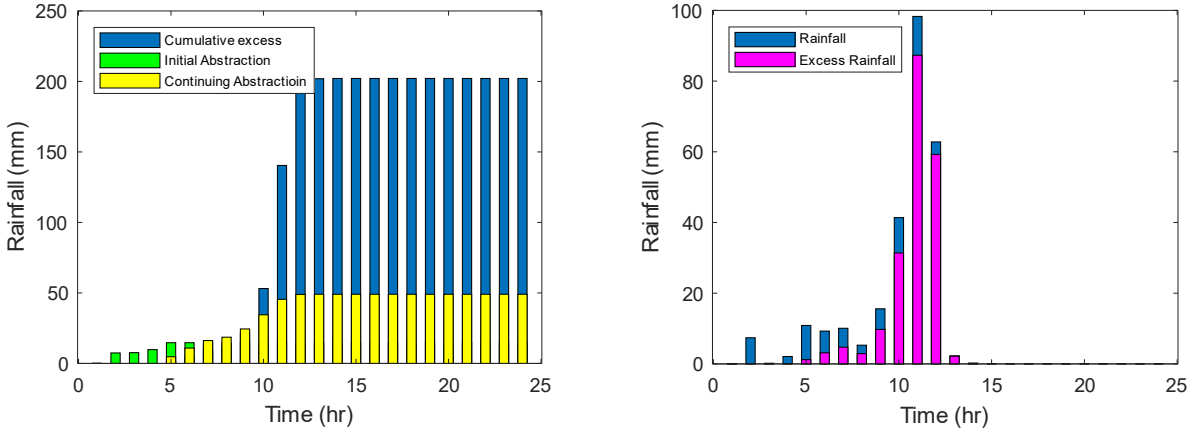


그림 5-11 유역평균 유출곡선지수(CN)을 이용한 누가 우효우량 및 시간별 유효우량 산정

유출 곡선지수(CN)을 이용하여 유효 우량을 산정하였으며, 준분포 모형의 경우 이론적으로 격자별 CN 적용이 가능하나, 본 연구에서는 적용 가능성 검토 차원으로 유역 평균값을 일괄 적용하였다(유역평균 CN 60, AMC III 조건 사용).

5.3 내수 홍수분석모형의 검증

태풍 내습 시 태화동 40번지 일원 및 우정동 288번지 일원에 침수피해가 발생하였으며 주요 조사 내용은 표 5-8과 같다. CCTV 자료, 주민 자료, 수치지형도 등을 종합하여 분석한 결과와 '침수 흔적 정밀 조사서(2016, 한국국토정보공사, 부산울산지역본부 강서지사)' 보고서에서 조사한 침수범위를 비교했을 때, 0.5 m 미만의 노면 및 도로 침수유역이 일부 미반영 된 것으로 분석되었다. 태화동 · 우정동 일대 월류량은 침수범위의 침수심을 최소로 가정하였을 때 79,608 ㎥, 최대로 가정하였을 때 128,935 ㎥로 조사되었다.

표 5-10 태화 · 우정동 일대 침수면적 및 월류량

구분	침수면적(㎡)			월류량(㎥)		
	태화동	우정동	합계	최소	평균	최대
0.5 m미만	9,000	0	9,000	0	2250	4,500
0.5 m~1.0 m미만	15,150	20,675	35,825	17,913	26,869	35,825
1.0 m~1.5 m미만	33,036	5,063	38,099	38,099	47,623	57,148
1.5 m~2.0 m미만	14,137	1,594	15,731	23,597	27,530	31,462
총계	62,323	27,332	98,655	79,608	104,272	128,935

당시 수위 변동을 조사한 결과 대부분의 수위 관측소의 최고수위는 10월 5일 11시~ 13시경에 발생하였고, 언양관측소, 병영관측소, 울산관측소를 제외한 조동, 구영, 삼호 관측소의 최고수위는 200년 이상의 빈도에 해당할 만큼 수위가 상승한 것으로 나타났다. 하지만 태화 시장의 인근에 있는 울산 수위 관측소의 최고수위는 20년 정도의 빈도로 확인되었다. 그리고 태화 시장의 침수는 오전 10시 30분경에 발생하였지만, 태화교 지점의 수위는 오후 13시 10분경 최고수위 EL. 4.58 m를 기록하여 태화교 수위(외수위)와 무관하게 자체 내수 범람으로 인한 침수가 발생한 것으로 조사되었다.

모형의 완성도 및 신뢰도를 보장하기 위하여 실제 침수면적 및 침수면적을 이용한 총범람량을 비교하여 검·보정을 수행하였다. 검·보정 결과에 따라 구축된 모형의 범람 범위를 살펴보면 차바 발생 시 실제 침수범위와 SWMM 분석 결과가 매우 유사하게 나타남을 확인할 수 있다. 또한, 침수면적을 이용한 총범람량은 홍수심 범위에 따라 최대 124,435 ㎥와 최소 79,608 ㎥로 계산되었고, 추가로 지역 내 저류시설의 총 저류량 약 30,000 ㎥를 고려할 때 실제 총범람량은 154,435 ㎥까지 증가하는 것으로 검토되었다. SWMM 분석을 통하여 산출된 총범람량은 151,740 ㎥로 실제 총범람량과 거의 유사한 값을 나타내고 있다는 것을 확인하였다.

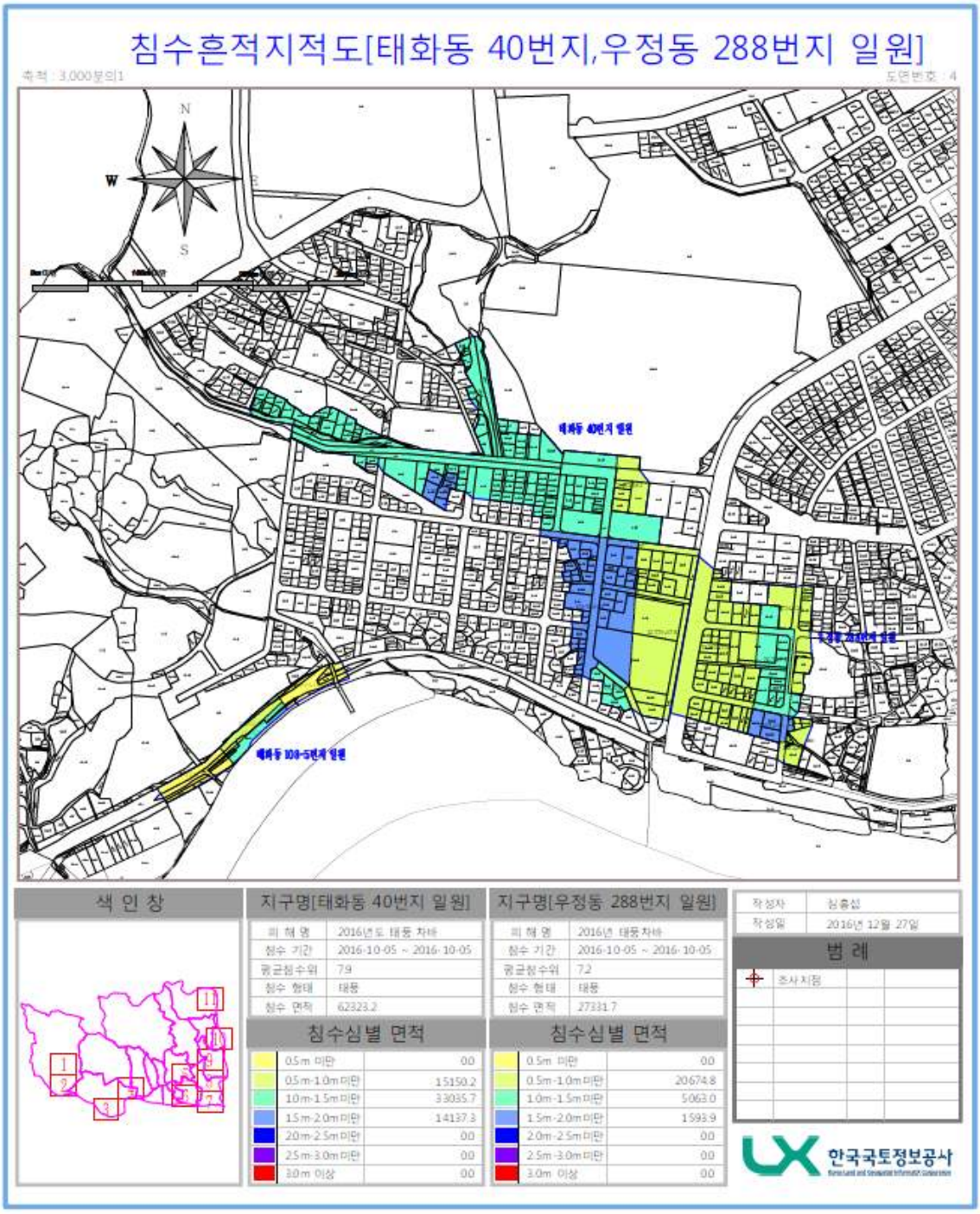


그림 5-12 태화동 40번지, 우정동 288번지 일원 침수흔적지적도([72]한국국토정보공사, 2016)

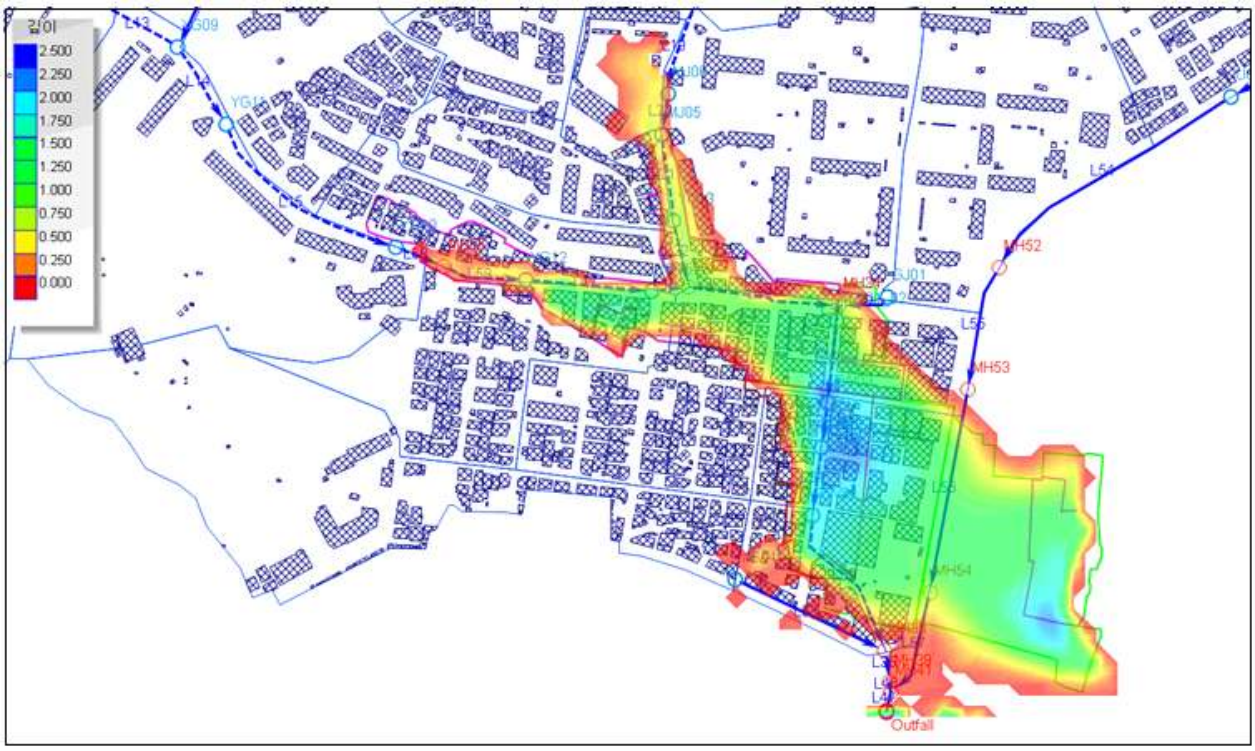


그림 5-13 태화시장 유역 범람 양상

5.4 외수 홍수분석모형의 검증

홍수량 산정 결과 태화교 수위표 유량 기준 첨두 홍수량을 다소 과대 예측하는 것으로 검토되었다(Nash-Sutcliffe Efficiency 0.58). 다만, 상류에 위치한 대암댐, 사연댐 및 대곡댐의 홍수조절을 고려하지 않은 점, 당시 강우의 시공간적 변동성이 컸음에도 울산관측소(기상청) 강우량 기록을 유역 전체에 적용한 점 등을 종합적으로 감안한 경우 간접적으로 모형의 적용성이 우수하다고 판단되었다. 어느 지점(격자)을 기준으로 잡더라도 시간별 유역 반응(수문곡선)을 지속적으로 생산할 수 있으므로 실시간 상시 모의 및 적용에도 무리가 없을 것으로 판단하였다.

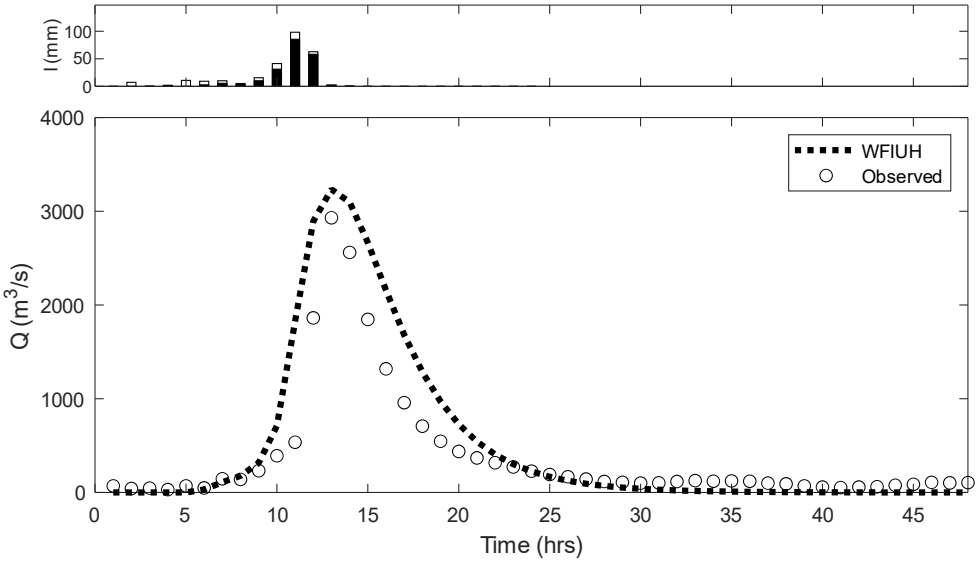


그림 5-14 태화교 지점 홍수량 산정결과(2016년 10월 5일-6일, 태풍 차바 당시 울산 관측소 강우량 이용)

일반적으로 홍수위 분석에는 HEC-RAS를 사용(특정 하천 치수계획(동천유곡천) 보고서-홍수량 산정 및 태화강 수위표 기준 유량 모의 인용)하고 있으며, 많은 실무적용으로 검증된 모형으로서 부정류 모의 또한 가능하다. 본 연구에서는 태화강 하류 명촌교~태화교 구간에 대한 하도 단면자료를 확보하여 부정류 모형을 적용하였다. 배수위 산정을 위해 1차원 Saint-Venant 방정식을 적용하여 자체 모형 구축도 가능하나, 본 연구에서는 적용성 검토 차원에서 HEC-RAS를 이용하여 부정류 모의 및 태화교 지점 홍수위 산정을 수행하였다. 실제 강우 사상을 적용하여 검·보정을 수행한 결과는 다음과 같다(2016년 10월 5일~7일 태화교 수위표 기록 및 울산항 조위 자료 이용).

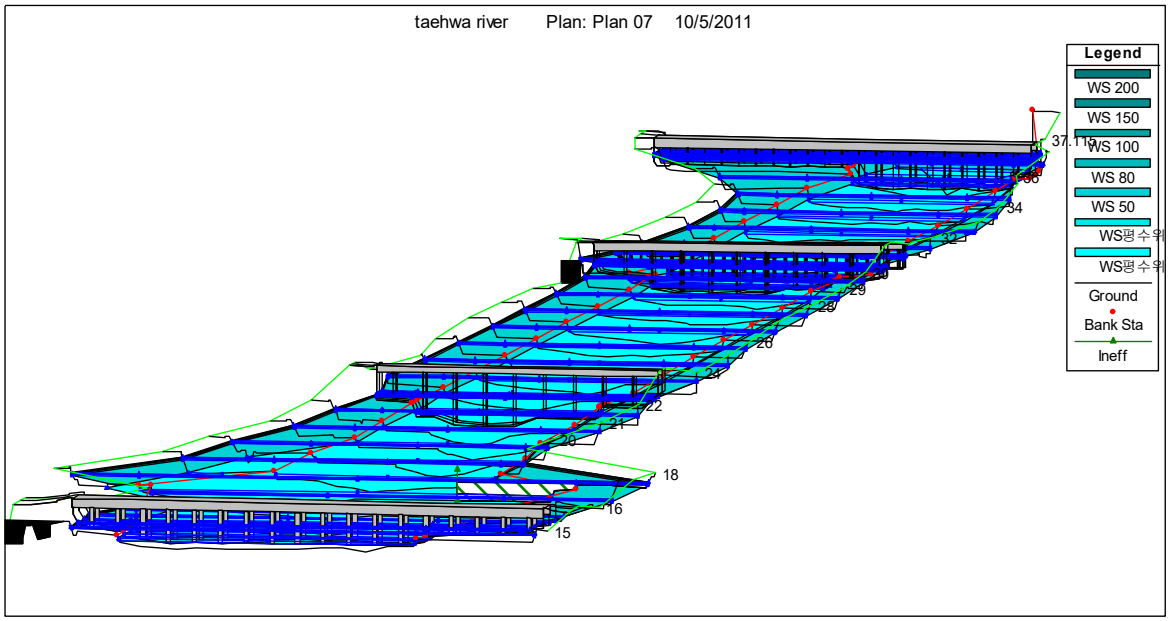


그림 5-15 배수위 산정 구간(울산광역시 태화강 하구-태화교 구간)

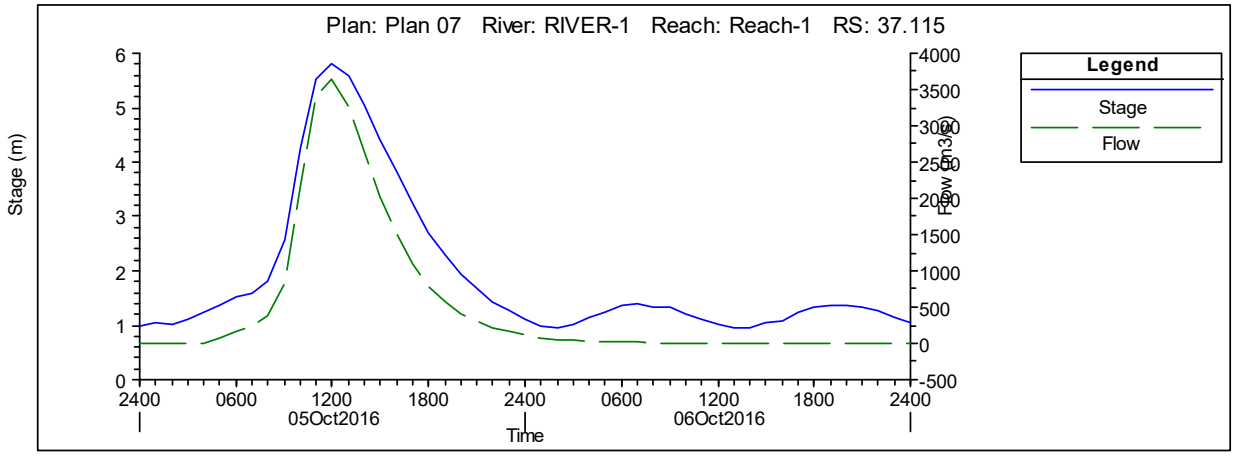


그림 5-16 태화교 배수위 산정 결과(2016년 10월 5일 00:00 ~ 10월 7일 00:00)

태화교 지점 부정류 모의 결과 산정된 배수위와 관측치가 유사하게 거동하는 것으로 나타났으며, 특히 첨두 홍수위를 우수하게 모의하는 것으로 검토되었다. 표 5-11은 5.3.1절에서 준분포형 모형 WFIUH(폭함수단위도법)을 이용해 모의한 홍수량과 본 절에서 HEC-RAS를 사용하여 산정한 홍수위의 관측치와 모의치를 비교한 결과이다. 관측치와 모의치 첨두 홍수량과 홍수위가 발생하는 시점은 2016년 10월 5일 오후 12시이며 홍수량 산정 값이 관측치보다 전반적으로 과대하게 산정되었으나 전반적인 거동이 유사하게 나타나고 첨두 홍수량 발생 시점이 동일한 것으로 나타났다.

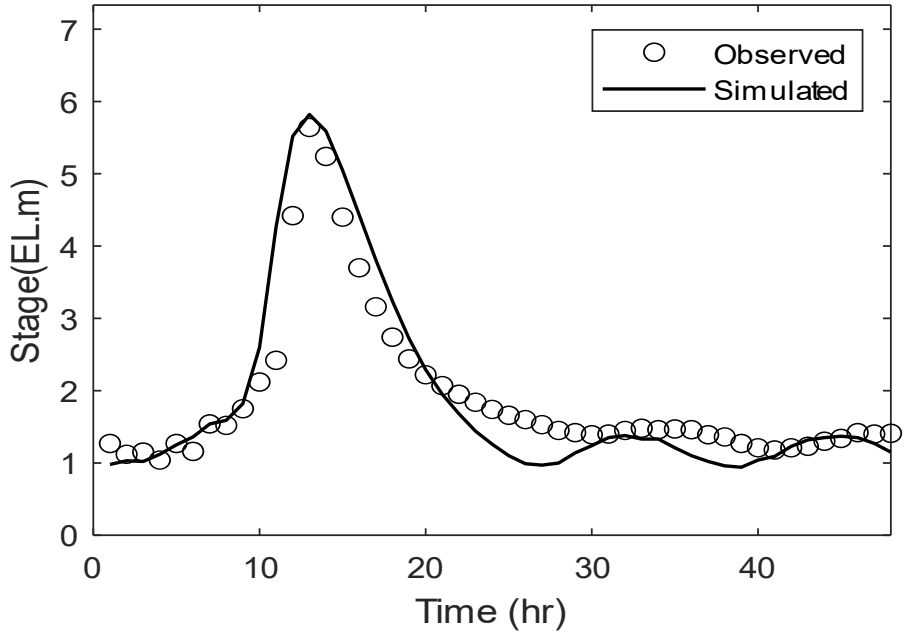


그림 5-17 태화교 배수위 산정 결과 및 관측수위 비교(태화교, 2016년 10월 5일 00:00 ~ 10월 7일 00:00)

표 5-11 태화교 홍수량 및 홍수위 산정결과

구분	홍수량(㎥/s)		홍수위(EL.m)		비고
	관측치	모의치	관측치	모의치	
2016.10.5 0:00	69.8	0	1.27	0.98	
2016.10.5 1:00	41.5	0	1.12	1.03	
2016.10.5 2:00	46.4	0	1.15	1.02	
2016.10.5 3:00	29.8	0	1.04	1.12	
2016.10.5 4:00	69.8	0	1.27	1.25	
2016.10.5 5:00	48.2	29.5	1.16	1.36	
2016.10.5 6:00	145.9	101.9	1.54	1.54	
2016.10.5 7:00	139	167.9	1.52	1.59	
2016.10.5 8:00	231.9	300.1	1.75	1.82	
2016.10.5 9:00	391.5	671.1	2.12	2.6	
2016.10.5 10:00	536	1711.8	2.42	4.27	
2016.10.5 11:00	1862.3	2749.2	4.42	5.52	
2016.10.5 12:00	2930.6	3144.5	5.64	5.82	첨두홍수량/홍수위
2016.10.5 13:00	2561	3076.9	5.24	5.59	
2016.10.5 14:00	1846.3	2696	4.4	5.05	
2016.10.5 15:00	1318.8	2210.2	3.7	4.43	
2016.10.5 16:00	958	1742.7	3.16	3.81	
2016.10.5 17:00	707.5	1342.9	2.74	3.24	
2016.10.5 18:00	546.2	1020.9	2.44	2.72	

2016.10.5 19:00	437.8	769.8	2.22	2.29	
2016.10.5 20:00	369	577.7	2.07	1.95	
2016.10.5 21:00	317.1	432.4	1.95	1.68	
2016.10.5 22:00	272.1	323.2	1.84	1.44	
2016.10.5 23:00	227.2	241.5	1.74	1.26	
2016.10.6 0:00	191.9	180.5	1.66	1.1	
2016.10.6 1:00	167.9	135	1.6	0.99	
2016.10.6 2:00	142.4	101	1.53	0.97	
2016.10.6 3:00	116.6	75.7	1.45	1	
2016.10.6 4:00	107.7	56.7	1.42	1.14	
2016.10.6 5:00	99.3	42.6	1.39	1.24	
2016.10.6 6:00	102	32	1.4	1.35	
2016.10.6 7:00	116.6	24.1	1.45	1.38	
2016.10.6 8:00	125.9	18.1	1.48	1.33	
2016.10.6 9:00	119.6	13.7	1.46	1.33	
2016.10.6 10:00	122.7	10.3	1.47	1.21	
2016.10.6 11:00	119.6	7.8	1.46	1.1	
2016.10.6 12:00	99.3	5.9	1.39	1.02	
2016.10.6 13:00	91.3	4.5	1.36	0.96	
2016.10.6 14:00	69.8	3.4	1.27	0.94	
2016.10.6 15:00	57.4	2.6	1.21	1.04	
2016.10.6 16:00	51.7	1.9	1.18	1.09	
2016.10.6 17:00	57.4	1.5	1.21	1.23	
2016.10.6 18:00	61.3	1.1	1.23	1.32	
2016.10.6 19:00	76.6	0.9	1.3	1.35	
2016.10.6 20:00	86.2	0.7	1.34	1.37	
2016.10.6 21:00	107.7	0.5	1.42	1.35	
2016.10.6 22:00	102	0.4	1.4	1.27	
2016.10.6 23:00	104.9	0.3	1.41	1.15	

5.5 내 · 외수 홍수분석모형의 연계 적용

내 · 외수 홍수분석모델의 연계 적용의 경우 본 연구에서는 외수(태화강) 및 내수(자체 유역 강우량)를 시나리오별로 검토하였다. 내수의 경우 빈도별 시간 강우량 및 시간당 정량 강우량으로 나누어 검토하였고 외수의 경우 외수 영향이 없는 경우(하류 자유단 조건)와 태화강 계획 홍수위 상태 조건 두 가지 경우로 가정하여 검토를 진행하였다.

5.5.1 모형의 적용

홍수분석 모형의 적용을 위해 소유역 유형을 강우량, 수문학적 연결성, 외수위 영향 유무에 따라 분류하였다. 소유역 유형 분류는 앞서 2장 및 3장에서 제시한 바와 같이 유역의 상류, 중류, 하류로 크게 구분되며, 상류 소유역의 경우 유형1, 중류 소유역의 경우 유형2, 하류 소유역의 경우 배수위(외수위) 영향을 받는 경우 유형3으로 분류하였다.

소유역 유형에 따라 소유역별로 대응단계를 결정하게 되는 기준 강수량이 변화할 수 있다. 예를 들어 같은 강우량에 대해 유형1보다 유형2 혹은 유형3에 해당하는 소유역의 대응단계가 높아질 수 있지만 이러한 사례는 실제 현장의 배수관거 혹은 배수암거의 설치 제원에 따라 다시 달라질 수 있다.

소유역 유형 분류(2장에서 기 제시)

○ 유형 1(강우량만을 고려)

- 유역 자체 발생 강우량으로 홍수가 발생하는 소유역으로서, 유역 자체의 빈도별 강우량을 기준으로 대응 단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정

○ 유형 2(강우량, 수문학적 연결성 고려)

- 유역 자체 강우량뿐 아니라 수문학적으로 연결된 상류 홍수량의 유입으로 인한 영향을 받는 소유역으로서, 자체 유역 및 상류 유역에 발생하는 빈도별 강우량을 기준으로 수리 수문분석을 통해 대응단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정

○ 유형 3(강우량, 수문학적 연결성, 외수위 고려)

- 유역 자체 발생 강우량 및 수문학적으로 연결된 상류유역의 유입량을 고려함과 동시에 외수위로 인한 배수영향을 고려해야 하는 소유역으로서, 수리 수문분석을 통해 대응단계(관심, 주의, 경계, 심각) 결정

가. 모의조건

빈도별 강수량의 경우 기상청 울산관측소의 7개 빈도별 강우량(10년, 20년, 30년, 50년, 80년, 100년, 200년)을 적용하였다. 외수위 조건의 경우 외수위 영향을 받지 않는 경우(EL.1.0 m), 태화교 지점 태화강 계획홍수위 조건(EL.5.7 m) 두 가지 조건을 적용하였다.

나. 빈도별 확률강우량 조건 적용결과

빈도별 확률 강우량 조건(10년, 20년, 30년, 50년, 80년, 100년, 200년 빈도) 적용결과 빈도별 대응단계의 차이가 크게 나타나지는 않는 것으로 검토되었다. 10년 빈도 강우량과 비교하여 200년 빈도 강우량(지속시간 1시간, 98.2 ㎜/hr) 적용결과, 하류 일부 암거에서 차이가 발생하였다. 빈도별 확률 강우량의 경우 10년 빈도(58.1 ㎜/hr)와 20년 빈도(67.2 ㎜/hr)의 차이가 9.1 ㎜/hr에 불과하여 대상 유역에서 빈도에 따른 대응단계에 유의미한 차이가 없는 것으로 나타나, 정량 강우량 기준의 대응단계 설정 필요성이 제기되었다.

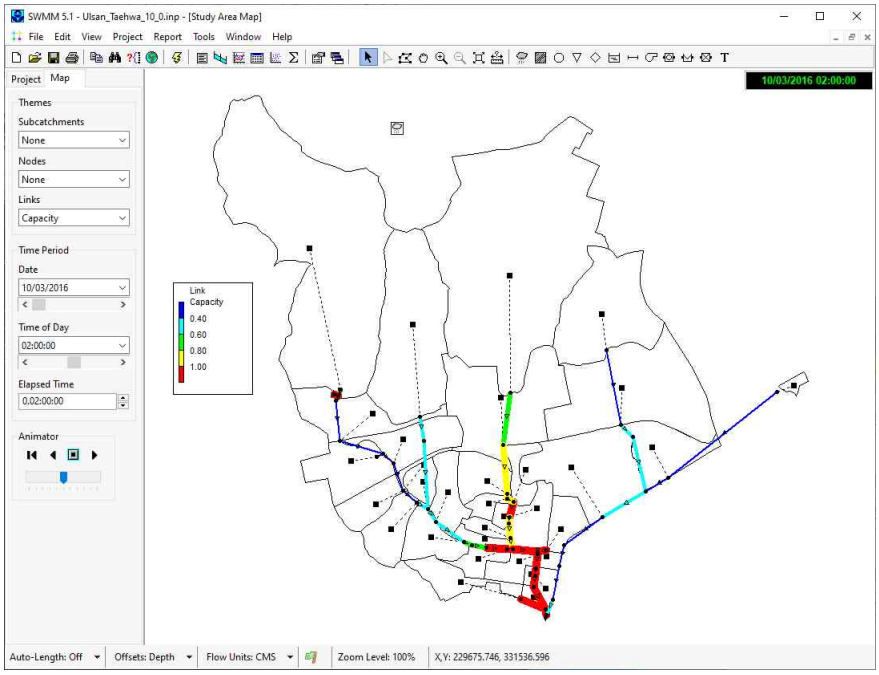


그림 5-18 10년 빈도 모의결과(외수위 조건 미고려)

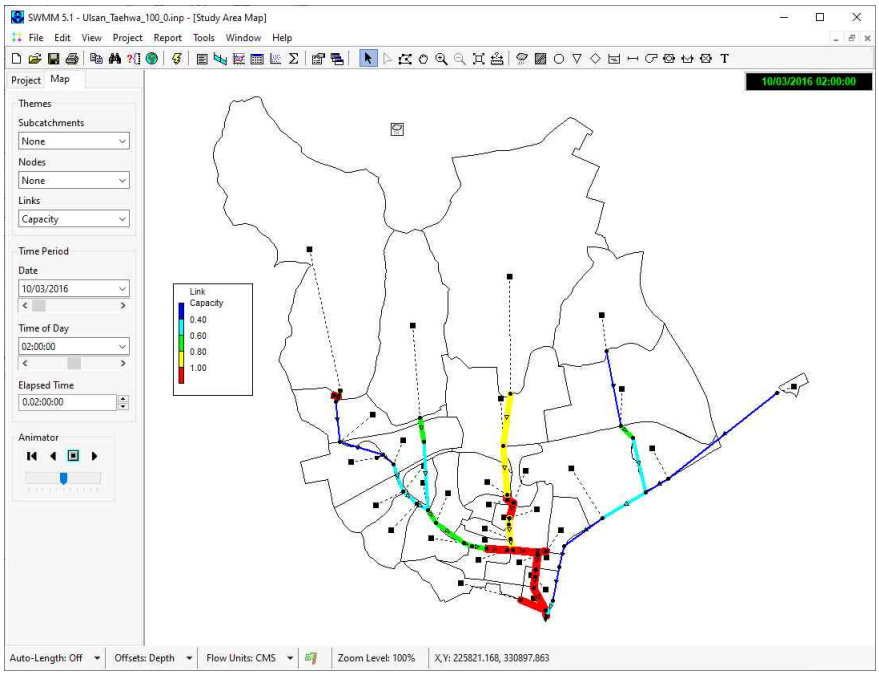


그림 5-19 100년 빈도 모의결과(외수위 조건 미고려)

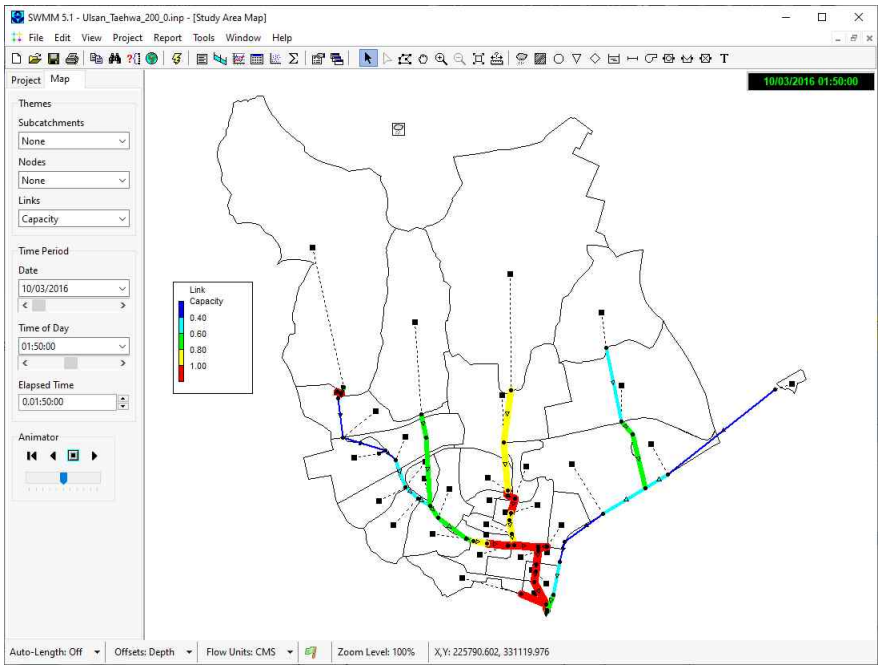


그림 5-20 200년 빈도 모의결과(외수위 조건 미고려)

외수 조건(태화강 홍수위 영향)을 검토하기 위해 계획홍수량을 외수 조건으로 적용하였다. 유곡천 하류는 태화교 직상류 지점(No.7+480)으로서 계획홍수위(200년빈도)는 EL.5.7 m(태화교 지점)이며, 유곡천 지류 합류점인 좌안 제방고는 EL.8.79 m로서 3.09 m의 제방 여유고 확보 상태이다(국토교통부 부산지방국토관리청, 2013). 실제 태화강 계획홍수위와 지류인 유곡천의 첨두 홍수량이 중첩되는 경우를 가정하여 모의하였다.

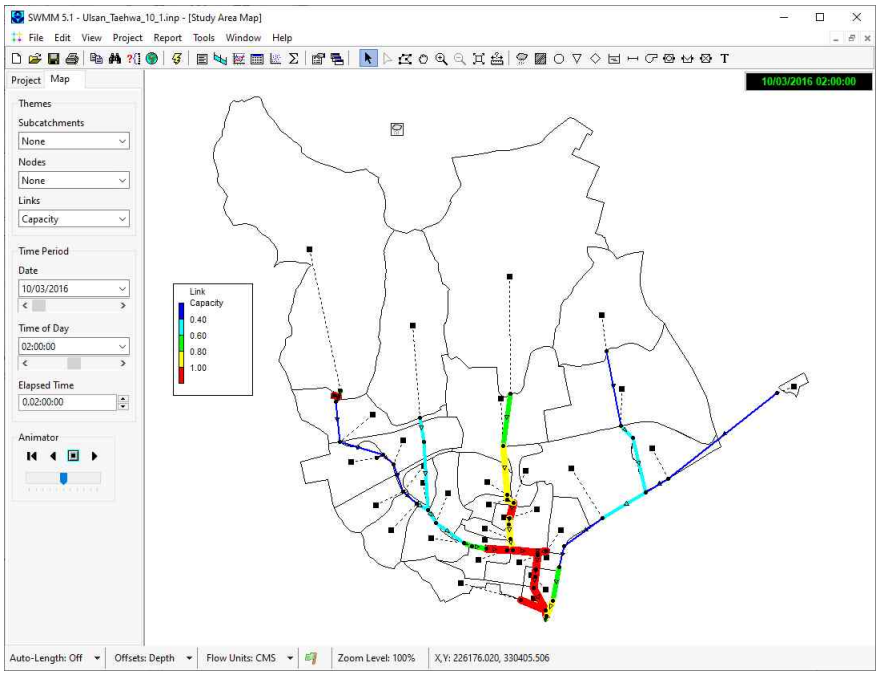


그림 5-21 10년 빈도 모의결과(계획홍수위)

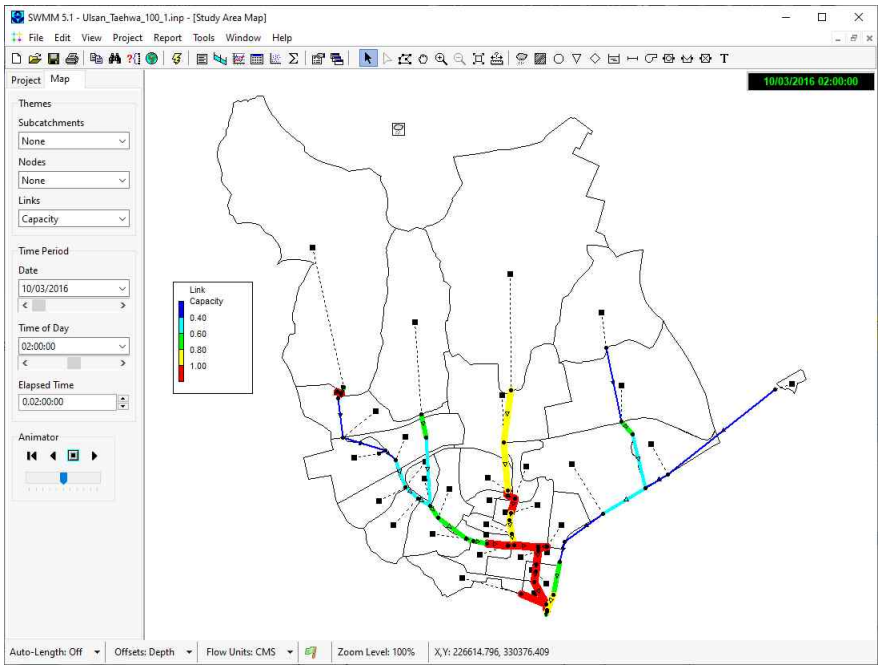


그림 5-22 100년 빈도모의결과(계획홍수위)

태풍 차바 도래 당시의 실제 강우량을 적용한 결과 외수 조건(태화강 홍수위)에 따른 범람량 검토 결과 태화강 수위의 영향을 받지 않는 경우(외수위 조건 미고려시) 유곡천 유역의 총범람량은 148,299 ㎥로 분석되었으며, 현 상태의 총 범람량 151,740 ㎥와 비교 시 3,441 ㎥ (2.3%) 감소하는 것으로 검토되었다.

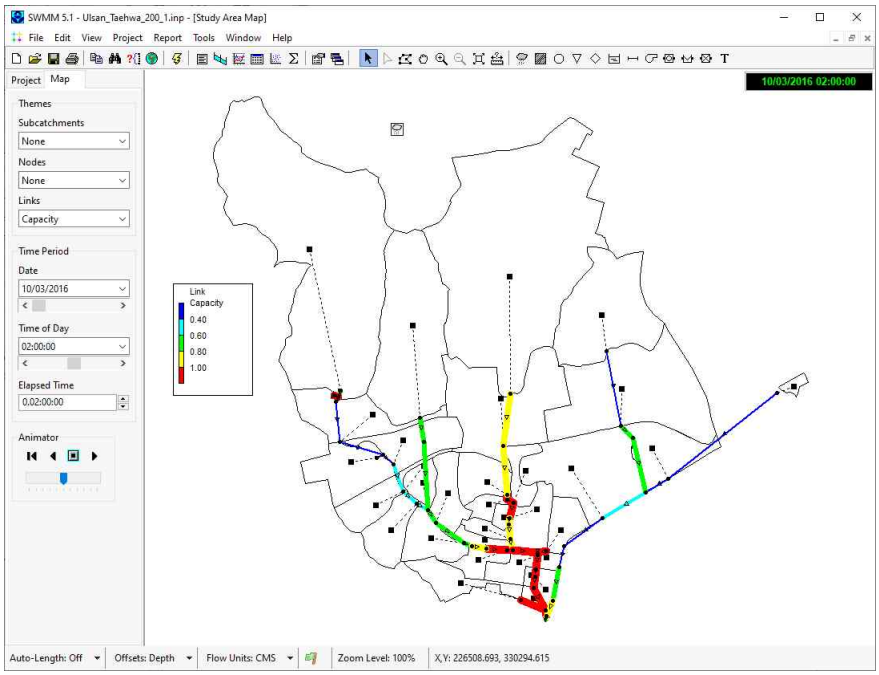
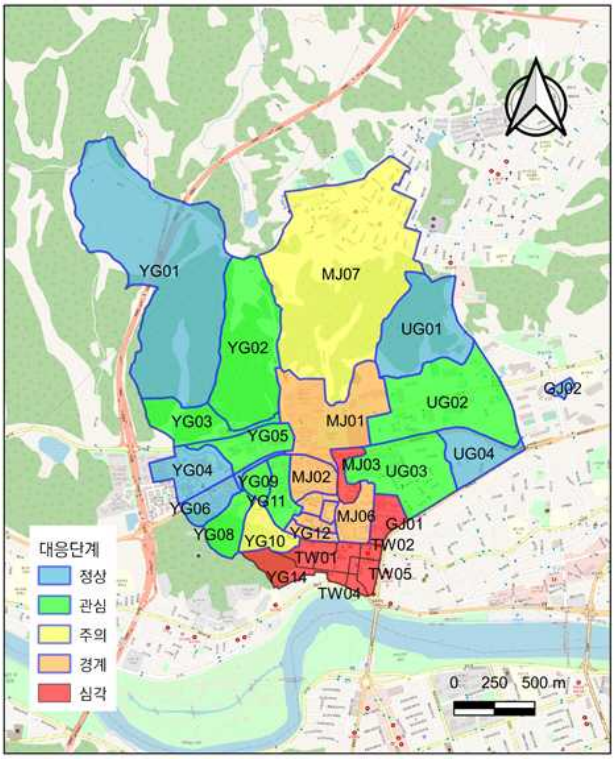
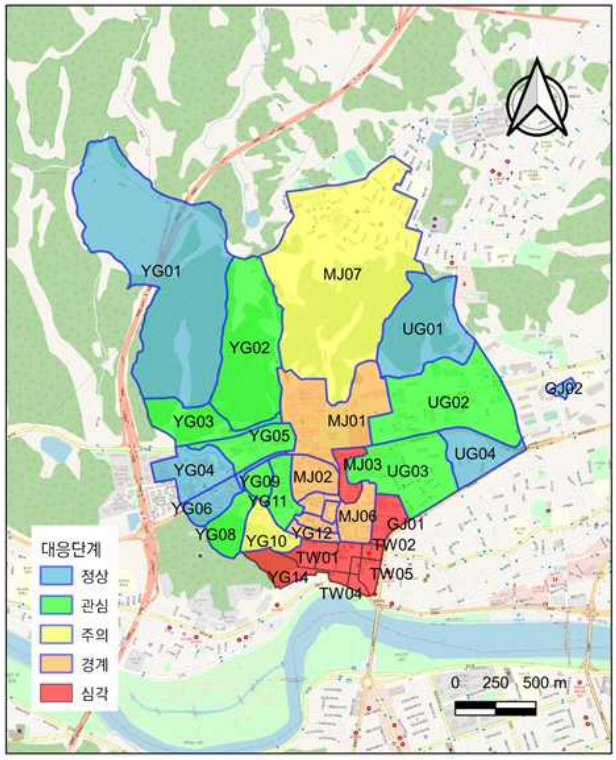


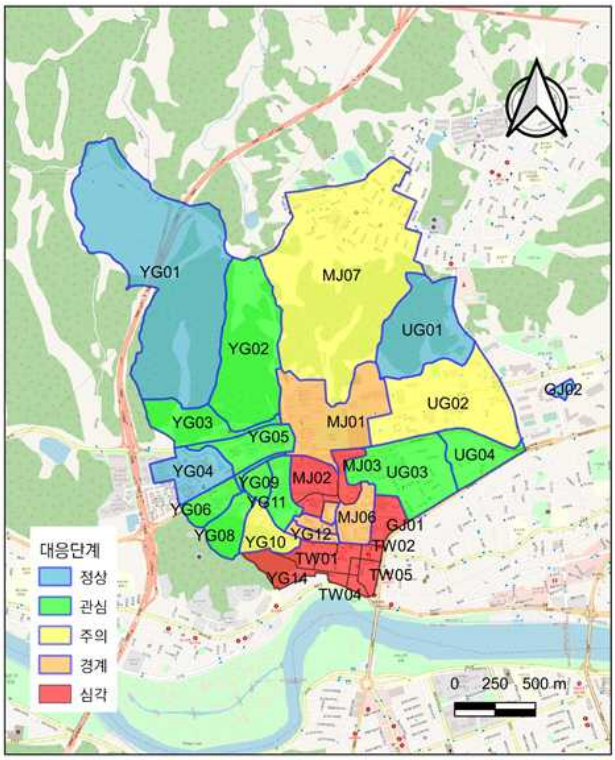
그림 5-23 200년 빈도 모의결과(계획홍수위)



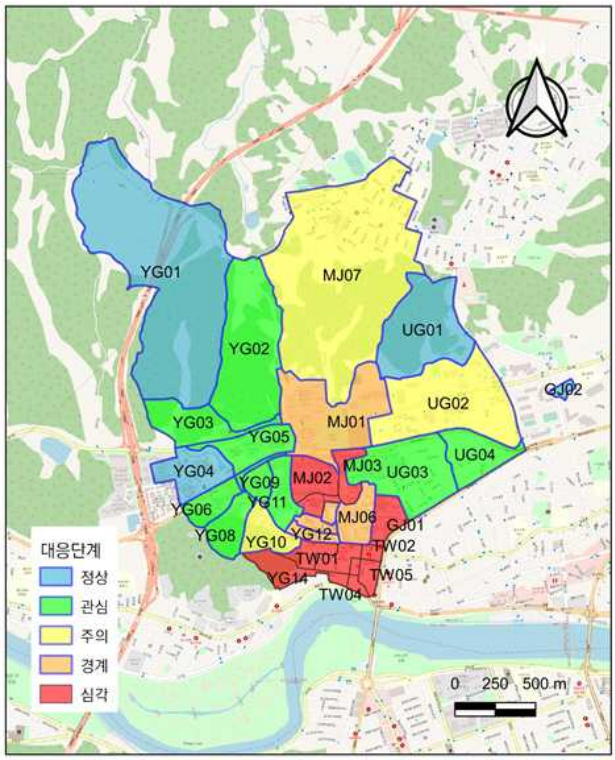
10년 빈도(태화강 외수위 영향 없음)



10년 빈도(태화강 계획홍수위)

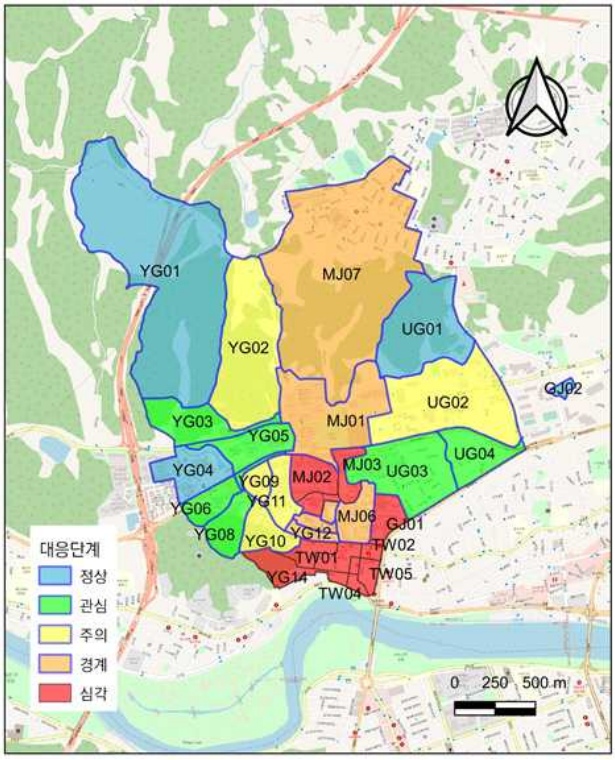


50년 빈도(태화강 외수위 영향 없음)

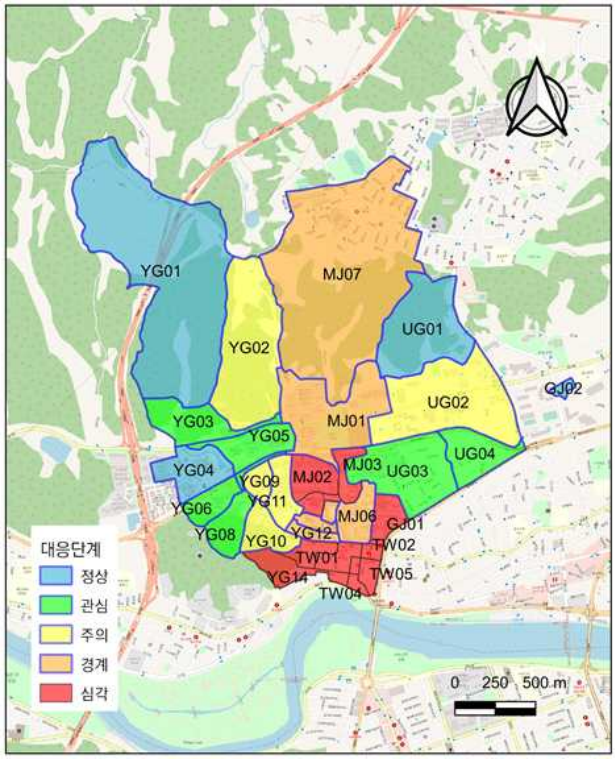


50년 빈도(태화강 계획홍수위)

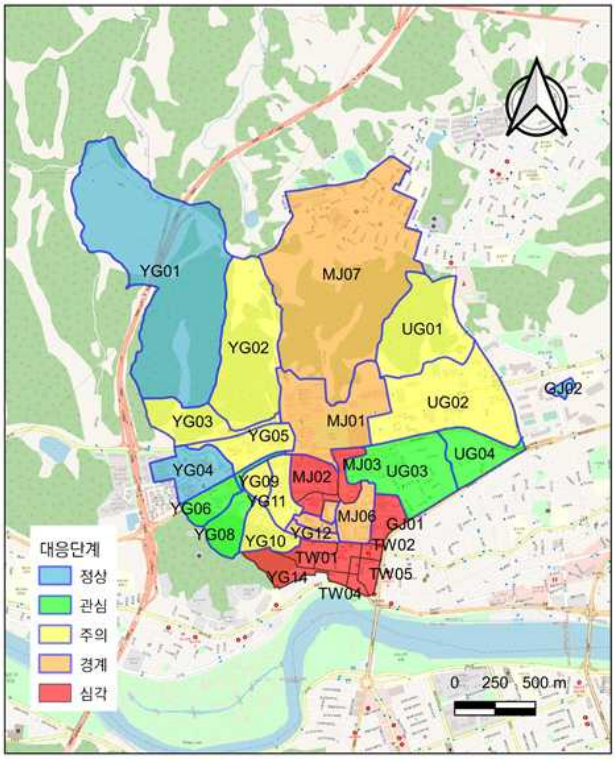
그림 5-24 유곡천 소유역별 빈도별 대응 단계



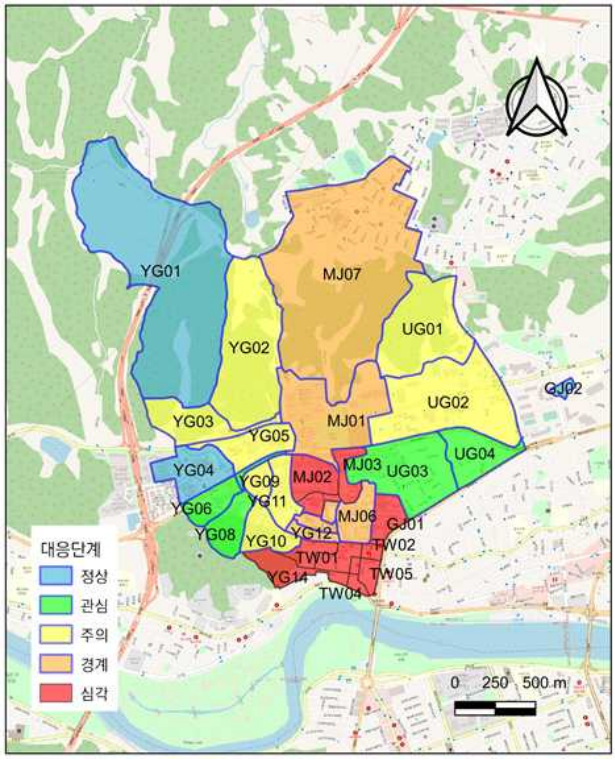
100년 빈도(태화강 외수위 영향 없음)



100년 빈도(태화강 계획홍수위)

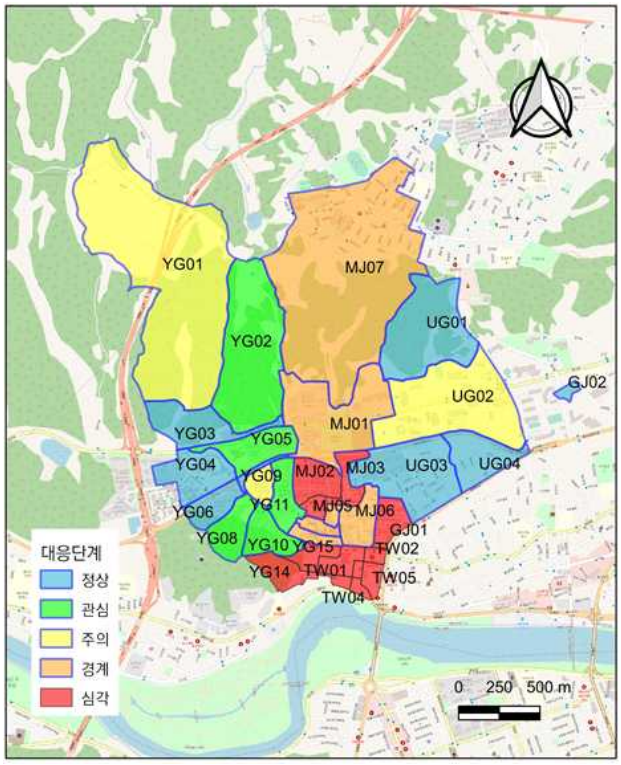


200년 빈도(태화강 외수위 영향 없음)

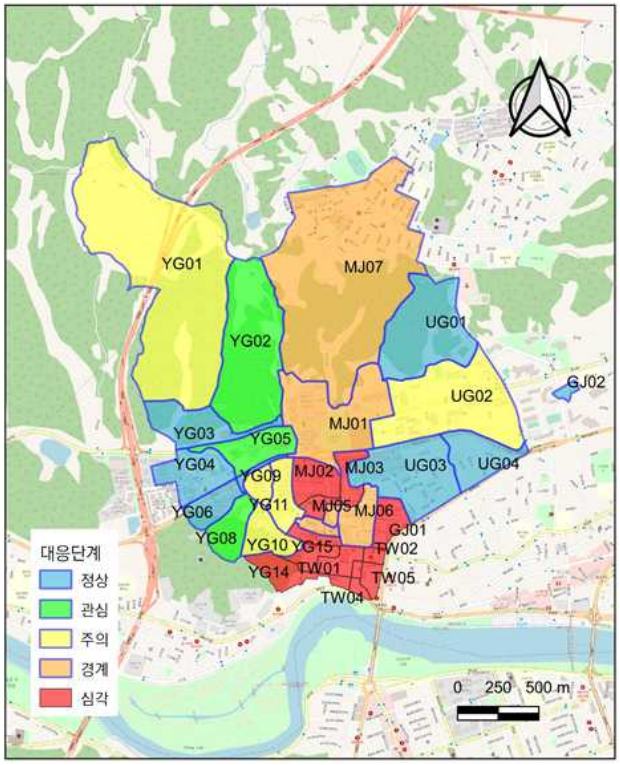


200년 빈도(태화강 계획홍수위)

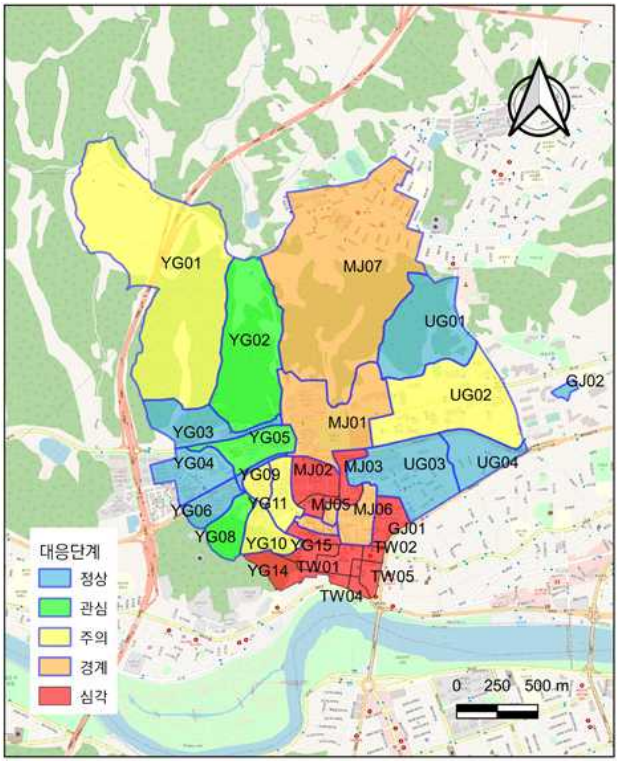
그림 5-25 유곡천 소유역별 빈도별 대응 단계(계속)



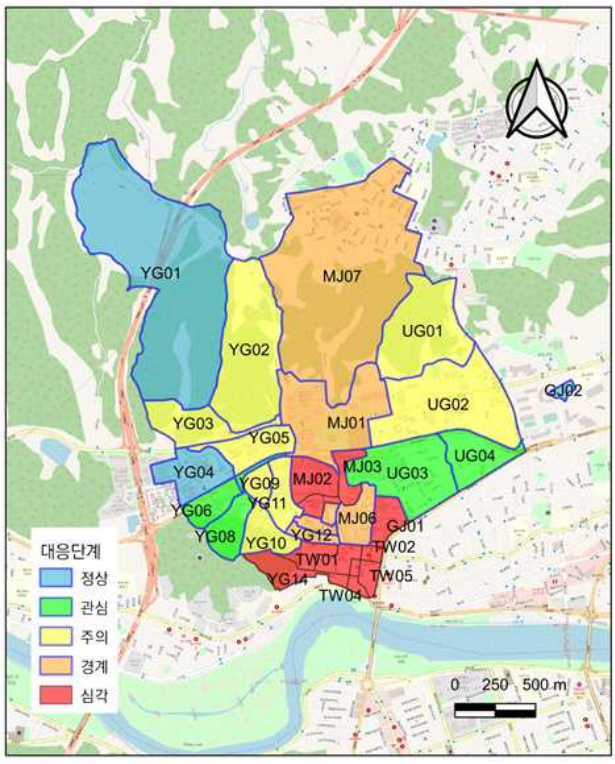
50년 빈도(태화강 외수위 50년 빈도)



80년 빈도(태화강 외수위 80년 빈도)



100년 빈도(태화강 외수위 100년 빈도)



200년 빈도(태화강 외수위 200년 빈도)

그림 5-26 유곡천 소유역별 빈도별 대응 단계(계속)

다. 시간별 정량 강우량 적용 결과

빈도별 확률 강우량 조건(10년, 20년, 30년, 50년, 80년, 100년, 200년 빈도) 적용결과 빈도별 대응단계의 차이가 크게 나타나지는 않은 것으로 검토됨에 따라 정량 강우량과 적용 대응단계의 차이를 검토하였다. 빈도 개념의 경우 계획단계에서는 규모를 결정하는 데에는 유용하나 실제 홍수대응의 실무에 있어 다소 혼동의 여지가 있으므로, 정량 강우량으로 대응 판단의 기준을 결정할 필요성이 있다. 시간별 정량 강우량 적용은 시간당 10 ㎜/hr, 20 ㎜/hr, 40 ㎜/hr, 60 ㎜/hr, 80 ㎜/hr, 100 ㎜/hr, 200 ㎜/hr 등으로 세분화하여 적용하고 강우 강도에 따라 유역별 대응단계를 판별하도록 하였다.

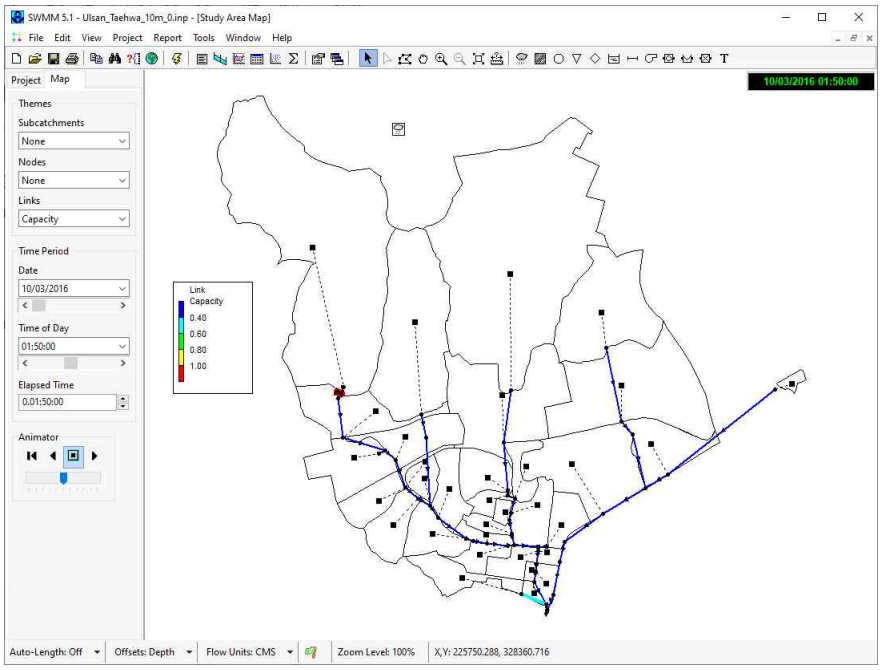


그림 5-27 정량 시간당 강우량 10 ㎜(외수위 미고려)

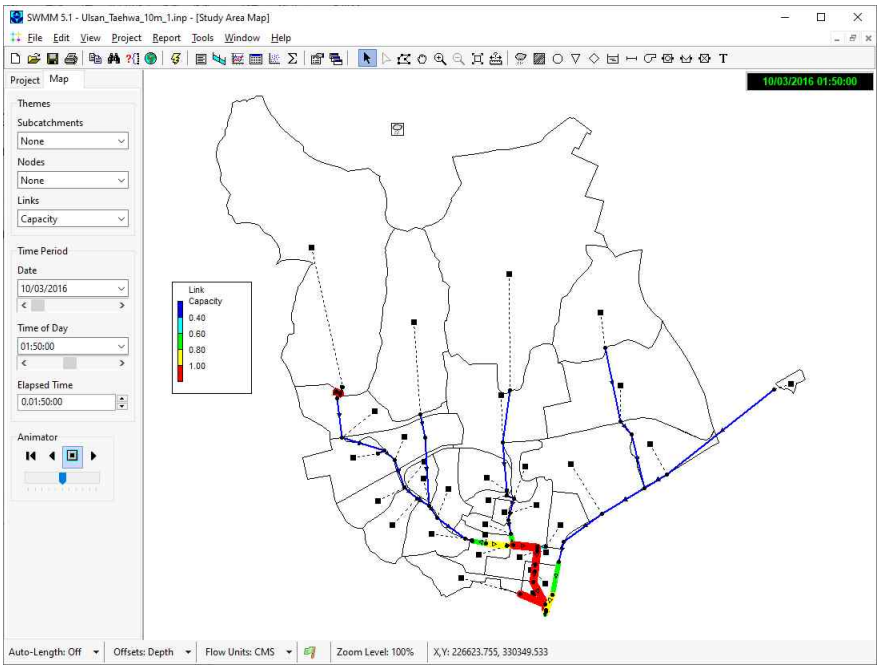


그림 5-28 정량 시간당 강우량 10 ㎜(계획홍수위)

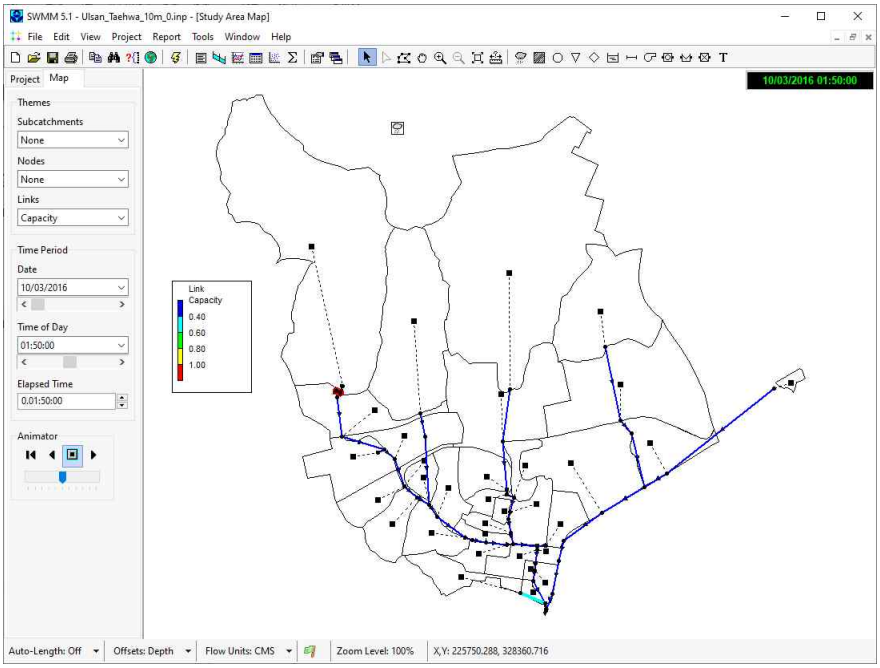


그림 5-29 정량 시간당 강우량 20 ㎜(외수위 미고려)

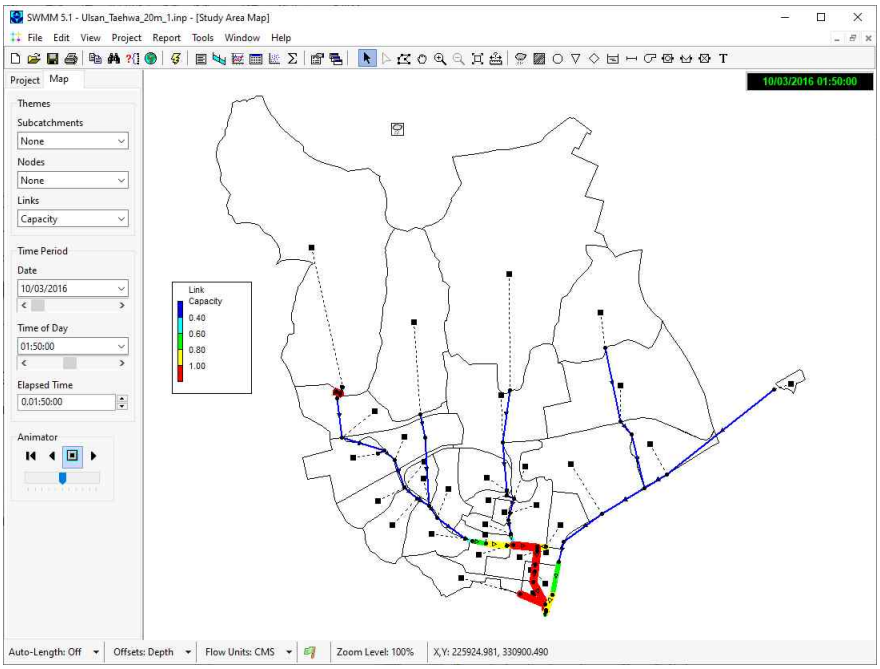


그림 5-30 정량 시간당 강우량 20 ㎜(계획홍수위)

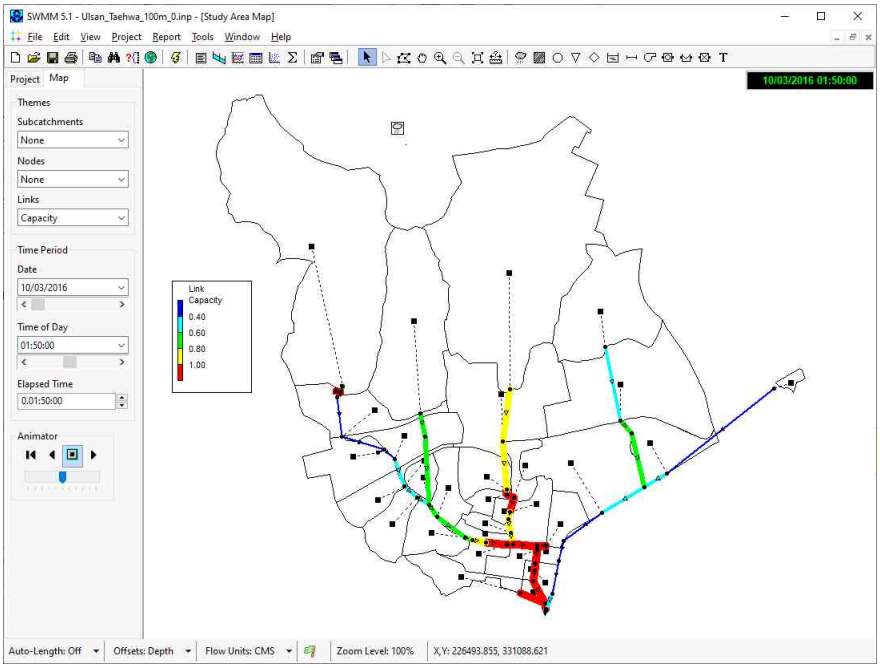


그림 5-31 정량 시간당 강우량 100 ㎜(외수위 미고려)

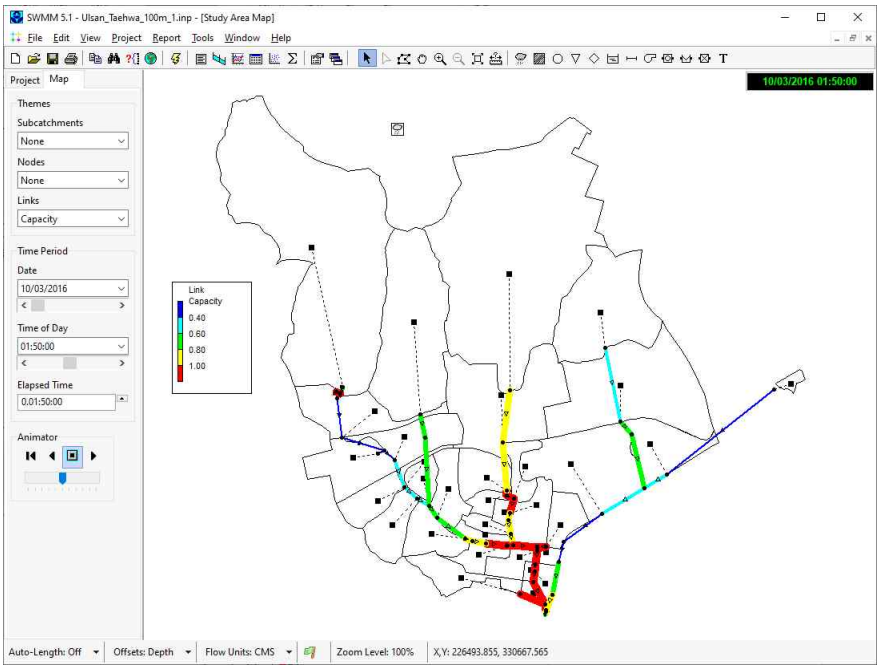


그림 5-32 정량 시간당 강우량 100 ㎜ (계획홍수위)

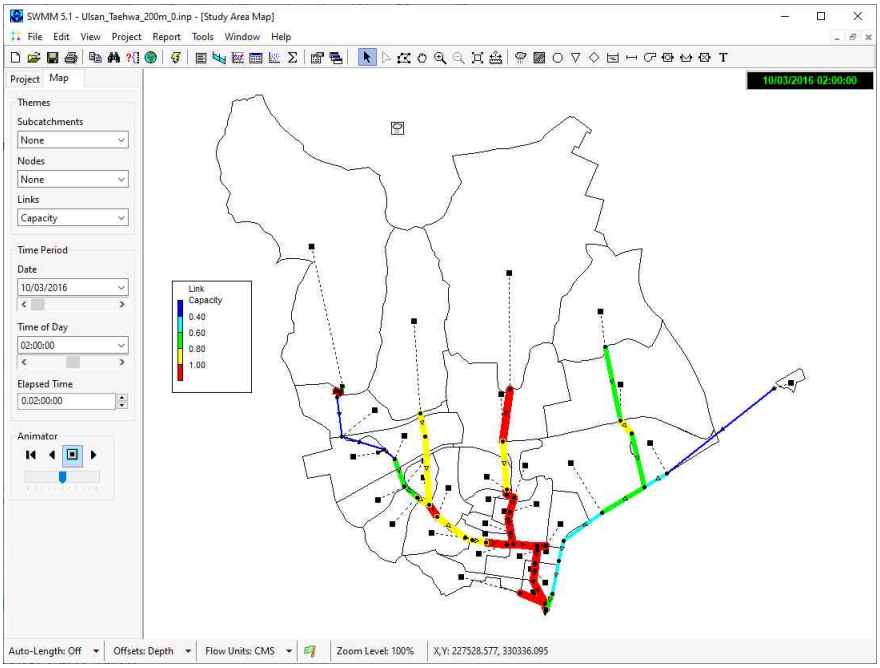


그림 5-33 정량 시간당 강우량 200 ㎜ (외수위 미고려)

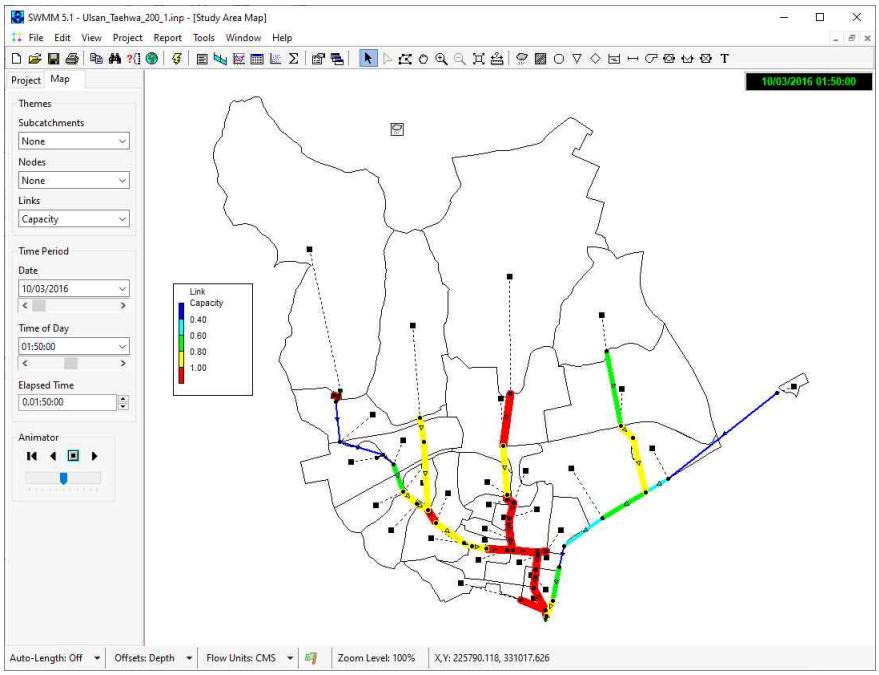
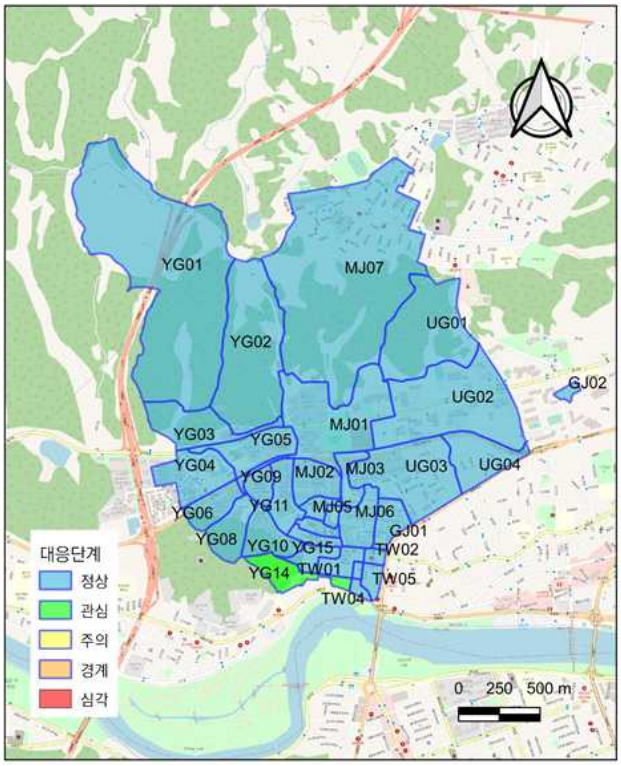


그림 5-34 정량 시간당 강우량 200 ㎜ (계획홍수위)

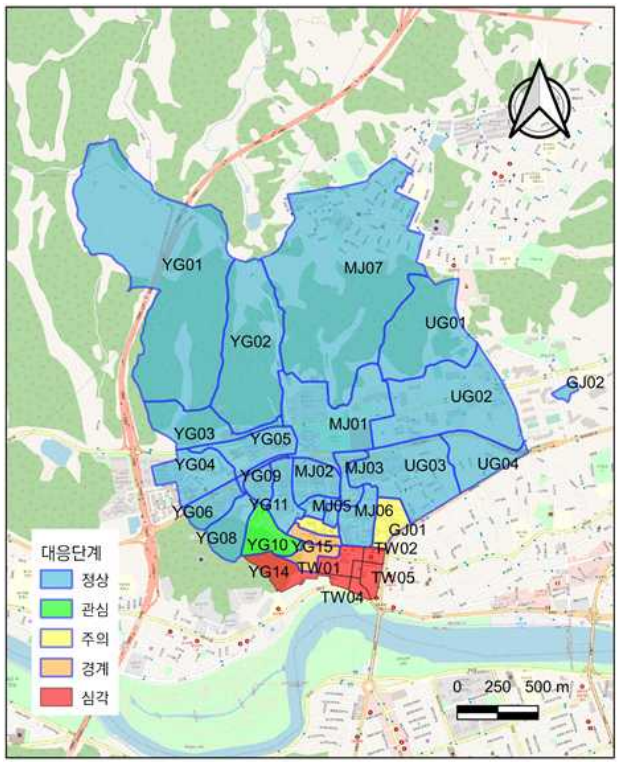
유곡천 소유역의 시간별 정량 강우량 적용은 시간당 10 ㎜/hr, 20 ㎜/hr, 40 ㎜/hr, 60 ㎜/hr, 80 ㎜/hr, 100 ㎜/hr 등으로 세분화하여 적용하고 강우 강도에 따른 유역별 대응의 단계를 판별하도록 하였다. 정량 강우량 적용결과 태화강 홍수위(외수) 영향이 분명하게 나타났다.

시간당 10 ㎜ 강우(외수위 영향 없음)의 경우 하류 1개 유역(YG14)만이 관심 단계이며 나머지 모든 유역은 정상 상태이다. 반면 외수위 영향을 고려한 10 ㎜ 강우(태화강 계획홍수위)의 경우 하류 위치한 유역들에서 심각(YG14, TW1, TW2, TW3, TW4, TW5) 혹은 경계(YG12), 주의(YG10, YG13) 단계로 대응 수위가 격상되었다.

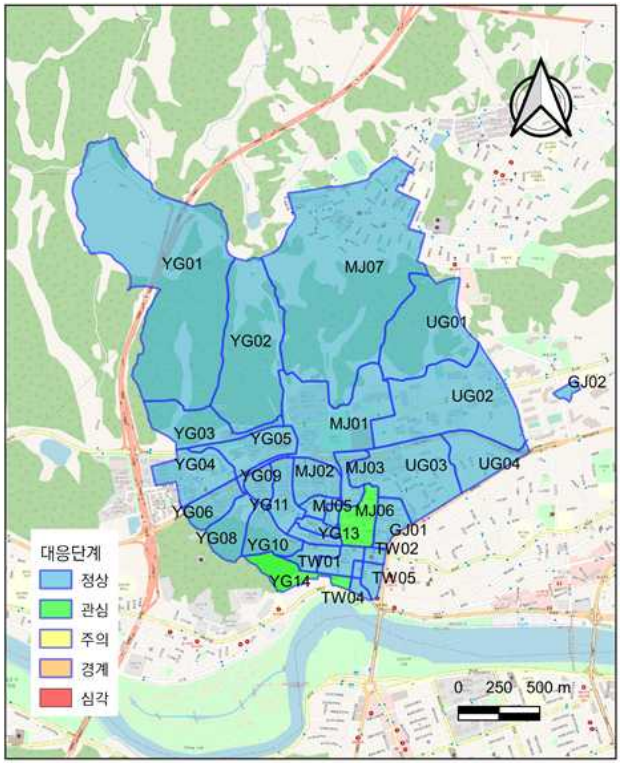
시간당 20 ㎜ 강우(외수위 영향 없음)의 경우 관심 단계(관거 용량 20%~40%) 소유역들이 증가하나 나머지 유역은 정상 상태를 유지하나 외수위 영향을 고려한 시간당 20 ㎜ 강우(태화강 계획홍수위)의 경우 하류 위치한 유역들에서 심각(YG14, YG15, TW1, TW2, TW3, TW4, TW5, GJ01) 단계로 대응 수위가 격상되었다.



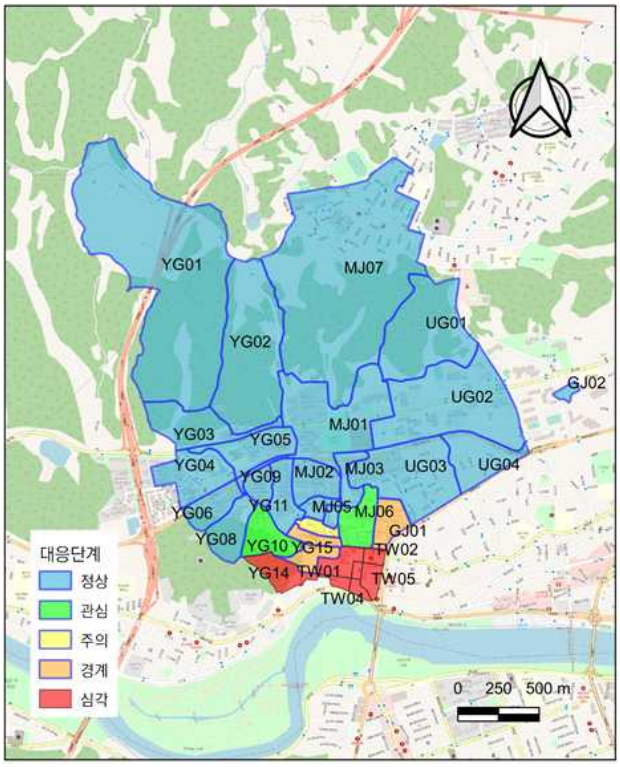
10 ㎜(태화강 외수위 영향 없음)



10 ㎜(태화강 계획홍수위)

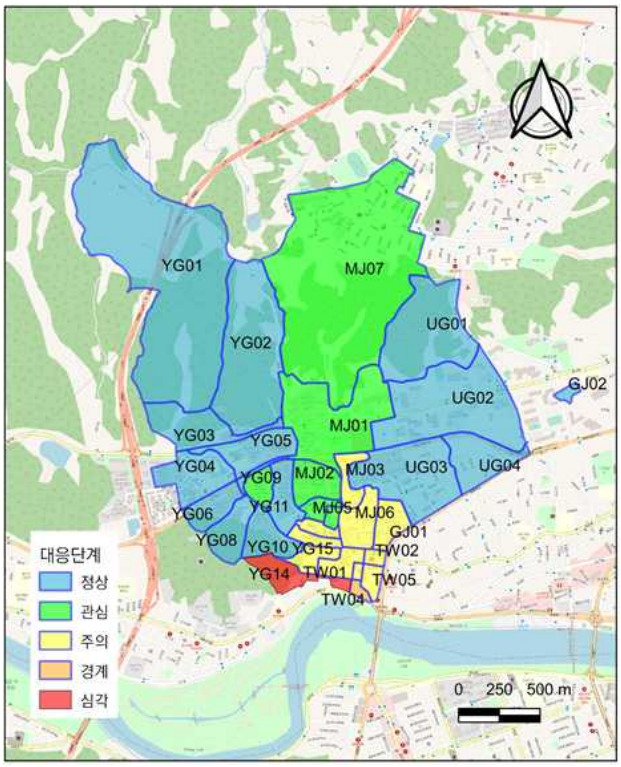


20 ㎜(태화강 외수위 영향 없음)

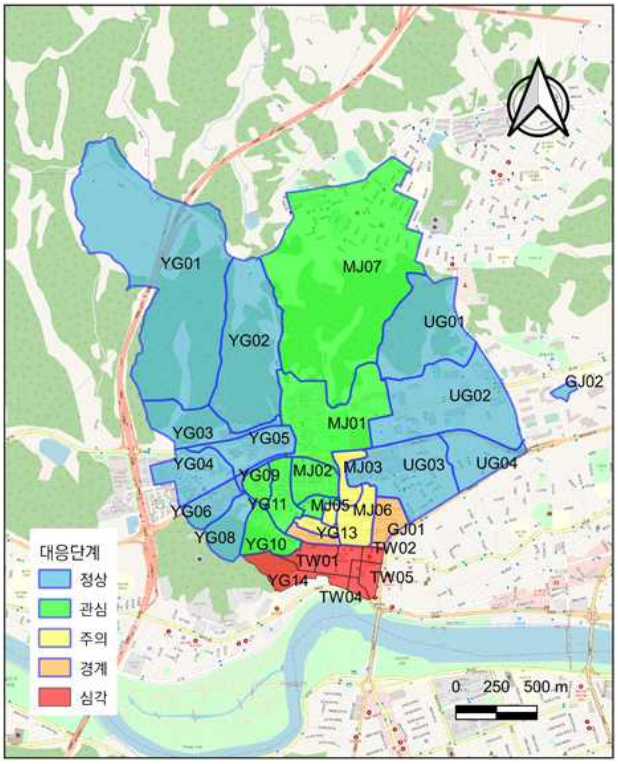


20 ㎜(태화강 계획홍수위)

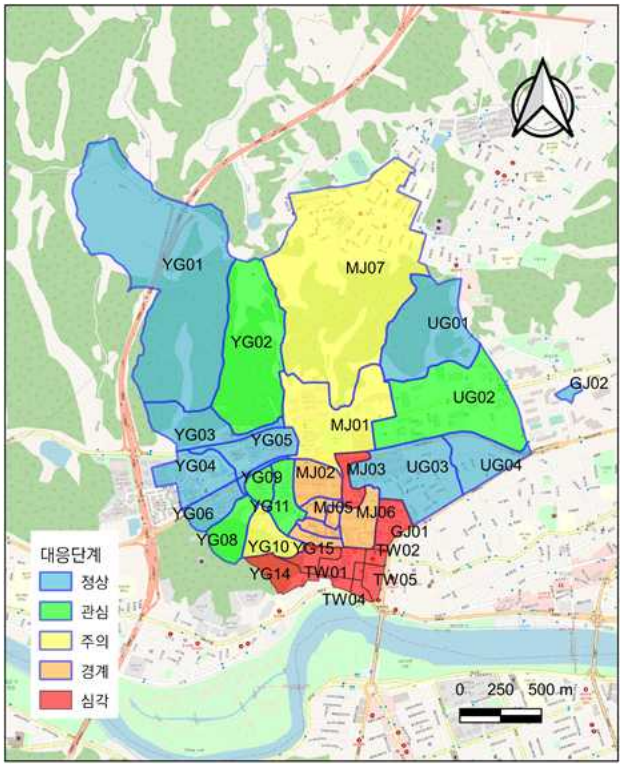
그림 5-35 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계



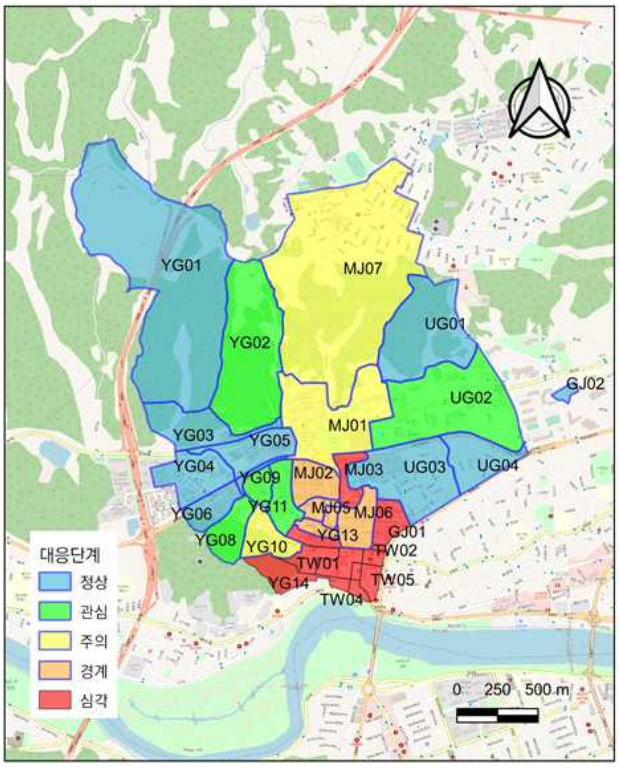
40 ㎜(태화강 외수위 영향 없음)



40 ㎜(태화강 계획홍수위)

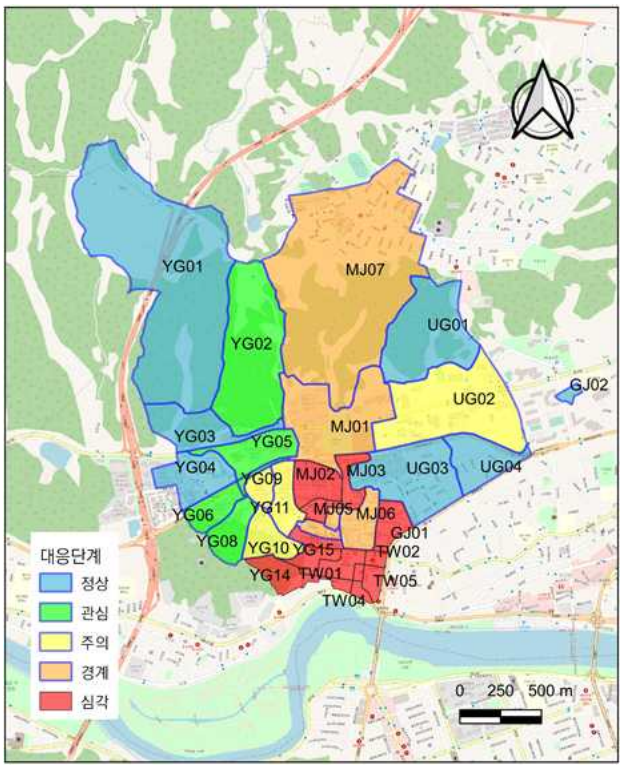


60 ㎜(태화강 외수위 영향 없음)

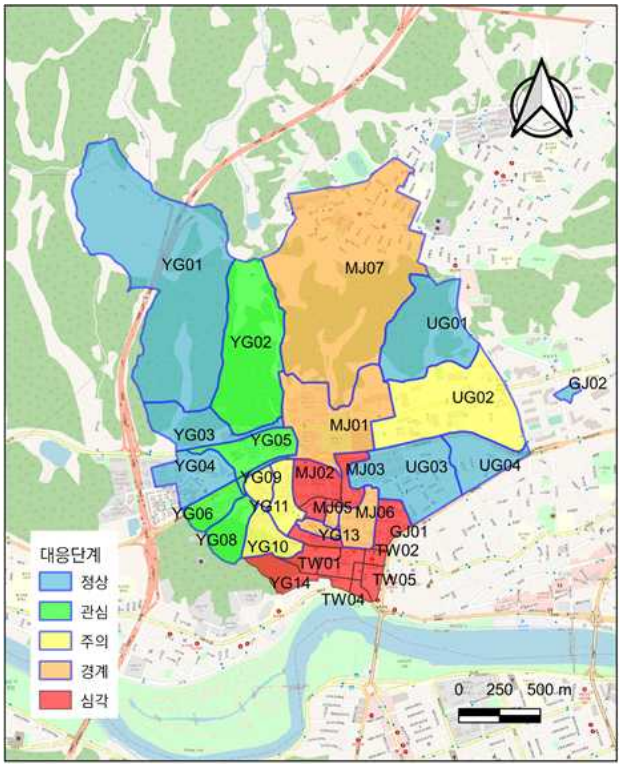


60 ㎜(태화강 계획홍수위)

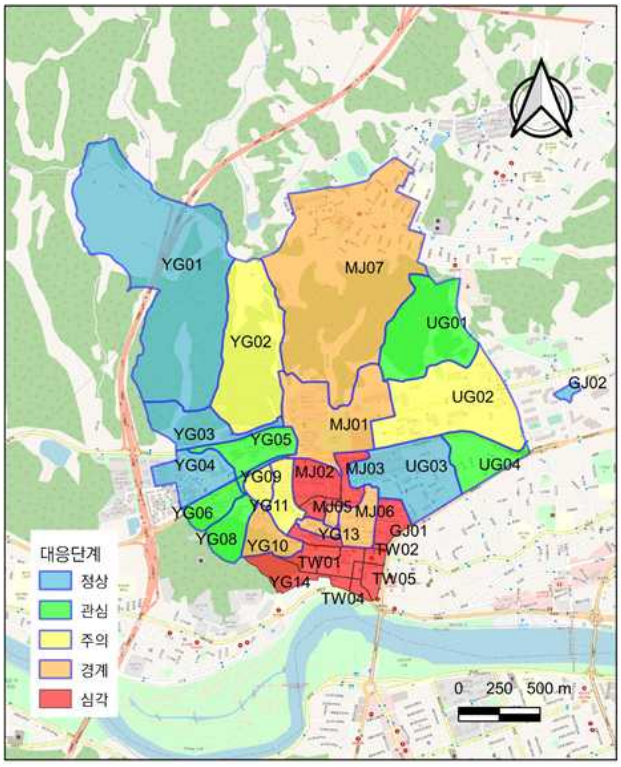
그림 5-36 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계



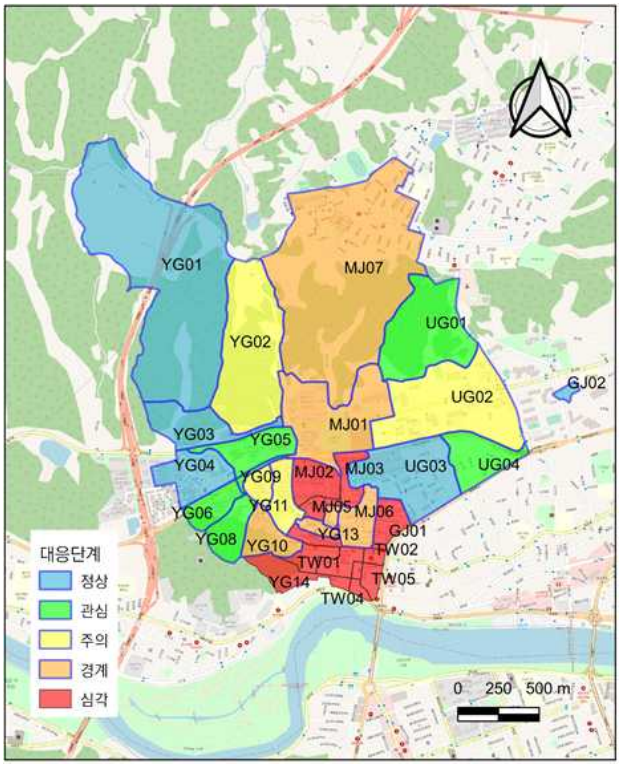
80 ㎜(태화강 외수위 영향 없음)



80 ㎜(태화강 계획홍수위)

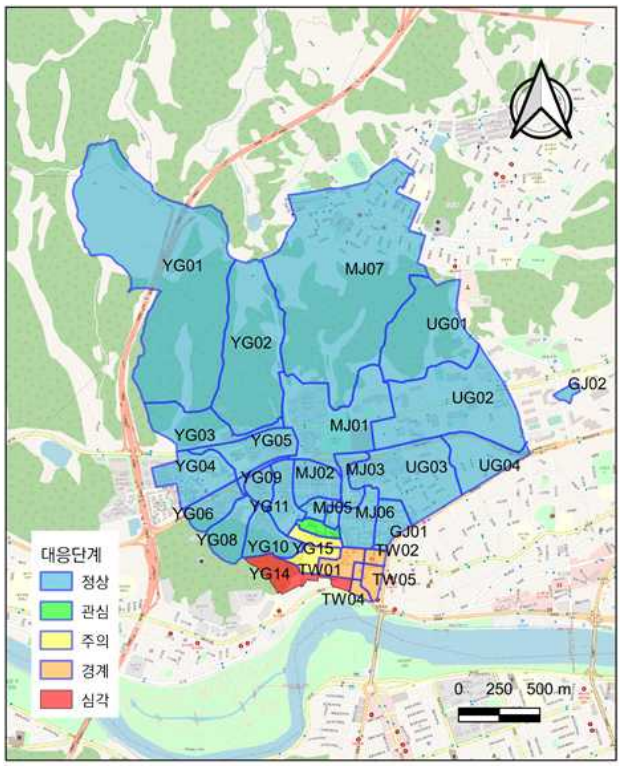


100 ㎜(태화강 외수위 영향 없음)

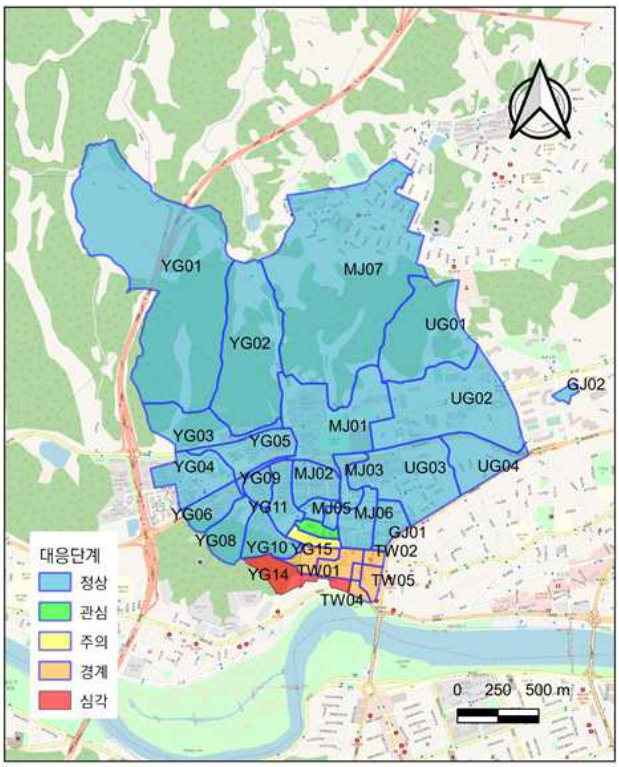


100 ㎜(태화강 계획홍수위)

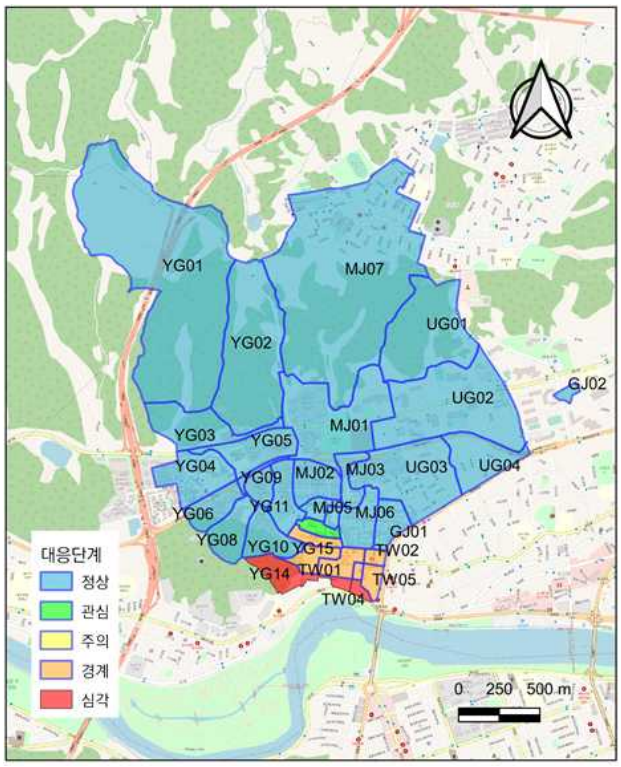
그림 5-37 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계



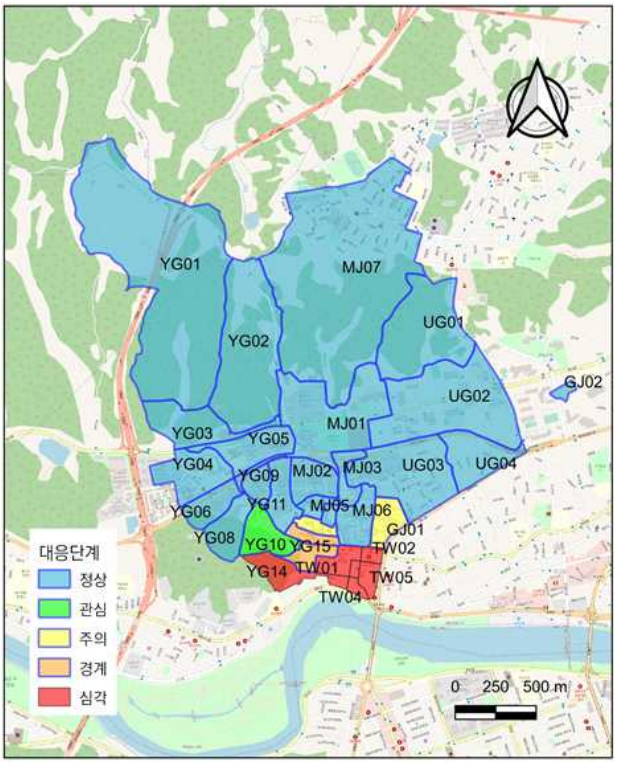
10 ㎜(태화강 외수위 50년 빈도)



10 ㎜(태화강 외수위 80년 빈도)

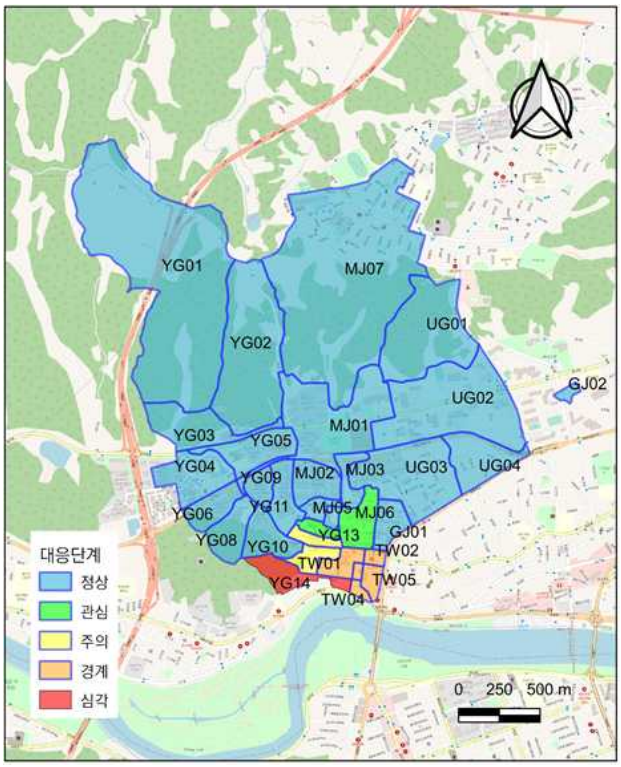


10 ㎜(태화강 외수위 100년 빈도)

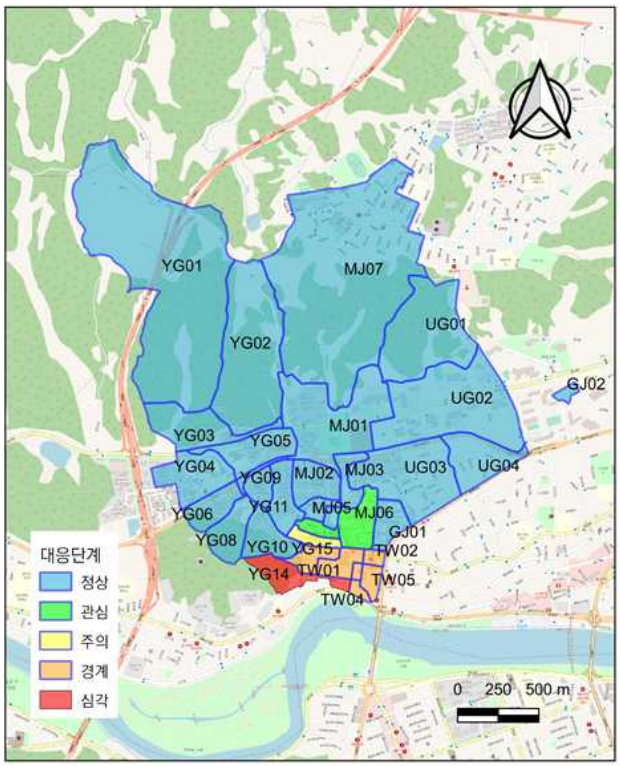


10 ㎜(태화강 외수위 200년 빈도)

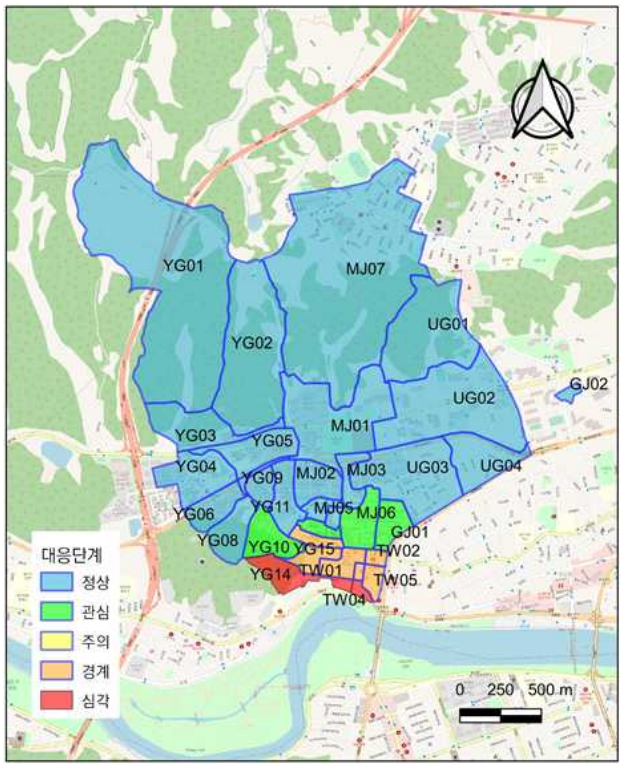
그림 5-38 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계



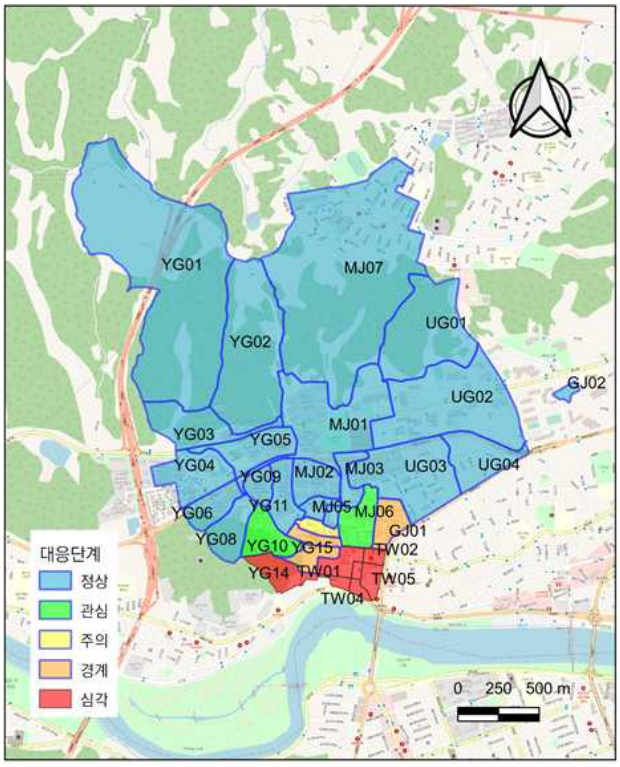
20 ㎜(태화강 외수위 50년 빈도)



20 ㎜(태화강 외수위 80년 빈도)

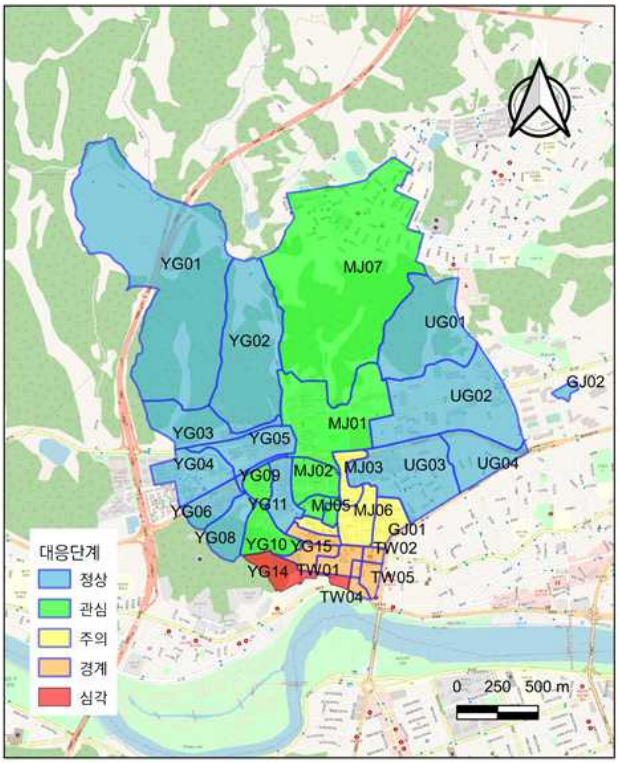


20 ㎜(태화강 외수위 100년 빈도)

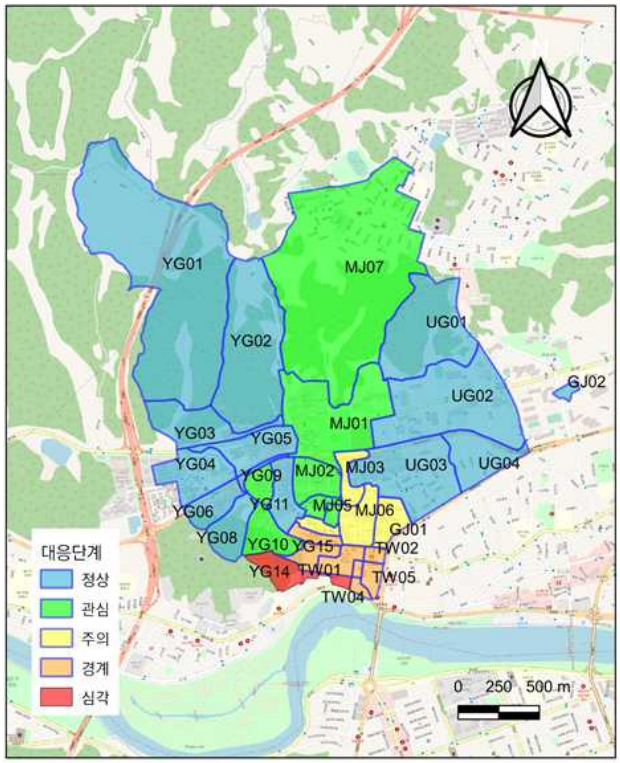


20 ㎜(태화강 외수위 200년 빈도)

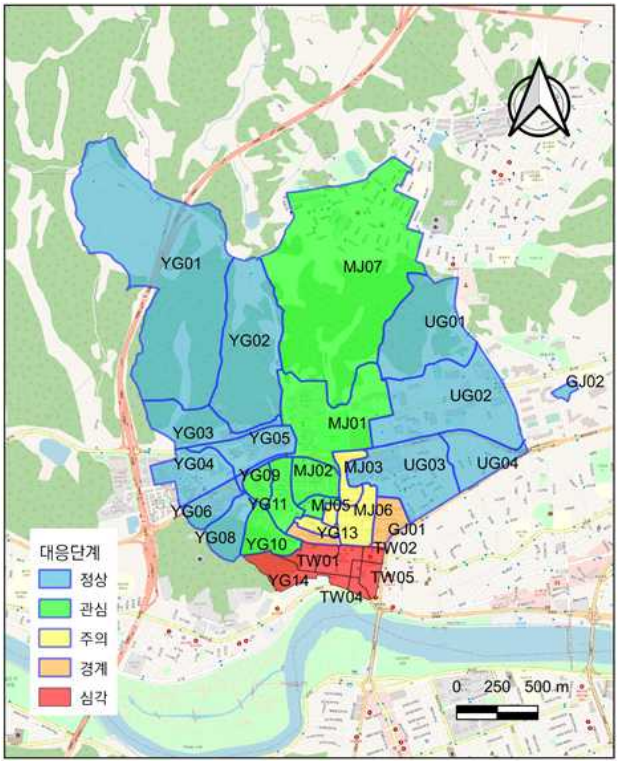
그림 5-39 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계



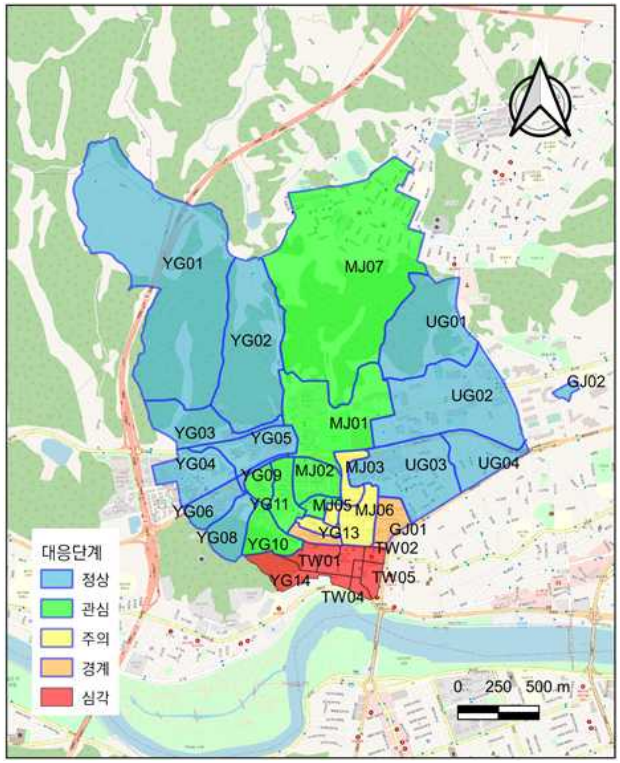
40 ㎜(태화강 외수위 50년 빈도)



40 ㎜(태화강 외수위 80년 빈도)

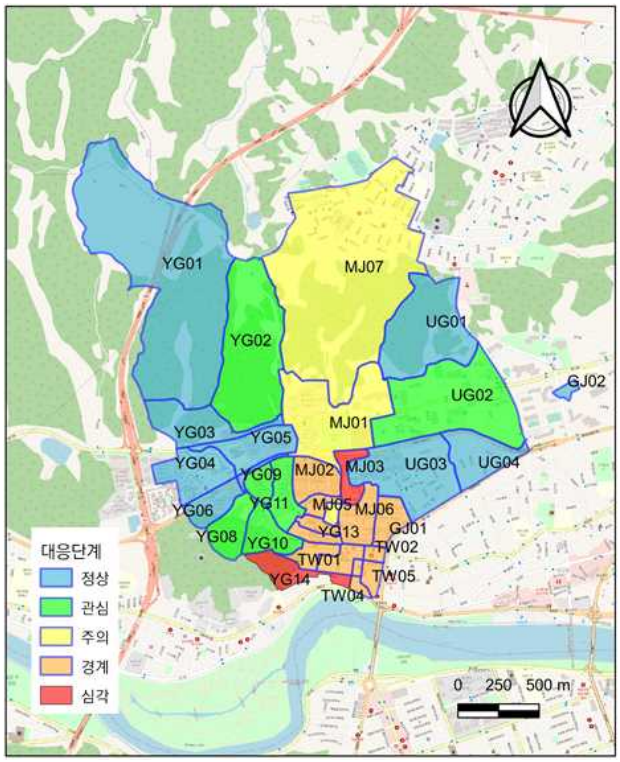


40 ㎜(태화강 외수위 100년 빈도)

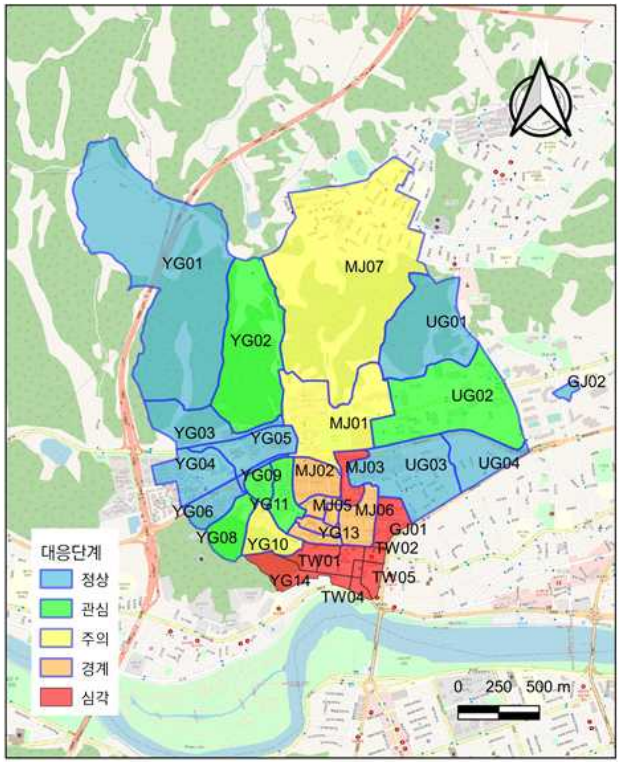


40 ㎜(태화강 외수위 200년 빈도)

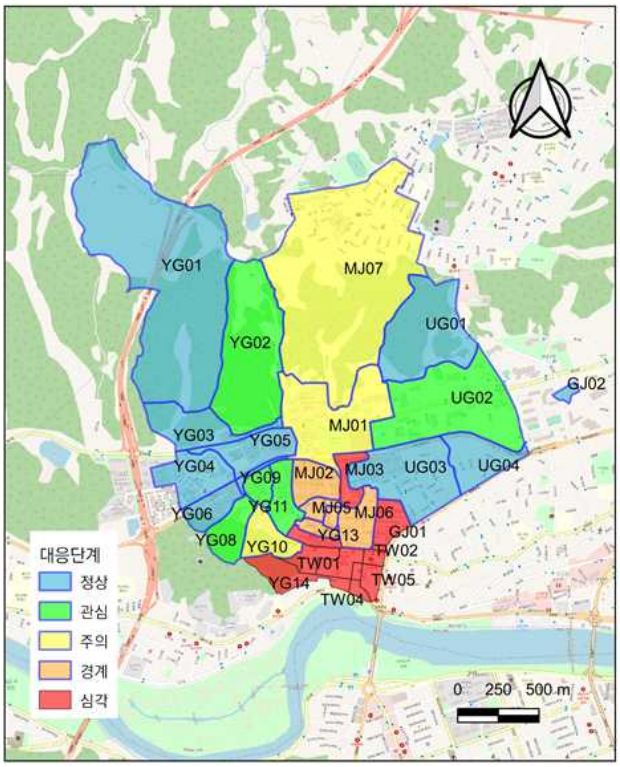
그림 5-40 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계



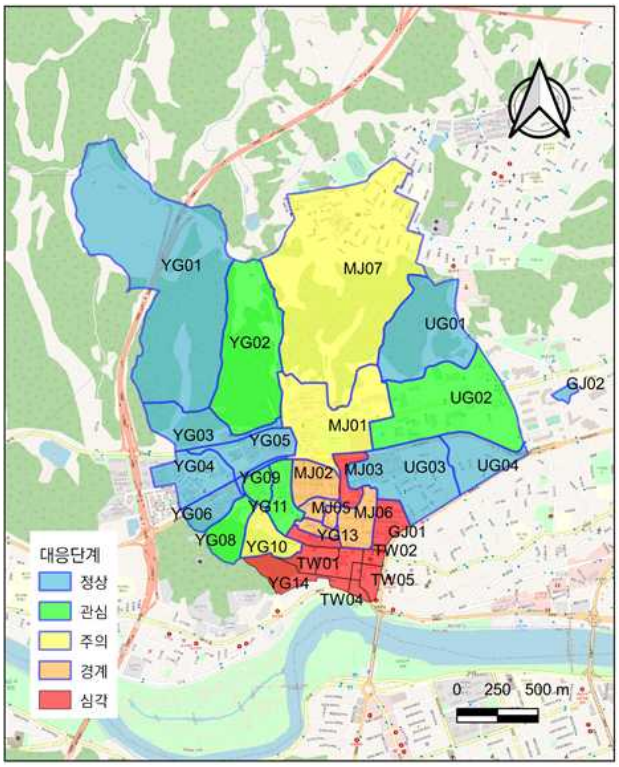
60 ㎜(태화강 외수위 50년 빈도)



60 ㎜(태화강 외수위 80년 빈도)

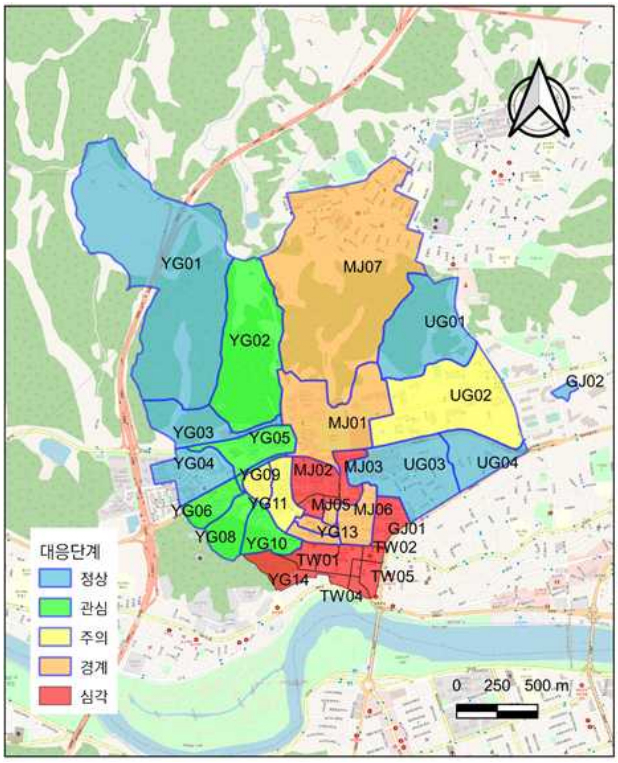


60 ㎜(태화강 외수위 100년 빈도)

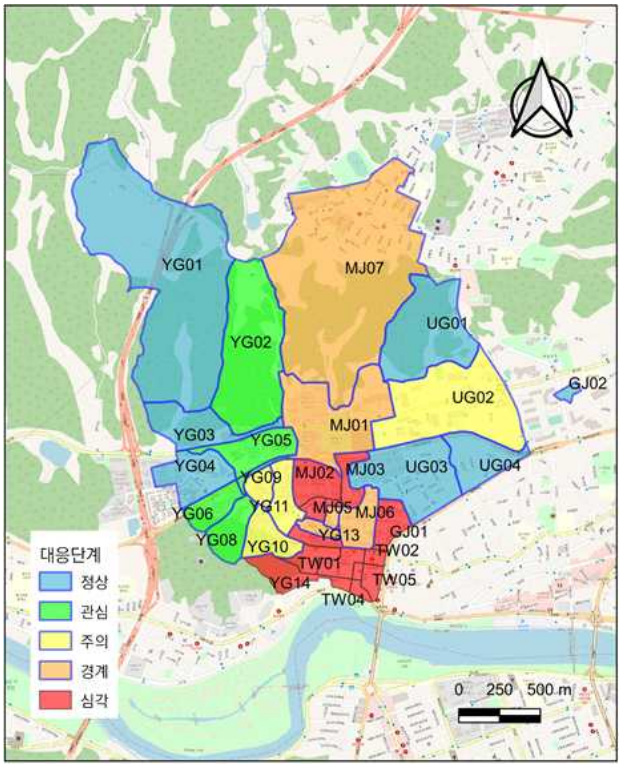


60 ㎜(태화강 외수위 200년 빈도)

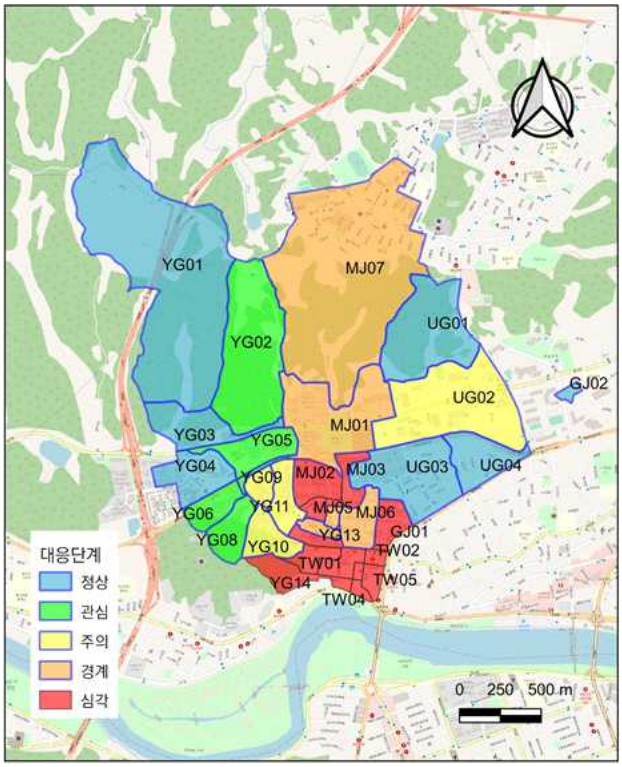
그림 5-41 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계



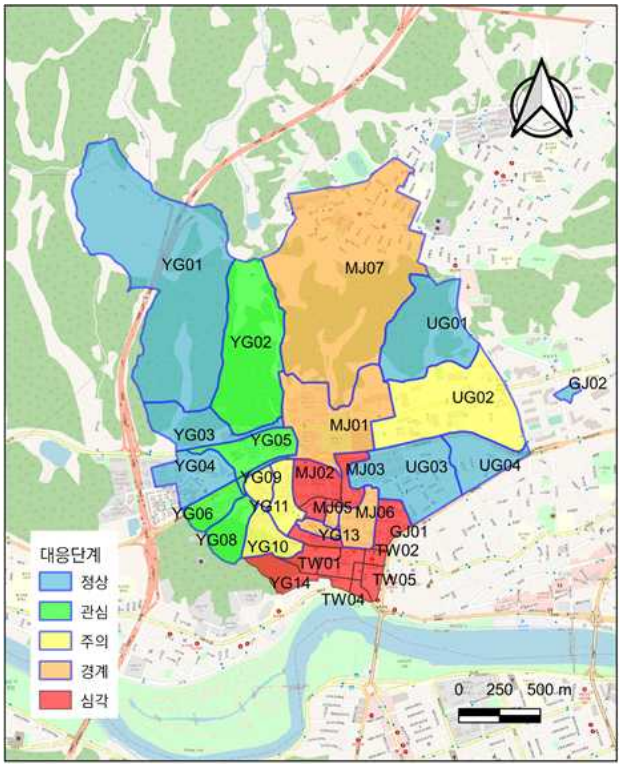
80 ㎜(태화강 외수위 50년 빈도)



80 ㎜(태화강 외수위 80년 빈도)

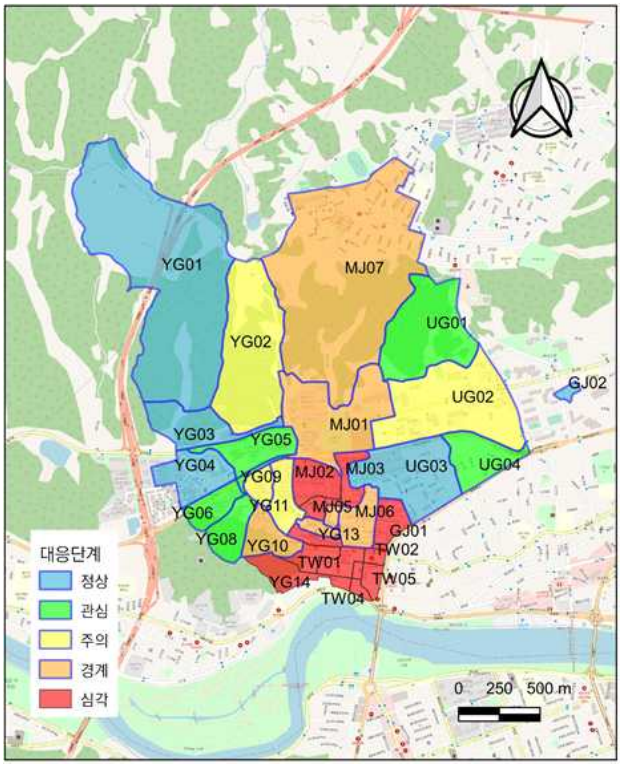


80 ㎜(태화강 외수위 100년 빈도)

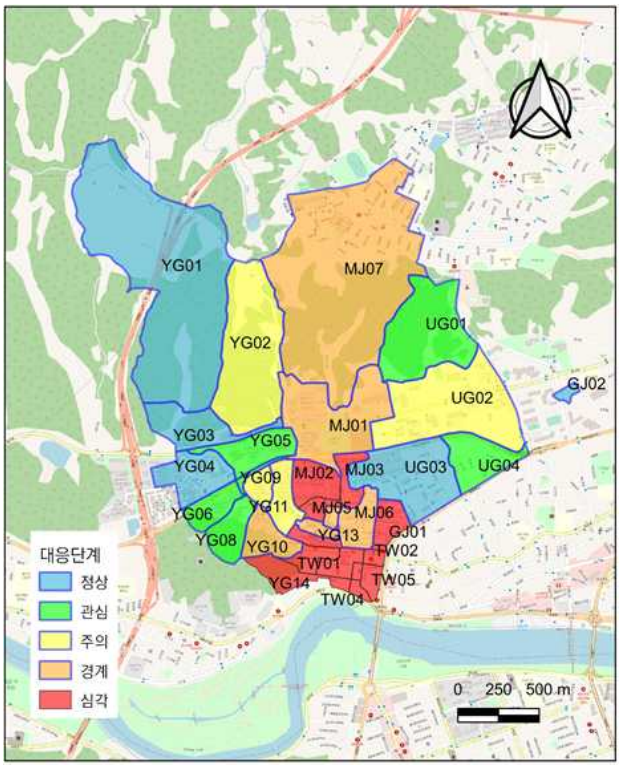


80 ㎜(태화강 외수위 200년 빈도)

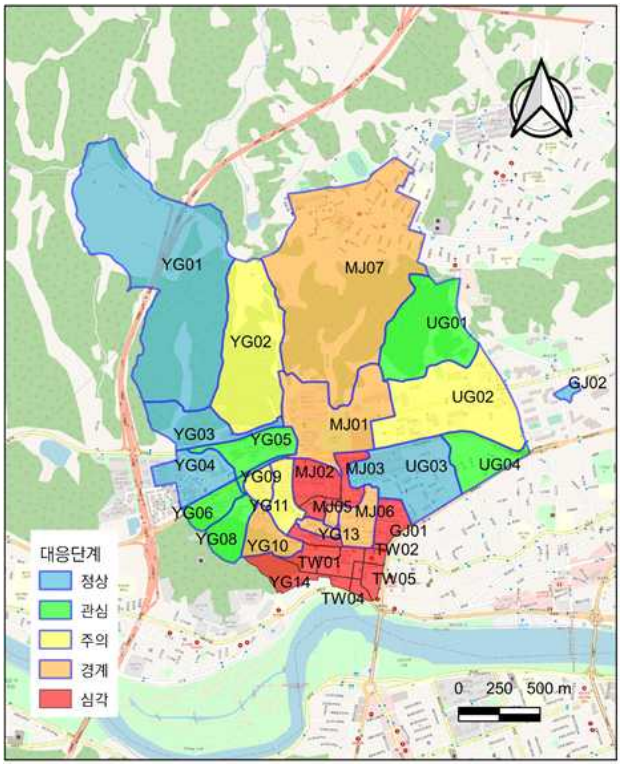
그림 5-42 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계



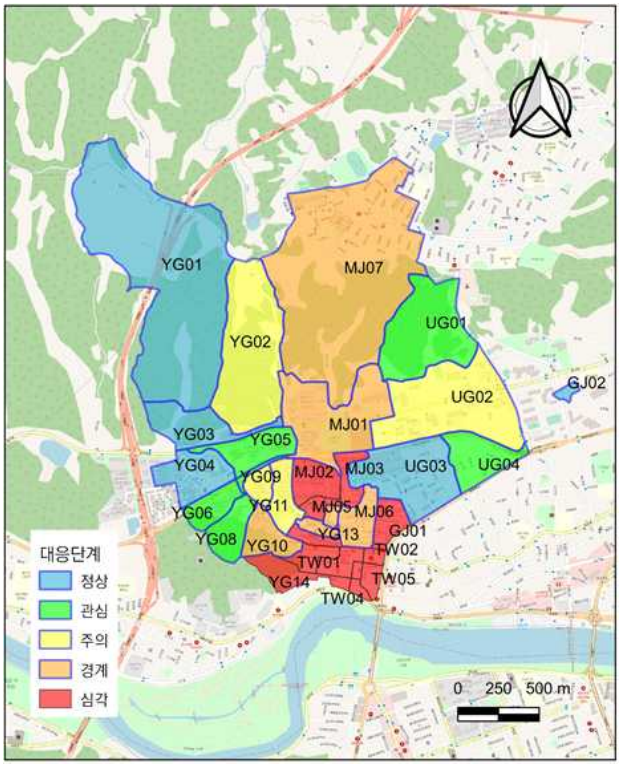
100 ㎜(태화강 외수위 50년 빈도)



100 ㎜(태화강 외수위 80년 빈도)



100 ㎜(태화강 외수위 100년 빈도)



100 ㎜(태화강 외수위 200년 빈도)

그림 5-43 유곡천 소유역별 정량 시간당 강우량별 대응 단계

시간당 40 ㎜ 강우의 경우도 외수위 영향을 고려하지 않았을 경우와 태화강 계획홍수위 상황을 가정한 경우의 차이가 두드러지게 나타났다. 그러나 60 ㎜ 이상의 강우 발생 시에는 외수의 영향

으로 인한 대응 단계의 차이가 거의 나타나지 않았다(100 ㎜ 경우 1개소 유역 YG10의 경우 경계→심각으로 변경).

라. 모형의 적용결과

내수 홍수 분석모형의 적용결과, 강우량, 수문학적 연결성, 외수위 영향 유무에 따라 소유역의 유형을 분류하였고 이에 따른 강우량 혹은 외수위 영향에 따른 대응 결정 조견표를 작성 및 제시하였다. 이때 강우량은 빈도별 강우량 대신 정량 강우량을 기준으로 하였다.

표 5-12 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 외수위 영향 없음)

유역명	면적(ha)	시간당 강우량(mm/hr)						유형
		10	20	40	60	80	100	
GJ01	4.91	정상	정상	주의	경계	심각	심각	3
GJ02	1.01	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
MJ01	26.83	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
MJ02	6.67	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ03	3.54	정상	정상	주의	심각	심각	심각	1
MJ04	2.21	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ05	1.16	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
MJ06	6.62	정상	관심	주의	경계	경계	경계	1
MJ07	93.29	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
TW01	3.58	정상	정상	주의	주의	심각	심각	3
TW02	1.23	정상	정상	주의	주의	심각	심각	3
TW03	0.61	정상	정상	주의	주의	심각	심각	3
TW04	0.99	정상	정상	경계	경계	심각	심각	3
TW05	2.20	정상	정상	주의	주의	심각	심각	3
UG01	25.62	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
UG02	35.16	정상	정상	정상	관심	주의	주의	2
UG03	22.44	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
UG04	10.54	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
YG01	89.86	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG02	35.45	정상	정상	정상	관심	관심	주의	1
YG03	11.74	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG04	10.93	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG05	9.25	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG06	5.86	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG07	0.96	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG08	7.08	정상	정상	정상	관심	관심	관심	1
YG09	3.32	정상	정상	관심	관심	주의	주의	2
YG10	7.00	정상	정상	정상	주의	주의	주의	2
YG11	6.23	정상	정상	정상	관심	주의	주의	2
YG12	2.21	정상	정상	주의	경계	심각	심각	3
YG13	1.93	정상	정상	주의	경계	경계	경계	3
YG14	6.13	관심	관심	심각	심각	심각	심각	3
YG15	3.35	정상	정상	주의	경계	심각	심각	3

표 5-13 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 계획홍수위(50년빈도) 조건)

유역명	면적(ha)	시간당 강우량(mm/hr)						유형
		10	20	40	60	80	100	
GJ01	4.91	정상	정상	주의	경계	심각	심각	3
GJ02	1.01	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
MJ01	26.83	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
MJ02	6.67	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ03	3.54	정상	정상	주의	심각	심각	심각	1
MJ04	2.21	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ05	1.16	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
MJ06	6.62	정상	관심	주의	경계	경계	경계	1
MJ07	93.29	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
TW01	3.58	경계	경계	경계	경계	심각	심각	3
TW02	1.23	경계	경계	경계	경계	심각	심각	3
TW03	0.61	경계	경계	경계	경계	심각	심각	3
TW04	0.99	경계	경계	경계	경계	심각	심각	3
TW05	2.20	경계	경계	경계	경계	심각	심각	3
UG01	25.62	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
UG02	35.16	정상	정상	정상	관심	주의	주의	2
UG03	22.44	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
UG04	10.54	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
YG01	89.86	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG02	35.45	정상	정상	정상	관심	관심	주의	1
YG03	11.74	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG04	10.93	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG05	9.25	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG06	5.86	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG07	0.96	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG08	7.08	정상	정상	정상	관심	관심	관심	1
YG09	3.32	정상	정상	관심	관심	주의	주의	2
YG10	7.00	정상	정상	관심	관심	주의	경계	2
YG11	6.23	정상	정상	정상	관심	주의	주의	2
YG12	2.21	주의	주의	경계	경계	심각	심각	3
YG13	1.93	관심	관심	주의	경계	경계	경계	3
YG14	6.13	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
YG15	3.35	주의	주의	경계	경계	심각	심각	3

표 5-14 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 계획홍수위(80년빈도) 조건)

유역명	면적(ha)	시간당 강우량(mm/hr)						유형
		10	20	40	60	80	100	
GJ01	4.91	정상	정상	주의	심각	심각	심각	3
GJ02	1.01	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
MJ01	26.83	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
MJ02	6.67	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ03	3.54	정상	정상	주의	심각	심각	심각	1
MJ04	2.21	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ05	1.16	정상	정상	주의	경계	경계	경계	2
MJ06	6.62	정상	관심	주의	경계	경계	경계	1
MJ07	93.29	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
TW01	3.58	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
TW02	1.23	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
TW03	0.61	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
TW04	0.99	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
TW05	2.20	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
UG01	25.62	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
UG02	35.16	정상	정상	정상	관심	주의	주의	2
UG03	22.44	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
UG04	10.54	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
YG01	89.86	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG02	35.45	정상	정상	정상	관심	관심	주의	1
YG03	11.74	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG04	10.93	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG05	9.25	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG06	5.86	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG07	0.96	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG08	7.08	정상	정상	정상	관심	관심	관심	1
YG09	3.32	정상	정상	관심	관심	주의	주의	2
YG10	7.00	정상	정상	관심	주의	주의	경계	2
YG11	6.23	정상	정상	정상	관심	주의	주의	2
YG12	2.21	주의	주의	경계	경계	심각	심각	3
YG13	1.93	관심	관심	주의	경계	경계	경계	3
YG14	6.13	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
YG15	3.35	경계	경계	경계	심각	심각	심각	3

표 5-15 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 계획홍수위(100년빈도) 조건)

유역명	면적(ha)	시간당 강우량(mm/hr)						유형
		10	20	40	60	80	100	
GJ01	4.91	정상	관심	경계	심각	심각	심각	3
GJ02	1.01	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
MJ01	26.83	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
MJ02	6.67	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ03	3.54	정상	정상	주의	심각	심각	심각	1
MJ04	2.21	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ05	1.16	정상	정상	주의	경계	경계	경계	2
MJ06	6.62	정상	관심	주의	경계	경계	경계	1
MJ07	93.29	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
TW01	3.58	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
TW02	1.23	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
TW03	0.61	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
TW04	0.99	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
TW05	2.20	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3
UG01	25.62	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
UG02	35.16	정상	정상	정상	관심	주의	주의	2
UG03	22.44	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
UG04	10.54	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
YG01	89.86	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG02	35.45	정상	정상	정상	관심	관심	주의	1
YG03	11.74	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG04	10.93	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG05	9.25	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG06	5.86	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG07	0.96	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG08	7.08	정상	정상	정상	관심	관심	관심	1
YG09	3.32	정상	정상	관심	관심	주의	주의	2
YG10	7.00	정상	관심	관심	주의	주의	경계	2
YG11	6.23	정상	정상	관심	관심	주의	주의	2
YG12	2.21	경계	경계	경계	심각	심각	심각	3
YG13	1.93	관심	관심	주의	경계	경계	경계	3
YG14	6.13	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
YG15	3.35	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3

표 5-16 시간당 강우량에 따른 대응 단계(태화강 계획홍수위(200년빈도) 조건)

유역명	면적(ha)	시간당 강우량(mm/hr)						유형
		10	20	40	60	80	100	
GJ01	4.91	주의	경계	경계	심각	심각	심각	3
GJ02	1.01	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
MJ01	26.83	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
MJ02	6.67	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ03	3.54	정상	정상	주의	심각	심각	심각	1
MJ04	2.21	정상	정상	관심	경계	심각	심각	2
MJ05	1.16	정상	정상	주의	경계	경계	경계	2
MJ06	6.62	정상	관심	주의	경계	경계	경계	1
MJ07	93.29	정상	정상	관심	주의	경계	경계	2
TW01	3.58	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
TW02	1.23	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
TW03	0.61	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
TW04	0.99	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
TW05	2.20	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
UG01	25.62	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
UG02	35.16	정상	정상	정상	관심	주의	주의	2
UG03	22.44	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
UG04	10.54	정상	정상	정상	정상	정상	관심	1
YG01	89.86	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG02	35.45	정상	정상	정상	관심	관심	주의	1
YG03	11.74	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG04	10.93	정상	정상	정상	정상	정상	정상	1
YG05	9.25	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG06	5.86	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG07	0.96	정상	정상	정상	정상	관심	관심	1
YG08	7.08	정상	정상	정상	관심	관심	관심	1
YG09	3.32	정상	정상	관심	관심	주의	주의	2
YG10	7.00	관심	관심	관심	주의	주의	경계	2
YG11	6.23	정상	정상	관심	관심	주의	주의	2
YG12	2.21	경계	경계	경계	심각	심각	심각	3
YG13	1.93	주의	주의	주의	경계	경계	경계	3
YG14	6.13	심각	심각	심각	심각	심각	심각	3
YG15	3.35	경계	경계	심각	심각	심각	심각	3

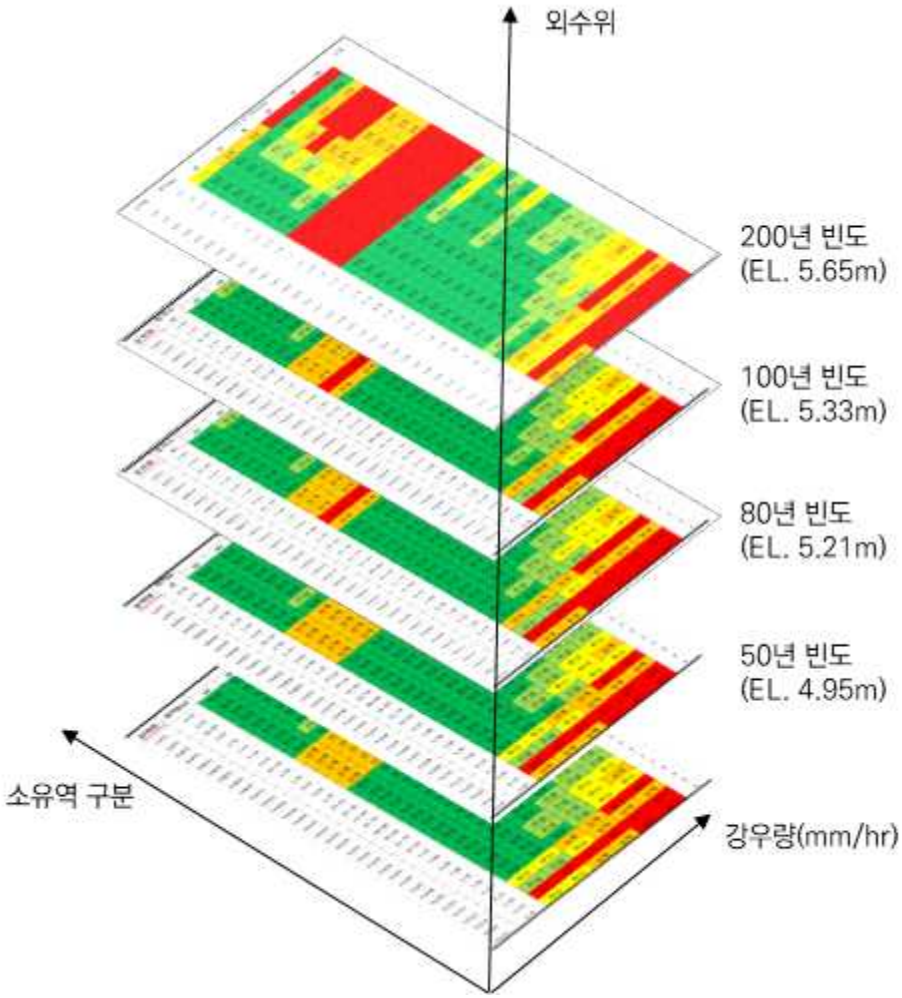


그림 5-44 외수위, 강우량에 따른 소유역별 대응단계

그림 5-44는 내수 홍수 분석 모형의 적용 결과, 강우량, 수문학적 연결성, 외수위 영향 유무에 따른 대응 결정 조건표를 3차원 매트릭스로 제시하였다. 이를 통해 해당 업무 담당자는 직관적으로 홍수 대응을 위한 기준으로 활용할 수 있을 것이다.

마. 유형 분류 결과

상하류 수리수문학적 연결성(유형2) 및 하류 외수위(태화강 홍수위) 영향 유무(유형3)에 따라 유형을 분류하였다. 유형 분류 결과 유형1에 해당하는 유역의 경우 강우량만으로도 빠른 대응 결정이 가능하였고 유형 2에 해당하는 유역의 경우 상·하류 유역과 수리·수문학적으로 연결되어 있는 유역으로서 상류로부터 유입되는 홍수량에 의한 영향뿐 아니라 하류 유역의 배수 영향 또한 받는 유역으로서 강수량 예보에 따른 수리·수문분석을 수행하여 대응 결정이 가능하였다.

표 5-17 유형 분류 결과

유형	해당 유역	대응 수준 결정 기준	대응 결정의 과정
1	GJ02, MJ03, MJ06, UG01, UG02, UG03, UG04, YG01, YG02, YG03, YG04, YG05, YG06, YG07, YG08	강우량	강우량 → 대응
2	MJ01, MJ02, MJ04, MJ05, MJ07, YG09, YG10, YG11	강우량, 상하류 수문학적 연결성	강우량 → 수문분석 → 대응
3	GJ01, TW01, TW02, TW03, TW04, TW05, YG12, YG13, YG14, YG15	강우량, 상하류 수문학적 연결성, 외수위	강우량 → 수문분석 → 대응
			외수위(센서) → 대응

유형 3에 해당하는 유역의 경우 외수위로 인한 배수 영향을 직접적으로 받는 유역으로서 강우 예측으로부터 외수위(태화강) 및 내수 침수(유곡천)을 포함하는 수리·수문분석 결과를 통해 대응 결정이 가능하였다. 유형 3의 경우 대응 결정 시간이 시급한 경우 외수위(태화교) 관측을 통해서도 긴급한 대응 결정이 가능하였다.

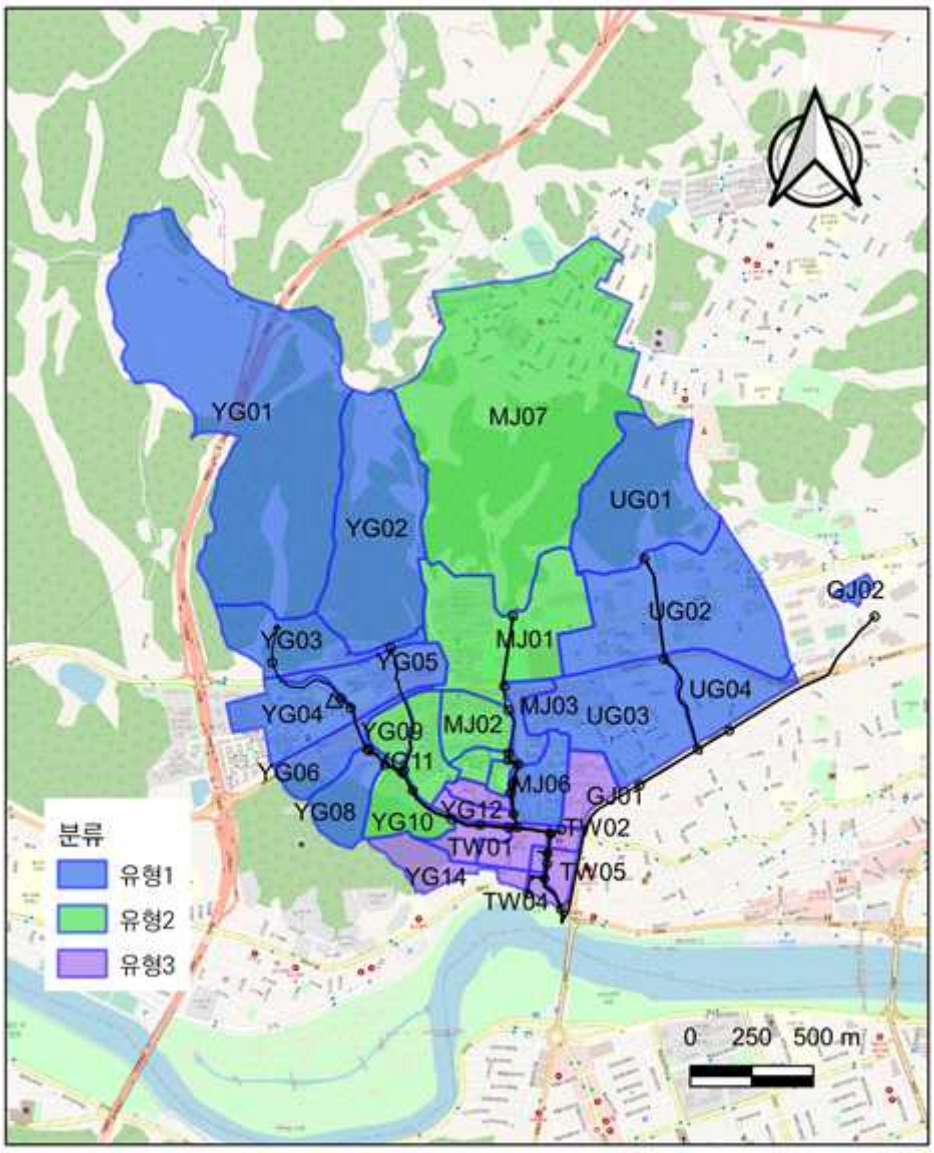


그림 5-45 소유역별 유형 분류

5.5.2 실제 시스템 구축시 연계 적용

홍수량 산정 모형, 외수위 모형 및 내수위 모형이 모두 결합된 형태로 운용되어야 하며, 실시간 상시 모의가 가능하도록 운영할 필요가 있다(평상시 1시간 간격, 우천 시 10분 간격). 홍수량 산정 모형의 경우 유량 경계 조건을 제공하며, 외수위 모형은 부정류 모형으로 유량 경계 조건 및 하류 수위 조건을 경계 조건으로 하여 홍수위를 실시간으로 상시 산정한다. 내수위 모형은 EPA SWMM을 기반으로 미리 검·보정 완료된 모형(inp 파일)을 시스템에 탑재한 상태로, 외수위 모형은 지점 수위를 경계조건으로 지정한 상태로 우배수관망/암거 용량 및 범람량을 실시간으로 상시 산정하도록 한다.

제6장 결론 및 제언

제 6 장 결론 및 제언

본 과제에서는 지자체 도시홍수 통합관리 표준모델 제시를 목적으로 12개 지방자치단체 대상 지자체별 홍수피해 특성과 대응 현황을 살펴보고, 현재 이용되고 있는 국가 및 지방 홍수관리 시스템 구축 및 이용 현황을 조사하였다. 홍수피해 원인분석은 내수 및 외수로 나누어 조사하였으며 침수 원인으로는 설계기준을 넘는 집중호우와 시설물 용량 부족 등으로 조사되었다. 다만 홍수피해 대응 및 대책은 주로 사후 복구에 집중되어 있어 지자체별 도시홍수 관리의 사전 대응에 한계가 나타났다.

국가에서 구축한 홍수관리 시스템으로 국가하천 스마트 홍수관리시스템, 국가재난관리정보시스템, 풍수해피해예측시스템 등을 조사하여 각 시스템의 특성을 비교 분석하고 예측, 분석 및 대응에 있어 요구되는 사항들을 도출하였다. 대표적인 시사점으로는 국가하천 본류에 집중된 예보와 예측으로 지방하천 등 중소규모 하천의 홍수 사전 대응의 한계점이 노출되었으며, 시스템들이 제공하는 홍수정보들이 중복되는 경우도 많아 보다 효율적인 정보 전달을 위한 시스템 마련이 요구되는 것으로 판단된다. 실제 지자체 실무 담당자와의 인터뷰 결과 보다 쉽게 활용할 수 있는 대응 시스템을 요구하는 것으로 조사되었다.

이에 본 과제에서는 도시홍수 통합관리 표준모델의 달성 목표로 사용자의 편의성, 분석의 정확성, 대응의 및 유효성, 시스템의 개방성 네 가지를 제안하였다. 이러한 목적을 달성하기 위해 도시홍수 통합관리모델에서는 최종 사용자가 활용함에 있어 최고의 편의를 제공하여 즉각적인 대응에 필요한 활용도를 극대화할 수 있도록 할 필요가 있으며, 분석에 있어서는 높은 정확도의 분석 결과를 담보할 수 있도록 검·보정 절차를 반드시 수행하도록 제시하였다. 또한, 대응의 유효성을 위하여 다양한 대응의 의사결정 과정을 마련하고 가장 효율적이고 신속한 대응 방안을 결정할 수 있도록 제시하였으며, 시스템의 개방성과 관련하여서는 도시홍수 통합관리모델에서 수집하는 모니터링 자료를 공개하여 다양한 대안을 자유롭게 제시할 수 있도록 제안하였다.

이러한 목표와 원칙을 바탕으로 각 시스템에서 제공하는 정보를 연계하는 방안과 도시홍수 통합관리모델의 수립 방향을 마련하였다. 홍수대응의 최전선에 있는 지자체 실무자를 최종 사용자로 설정하여 이들에게 더욱 직관적인 정보를 표출하여 모델 사용 시 편의를 제공하고자 하였다. 제공되는 정보의 정확성을 위해 강우-유출 모형의 검·보정 및 상시 모의 시스템 개발 방안과 홍수대응의 유효성과 신속성을 담보하기 위해 CCTV 통합시스템을 활용한 모니터링 방안을 제시하였다. 기상청과 환경부의 지상 강우 자료를 연계하여 도시홍수 통합관리모델의 수리·수문모형의 입력자료로 활용하도록 하였으며, 지상 강우의 공간적 단점을 보완하기 위해 기

상레이더 강우 자료와 소형 레이더를 병행 활용함으로서 실시간으로 강우의 이동확인 및 입력 자료 제공이 가능할 수 있도록 제안하였다. 강우의 이동과 관측 자료를 확인하며 주요 지점 하천 수위를 모니터링하기 위해 댐 또는 보, 외수 시설물(제방, 배수문, 갑문)의 수위와 유량 자료를 제공하는 기관과의 협의를 통해 해당 자료를 확보할 수 있도록 제시하였다. 이는 현재 CCTV 위주로 이루어지는 지자체 홍수모니터링 및 상황 판단, 대응 결정에 과학적인 근거를 더해줌으로서 대응 의사결정에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단된다.

뿐만 아니라 홍수발생 당시 하천범람 및 외수위 상승 외에 상대적으로 관심도가 떨어지는 내수에 대한 모니터링을 강조하여 IoT 센서를 활용한 침수 관측장비(지표면 침수예측 센서, 우수관로 유량측정 장비, 맨홀 역류 측정장비) 설치 방안과 이를 기반으로 한 도시홍수 예·경보 시스템을 구축하고 운영할 수 있도록 하였다. 축적된 관측 및 모니터링 자료는 외수 모형 구축 시 정기적으로 시스템에 내장된 수리·수문 분석모형 검·보정 과정에 활용하도록 하였으며, 집중형 모형과 준분포형 모형을 병용한 홍수량 산정과 홍수위 분석모형의 상시적 구동을 전제함으로 상시 적용할 수 있도록 하였다. 내수 모형의 경우 지자체별 SWMM 구축을 제시하였으며 외수 분석 결과를 경계 조건으로 강우예측 시 자동으로 분석 결과를 제공하도록 제시하였다.

본 과제에서는 도시홍수 대응을 위해 내·외수 분석 결과를 바탕으로 단계별 대응 기준을 마련하였다. 소유역별 내수 분석 및 예측모형의 관거 용량 기준으로 관심·주의·경계·심각 4단계로 나누었으며, 대부분 도달 시간이 1시간 이내인 도시홍수의 특성을 고려해 빈도별 강우량 이외에 정량 강수량 기준의 대응단계도 병행하여 설정하도록 하였다. 시설물의 경우 각 특성에 맞는 기준으로 관심·주의·경계·심각 4단계로 대응단계를 결정할 수 있게 하였다. 기준을 정하는 모델의 분석 및 예측 과정은 시스템상에 내장되어 실무자에게는 수치와 결과, 단계별 대응 방안만 제공하도록 하여 대응 시 편의성과 신속성, 유효성을 담보할 수 있도록 하였다.
장마 기간의 광역적인 홍수와 국지성 집중호우 발생 시 공식적 대응 기준이 홍수특보(홍수 주의보/경보), 기상특보(호우 및 태풍 주의보/경보)밖에 없는 관계로, 실제 지자체는 효율적인 대응이 어려운 상황인 것으로 조사되었다. 이를 보완하기 위해 본 과제에서는 더욱 세분화된 소유역별 유형을 구분하도록 제시하였다. 또한, 홍수피해 발생 전에 의사결정을 할 수 있도록 지자체에 사전분석 및 예측정보를 제공하는 방안을 제시함으로써 홍수대응 결정에 더욱 높은 효율성을 보장할 수 있을 것으로 기대된다.

도시홍수 예방 및 피해 저감을 위해서는 외수-내수를 연계한 구조적 대책과 더불어 비구조적 대책이 반드시 병행되어야 한다. 과거 외수 중심으로 상대적으로 취약했던 내수시설 기준 및 관리체계를 개선하여야 한다. 특히, 구조적 대책만으로는 최근 기후변화로 인한 집중호우 피해를 완전히 차단하기에는 한계가 있기 때문에 피해를 사전에 예측하여 의사결정의 도구로 활용할 수 있는 비구조적 대책이 반드시 필요하다.

5장에서는 울산시 유곡천을 대상으로 준분포모형을 이용한 강우-유출모형 적용, 부정류 모의기법을 이용한 태화강 외수위 산정을 빈도별 강우를 적용하여 수행하였다. 또한 이를 경계조건으로 유곡천 SWMM모형을 구성하여 빈도별 강우와 일정량 강우를 적용하였다. SWMM모형의 결과를 이용 해당 소유역의 암거 용량을 기준으로 정상, 관심, 주의, 경계, 심각 등의 단계로 구분하여 소유역별 조견표를 작성하여 외수 조건별, 소유역 자체 강우량별 대응 기준을 제시하였다. 이러한 조견표는 실제 예상 강우량과 태화강 수위(외수위)를 이용하여 유역의 대응상황을 결정하는데 실질적으로 이용될 수 있을 것으로 기대된다. 앞서 제시한 바와 같이, 이러한 내외수 연계 모형의 적용은 도시홍수 통합관리 표준모델의 홍수분석 모듈로 시스템에 내장되게 되는 것을 원칙으로 제시하였다. 다만, 적용 모형의 정확성을 높이기 위해서 다양한 조건을 가진 타 도시 유역 적용을 통하여, 지속적인 보완을 위한 추가 연구가 필요할 것으로 판단된다. 아울러 도시 내 사전 침수예측을 위해서 정확한 모형 개발도 중요하지만, 정확도를 담보하기 위해서는 이를 검증하고 보정할 수 있는 체계적인 하수관망 자료에 대한 DB 구축 및 범국가적 관리체계가 필요하다. 그러므로 현재로서는 기존 도시에 비해 하수관망 DB가 잘 구축되어 있는 스마트시티나 신도시에 모델을 구축할 경우 더욱 정확한 결과를 예측할 수 있을 것으로 판단된다.

본 과제에서는 대상 지자체별로 홍수대응력 향상을 위한 도시홍수 통합관리모델을 각 지자체에 적용하기 위해 필요한 항목을 수자원 분야, 시스템 구축 분야, 모니터링시스템 구축 분야로 세분화 후, 수자원 조사계획 표준품셈 상의 단가를 적용하여 지자체별 개략 사업비를 산정하였다. 또한, 홍수종합대책 정책 제안을 위해 도시홍수 관련 부처(환경부, 행정안전부, 국토교통부 등)의 추진과제를 조사하였다. 행정안전부의 도시침수 예방 및 재난 대응 체계 개선 추진과제, 환경부의 도시침수 예방 관련 추진과제, 국토교통부 하천 안전강화 관련 추진과제의 세부과제 중 환경부의 물 안심도시 조성사업은 본 연구의 목적과 추진내용의 유사성이 있으므로 도시홍수 통합관리모델의 요소기술을 연계하여 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

참고문헌

[1] 풍수해저감종합계획, 대전광역시(2017)
[2] 풍수해저감종합계획, 울산광역시(2016)
[3] 풍수해저감종합계획, 청주시(2012)
[4] 풍수해저감종합계획, 광주광역시(2016)
[5] 풍수해저감종합계획, 화성시(2014)
[6] 풍수해저감종합계획, 광주시(2011)
[7] 풍수해저감종합계획, 세종특별자치시(2015)
[8] 풍수해저감종합계획, 전주시(2014)
[9] 풍수해저감종합계획, 군산시(2014)
[10] 풍수해저감종합계획, 경주시(2014)
[11] 풍수해저감종합계획, 안동시(2014)
[12] 풍수해저감종합계획, 김해시(2012)
[13] 도시침수예방 종합대책 수립대상지역 선정, 국토교통부(2018)
[14] 2019년 홍수피해상황조사, 환경부(2020)
[15] 도시 내수침수해석기법의 방재활용 방안, 국립방재교육연구원 방재연구소(2010)
[16] 기후변화 대응 도시홍수 대책, 국회입법조사처(2020)
[17] 이범희 외(2020), 2020년 충청지역 홍수 피해조사, 물과 미래, Vol.53, No(11), 6-20
[18] 허용범, "울주 서생면 침수, 집중호우·하폭 감소가 복합된 결과" 「뉴시스」(2016.05.23)
[19] 이재근 외(2021) 특정하천유역치수계획 소개(덕천천을 중심으로) 물과미래, Vol.54, No(4), 110-120
[20] 풍수해 재난 위기대응 실무매뉴얼, 행정안전부(2020)
[21] 풍수해 재난 위기대응 실무매뉴얼(개정), 환경부(2021)
[22] 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축 설치가이드라인 및 운영매뉴얼, 국토교통부(2020)
[23] 국토교통부 보도자료: 더 안전한 하천, “스마트 홍수관리시스템”으로 만든다(2020. 1. 15)
[24] 윤선권(2019), 중랑천유역 유량측정 및 홍수 예·경보 방안, 서울기술연구원
[25] 이동률(2020), 골든타임 확보를 위한 유역 시공간 상세 홍수예보 기술 추진 현황 및 계획, 물과 미래, Vol.53, No(2), 10-23
[26] 수문기상 정보 활용을 위한 선순환 체계 구축, 수문기상협력센터(2018)
[27] 김형수 외(2017), 풍수해 직접·간접 피해를 고려한 피해산정 및 예측 기술 개발, 물과미래, Vol.50, No(4), 36-41
[28] 황석환 외(2020), 한국의 홍수 예경보 체계 및 기술현황, 대한토목학회지, Vol.68, No(9), 74-83
[29] 채효석 외(2020), 국토관측센서 기반 수재해 정보 플랫폼 개발현황 및 전망, 물과미래, Vol.53, No(2), 92-105
[30] 서울특별시 안전관리계획 (2017)
[31] 재난위험도 평가 및 예측 기반기술 구축(Ⅱ) - 레이더 강우기반 도시홍수예측기술 시범

개발 및 운영, 국립재난안전연구원(2015)
[32] 국민생활중심 홍수예보마스터플랜 수립 연구보고서, 환경부 한강홍수통제소(2020)
[33] 환경부 보도자료: 기후변화 선제적 대응…소형 강우레이더 구축계획 점검(2021, 8. 27)
[34] 신용순(2017), 빅데이터 기반 농업기상정보 활용, 신유통 리서치 Vol.7, 175-195
[35] 내외수 연계 홍수위험 및 침수예측 선진화 기술 개발 최종보고서, 내외수 연계 도시침수 저감 능력향상 기술 연구단(2018)
[36] 김휘린 외(2016) 국민생활중심 홍수예보 마스터플랜 수립, 물과미래, Vol.49, No(7), 7-16
[37] 2013 세계 물의 날 자료집, 국토교통부·환경부(2013)
[38] 이신재 외(2020) 도시홍수 관리를 위한 수문조사 현황 및 개선방안, 물과미래, Vol.53, No(2), 33-41
[39] 배수펌프장 관리 및 운영지침, 국민안전처(2016)
[40] 2020년 상·하수도 R&D 기술동향보고서, 환경부(2021)
[41] 강우시 효율적인 하수처리 방안 마련을 위한 연구, 환경부(2018)
[42] 행정안전부 보도자료: 전국 2,112개소 배수펌프장 가동훈련으로 현장 대응능력 강화한다 (2021. 6. 16)
[43] 이수경 외(2018) 홍수재난 대응을 위한 위기경보 4단계 설정기준 개선,
[44] 기상특보 체계 발전방향 설정을 위한 정책연구, 기상청(2019)
[45] 송정헌(2016), 수문/수질 모형 성능 평가 및 보·검정 기법, 한국농공학회지, Vol.58, No.2, 11-22
[46] 강우레이더 운영분석보고서, 한강홍수통제소(2016)
[47] 재난 위험도 평가 및 예측 기반기술 구축(Ⅲ) - AWS 및 레이더 강우기반 도시홍수예측기술 실시간 운영 기반 마련 -, 국립재난안전연구원(2016)
[48] 지능형 CCTV 기반 자동수위 감지 예경보 체계, 국립방재연구원(2012)
[49] 도시내수침수 원인분석을 위한 센서기반 모니터링 기법 개발 및 시범적용, 국립재난안전연구원(2013)
[50] Van de Nes, T. J. (1973) Linear analysis of a physically based model of a distributed surface runoff system, The Netherlands: Wageningen.
[51] Naden, P. S. (1992) Spatial variability in flood estimation for large catchments - the exploitation of channel network structure. Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques, Vol.37, No.1, pp. 53-71
[52] Seo et al. (2013) Contribution of directly connected and isolated impervious areas to urban drainage network hydrographs. Hydrology and Earth System Sciences, No.17, Vol.9, pp. 3473–3483.
[53] Franchini and O'Connel (1996) An analysis of the dynamic component of the geomorphologic instantaneous unit hydrograph. Journal of Hydrology, Vol. 175, No. 1, 407-428
[54] Gupta and Waymire (1983) On the formulation of an analytical approach to hydrologic response and similarity at the basin scale. Journal of Hydrology, Vol. 65, No. 1, 95-123

[55] Troutman and Karlinger (1985) Unit-hydrograph approximations assuming linear flow through topologically ran┐dom channel networks. Water Resources Research, Vol. 21, No. 5, 743-754

[56] Mesa and Mifflin (1986) On the relative role of hillslope and network geometry in hydrologic response." In: V. Gupta, Rodriguez-Iturbe, I, and Wood, E. (Editors), Scale problems in hydrology. D. Reidel, Dordrecht.

[57] Da Ros and Borga (1997) Use of digital elevation model data for the derivation of the geomorphological instantaneous unit hydrograph. Hydrological Processes, Vol. 11, No. 1, 13-33.

[58] Maidment (1993) Developing a spatially distributed unit hydrograph by using GIS, in HydroGIS 93

[59] Rodriguez et al. (2003) Surface runoff in urban catchments: morphological identification of unit hydrographs from urban databanks, Journal of Hydrology, Vol. 283, Issues.1–4, 146-168

[60] Gironas et al. (2009) A Morpho-Climatic Instantaneous Unit Hydrograph Model for Urban Catchments Based on the Kinematic Wave Approximation, Journal of Hydrology Vol. 377 No.3, 317-334

[61] Francis R. Hall (1968) Base-Flow Recessions－A Review, Water Resources Research Vol.4, Issue.5, 973-983

[62] Chow et al. (1988) Applied Hydrology. McGraw Hill, New York

[63] X-net를 이용한 실시간 지역 홍수위험도 예측기술 연구보고서, 경북대학교(2018)

[64] 강우량-지속시간-침수량 관계곡선과 자기조직화 지도의 연계를 통한 범람범위 측정(김현일 외, 2018)

[65] 풍수해 직접·간접 피해를 고려한 피해 산정 및 예측 기술개발, 국립재난안전연구원(2020)

[66] 2019 수자원 조사·계획 표준품셈, 산업통상자원부(2020)

[67] 최천규, 김경탁(2020) 지역특성을 고려한 호우위험 전망정보 제시 방안 연구, 한국방재학회 논문집, No.20, Vol.3, pp.237-245

[68] 조현대 외(2011),「다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안」, 과학기술정책연구원.

[69] 2020 기후위기 대응 홍수방어대책 백서, 환경부 기후위기 대응 홍수대책기획단(2020)

[70] 이상현(2017), "울산 태풍 '차바' 피해복구 마무리…예방 대책은 허술", 연합뉴스(울산), 2017.6.2

[71] 울산광역시(2006), 유곡천 하천정비기본계획

[72] 한국국토정보공사(2016), 침수흔적 정밀 조사서

[73] 이재영 외(2020) , 「지표 유출 특성을 고려한 홍수취약지역 지형학적 인자의 ROC 분석」, Ecology and resilient infrastructure v.7 no.4, 327 - 335

[74] 수재해정보 플랫폼 융합기술 연구단(2018) , 「고정밀 수문레이더 기반 도시홍수관리 기술」

[75] K-water(2021) , 「부산 에코델타 스마트시티 소형 강우 관측장비 강우추정 기술 개발(1차년도)」

부록

1. 도시홍수 지자체 실무자 인터뷰

2. 도시홍수 통합관리 표준모델 구축비용 산정 근거

A.1 도시홍수 지자체 실무자 인터뷰

1) 청주시 실무자 인터뷰 내용 요약(2021년 10월)

○ 청주시에서 사용하고 있는 홍수관리시스템으로는 NDMS, K-hazard, 홍수관리시스템, CCTV를 통한 관내 주요 범람지역 감시 등을 들 수 있음

○ NDMS의 경우 사전예측 및 예경보에 대한 기능보다 재난 발생 후 유관기관의 협의사항을 시민들에게 전파할 때 사용하며, 홍수 발생 후 피해지역의 복구를 위해 이용

○ 홍수관리시스템의 경우 2017년 충청지역 홍수 이후 홍수관리시스템을 구축하여 수위조견표를 제공하였고 2019년부터 본격적으로 활용 중인 것으로 조사됨

○ 위 사업의 일부로 수문 및 펌프장을 원격으로 제어할 수 있는 시스템을 설치하였으나 오작동 및 고장의 위험이 커서 상황 발생 시 직접 통제할 수 없는 상황에서는 인력이 투입되어 원격제어의 편의성이 불완전한 실정

○ 재난관리과에서는 주요 지점 약 30개소의 수위계 현황과 기상청 동네 예보를 상황판으로 모니터링하고 있다. 지자체에서는 경찰 및 자체적으로 제공받는 6천여 개의 실시간 cctv 화면을 모니터링할 수 있으며 지자체에 현재 구축되어있는 시스템은 다 사용하고 있지만, 실제 홍수 발생 시 대응을 위한 결정은 주요 지점 cctv 화면상 수위 모니터링을 통한 실무자의 경험 및 판단으로 이루어지는 것으로 조사

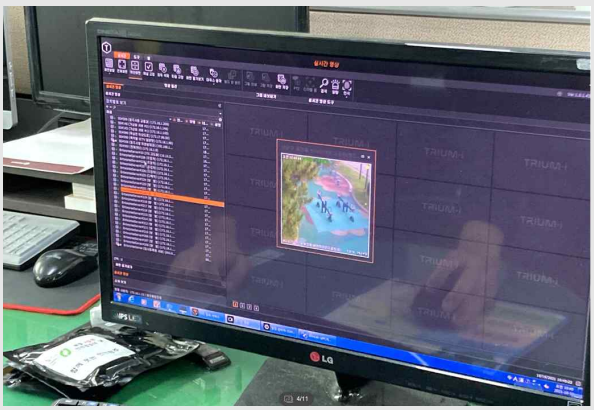
○ 청주시 관내 무심천의 특성상 범람이 발생하면 필연적으로 주변 저지대가 침수되어 유의할만한 강우 사상 발생 시 수문 및 갑문 개·폐쇄를 보수적으로 운영하고 있는 것으로 조사됨

○ 하지만 수문 및 갑문의 개폐 기준이 존재하지 않고 개폐 여부 또한 실무자의 경험 및 판단에 의해 결정





청주시 실시간 수위관측현황 및 하천유역 재난상황 총괄도




청주시 재난관리부서의 영상정보처리기기 시스템과 CCTV 현황판

2) 울산시 실무자 인터뷰 내용 요약(2021년 10월)

○ 울산시에서 사용하고 있는 홍수관리시스템으로는 NDMS, K-hazard, 홍수관리시스템이 있음

○ NDMS의 경우 다른 지자체 사전 조사 내용같이 사전예측 및 예경보에 대한 기능보다 재난 발생 후 유관기관의 협의 사항을 시민들에게 전파할 때 사용하며 홍수 발생 후 피해지역의 복구를 위해 이용하고, 강우로 인한 기상특보 발령 시 NDMS 시스템에 상황을 보고하거나 여러 유관기관과 지자체 간의 상황을 공유하는 용도로 사용

○ 풍수해 피해예측 시스템(K-hazard)의 경우 기상청의 태풍 예상경로가 발표 되면 선제적 대응을 위해 K-hazard 내 과거 유사한 태풍 경로를 재현하는 기능을 사용하며, 그로 인한 피해 이력을 확인할 수 있으므로 저지대 침수 및 사면, 토사 재해 등 피해 규모를 파악하고 있음

○ K-hazard 내에 강우를 입력하여 침수시나리오를 만들어 시뮬레이션을 할 수 있는 기능이 포함되어 있고 교육도 실시했지만 지자체 실무자가 사용하기에 다소 어려운 부분이 있어 활용성이 떨어지는 것으로 조사됨

○ 홍수관리시스템의 경우 수위 예측 정확도가 높지만 상류댐 방류 시 수위 예측의 정확도에 문제가 발생하여 공식적인 자료로 활용하기에는 적절함

○ 다만 상류댐 방류가 발생하지 않는 경우, 비교적 수위 예측이 잘 맞으므로 상황실에서 실시간 cctv와 함께 수위 예측에 보조적인 자료로 사용하고 있음

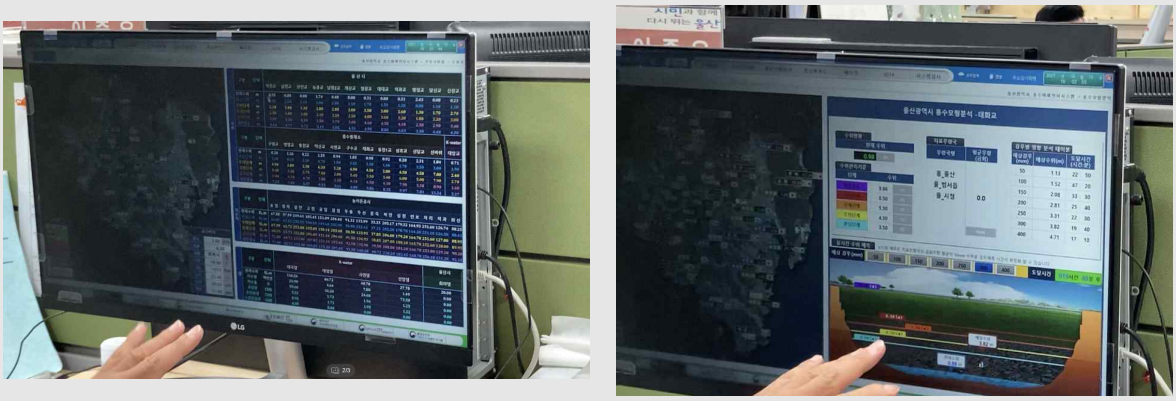
○ 시스템 구축 시 입력된 수위 조견표가 시간이 지날수록 맞지 않아 업데이트가 필요하지만, 지자체와 시스템 관리기관의 소통이 원활하지 않은 것으로 조사됨

○ 울산광역시 실무자에 의하면 도시홍수 발생 시 내수침수 예측에 대한 시스템 및 방안이 부족하여 강우 발생 시 침수위험구역에 해당하는 홍수관리시설을 보수적으로 운영하고 있어 시민의 불편으로 이어지고 있는 상태

○ 울산광역시도 청주시와 마찬가지로 홍수가 발생할 것으로 예상되면 홍수예측 및 대응 시스템을 활용하기보다는 상황실의 실시간 주요지점 cctv 현황과 재난상황판을 바탕으로 주로 실무자의 경험과 판단에 의해 홍수대응이 이루어지는 것을 확인할 수 있음

○ 지역 특성 상 도시 내 구역 간 강우 편차가 크게 나타나기 때문에 현재 AWS 자료를 관내 전체에 사용하면 강우예측이 잘 이루어지지 않는다고 함.

○ 또한, 현재 지역 내 기상청 특보 구역은 연안 지역(울산 앞바다, 울산 앞바다 중 평수구역, 울산 앞바다 중 연안바다)을 제외한 내륙지역은 면적이 넓어 관내 특보 구역의 세분화가 필요한 것으로 조사



울산시 재난관리(홍수) 실무에서 사용하는 스마트 홍수관리시스템



울산시 재난상황실 현황(주요지점 실시간 CCTV 및 정보관리시스템

A.2 도시홍수 통합관리 표준모델 구축 비용 산정 근거

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(대전광역시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	$100km^2$	2.5	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.5	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		2.5	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	2.7	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	2.7	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	10	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	2.7	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	27	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	10	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	10	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					**1,460,000,000**			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(울산광역시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	3.7	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		3.7	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		3.7	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	5.1	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	5.1	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	10	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	5.1	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	51	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	6	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	6	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					**1,460,000,000**			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(충북 청주시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	3.4	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		3.4	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		3.4	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	5.8	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	5.8	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	6	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	5.8	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	58	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	5	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	5	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(광주광역시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	2.4	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.4	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		2.4	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	2.1	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	2.1	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	10	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	2.1	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	21	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	1	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	1	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경기도 화성시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	2.9	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.9	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		2.9	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	3	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	3	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	10	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	3	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	30	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	17	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	17	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경기도 광주시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	2.2	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.2	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		2.2	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	2.4	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	2.4	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	6	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	2.4	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	24	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	2	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	2	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(세종특별자치시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	2.3	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.3	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		2.3	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	3.4	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	3.4	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	10	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	3.4	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	34	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	4	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	4	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(전북 전주시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	1.5	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		1.5	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		1.5	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	1	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	1	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	4	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	1	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	8	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	11	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	11	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(전북 군산시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	2.1	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.1	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		2.1	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	1	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	1	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	10	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	1	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	8	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	4	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	4	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경북 경주시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	4.1	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		4.1	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		4.1	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	7	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	7	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	6	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	7	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	70	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	7	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	7	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경북 안동시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	4.5	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		4.5	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		4.5	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	5.8	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	5.8	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	10	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	5.8	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	58	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	7	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	7	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					1,460,000,000			
사업비 총계								

□ 도시홍수 통합관리모델 구축 항목별 단가(경남 김해시)

대분류	중분류	소분류	단위	지역 단위	기준인원수(인일/표준단위)			
					기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자
수자원	자료수집 및 현장조사	유역 특성 및 일반사항	100km^2	2.3	0.45	0.65	0.8	0.95
		기상 및 수문자료 수집 분석		2.3	0.45	0.8	0.8	1.2
		관련계획 검토		2.3	0.5	1	1	2.25
		홍수피해 현황 조사	10km	2.4	0.15	0.15	0.6	1.2
		주요지장물 조사	10km	2.4	0.1	0.1	0.5	1
		방재시설물 조사(내수)	개소	10	0	0	0.45	0.68
		GIS DB 조사(내수)	개소	1	0	0	2.03	2.7
		계						
	외수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	2.2	3.5	4.5	5
		홍수규모 시나리오 작성	식	1	3.2	6.5	4.8	5.4
		홍수범람 시나리오 분석	10km	2.4	2.5	3	5	5
		범람해석(1차원)	1km	24	0.05	0.1	0.2	0.35
		계						
	내수 위험도 분석	유역조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		강우조건 시나리오 작성	식	1	0	2.6	2.6	2.6
		내수범람 시나리오 작성	개소	4	2.5	3	5	5
		내수침수해석	개소	4	0	5.1	5.1	5.1
		계						
수자원 총계								
시스템 구축	분석 모델 개발	레이더 정보를 활용한 강우관측 및 예측	식	1	50,000,000			
		하천홍수 분석모형 구축	식	1	50,000,000			
		내수침수 분석모형 구축	식	1	200,000,000			
	표출 및 운영시스템 구축	유관기관 자료연계 및 통합관리 표출시스템 구축	식	1	150,000,000			
		Data 통합관리 DB구축	식	1	150,000,000			
		홍수대응시설 원격감시제어 시스템 구축	식	1	300,000,000			
		재난종합상황실 개선·구축	식	1	200,000,000			
계측기 설치	IOT 활용 가능 계측 시스템구축	CCTV, 수위계, 원격센서	개소	10	360,000,000			
시스템 총계					**1,460,000,000**			
사업비 총계								

□ 2020 엔지니어링기술부문*별 기술자 노임단가

(단위 : 원, 1인 1일 기준)

구분	기계/설비	전기	정보통신	건설	혼경
기술사	382,922	386,790	367,129	371,897	367,057
특급기술자	322,321	288,765	267,977	292,249	281,068
고급기술자	282,109	242,820	242,904	242,055	253,264
중급기술자	203,384	199,763	182,192	172,529	190,246
고급숙련기술자	232,720	238,484	194,866	207,510	203,924
중급숙련기술자	190,557	179,526	172,952	185,073	184,340
초급숙련기술자	168,953	153,750	149,870	162,285	160,472

- 상기 제시된 노임단가는 1일 단가 (만근한 기술자 월 인건비(원) ÷ 22일(평균근무일수))
- 대상지역에 대하여 기 설치 시스템이 없는 상태를 가정하고 사업비를 산정하였으므로 실제 적용 시에는 해당지역의 여건에 따라 소요비용이 변경될 수 있음

* 엔지니어링기술부문은 엔지니어링산업진흥법 시행령엔지니어링기술(제3조 관련) 별표1에 따름

** 기타 : 엔지니어링기술부문 중 선박, 항공우주, 금속, 화학, 광업, 농림, 산업, 해양수산 해당(보고서 참조)